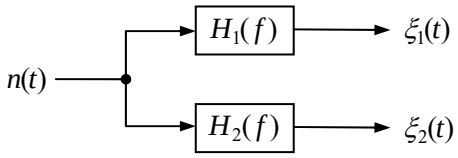
北京邮电大学 1997 年硕士研究生入学考试试题

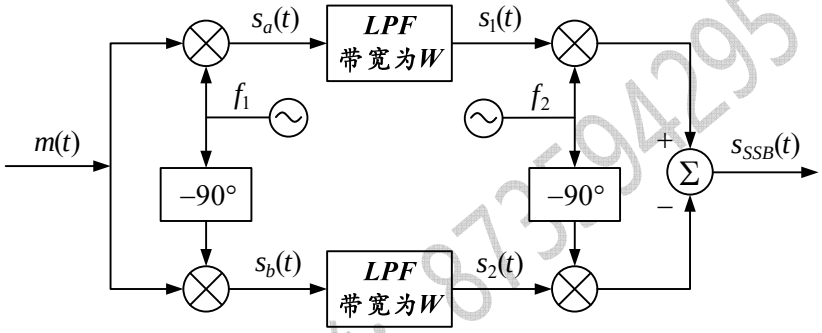
考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

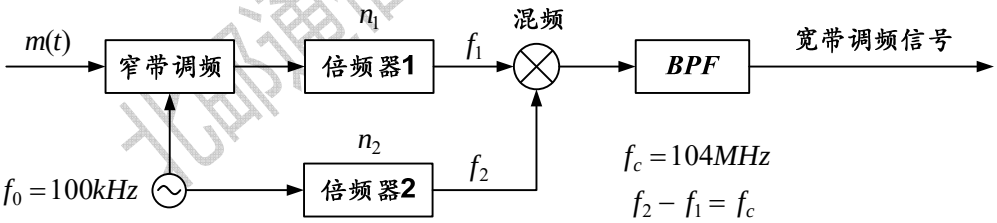
一、(12 分)下图中功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声 $n(t)$ 通过线性网络 $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$ 后的输出分别为 $\xi_1(t)$ 和 $\xi_2(t)$，问 $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$ 满足什么条件时可保证 $\xi_1(t)$ 和 $\xi_2(t)$ 这两个随机过程独立？



二、(12 分)某一单边带调制器如下图所示，其中基带信号 $m(t)=\cos 2\pi f_m t$，$f_m < W$，请选择适当的 W，f_1 及 f_2 值，使输出信号为单边带信号。设输出信号的载频为 $1MHz$，调制信号的频率 f_m 为 $1kHz$。



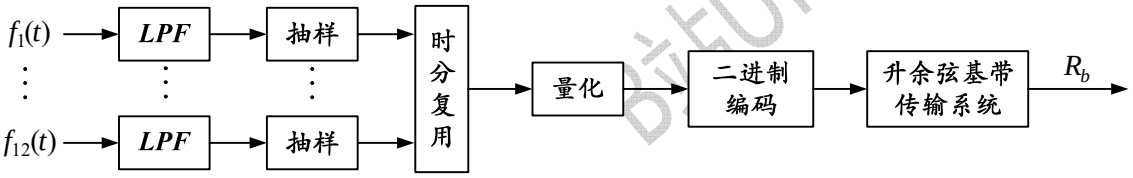
三、(12 分)下图所示的调频器是由窄带调频器经倍频后得到宽带调频信号，此窄带调频信号的最大频率偏移为 $1.5kHz$，调频器输出的调频信号载频为 $104MHz$，最大频偏为 $75kHz$。



(1)若基带信号带宽为 $15kHz$，振荡器的输出频率为 $100kHz$，请分别求出倍频器 1 及倍频器 2 的倍频 n_1 及 n_2 值；

(2)由于 $100kHz$ 振荡器频率稳定度引起 $104MHz$ 载频的频率漂移 $\pm 2Hz$，请问 $100kHz$ 振荡器的频率漂移值为多少？

四、(12 分)有 12 路音频信号，其中每路信号的频率范围为 $20Hz \sim 20kHz$，分别通过截止频率为 $7kHz$ 的低通滤波器。将此 12 路信号时分复用为二进制码流，如下图所示：

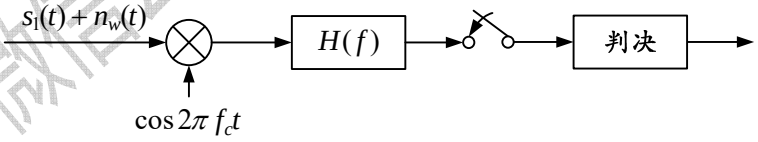


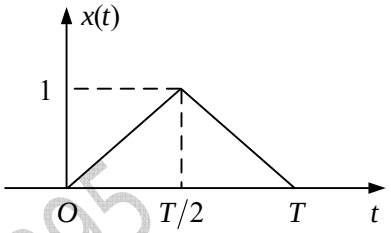
(1)最小抽样速率 $f_{\min}$ 为多少？

(2)若抽样速率为 **16000** 样值/秒，每抽样的量化电平数为 **256**，忽略帧同步比特，请求出输出的二进制信号比特速率 R_b 值；

(3)在**(2)**的条件下，若升余弦滚降系数 $\alpha=0.5$，为了实现无码间干扰基带传输，请求出此基带成型滤波器的截止频率 f_H。

五、(23 分)某 ***OOK*** 通信系统的接收框图如下图所示，在每码元期间，振幅键控信号发送 $s_1(t)=x(t)\cos(2\pi f_c t)$ 或 $s_2(t)=0$，且等概出现。二进制码元宽度为 $T=1ms$，载频 $f_c=1MHz$，$x(t)$ 是三角波，加性宽带高斯白噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$。





(1)为了使得 ***T*** 时刻抽样的信噪比最大，请画出系统函数 $h(t)$ 的波形；

(2)请写出在 ***T*** 时刻抽样的瞬时信号功率及信噪比；

(3)若在 ***T*** 时刻的抽样值为 y，请写出最佳判决门限及判决公式；

(4)请详细推导出上述解调器的误码率公式。

六、(16 分)对于一 ***QPSK*** 调制器，载频 f_c 为 $2GHz$，其输入数据为二进制不归零数据序列 $\{a_n\}$，$a_n=\pm 1$，$+1$ 和 -1 独立等概出现。二进制码元宽度为 T_b，其码元速率 $R_b=34Mbps$。

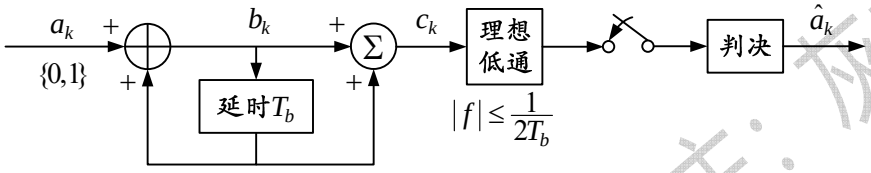
(1)请画出 ***QPSK*** 调制器的原理框图；

(2)请画出 ***QPSK*** 调制框图中各点功率谱密度**(**标上频率值**)**；

(3)若在调制之后，发送带通滤波器是最小带宽奈奎斯特滤波器，请画出在此带通滤波后的 ***QPSK*** 信号功率谱密度；

(4)画出 ***QPSK*** 解调器原理框图。

七、(13 分)某第一类部分响应系统框图如下所示：



(1)请给出图中判决模块的判决规则；

(2)设输入预编码器的二进制序列为 $\{a_k\}$:1001011101000110 01，请写出相应的预编码输出码序列 $\{b_k\}$ 及相关编码输出码序列 $\{c_k\}$，译码器恢复的 $\{\hat{a}_k\}$ 值；

(3)请写出该系统中相关编码器的系统函数的频域及时域表示。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

$\xi_1(t)$ 和 $\xi_2(t)$ 都是 **0** 均值的平稳高斯过程，独立的条件是对任意 τ 均有 $E\left[\xi_1^*(t)\xi_2(t+\tau)\right]=0$。

$$\begin{aligned}E\left[\xi_1^*(t)\xi_2(t+\tau)\right]&=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)n(t-u)du\int_{-\infty}^{+\infty}h_2(v)n(t+\tau-v)dv\right]\\&=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(v)n(t+\tau-v)n(t-u)dudv\right]\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(v)E\left[n(t+\tau-v)n(t-u)\right]dudv\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(v)\frac{N_0}{2}\delta(\tau+u-v)dudv\\&=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1^*(u)h_2(u+\tau)du=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}H_1^*(f)H_2(f)e^{j2\pi f\tau}df\end{aligned}$$

故所需的条件是对任意 f 均有 $H_1^*(f)H_2(f)=0$，即 $H_1(f)H_2(f)=0$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

二、解：

$s_a(t)=m(t)\cos 2\pi f_1 t$，$s_1(t)$ 为下边带信号：

$$s_1(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos 2\pi f_1 t+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin 2\pi f_1 t$$

$s_b(t)=m(t)\sin 2\pi f_1 t$，$s_2(t)$ 为下边带信号：

$$s_2(t)=\frac{1}{2}m(t)\sin 2\pi f_1 t-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\cos 2\pi f_1 t$$

所以输出信号为：

$$\begin{aligned}s_{SSB}(t)&=s_1(t)\cos 2\pi f_2 t-s_2(t)\sin 2\pi f_2 t\\&=\left[\frac{1}{2}m(t)\cos 2\pi f_1 t+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin 2\pi f_1 t\right]\cos 2\pi f_2 t-\left[\frac{1}{2}m(t)\sin 2\pi f_1 t-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\cos 2\pi f_1 t\right]\sin 2\pi f_2 t\\&=\frac{1}{2}m(t)\cos\left[2\pi(f_1+f_2)t\right]+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\left[2\pi(f_1+f_2)t\right]\end{aligned}$$

其中 $W=f_1>1kHz$，$f_1+f_2=1MHz$。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

(1) $n_1=\frac{75k}{1.5k}=50$，$n_2 f_0-f_1=f_c$，故 $n_2=\frac{f_c+f_1}{f_0}=\frac{104+5}{0.1}=1090$

(2) $(n_2-n_1)\Delta f_0=\Delta f_c$，故 $\Delta f_0=\frac{1}{n_2-n_1}\Delta f_c=\pm\frac{2}{1040}\approx\pm 0.00192Hz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1) $f_{\min}=2f_m=14k$ 样值/秒

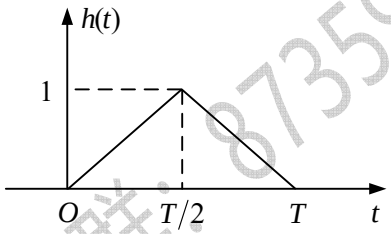
(2) $R_b=f_s\times\log_2 256\times 12=1.536Mbps$

(3) 由 $\frac{R_b}{f_H}=\frac{2}{1+\alpha}$ 得：$f_H=\left(\frac{1+\alpha}{2}\right)R_b=1.152MHz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1) $h(t)=x(T-t)=x(t)$，如下图所示：



(2) 发 $s_1(t)$ 时抽样值为：

$$y=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t)s_1(t)dt=E_1+Z$$

其中 $E_1=\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^T x^2(t)dt=\frac{T}{6}$。$Z$ 为零均值高斯随机变量，方差为：

$$D[Z]=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_1}{2}$$

抽样时刻的信号功率为 E_1^2，信噪比为 $\frac{2E_1}{N_0}$。

发 $s_2(t)$ 时，抽样值为 $y=Z$，抽样时刻的信号功率为 **0**，信噪比为 **0**。

(3) 由对称性可知，判决门限为：$V_T=\frac{E_1}{2}$。当 $y>\frac{E_1}{2}$ 时，判为 $s_1(t)$，否则判为 $s_2(t)$。

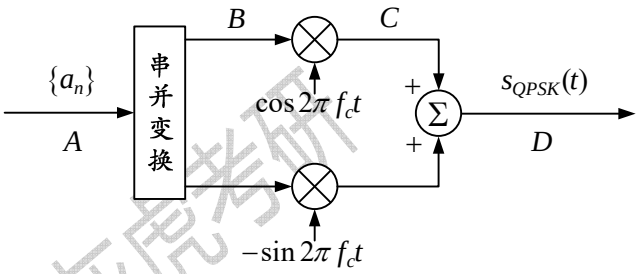
(4) 平均误比特率为：

$$P_e=\frac{1}{2}P(e|1)+\frac{1}{2}P(e|0)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{10^{-3}}{24N_0}}$$

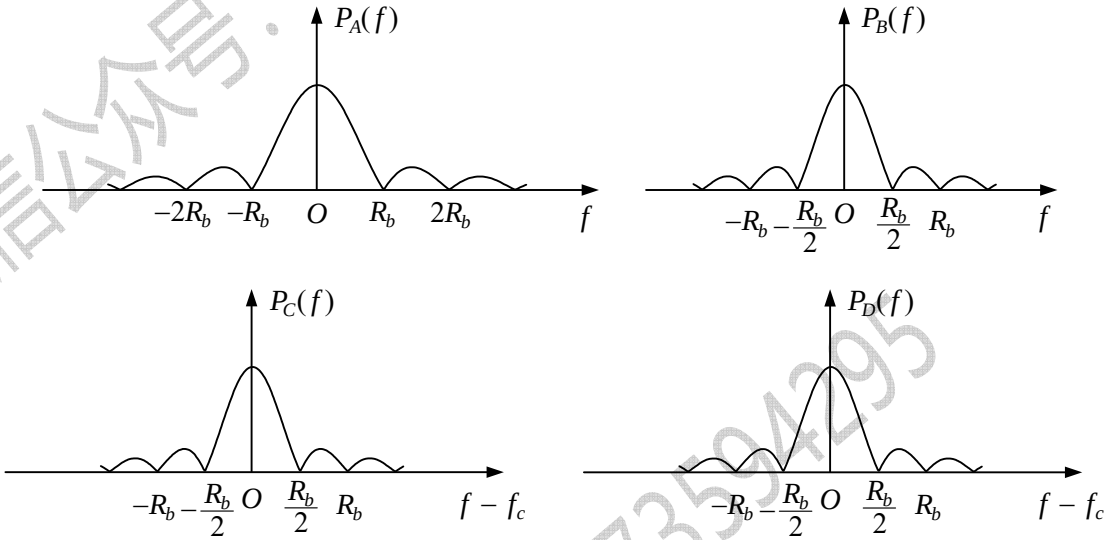
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

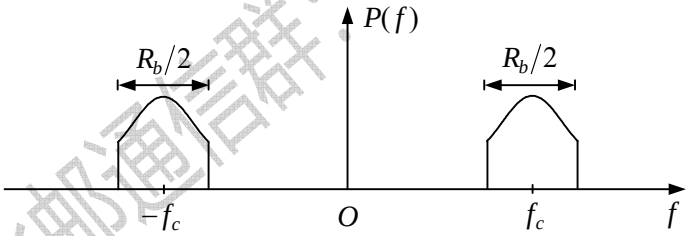
(1) 原理框图如下所示：



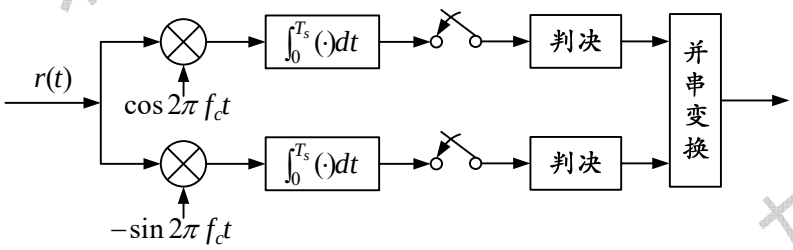
(2)各点功率谱密度如下所示：



(3)滤波器的带宽为 $\frac{R_b}{2}$，故功率谱密度如下：



(4)解调框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)若 $a_k=0$，则 $b_k=b_{k-1}$，所以 $c_k=0$ 或 $c_k=2$。若 $a_k=1$，则 $b_k=\overline{b_{k-1}}$，所以 $c_k=1$。判决规则为：

$$\hat{a}_k=\begin{cases}1 & 0.5<c_k<1.5\\ 0 & else\end{cases}$$

(2)各序列表示如下：

a_k		1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
b_k	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
c_k		1	2	2	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
$\hat{a}_k$		1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1

(3)频域系统函数为：

$$H(f)=H_1(f)H_2(f)=\begin{cases}2T_b e^{-j\pi fT_b}\cos(\pi fT_b) & |f|\le\dfrac{1}{2T_b}\\ 0 & else\end{cases}$$

时域系统函数为：

$$h(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_b}\right)+\mathrm{sinc}\left(\frac{t-T_b}{T_b}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 1998 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(共 32 分)

1．数字通信系统的主要性能指标是_____和_____。码元速率 R_B 的定义是_____，单位是_____，信息速率 R_b 的定义是_____，单位是_____。

2．窄带随机过程可用三种表示式，一为：_____，二为：_____，三为：_____。

3．在随参信道中发生瑞利衰落的原因是：_____。发生频率选择性衰落的原因是：_____。

4．某调频波 $s(t)=20\cos\left[2\times10^8\pi t+8\cos 4000\pi\right]$，试确定已调信号功率为_____，调制指数为_____，最大频偏为_____ Hz，信号带宽为_____ ***Hz***。

5．对信号 $m(t)=2\sin 800\pi t V$ 进行简单增量调制编码，若取增量 $\sigma=0.1V$，求出不发生斜率过载的取样频率至少是_____ ***Hz***。

6．在数字通信中，眼图是用实验方法观察_____和_____对系统性能的影响。

7．已知信息代码为 **100000000011001000001**，其 ***AMI*** 码为_____，HDB_3 码为_____。

8．数字基带系统的传递函数及冲激响应分别为 $H(f)$ 和 $h(t)$，写出在抽样时刻 $t=kT$ 无码间干扰传输的 $h(t)$ 表达式_____。又设该系统是频带为 ***WHz*** 的四进制系统，则此系统无码间干扰时最高的传输速率为_____ ***Baud***，这时的系统最高频带利用率为_____ bps/Hz。

9．采用部分响应技术可提高频带利用率，并使冲激响应尾巴振荡衰减加快，这是由于_____，对输入序列进行预编码是为了防止_____。

10．在数字通信系统中，接收端采用均衡器的目的是为了补偿信道特性的不完善，以_____。

11．若二进制数字信息速率为 $f_b bps$，则 ***BPSK*** 和 ***QPSK*** 信号功率谱密度主瓣宽度分别为_____和_____ ***Hz***。

12．为了解决在 ***BPSK*** 相干解调恢复载波相位模糊问题，可采取以下措施：_____。

二、(12 分)一模拟基带信号被抽样、均匀量化、线性编码为二进制 ***PCM*** 数字基带信号。若量化电平数为 **4**，将此二进制码序列通过 $\alpha=0.5$ 升余弦滚降滤波器传输，此滤波器的截止频率为 $4800Hz$。

(1)求最大可能的 ***PCM*** 信息传输速率；

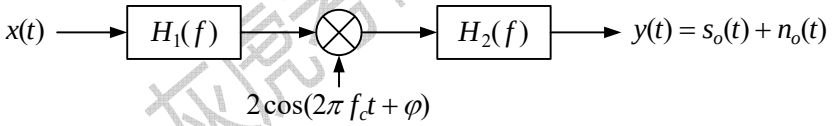
(2)求最大允许的模拟信源带宽。

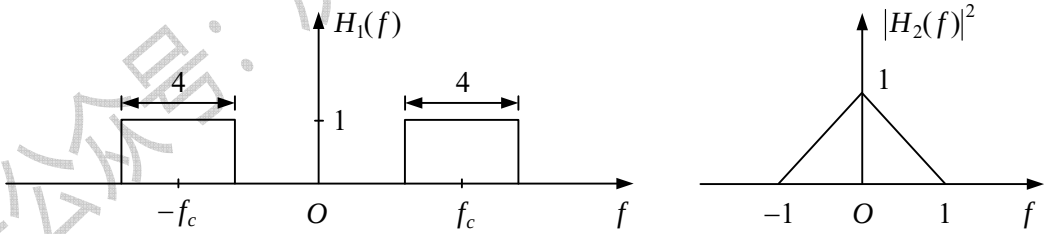
三、(12 分)某 ***BPSK*** 调制信号在信道传输过程中受到加性白高斯噪声的干扰，设加性白噪声的双边功率谱密度 $P(f)=N_0/2$，接收机带通滤波器带宽 $B=2/T$，***T*** 为二进制码元宽度。若二进制码元出现 $+1$ 的概率为 $1/3$，出现 -1 的概率为 $2/3$。

(1)推导解调最佳判决门限 V_{th}；

(2)推导出系统平均误比特率计算公式。

四、(12 分)已知 $x(t)=A\cos 2\pi f_c t+n(t)$，**其中** $n(t)$ **是均值为 0 的高斯白噪声，其双边功率谱密度为** $N_0/2$。A，f_c，φ **是常数，** $f_c>>4$。**求：**

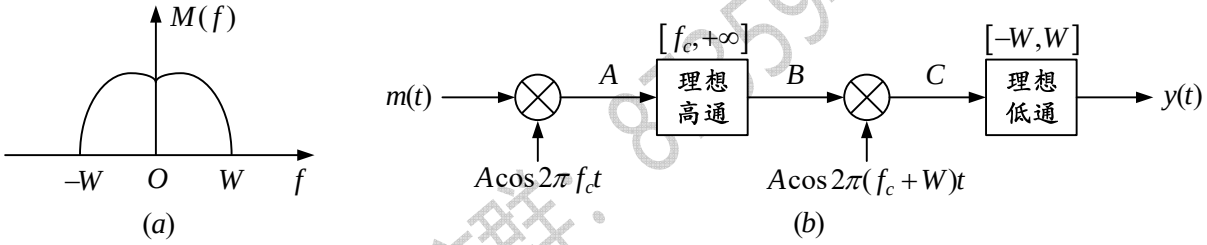




(1)输出信噪比 $\dfrac{\overline{s_o^2(t)}}{E\left[n_o^2(t)\right]}$；

(2) $y(t)$ **的一维概率密度函数** $p(y)$。

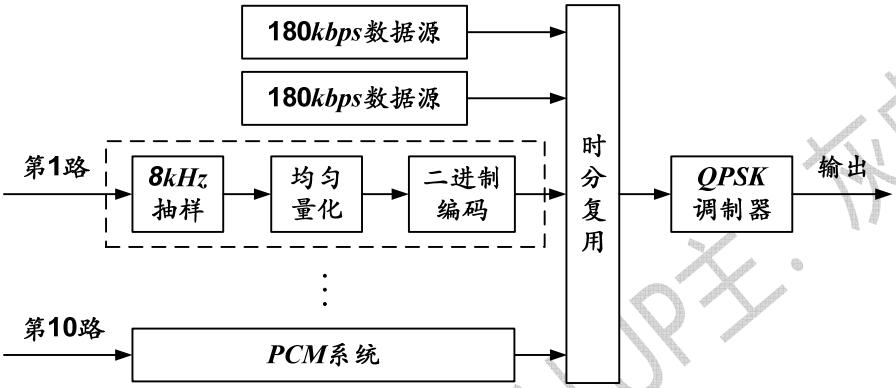
五、(12 分)一模拟基带信号 $m(t)$ **的傅氏频谱如图(*a*)所示，将此** $m(t)$ **送于图(*b*)的系统，系统输出为** $y(t)$。



(1)请画出 $y(t)$ **的傅氏频谱图；**

(2)请画出由 $y(t)$ **恢复出** $m(t)$ **的接收框图，并说明工作原理(上述系统可用于简单的保密通信)。**

六、(12 分)一多路复用 *QPSK* 传输系统如下图所示，图中的 *QPSK* 功率谱主瓣带宽为 $1MHz$，**中心频率为** $400MHz$。**10 路 *PCM* 信号和 2 个** $180kbps$ **的数据以时分多路方式复用，复用器输出送至 *QPSK* 调制器。求 *PCM* 系统的量化电平数 *M*，写出计算步骤。**



七、(8 分)一数字基带二进制不归零码序列经过一非理想低通信道传输后，引起在解调抽样时刻存在相邻两码元的码间干扰。此传输系统响应具体说明如下：系统对于输入一个单独的 $+1$ **不归零矩形脉冲(码元宽度为 *T*)的响应是：在** $t=T$ **时刻的响应值为 *A*，在** $t=2T$ **时刻的值为** $A/4$，**在** $t=kT$ $(k>2)$**时刻系统**

的响应值为 0。设系统输入的二进制不归零码序列 $+1$ 及 -1 是等概出现且相互统计独立的。另外，该系统在信道传输过程中受到加性白高斯噪声的干扰。设解调抽样时刻的噪声是均值为 0、方差为 σ^2 的高斯随机变量。请推导出该数字基带传输系统的平均误比特率计算公式。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1、频带利用率、误码率、每秒传送的码元数、 $Baud$ 、每秒传送的比特数、 bps

2、 $a(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$ 、 $x_c(t)\cos 2\pi f_c t - x_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 、 $\mathrm{Re}\{x_L(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

3、多径传播信号之和是窄带高斯平稳过程，其包络服从瑞利分布、信号带宽大于信道的相干带宽

4、 $200W$ 、**8**、 $16k$ 、 $36k$

5、 16000π

6、码间干扰、加性噪声

7、 $+1000000000-1+100-100000+1$ 、 $+1000+V-B00-V0+1-100+100+V0-1$

8、 $h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\0 & k\neq 0\end{cases}$ 、 $2W$ 、**4**

9、部分响应技术引入了人为可控的码间干扰、误码扩散

10、减小收端抽样时刻的码间干扰

11、 $2f_b$ 、 f_b

12、使用 ***DPSK*** 调制

二、解：

(1)由 $\frac{R_b}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$ 可得： $R_b=\frac{2}{1+0.5}\times 4800=6400bps$

(2) $R_b=2f_m\times 2=4f_m$ ，故 $f_m=\frac{R_b}{4}=1600Hz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

(1)带通滤波器输出为：

$$y(t)=\pm A\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

使用载波 $2\cos 2\pi f_c t$ 进行相干解调的输出为：

$$y_o(t) = \pm A + n_c(t)$$

该信号是均值为 $\pm A$，方差为：$\sigma^2 = P_{nc} = P_n = \frac{2N_0}{T}$，概率密度函数为：

$$f(x|a_k = \pm 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x \mp A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

平均判错概率为：

$$P_e = P(+1)P(e|+1) + P(-1)P(e|-1) = P(+1)\int_{-\infty}^{V_{th}} f(x|a_k = +1)dx + P(-1)\int_{V_{th}}^{+\infty} f(x|a_k = -1)dx$$

为使得判错概率最小，应有：

$$\frac{dP_e}{dV_{th}} = 0 \Rightarrow P(+1) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(V_{th} - A)^2}{2\sigma^2}\right] = P(-1) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(V_{th} + A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

故最佳判决门限为：

$$V_{th} = \frac{\sigma^2}{2A} \ln \frac{P(-1)}{P(+1)} = \frac{N_0}{AT} \ln 2$$

(2)平均误比特率为：

$$P_e = P(+1)P(e|+1) + P(-1)P(e|-1) = \frac{1}{6} erfc\sqrt{\frac{(A - V_{th})^2}{2\sigma^2}} + \frac{1}{3} erfc\sqrt{\frac{(A + V_{th})^2}{2\sigma^2}}$$

$$= \frac{1}{6} erfc\sqrt{\frac{T(A - V_{th})^2}{4N_0}} + \frac{1}{3} erfc\sqrt{\frac{T(A + V_{th})^2}{4N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)带通滤波器的输出信号为：

$$x_1(t) = A\cos 2\pi f_c t + n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

乘以载波的输出为：

$$x_2(t) = x_1(t) \times 2\cos(2\pi f_c t + \varphi) = A\cos\varphi + n_c(t)\cos\varphi + n_s(t)\sin\varphi + \text{高频分量}$$

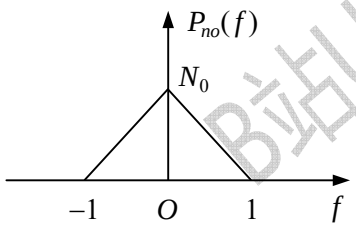
其功率谱密度为：

$$P_{x2}(f) = A^2\cos^2\varphi\delta(f) + P_{nc}(f) + \text{高频分量}$$

输出功率谱密度为：

$$P_y(f) = P_{x2}(f)|H_2(f)|^2 = A^2\cos^2\varphi\delta(f)|H_2(f)|^2 + P_{nc}(f)|H_2(f)|^2 = P_{so}(f) + P_{no}(f)$$

输出噪声的功率谱如下：



故输出信噪比为：

$$\frac{\overline{s_o^2(t)}}{E\left[n_o^2(t)\right]}=\frac{A^2\cos^2\varphi}{N_0}$$

(2) $y(t)$ 的均值和方差分别为：

$$E[y]=A\cos\varphi\ ,\quad D[y]=P_{no}=N_0$$

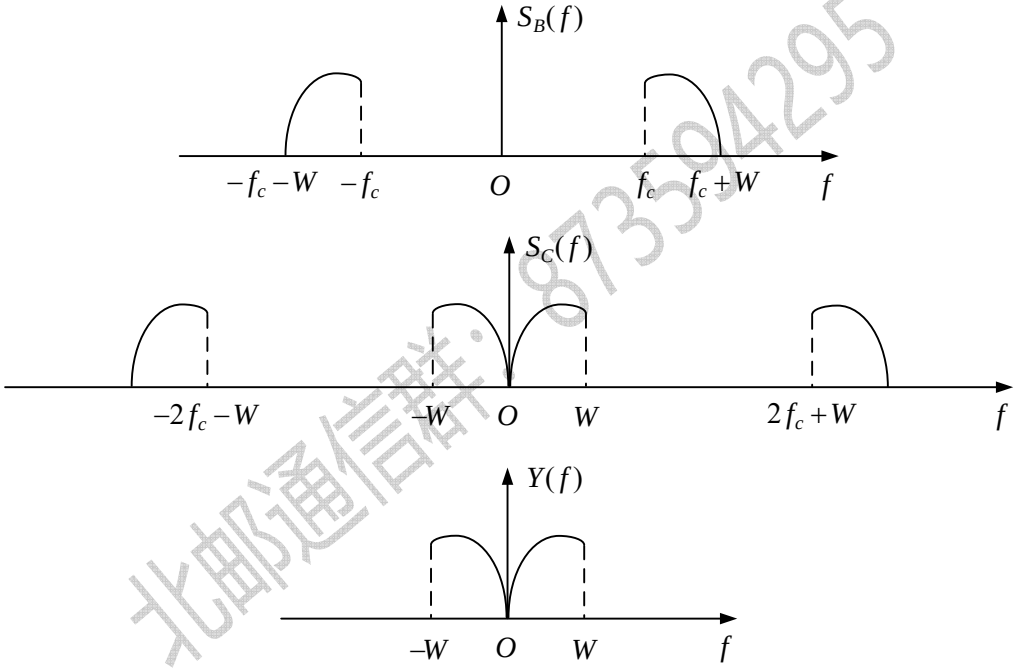
故一维概率密度函数为：

$$p(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(y-A\cos\varphi)^2}{2N_0}\right]$$

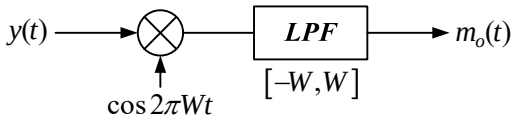
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)频谱图如下所示：



(2) $y(t)$ 是 $m(t)$ 经载波 $\cos 2\pi Wt$ 调制的下边带信号，故解调框图为：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

时分复用的信息速率为：

$$R_b=(8000\times\log_2 M)\times 10+2\times\left(180\times 10^3\right)$$

由于 $R_s=0.5MBaud$，故 $R_b=1Mbps$。所以：

$$\log_2 M=\frac{1\times 10^6-360\times 10^3}{8000\times 10}\Rightarrow M=256$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

设发送序列为 $\{a_k\}$ **，则接收端第 *k* 个抽样值为：**

$$y_k = Aa_k + \frac{A}{4}a_{k-1} + n_k = s_k + n_k$$

其中 n_k **是均值为 0、方差为** σ^2 **的高斯随机变量。** s_k **的取值为：**

a_k	a_{k-1}	s_k	P_{sk}
+1	+1	$1.25A$	$1/4$
+1	−1	$0.75A$	$1/4$
−1	+1	$-0.75A$	$1/4$
−1	−1	$-1.25A$	$1/4$

由对称性可知，最佳判决门限为 0，所以：

$$P_e = \sum_{k=1}^{4} P(s_k)P(e \mid s_k) = 2 \times \frac{1}{4} \times \left[\frac{1}{2} erfc\sqrt{\frac{(1.25A)^2}{2\sigma^2}} + \frac{1}{2} erfc\sqrt{\frac{(0.75A)^2}{2\sigma^2}} \right] = \frac{1}{4} erfc\left(\sqrt{\frac{25A^2}{32\sigma^2}}\right) + \frac{1}{4} erfc\left(\sqrt{\frac{9A^2}{32\sigma^2}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2000 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、问答题(共 5 小题，共 10 分)

1、衰落产生的原因是什么？

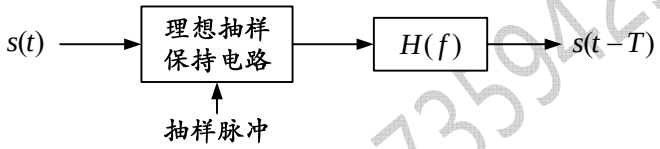
2、什么是信道的时延特性和群时延特性？它们对信号传输影响如何？

3、能否用非相干解调 2*PSK* 信号和 2*DPSK* 信号？为什么？

4、什么是通信系统的误码率和误信率？两者是否相等？

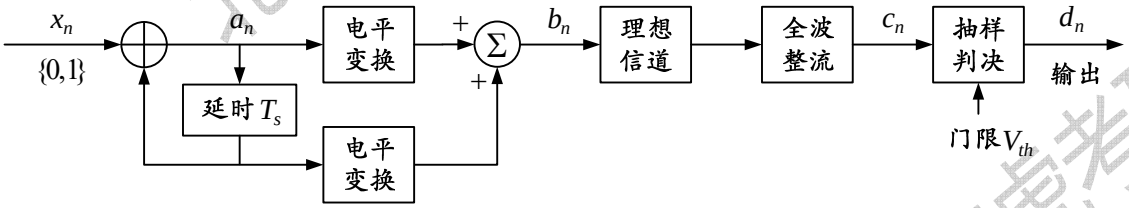
5、多电平数字调制的优缺点是什么？

二、(10 分)已知理想抽样保持电路如下图所示，抽样间隔 $T=1/(2f_H)$，f_H 为 $s(t)$ 的最高频率，抽样保持时间为 *T*。求滤波器特性 $H(f)$。



三、(10 分)某 2*PSK* 信号独立等概发送 $\pm A\cos 2\pi f_c t$，对该信号进行相干解调，设接收带通滤波器的带宽为 *B*，本地相干载波与接收信号载波的相位差 θ 为正态随机变量，均值为 0，方差为 D_θ。噪声为加性高斯白噪声，双边功率谱密度为 $N_0/2$。假设相位误差在一个码元内不变，相位差与加性高斯白噪声相互独立，求系统的平均误比特率。

四、(10 分)设有如图所示的传输系统，其中的“电平变换”是将序列 1，0 分别用 $+1$，-1 表示，T_s 是码元宽度，输入二元序列为 0010110，设 a_n 的参考位 $a_{-1}=1$。



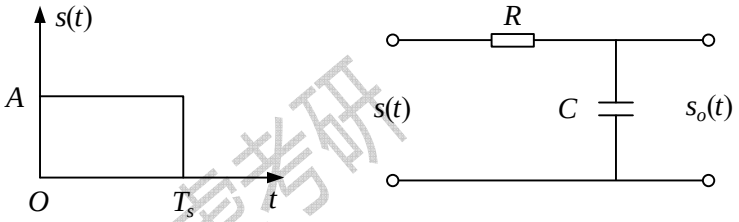
(1)写出图中的序列 a_n、b_n、c_n；

(2)确定门限 V_{th} 及判决规则；

(3)求图中的输出序列 d_n。

五、(10 分)设某系统的接收信号 $s(t)$ 是图(*a*)所示的理想矩形脉冲，分析表明用图(*b*)所示的 *RC* 低通滤波器接收该信号时，当 $T_s=0.4\pi RC$ 时有最佳效果。若噪声的单边功率谱密度为 N_0，试求此时 *RC* 滤波后的最大输出信噪比，并与匹配滤波器接收时比较。

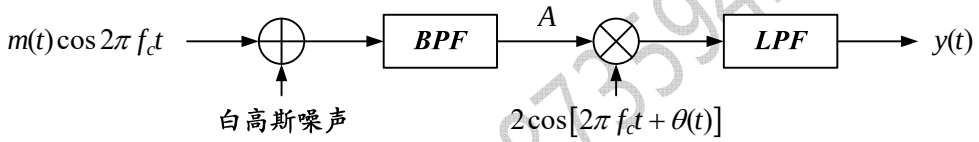
北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



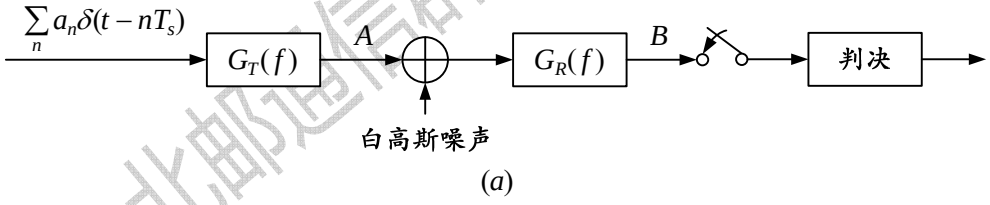
六、(10 分)对于 *A* 律 13 折线编码，如果编码器的临界过载电压 $V=2.548V$，求输入样值 $I_s=-156mV$ 时编码器输出的 8 位码，并写出与 7 位幅度码对应的 12 位线性码。

七、假设某数字通信系统以达到香农极限的方式运行，此系统所经过的信道是一个带宽为 *B* 的加性白高斯噪声信道。已知系统的频带利用率为 $\frac{R_b}{B}bps/Hz$，问信道中的归一化信噪比 $\frac{E_b}{N_0}$ 是多少？

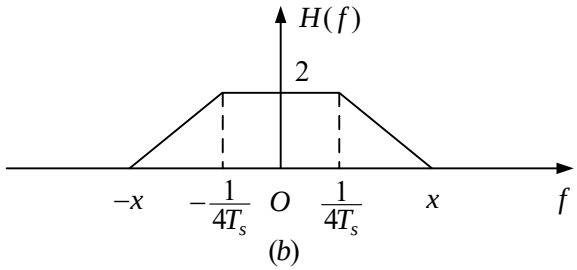
八、(10 分)下图是 *DSB-SC* 信号相干解调的框图，其中 *BPF* 和 *LPF* 都是增益为 1 的理想滤波器，带宽恰好使信号分量通过。$m(t)$ 是方差为 σ_m^2 的零均值平稳遍历随机过程。*A* 点的噪声为零均值平稳遍历高斯过程，方差为 σ_n^2。解调器的本地载波与发端载波之间存在随时间随机变化的相位差 $\theta(t)$，$\theta(t)$ 是平稳遍历过程，其带宽与 $m(t)$ 相同。$m(t)$ 与 $\theta(t)$ 相互独立，$\theta(t)$ 都均匀分布在 $(-\theta_m,+\theta_m)$ 内。求 $e(t)=y(t)-m(t)$ 的方差 σ_e^2。



九、(10 分)某二进制数字通信系统如图(*a*)所示。$\{a_n\}$ 是取值 ±1 的独立等概序列，发送速率是 $1/T_s$。发端发送单个符号 $a_0=+1$，且无噪声时，在图(*a*)中 *B* 点测得的信号幅度频谱如图(*b*)所示，相频特性为 0。



(*a*)



(*b*)

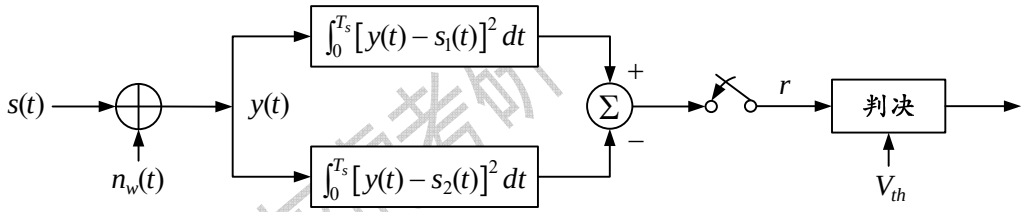
(1)为了使取样结果无码间干扰，图(*b*)中的 *x* 应该是多少？

(2)无码间干扰时系统的频带利用率是多少？

(3)若 $G_T(f)=G_R(f)$，发送单个符号时，图(*a*)中 *A* 点的信号能量是多少？

十、(10 分)某二进制通信系统如下图所示。发送的信号 $s(t)$ 持续时间为 T_s，有 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 两种取值。发送 $s_1(t)$ 的概率是 p，发送 $s_2(t)$ 的概率是 $1-p$。图中的积分器在 $s(t)$ 的持续时间内积分。取样开关取出两个积分结果的差 *r*。判决器根据 *r* 是大于还是小于门限电压 V_{th} 判断发端发送的是什么。$n_w(t)$ 是零均值高

斯白噪声，双边功率密度谱为 $N_0/2(W/Hz)$ **。已知** $\sqrt{\int_0^{T_s}[s_1(t)-s_2(t)]^2\,dt}=d$ **。**



(1)分别求出发端发送 $s_1(t)$ **及** $s_2(t)$ **时** ***r*** **的概率密度函数** $p(r|s_1)$ **及** $p(r|s_2)$ **。**

(2) $r>V_{th}$ **时应该判发** $s_1(t)$ **还是** $s_2(t)$ **？**

(3)求给定判决门限 V_{th} **时的判决错误率；**

(4)求最佳判决门限 V_{th} **；**

(5)求 $p=1/2$ **时的最佳判决门限** V_{th} **及对应的误码率。**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、

1、解：

多径传播随参信道的时变特性。信号经随参信道多径传播后的接收信号将是衰减和时延都随时间变化的各路径信号的合成，因而产生衰落。

2、解：

$\varphi(\omega)$ 为信道的线性网络相频特性，$\tau(\omega)=\dfrac{-\varphi(\omega)}{\omega}$ 为信道的时延特性，$\tau_G(\omega)=\dfrac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ 为信道的群时延特性。当信道的时延特性为常数时，信号传输不引起信号波形失真；在信号的传输带宽内，当信道的群时延特性为常数时，信号传输不引起信号包络的失真。

3、解：

对 2*PSK* 信号的解调只能用相干解调，对 *DPSK* 信号的解调可用相干或非相干解调。

4、解：

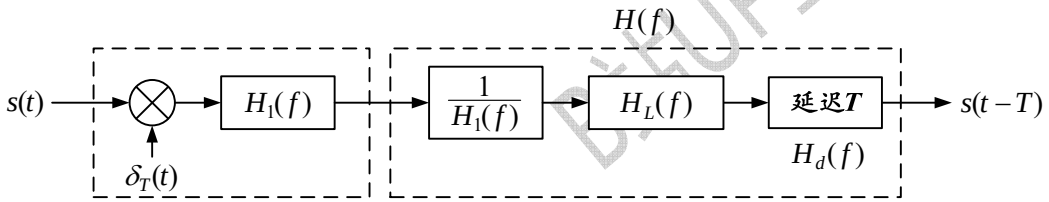
误码率是码元在传输系统中被传错的概率。误信率是二进制码元在传输系统中被丢失的概率。对二进制码元传输系统，两者在数值上相等。多进制时，误码率和误信率在数值上不等。

5、解：

其优点是频带利用率高，缺点是抗噪声性能差。

二、解：

满足题中条件的框图如下：


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

其中：$H_1(f)=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$，$H_d(f)=e^{-j2\pi fT}$，$H_L(f)$ 是增益为 **T** 的 ***LPF***。所以：

$$H(f)=\frac{1}{H_1(f)}\cdot H_L(f)\cdot H_d(f)=\begin{cases}\dfrac{1}{\mathrm{sinc}(fT)}e^{-j\pi fT} & |f|\le f_H\\ 0 & |f|>f_H\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

接收端带通滤波器的输出为：

$$r(t)=\pm A\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

设相干载波为 $2\cos(2\pi f_c t+\theta)$，则载波相乘结果为：

$$y(t)=2r(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)=\pm A\cos\theta+n_c(t)\cos\theta+n_s(t)\sin\theta+\text{高频分量}$$

所以接收端 ***LPF*** 输出为：

$$y_o(t)=\pm A\cos\theta+n_c(t)\cos\theta+n_s(t)\sin\theta$$

抽样时刻的抽样值为：

$$y=\pm A\cos\theta+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=P_{nc}\cos^2\theta+P_{ns}\sin^2\theta=P_n=N_0B$$

由对称性可知，最佳判决门限为 **0**，故平均判错概率为：

$$P_e(\theta)=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2\cos^2\theta}{2N_0B}}\right)$$

由于相位差 θ 服从正态分布，其概率密度函数为：

$$f(\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi D_\theta}}\exp\left(-\frac{\theta^2}{2D_\theta}\right)$$

所以平均误比特率为：

$$P_e=\int_{-\infty}^{+\infty}P_e(\theta)f(\theta)d\theta=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}erfc\left(\frac{A\cos\theta}{\sqrt{2N_0B}}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi D_\theta}}e^{-\frac{\theta^2}{2D_\theta}}d\theta$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)各点的序列为：

x_n		0	0	1	0	1	1	0
a_n	1	1	1	0	0	1	0	0
a'_n	+1	+1	+1	−1	−1	+1	−1	−1
b_n		+2	+2	0	−2	0	0	−2
c_n		2	2	0	2	0	0	2

(2)判决门限 $V_{th}=1$，判决规则为：若 $c_n>1$，判为 **0**；若 $c_n\le 1$，判为 **1**。

(3)序列 d_n 与 x_n 一致，即为：**0010110**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

***RC* 滤波器的系统函数及冲激响应为：**

$$H(f)=\frac{\frac{1}{j2\pi fC}}{R+\frac{1}{j2\pi fC}}=\frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}+j2\pi f}\text{，}\quad h(t)=\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}u(t)$$

输入 $s(t)=u(t)-u(t-T_s)$ **，输出最大抽样值为：**

$$s_o(T_s)=\int_0^{T_s}Ah(t)dt=A\left(1-e^{-\frac{T_s}{RC}}\right)=A\left(1-e^{-0.4\pi}\right)=0.72A$$

输出噪声功率为：

$$P_n=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{N_0}{2}|H(f)|^2\,df=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}h^2(t)dt=\frac{N_0}{4RC}$$

故最大信噪比为：

$$r_{1,\max}=\frac{s_o^2(T_s)}{P_n}=(0.72A)^2\times\frac{4RC}{N_0}=\frac{2.07A^2RC}{N_0}$$

匹配滤波器最大信噪比为：

$$r_{2,\max}=\frac{2E}{N_0}=\frac{2A^2T_s}{N_0}=\frac{0.8\pi A^2RC}{N_0}$$

故两者的比值为：

$$\frac{r_{1,\max}}{r_{2,\max}}=\frac{2.07A^2RC}{N_0}\times\frac{N_0}{0.8\pi A^2RC}=0.82$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

极性码 $c_1=0$ **，归一化量化单位为：**

$$M=\left|\frac{I_s}{\Delta}\right|=\left|\frac{-156\times10^{-3}}{2.548}\times4096\right|=250.8$$

编段落码为： $c_2c_3c_4=011$ **，段内码为：**

$$\left[\frac{M-128}{8}\right]_2=(1111)_2$$

即输出的 8 位编码为 00111111，对应量化电平为 252，12 位线性码为 000011111100。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

信息速率为： $C=\frac{R_b}{B}\times B=R_bbps$ **。设比特能量为** E_b **，故发送功率为：** $S=E_bR_b$ **，所以：**

$$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)\Rightarrow R_b=B\log_2\left(1+\frac{E_bR_b}{N_0B}\right)\Rightarrow\frac{E_b}{N_0}=\frac{B}{R_b}\left(2^{\frac{R_b}{B}}-1\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

A 点的信号及噪声可表示为：

$$r(t)=s(t)+n(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

低通滤波器的输出可表示为：

$$y(t)=\{2r(t)\cos[2\pi ft+\theta(t)]\}_{LPF}=m(t)\cos\theta(t)+n_c(t)\cos\theta(t)+n_s(t)\sin\theta(t)$$

所以：

$$e(t)=y(t)-m(t)=m(t)[\cos\theta(t)-1]+n_c(t)\cos\theta(t)+n_s(t)\sin\theta(t)=e_1(t)+e_2(t)$$

由于 $m(t)$ **与** $\theta(t)$ **独立，且** $E[m(t)]=0$ **，故** $E[e_1(t)]=E[e_2(t)]=0$ **。** $e_1(t)$ **方差为：**

$$D[e_1(t)]=E\left[e_1^2(t)\right]=E\left[m^2(t)\right]\times E\left\{[\cos\theta(t)-1]^2\right\}$$

$$=\sigma_m^2\times E\left[\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos 2\theta(t)-2\cos\theta(t)\right]=\sigma_m^2\left[\frac{3}{2}+\frac{\sin 2\theta_m}{4\theta_m}-\frac{2\sin\theta_m}{\theta_m}\right]$$

$e_2(t)$ **方差为：**

$$E\left[e_2^2(t)\right]=E\left[n_c^2(t)\right]E\left[\cos^2\theta(t)\right]+E\left[n_s^2(t)\right]E\left[\sin^2\theta(t)\right]=\sigma_n^2$$

所以：

$$\sigma_e^2=E\left\{[e_1(t)+e_1(t)]^2\right\}=E\left[e_1^2(t)\right]+E\left[e_2^2(t)\right]=\sigma_n^2+\sigma_m^2\left[\frac{3}{2}+\frac{\sin 2\theta_m}{4\theta_m}-\frac{2\sin\theta_m}{\theta_m}\right]$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)等效矩形宽度为 $1/T_s$ **，所以：**

$$\frac{1}{4T_s}+x=\frac{1}{T_s}\Rightarrow x=\frac{3}{4T_s}$$

(2)频带利用率为：

$$\eta=\frac{1}{T_s}\times\frac{4T_s}{3}=\frac{4}{3}bps/Hz$$ **。**

(3)信号能量为：

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df=\int_{-\infty}^{+\infty}|H(f)|df=\frac{2}{T_s}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)发送 $s_1(t)$ **时，** $y(t)=s_1(t)+n_w(t)$ **，则：**

$$r=\int_0^{T_s}[y(t)-s_1(t)]^2dt-\int_0^{T_s}[y(t)-s_2(t)]^2dt=-\int_0^{T_s}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt-\int_0^{T_s}2n_w(t)[s_1(t)-s_2(t)]dt=-d^2+Z$$

其中 Z **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}4[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=2N_0\int_0^{T_s}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=2N_0d^2$$

所以条件概率密度为：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

$$p(r|s_1)=\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0 d^2}}\exp\left[-\frac{\left(r+d^2\right)^2}{4N_0d^2}\right]$$

同理，发送 $s_2(t)$ 时，$y(t)=s_2(t)+n_w(t)$，则：

$$r=\int_0^{T_s}\left[y(t)-s_1(t)\right]^2dt-\int_0^{T_s}\left[y(t)-s_2(t)\right]^2dt=\int_0^{T_s}\left[s_1(t)-s_2(t)\right]^2dt-\int_0^{T_s}2n_w(t)\left[s_1(t)-s_2(t)\right]dt=d^2+Z$$

所以条件概率密度为：

$$p(r|s_2)=\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0 d^2}}\exp\left[-\frac{\left(r-d^2\right)^2}{4N_0d^2}\right]$$

(2)当 $r>V_{th}$ 时应判为 $s_2(t)$。

(3)平均判错概率为：

$$P_e=P(s_1)P(s_2|s_1)+P(s_2)P(s_1|s_2)=\frac{p}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(d^2+V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}}+\frac{1-p}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(d^2-V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}}$$

(4)对于最佳判决门限有 $\frac{dP_e}{dV_{th}}=0$，即：

$$-p\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0d^2}}\exp\left\{-\frac{\left(d^2+V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}\right\}+(1-p)\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0d^2}}\exp\left[-\frac{\left(d^2-V_{th}\right)^2}{4N_0d^2}\right]=0$$

解得最佳判决门限为：

$$V_{th}=\frac{2N_0d^2}{2d^2}\ln\frac{p}{1-p}=N_0\ln\frac{p}{1-p}$$

(5)当 $p=1/2$ 时，$V_{th}=0$，此时误码率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{d^2}{4N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 1999 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

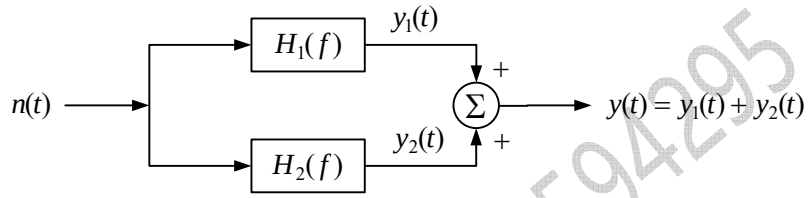
请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

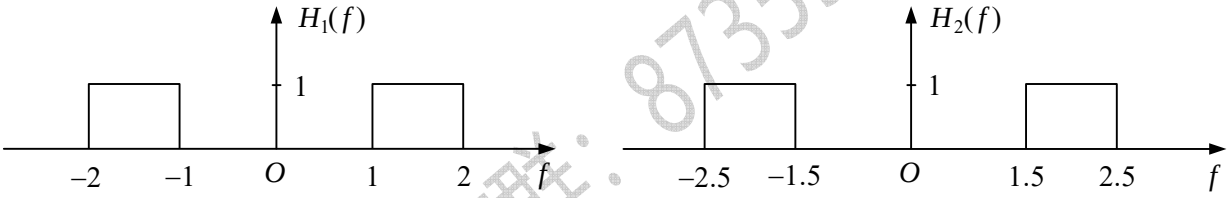
一、(10 分)计算机终端通过电话信道传输数据，电话信道带宽为 $3.4kHz$，信道输出的信噪比 $S/N=30dB$。该终端发出 256 个符号集中的独立符号序列，各符号等概出现。

(1)计算香农信道容量；

(2)求无误码传输的最高符号速率。

二、(10 分)已知 $n(t)$ 是均值为零的白高斯噪声，双边功率谱密度 $P_n(f)=N_0/2$，通过下图所示网络，求输出 $y(t)$ 的一维概率密度函数表达式。其中 $y_1(t)$ 及 $y_2(t)$ 的互功率谱密度为 $P_{y_1y_2}(f)=H_1^*(f)H_2(f)P_n(f)$。

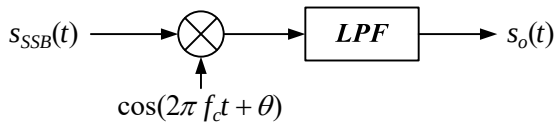




三、(7 分)一已调信号 $s(t)=A\cos 2\pi f_0 t\cos 2\pi f_c t$ 通过衰减为固定常数值、存在相移的网络。试证明：若 $f_c >> f_0$，且 $f_c \pm f_0$ 附近的相频特性曲线近似为线性，则该网络对已调信号 $s(t)$ 载频附近的群时延等于它的包络的时延(这一原理常用于测量线性网络的群时延-频率特性)。

四、(8 分)已调信号通过非时变多径传输后是否一定会发生衰落现象?

五、(8 分)已知单边带信号 $s_{SSB}(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$，采用相干解调，本地载波为 $\cos(2\pi f_c t+\theta)$，其中 θ 为常数，求解调器输出信号 $s_o(t)$ 表示式，并请用频域分析法证明此输出信号的失真是相位-频率特性失真。



六、(20 分)将一个 $6MHz$ 视频信号输入至调制器，调制器的载频 $f_c=500MHz$，请计算下列各调制信号传输带宽：

(1)若调制方式是 *AM*；

(2)若调制方式是 *FM*，最大频偏为 $12MHz$；

(3)对视频信号进行抽样，抽样速度是 $14MHz$，每样值经 16 电平量化后，再编码为二进制码，然后通过

升余弦滤波(滚降因子$\alpha=0.2$)，再进行 ***BPSK*** 调制；

(4)若视频信号的幅度加倍，请再分别计算**(1)**、**(2)**、**(3)**三种情况下的已调信号传输带宽。

七、**(10 分)**设有模拟信号 $f(t)=3\sin(4600\pi t)V$，今对其分别进行增量调制(ΔM)编码和 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码。

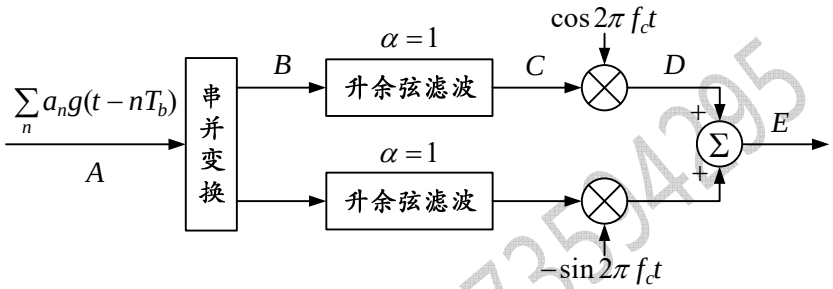
(1)若 ΔM 编码时的台阶 $\Delta=0.1V$，求不过载时的编码器输出速率；

(2)求 ***PCM*** 编码器的输出速率；

(3)若 ***PCM*** 编码的最小量化间隔 $\Delta=0.00147V$，试求 $f(t)$ 为最大值时编码器输出结果。

八、**(8 分)**设有一随机二进制序列的 **0** 和 **1** 分别由不归零矩形脉冲 $s(t)$ 和 $-s(t)$ 表示，试分析 **0** 和 **1** 出现概率相等和不相等两种情况下，是否存在直流分量和 $1/T_s$ 的离散谱分量(T_s 为码元周期)。

九、**(8 分)*QPSK*** 调制框图如下所示：



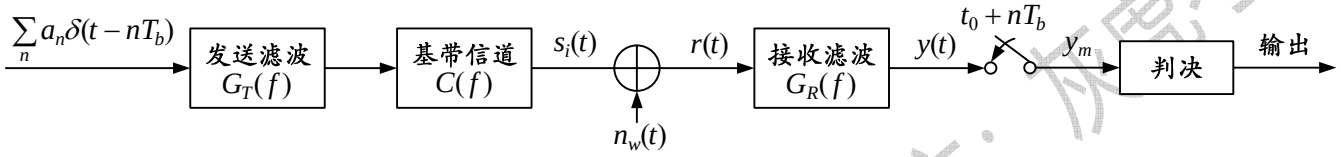
其中 $\{a_n\}$ 等概取值于 $+1$ 和 -1，$g(t)$ 为不归零矩形方波，T_b 为二进制码元宽度，$R_b=1/T_b=2Mbps$，载频 $f_c=70MHz$，请画出题中 ***ABCDE*** 各点功率谱图，并在横坐标标上各频率值。

十、**(10 分)**一基带最佳传输系统如下图所示，基带信道具有理想频率响应特性，幅度增益为 **1**，信道带宽为 ***W***。序列 $\{a_n\}$ 独立等概取值于 ±1，T_b 为码元间隔。发送信号在传输过程中受到加性高斯白噪声的干扰，其双边功率谱密度为 $N_0/2$。为保证接收抽样点无码间干扰传输，系统响应 $H(f)=G_T(f)C(f)G_R(f)$ 满足升余弦特性，假设发送滤波及基带信道的时延为 **0**。发送信号的能量为 $\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df=E$。

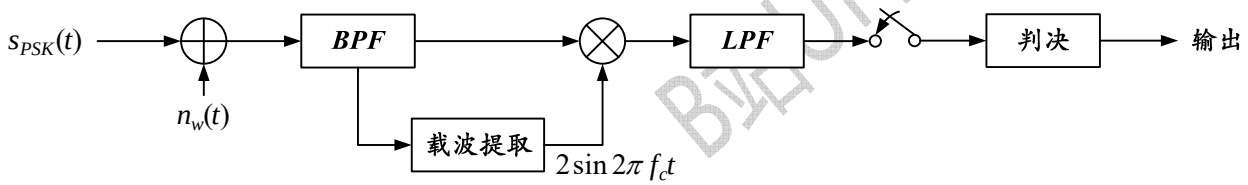
(1)若在码元间隔内，发送“$+1$”数据，请推导出在接收滤波输出抽样时刻的相应信号幅度值；

(2)请推导出在抽样时刻的噪声平均功率；

(3)请写出发“$+1$”时，抽样值 y_m 的概率密度函数 $p(y_m|+1)$ 表示式。



十一、**(12 分)**对 $\theta<\frac{\pi}{2}$ 的移相键控信号进行相干解调，解调框图如下所示：



其中，$s_{PSK}(t)$ 表示如下：

$$s_{PSK}(t)=\begin{cases}s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t-\theta)\\ s_2(t)=A\cos(2\pi f_c t+\theta)\end{cases}，\quad 0\le t<T_b$$

$s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等概出现，T_b 为二进制码元宽度。宽带高斯白噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$，*BPF* 的带宽为 ***B***。请写出在发 $s_1(t)$ 或 $s_2(t)$ 情况下：

(1)带通滤波器**(*BPF*)**输出的信号及噪声表示式；

(2)低通滤波器**(*LPF*)**输出的信号及噪声表示式；

(3)抽样时刻的信号及噪声表示式**(**在眼图睁开最大处抽样**)**；

(4)最佳判决门限及判决公式；

(5)写出相干解调平均误比特率计算公式**(**忽略码间干扰**)**。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

(1)由信道容量公式得：

$$C = B\log_2(1+S/N) = 3.4\times10^3\times\log_2(1+1000) \approx 3.389\times10^4 bps$$

(2)无误码传输最高符号速率为：

$$R_s = \frac{C}{H(X)} = \frac{3.389\times10^4}{\log_2 256} \approx 4236 \text{ (符号/秒)}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

二、解：

$y(t)$ **的功率谱密度为：**

$$P_y(f) = P_1(f) + P_2(f) + P_{y_1y_2}(f) + P_{y_2y_1}(f) = \frac{N_0}{2}\left\{|H_1(f)|^2 + |H_2(f)|^2 + 2H_1(f)H_2(f)\right\}$$

$y(t)$ **的零均值高斯随机过程，其方差为：**

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} P_y(f)df = \frac{N_0}{2}\times(2+2+2) = 3N_0$$

故 $y(t)$ **的一维概率密度函数为：**

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{6\pi N_0}}\exp\left(-\frac{y^2}{6N_0}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

网络的幅频特性及相频特性为：

$$|H(f)| = k\ ,\quad \varphi(f) = -2\pi(f - f_c)t_0$$

由此可得：

$$|H(f_c \pm f_0)| = k\ ,\quad \varphi(f_c \pm f_0) = -2\pi(f_c \pm f_0 - f_c) = \mp 2\pi f_0 t_0\ ,\quad \tau_G(f) = t_0$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

经网络后：

$$y(t)=\frac{A}{2}|H(f_c+f_0)|\cos[2\pi(f_c+f_0)t+\varphi(f_c+f_0)]+\frac{A}{2}|H(f_c-f_0)|\cos[2\pi(f_c-f_0)t+\varphi(f_c-f_0)]$$
$$=\frac{Ak}{2}\cos[2\pi(f_c+f_0)t-2\pi f_0t_0]+\frac{Ak}{2}\cos[2\pi(f_c-f_0)t+2\pi f_0t_0]$$
$$=Ak\cos[2\pi f_0(t-t_0)]\cos 2\pi f_ct$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

信道是非时变的，则此信道是恒参信道，信号通过恒参信道的传输不发生衰落现象。

五、解：

载波相乘后的输出为：

$$s_1(t)=s_{SSB}(t)\cos(2\pi f_ct+\theta)=\frac{1}{2}m(t)\cos\theta-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\theta+\text{高频}$$

通过 ***LPF*** 的输出为：

$$s_o(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos\theta-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\theta$$

对 $s_o(t)$ 求傅里叶变换得：

$$S_o(f)=\frac{1}{2}M(f)\cos\theta+\frac{1}{2}j\,\mathrm{sgn}(f)M(f)\sin\theta=\frac{1}{2}[\cos\theta+j\,\mathrm{sgn}(f)\sin\theta]M(f)$$

$s_o(t)$ 等效为 $m(t)$ 通过如下系统：

$$H(f)=\frac{S_o(f)}{M(f)}=\frac{1}{2}[\cos\theta+j\,\mathrm{sgn}(f)\sin\theta]$$

由于 $|H(f)|$ 为常数，即信号失真是相位-频率特性失真。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) $B_{AM}=2f_m=12MHz$ 。

(2) $B_{FM}=2\Delta f_{\max}+2f_m=36MHz$ 。

(3)信息速率为：$R_b=N\cdot f_s=56Mbps$ ，由 $\frac{R_b}{B_{BPSK}}=\frac{1}{1+\alpha}$ 得：$B_{BPSK}=1.2R_b=67.2MHz$

(4) $B'_{AM}=2f_m=12MHz$ ， $B'_{FM}=2\Delta f'_{\max}+2f_m=60MHz$ ， $B'_{BPSK}=B_{BPSK}=67.2MHz$ 。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1)为不产生过载失真，应满足：

$$\left|\frac{df(t)}{dt}\right|_{\max}\le\Delta f_s\Rightarrow R_b=f_s\ge\frac{3\times4600\pi}{0.1}\approx4.335\times10^5$$

(2)*PCM* 编码器的输出速率为：

$$R_b=N\times f_s=8\times4600=36.8kbps$$

(3)量化电平数为：

$$M=\frac{V_{\max}}{\Delta}\approx 2041>1984$$

故编码输出的码字为 11111111。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

设序列 $\{a_n\}$ 的均值和方差分别为 m_a 和 σ^2。成型滤波器 $g(t)$ 的傅里叶变换为：

$$|G(f)|=|T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)|$$

该随机信号的功率谱密度为：

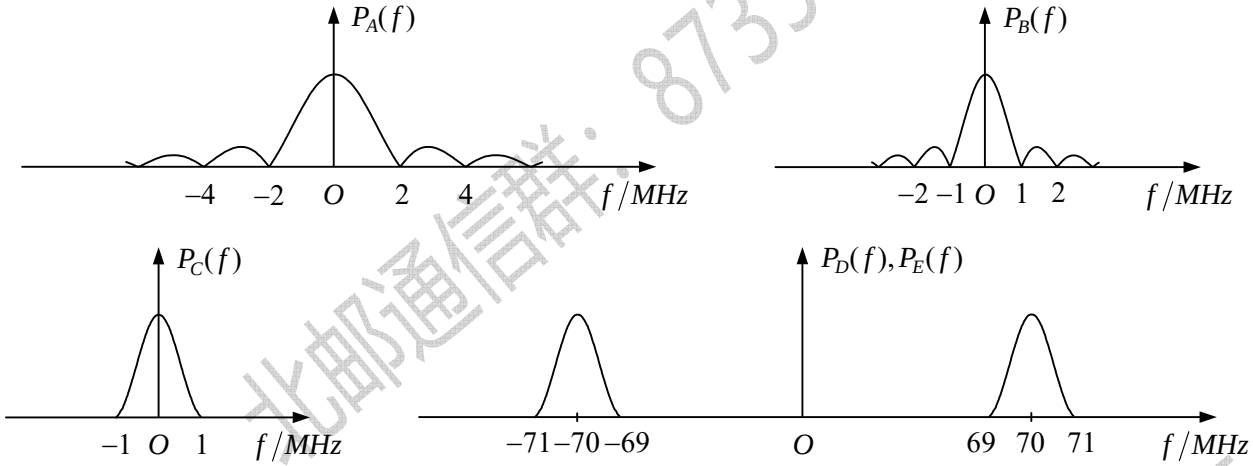
$$P_s(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G\left(\frac{m}{T_s}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T_s}\right)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2+m_a^2\delta(f)$$

等概时不存在直流分量，不等概时存在直流分量。无论是否等概，都不存在 $1/T_s$ 的离散谱。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

各点功率谱图如下图所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)发送 $+1$ 时，抽样时刻的信号为：

$$s_o(t_0)=\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2\,df=E$$

(2)抽样时刻的噪声为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=P_z=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df=\frac{N_0E}{2}$$

(3)抽样时刻的输出为：$y_m=E+Z$，其概率密度函数为：

$$p(y_m|+1)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E}}\exp\left\{-\frac{(y_m-E)^2}{N_0E}\right\}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1)带通滤波器输出信号为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$，输出噪声为：

$$n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

(2)发送 $s_1(t)$ 时，低通滤波器的输出信号为：

$$A\cos(2\pi f_c t-\theta)\times 2\sin 2\pi f_c t\big|_{LPF}=A\sin\theta$$

发送 $s_2(t)$ 时，低通滤波器的输出信号为：

$$A\cos(2\pi f_c t+\theta)\times 2\sin 2\pi f_c t\big|_{LPF}=-A\sin\theta$$

低通滤波器的输出噪声为：

$$n(t)\times 2\sin 2\pi f_c t\big|_{LPF}=-n_s(t)$$

(3)抽样时刻的输出为：

$$y(kT_b)=\begin{cases}+A\sin\theta+Z & s_1(t)\\ -A\sin\theta+Z & s_2(t)\end{cases}$$

其中 Z 为 $-n_s(t)$ 的取样，是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=P_{ns}=P_n=\frac{N_0}{2}\times B\times 2=N_0B$$

(4)由对称性可知，最佳判决门限为 0。若 $y>0$，判为 s_1；若 $y<0$，判为 s_2。

(5)平均误比特率为：

$$P_b=\frac{1}{2}[P(s_2|s_1)+P(s_1|s_2)]=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2\sin^2\theta}{2\sigma^2}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2\sin^2\theta}{2N_0B}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2001 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

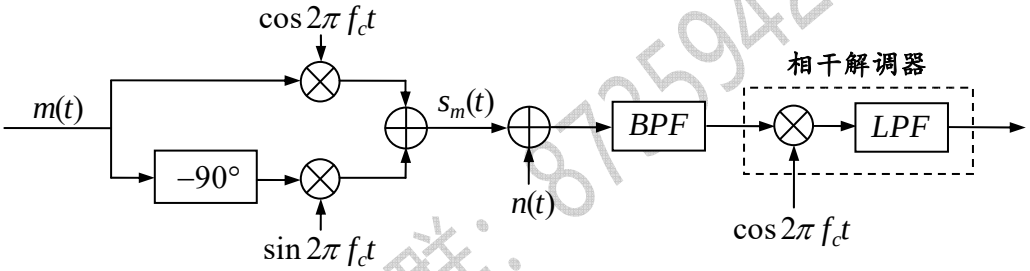
一、(8 分)请简要说明调频(*FM*)系统的特点。

二、(10 分)什么是信道的群时延特性？它对信号传输的影响如何？如何测量信道的群时延特性？画出测量方法框图，说明工作原理。

三、(12 分)下图所示系统中调制信号 $m(t)$ 的均值为 0，功率谱密度为：

$$P_m(f)=\begin{cases}\dfrac{N_m}{2}\left(1-\dfrac{|f|}{f_m}\right) & |f|\le f_m\\ 0 & |f|>f_m\end{cases}$$

白噪声 $n(t)$ 的功率谱密度为 $P_n(f)=N_0/2$；*BPF* 为理想带通滤波器，*LPF* 为理想低通滤波器。求相干解调器的输入信噪比、输出信噪比以及调制制度增益。

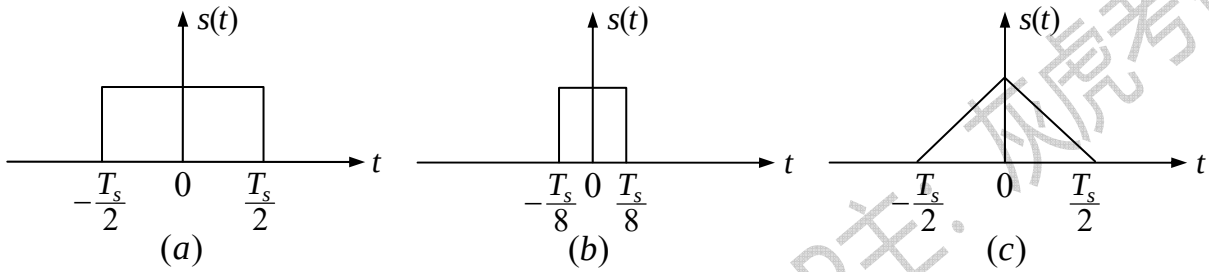


四、(8 分)设序列(1)、(2)分别为 HDB_3 码和双相码(*Manchester* 码)，试求与之对应的二进制信息代码。

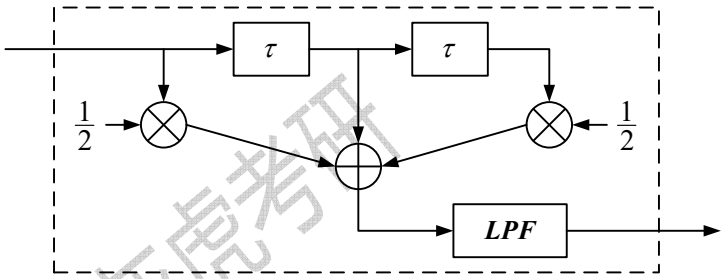
(1) HDB_3 码：10001-100-101-1

(2)双相码：10100101100110

五、(9 分)设独立随机二进制序列的 0、1 分别由波形 $s(t)$ 及 $-s(t)$ 表示，出现概率分别为 0.3 和 0.7，码元宽度为 T_s。若 $s(t)$ 的波形分别如下图中的(*a*)、(*b*)、(*c*)所示，问该数字信号的功率谱中是否存在 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量？



六、(10 分)下图是实现升余弦滚降频谱成形的方法之一，图中的时延 $\tau=1/(2f_s)$，*LPF* 是截止频率为 f_s 的理想低通滤波器。试求 $H(f)$，画出 $|H(f)|\sim f$ 曲线，并指出滚降系数是多少。



七、(10 分)设有四个音频信号，其中 $m_1(t)$ 的频带限制在 $3kHz$ 以下，$m_2(t)$、$m_3(t)$、$m_4(t)$ 的频带限制在 $1kHz$ 以下。今以时分复用方式对此四个信号进行抽样、量化、再编成二进制码。试求

(1)各个音频信号的最低抽样速率；

(2)画出适用的时分复用装置示意图；

(3)若采用 *A* 律 13 折线进行量化编码，总输出的比特速率是多少？

(4)若采用量化级数为 $M=2048$ 的均匀量化编码，总输出的比特速率是多少？

八、(11 分)将速率为 $1200bps$、幅度为 ±1 伏的二进制双极性 *NRZ* 信号加到一个中心频率为 $150MHz$，调频灵敏度为 $4.8Hz/mV$ 的 *FM* 调制器上。请问：

(1)*FM* 调制器的输出信号 $s(t)$ 是什么类型的数字调制？

(2) $s(t)$ 的近似带宽是多少？请画出功率谱示意图；

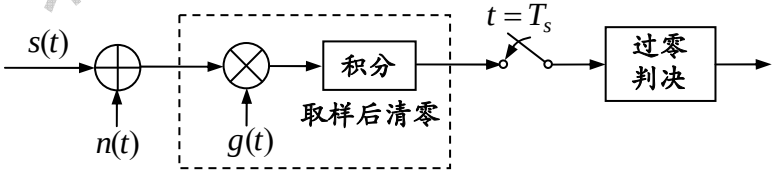
(3)如果接收端不可能做载波恢复，如何构成对 $s(t)$ 的解调器？

九、(11 分)下图中 $s(t)$ 等概取值于 $\pm v(t)$，$v(t)$ 是基带信号且只在 $0<t<T_s$ 内不为 0，$n(t)$ 是白高斯噪声。“过零判决”通过识别采样结果的极性判断 $s(t)$ 是 $+v(t)$ 还是 $-v(t)$。问：

(1) $g(t)$ 满足什么条件时，判决错误率为 $1/2$？

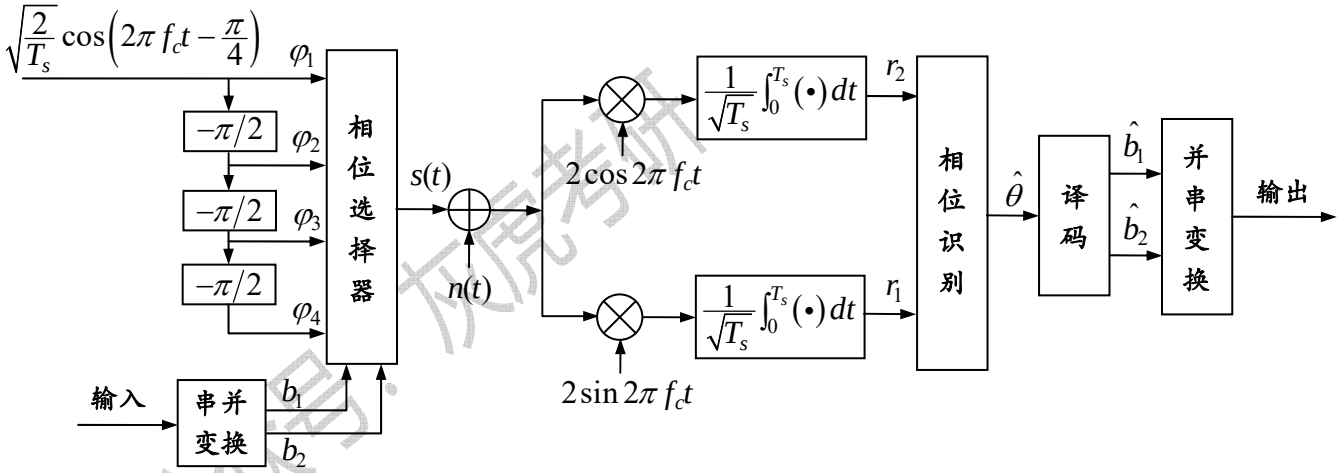
(2) $g(t)$ 满足什么条件时，判决错误率最小？

(3)如果用一个线性系统替代图中虚线框内的部分，并希望采样结果不发生变化，那么此线性系统的冲激响应该是什么？



十、(11 分)在下图所示的 *QPSK* 系统中，发端输入的是独立等概二进制序列，$s(t)=\sqrt{2/T_s}\cos(2\pi f_c t+\theta)$，$f_c>>1/T_s$，$T_s$ 是符号间隔，θ 取值于 $\{\phi_i=(1-2i)\pi/4\}$，$i=1,2,3,4$，白高斯噪声 $n(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2\,(W/Hz)$。

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(1)求发送 $\theta=\phi_1$ 时对应的积分器输出 r_2 的一维概率密度函数；

(2)写出无噪声时 r_1、r_2 同发送相位 θ 的关系。给出根据 r_1、r_2 的极性识别 θ 的规则；

(3)求误符号率。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

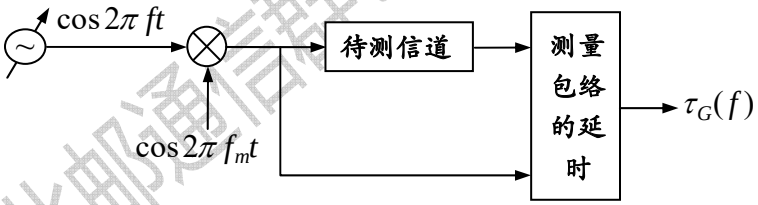
非线性调制、带宽宽、抗噪声性能强、恒包络、非相干解调。

二、解：

若 $\varphi(f)$ 是带通信道的相频特性，则群时延频率特性为：

$$\tau_G(f)=-\frac{d\varphi(f)}{2\pi df}$$

群时延特性为常数是带通信号包络无失真的必要条件。测量信道的群时延特性的方法如下：



对于给定的 f，测量带通信号 $\cos(2\pi f_m t)\cos(2\pi ft)$ 的包络经过信道后的时延，其值就是 $\tau_G(f)$，改变 f 可以得到信道带宽范围内的 $\tau_G(f)$ 曲线。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

$s_m(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$ 为下边带信号，解调器输入信号功率为：

$$S_i=2\times\overline{[m(t)\cos(2\pi f_c t)]^2}=P_m=\int_{-\infty}^{+\infty}P_m(f)df=\frac{N_m}{2}\cdot 2f_m\cdot\frac{1}{2}=\frac{N_m f_m}{2}$$

BPF 的输出噪声是 $n_i(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，解调输入噪声功率为 $N_i=N_0B=N_0f_m$。

∴解调器输入信噪比为：

$$\gamma_i=\frac{S_i}{N_i}=\frac{N_m}{2N_0}$$

解调器输出信号为 $m_o(t)=\frac{1}{2}m(t)$，功率为：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$S_o=\overline{m_o^2(t)}=\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}=\frac{N_m f_m}{8}$$

解调器输出噪声为 $n_o(t)=\frac{1}{2}n_c(t)$，功率为：

$$N_o=\frac{1}{4}P_{nc}=\frac{1}{4}P_{ni}=\frac{N_0 f_m}{4}$$

∴解调输出信噪比：

$$\gamma_o=\frac{S_o}{N_o}=\frac{N_m}{2N_0}$$

所以，调制制度增益为：$G=\frac{\gamma_o}{\gamma_i}=1$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)100000000011

译码方法：将序列中非零码与前一个非零码对比，若相同则将该码变为 0 同时将该码前三个数字变为 0。然后再将没有变为 0 的+1 和-1 都改为 1，即得到译码结果。

(2)1100101

译码方法：从左到右每两位一组，01 译为 0，10 译为 1 即可。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

数字基带信号的功率谱密度表达式为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_T(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G_T\left(\frac{m}{T_s}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T_s}\right)$$

离散谱分量包含在上式第二部分中，且 $m_a=-0.4\neq 0$，因此只需要判断 $G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)$ 是否为零即可。

(1) $G_T(f)=T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)$，$\therefore G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)=T_s\,\mathrm{sinc}(1)=0$，即不含 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量。

(2) $G_T(f)=\frac{T_s}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{fT_s}{4}\right)$，$\therefore G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)=\frac{T_s}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{4}\right)\neq 0$，即含 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量。

(3) $G_T(f)=\frac{T_s}{2}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{fT_s}{2}\right)$，$\therefore G_T\left(\frac{1}{T_s}\right)=\frac{T_s}{2}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{1}{2}\right)\neq 0$，即含 $f_s=1/T_s$ 的离散谱分量。

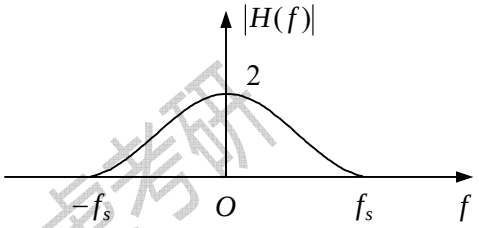
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

由系统框图可知：

$$H(f)=\frac{1}{2}+e^{-j2\pi f\tau}+\frac{1}{2}e^{-j4\pi f\tau}=e^{-j2\pi f\tau}(1+\cos 2\pi f\tau)=e^{-j2\pi f\tau}\left[1+\cos\left(\frac{\pi f}{f_s}\right)\right],\ |f|\le f_s$$

$|H(f)|\sim f$ 曲线如下图所示：



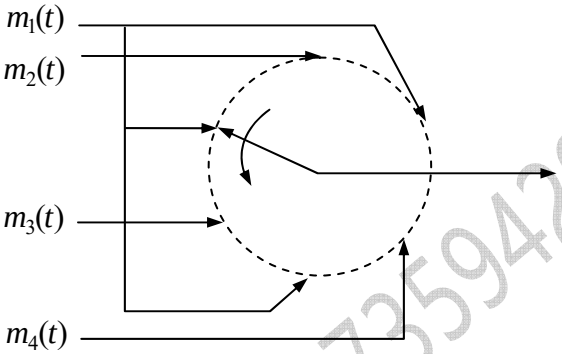
对应的滚降系数为 $\alpha=1$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $m_1(t)$ 的最低抽样速率为 $3\times2=6kHz$，$m_2(t)$、$m_3(t)$、$m_4(t)$ 的最低抽样率为 $1\times2=2kHz$。

(2)时分复用装置示意图如下：



(3) $R_b=6000\times8+2000\times8\times3=96kbps$。

(4) $R_b=6000\times11+2000\times11\times3=132kbps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

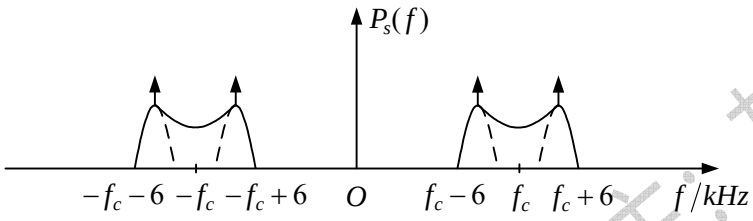
八、解：

(1)将双极性 *NRZ* 信号进行调频，其结果是一个 2*FSK* 信号。

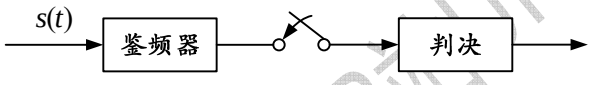
(2)最大频偏为 $4.8kHz$，带宽近似为：

$$B=2(\Delta f_{\max}+R_b)=2(4.8+1.2)=12kHz$$

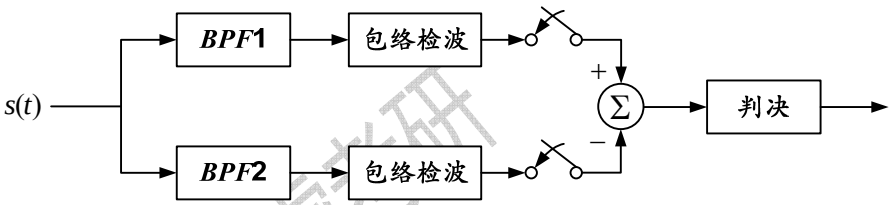
功率谱密度图如下：



(3)法一：使用鉴频器解调：



法二：使用包络检波器解调：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)抽样时刻的输出为：$y=\int_0^{T_s}[s(t)+n(t)]g(t)dt=\int_0^{T_s}v(t)g(t)dt+\int_0^{T_s}n(t)g(t)dt$ 。

当 $\int_0^{T_s}v(t)g(t)dt=0$，即 $g(t)$ 与 $v(t)$ 正交时，抽样结果与 $s(t)$ 无关，此时判决错误率是 $1/2$ 。

(2)当 $g(t)=v(t)$ 时构成最佳接收机，因而错误率最小。

(3)虚线部分是一个对 $v(t)$ 的最佳接收机，可以用匹配滤波器来等效，与 $v(t)$ 匹配的匹配滤波器冲激响应为 $h(t)=v(T_s-t)$ 。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1) $r_2=\frac{1}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}\left[\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t+\theta)+n(t)\right]\times 2\cos(2\pi f_c t)dt=\sqrt{2}\cos\theta+Z=1+Z$

其中 $Z=\frac{2}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}n(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{4}{T_s}E\left[\int_0^{T_s}n(t)\cos(2\pi f_c t)dt\int_0^{T_s}n(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt\right]=\frac{4}{T_s}\times\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}\cos^2(2\pi f_c t)\,dt=N_0$$

$\therefore r_2$ 服从正态分布 $N(1,N_0)$，概率密度函数为：

$$f(r_2\mid\phi_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(r_2-1)^2}{2N_0}\right]$$

(2)发送相位为 θ 时，若不考虑噪声则有：

$$r_2=\frac{1}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t+\theta)\times 2\cos(2\pi f_c t)\,dt=\sqrt{2}\cos\theta$$

$$r_1=\frac{1}{\sqrt{T_s}}\int_0^{T_s}\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t+\theta)\times 2\sin(2\pi f_c t)\,dt=-\sqrt{2}\sin\theta$$

由此可得到通过 r_1、r_2 的极性判断发送相位 θ 规则如下表所示：

发送相位	r_1	r_2	判决为
$-\pi/4$	+	+	$-\pi/4$
$-3\pi/4$	+	−	$-3\pi/4$
$-5\pi/4$	−	−	$3\pi/4$
$-7\pi/4$	−	+	$\pi/4$

(3)上下支路采样值 r_1、r_2 相互独立，均服从正态分布 $N(\pm 1,N_0)$，且 $+1$ 和 -1 等概。

由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。因此上支路平均判错概率为：

$$P_b = P(+1)P(e\,|\,+1) + P(-1)P(e\,|\,-1) = \frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2N_0}}\right)$$

同理，下支路平均判错概率也为 P_b。因此误符号率为： $P_s = 1-(1-P_b)^2 = 2P_b - P_b^2$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2003 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1、窄带信号通过随参信道多径传播后，其信号包络服从_____分布，称之为_____型衰落。

2、信号通过随参信道多径传播，当信号带宽超过多径传播的最大时延差引起的相关带宽时，会产生_____衰落。

3、在民用中波广播 *AM* 接收机中采用的解调器是_____。

4、在调频系统中，解调输出噪声的功率谱密度的特点是_____。

5、设某基带传输系统的频带宽度为 $4kHz$，若采用理想低通传输，则无码间干扰传输的最大可能符号速率为_____ *Baud*。若采用滚降因子 $\alpha=1$ 的升余弦滚降传输系统，则无码间干扰传输的最大可能符号速率为_____*Baud*。若采用第四类部分响应系统传输 16 进制码元时，其频带利用率为_____ bps/Hz。

6、已知两码组为(0000)、(1111)。若用于检错，能检出_____位错。若用于纠错，能纠正_____位错码。

二、选择题(每空 2 分，共 10 分)

1、宽带白噪声的表示式是(____)

***A*、** $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$　　***B*、** $n(t)=a(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi(t))$

***C*、** $n(t)=\mathrm{Re}\left[\tilde{a}(t)e^{j2\pi f_c t}\right]$　　***D*、其它**

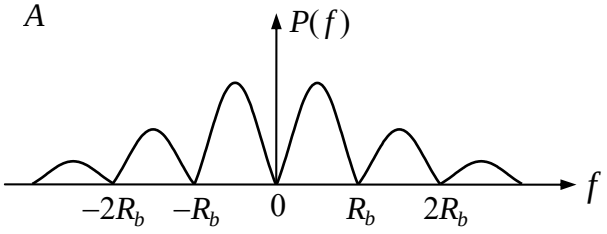
2、在 *PCM* 中，对语声信号采用非均匀量化的理由是(____)

***A*、小信号出现概率小，大信号出现概率大**　　***B*、小信号出现概率大，大信号出现概率小**

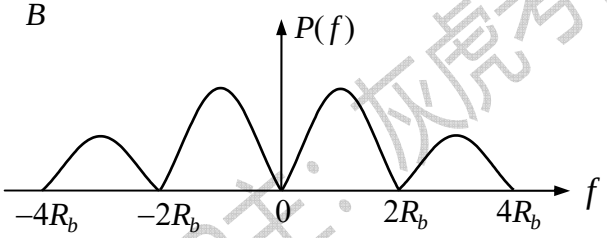
***C*、语声信号均匀分布**　　***D*、不会引起频谱重叠**

3、采用半占空归零波形的 *AMI* 码序列的功率谱密度是(____)

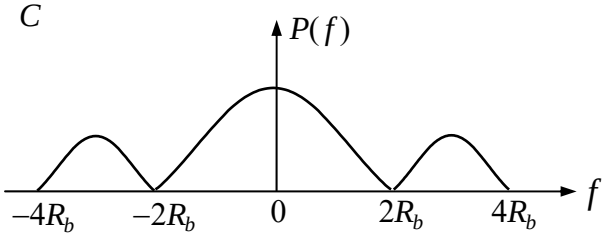
A



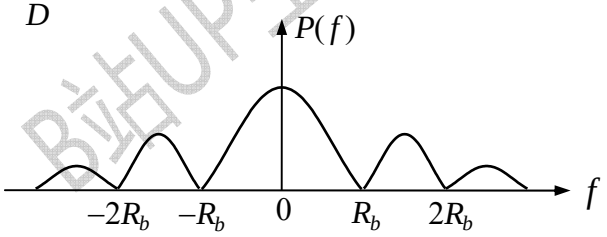
B



C



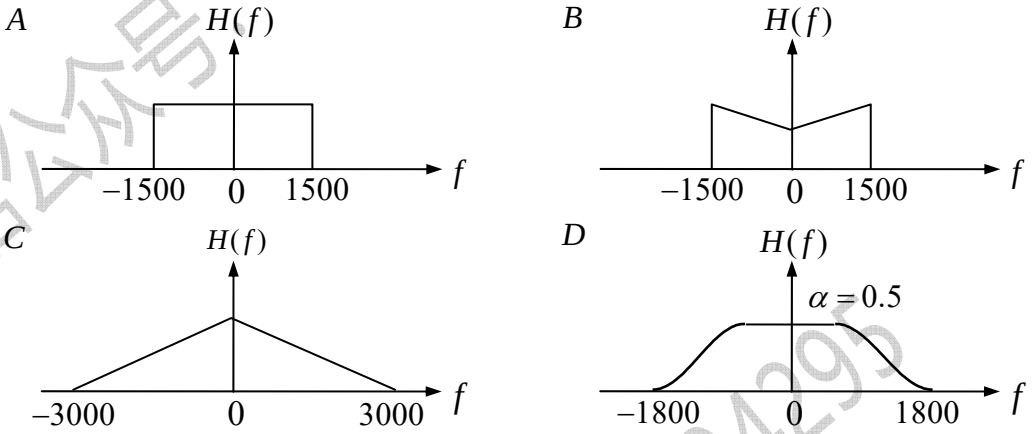
D



4、某数字调制系统的信号在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声的干扰。若给定系统的输入信息速率、给定数字调制信号的平均发送功率，请问下列何种数字调制方式能使误比特率最小并且系统的频带利用率最高。(____)

A、OOK　　***B、相位不连续 FSK***　　***C、QPSK***　　***D、2PSK***

5、设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性为 $H(f)$，若要求以 2400*Baud* 的速率进行传输，图中何种 $H(f)$ 满足抽样点无码间干扰的条件？(____)



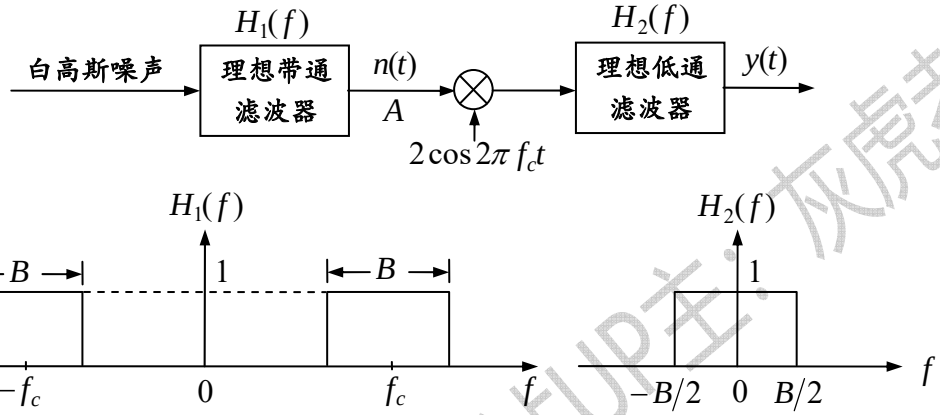
三、(12 分)某二元信源包含 0、1 两个符号，其中 0 出现的概率为 *p*，且信源输出序列中的各符号之间是统计独立的。现在按照下表所列的规则对此二进制信源进行编码得到一个 $n+1$ 进制的新信源 S_n。表中的 $s_1, s_2 \cdots s_n, s_{n+1}$ 是新信源 S_n 的符号。

二元序列	1	01	001	…	*n*-1 个 0 和 1 个 1	*n* 个 0
新信源 S_n 的符号	s_1	s_2	s_3	…	s_n	s_{n+1}

(1)求新信源的符号 $s_1, s_2 \cdots s_n, s_{n+1}$ 各自的出现概率；

(2)求编码后的信源 S_n 每符号平均所携带的信息量。

四、(14 分)双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声通过带宽为 *B* 的理想带通滤波器，并经相干解调器的相乘、低通后，得到输出为 $y(t)$。



(1)请写出图中 *A* 点噪声 $n(t)$ 的数学表示式，并画出 $n(t)$ 的双边功率谱密度 $P_n(f)$ 图；

(2)请写出图中 $y(t)$ 的表示式，并画出 $y(t)$ 的双边功率谱密度图；

(3)对 $y(t)$ 进行周期性采样，为得到互相统计独立的取样值序列 $\cdots, y(t_1), y(t_2), \cdots y(t_n), \cdots$，最大可能的抽样

速率 f_s 是多少？给出此时 $y(t_1), y(t_2)\cdots y(t_n)$ 的联合概率密度函数。

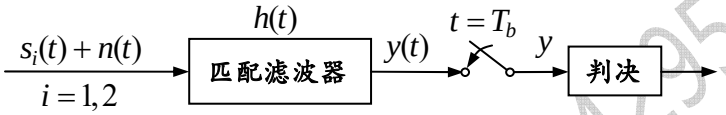
五、(12 分) 已知某调频信号中，模拟基带信号 $m(t)=a\cos(2\pi f_m t)$，$f_m=1kHz$，载波信号是 $c(t)=8\cos(2\pi f_c t)$，$f_c=10MHz$。

(1) 若调频器的频率偏移常数 $K_f=10kHz/V$，调制信号 $m(t)$ 的幅度 $a=0.5V$，请求出该调频信号的调制指数 β，写出表达式 $s_{FM}(t)$，并求出其带宽 B_c。

(2) 若其它条件同**(1)**，但 $m(t)$ 的幅度变成 $a=1V$，请重复题**(1)**。

六、(12 分) 设某个数字通信系统的符号同步提取电路的输入波形为双极性半占空归零矩形脉冲序列(**+1**，**−1** 等概出现，各符号之间统计独立)，请画出符号同步提取电路的原理框图，并作简单说明。

七、(14 分) 在下图中，二进制确定信号 $s_i(t)$，$i=1,2$ 在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n(t)$ 的干扰。今用冲激响应为 $h(t)$ 的匹配滤波器进行最佳解调。设 $s_1(t)$ 与 $s_2(t)$ 等概出现，E_b 为平均每个比特的信号能量，y 表示在最佳抽样时刻对 $y(t)$ 进行采样得到的抽样值 $y(T_b)$。



$$s_1(t)=\begin{cases}A & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}\qquad s_2(t)=-s_1(t)$$

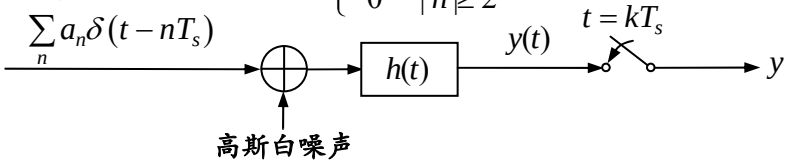
(1) 证明 y 中信号分量的瞬时功率是 E_b^2；

(2) 证明 y 中噪声分量的平均功率是 $N_0E_b/2$；

(3) 若发送 $s_2(t)$，请写出 y 的条件概率密度函数 $p(y\,|\,s_2)$ 表达式。

八、(16 分) 数字基带二进制双极性序列 $\{a_n\}$ 经过一个如图示的非理想基带传输系统传输，抽样时刻存在码间干扰。已知 a_n 以独立等概的方式取值于(**+1**，**−1**)，抽样时刻的噪声是均值为零、方差为 σ^2 的高斯随机变量。

$$h(nT_s)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0.25 & n=\pm1\\ 0 & |n|\ge 2\end{cases}$$



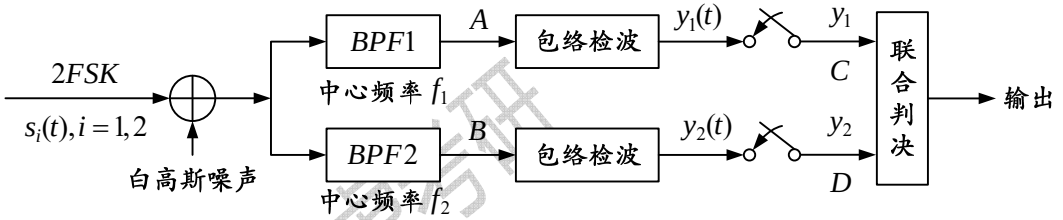
(1) 写出抽样时刻产生的码间干扰 y_{ISI} 的各种可能取值，以及它们的出现概率。

(2) 若发送**+1**，写出抽样值 y 的表示式。

(3) 写出该系统的最佳判决门限 V_{th} 值；

(4) 写出该系统的平均误比特率计算式。

九、(14 分) 下图是 $2FSK$ 信号的非相干解调框图。假设 $2FSK$ 发送的两个信号 $s_1(t)$，$s_2(t)$ 出现概率相同，载频之差为 $f_2-f_1=2\Delta f$，并且 $\Delta f >> R_b$（R_b 为二进制比特率）使得 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的频谱不重叠。图中的两个带通滤波器的传递函数在频率域上也不重叠。判决规则是：若 $y_1\ge y_2$ 则判发 $s_1(t)$，否则判发 $s_2(t)$。



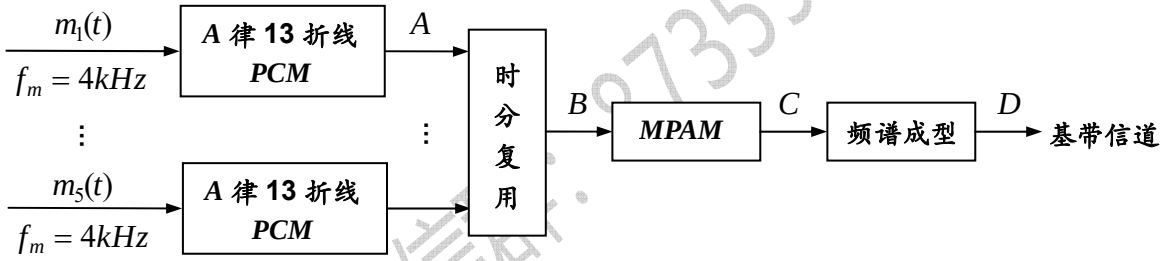
(1)在图中 ***A*** 点及 ***B*** 点的带通噪声 $n_A(t)$ 和 $n_B(t)$ 是否统计独立，为什么？

(2)若发送 $s_1(t)$，请问图中 ***C*** 点的抽样值 y_1 的条件概率密度函数 $p(y_1 \mid s_1)$ 与 ***D*** 点的抽样值 y_2 的条件概率密度函数 $p(y_2 \mid s_1)$ 是什么分布？

(3)若发端发送 $s_1(t)$，请写出收端误判为 $s_2(t)$ 的概率 $P(e \mid s_1)$ 的计算公式。

十、(12 分)若电话信道的频带宽度限定为 $600Hz-3000Hz$，信号在传输过程中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声的干扰。若要利用此电话信道传输 $2400bps$ 的二进制数据序列，需接入调制解调器(***MODEM***)进行无码间串扰的频带传输。请设计并画出最佳发送及接收系统的原理框图。

十一、(12 分)在下图中，五路电话信号分别进行 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码，然后时分复用成为一个双极性不归零矩形脉冲序列，再转换为 ***M*** 进制脉冲幅度调制(***M*** 电平 ***PAM***)，再通过频谱成形滤波器使输出脉冲具有 $\alpha=1$ 的根号升余弦滚降付氏频谱，然后将此数字基带信号送至基带信道中传输。



(1)请分别写出 ***A*** 点及 ***B*** 点的二进制码元速率；

(2)若基带信道要求限带于 $64kHz$，请求出满足要求的最小 ***M*** 值，并写出 ***C*** 点的 ***M*** 进制符号速率；

(3)画出 ***C*** 点和 ***D*** 点的双边功率谱密度图。

十二、已知某**(7,4)**循环码的生成多项式为 x^3+x+1，输入信息码元为 **1001**，求编码后的系统码组。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1、瑞利，瑞利　　**2、频率选择性**　　**3、包络检波器**

4、与频率的平方成正比　　**5、8*k*，4*k*，8**　　**6、3，1**

二、解：

1，*D*　　**2，*B***　　**3，*A***　　**4，*C***　　**5，*D***

三、解：

(1) S_n **的各个符号的出现概率为：**

S_n	s_1	s_2	s_3	$\cdots$	s_n	s_{n+1}
$P(S_n)$	$1-p$	$p(1-p)$	$p^2(1-p)$	$\cdots$	$p^{n-1}(1-p)$	p^n

(2) S_n **每符号平均所携带的信息量为：**

$$H(S_n)=-\sum_{i=1}^{n+1}P(s_i)\log P(s_i)=-\sum_{i=1}^{n}p^{i-1}(1-p)\log\left[p^{i-1}(1-p)\right]-p^n\log p^n$$

$$=-(1-p)\log(1-p)\sum_{i=1}^{n}p^{i-1}-(1-p)\log p\sum_{i=1}^{n}(i-1)\,p^{i-1}-np^n\log p$$

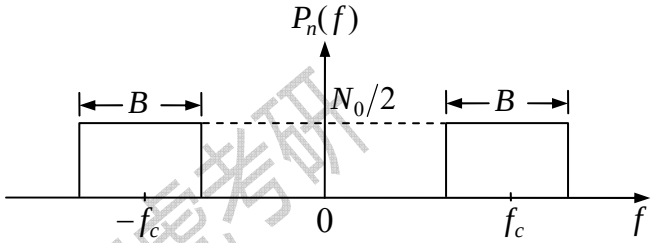
$$=-\left(1-p^n\right)\log(1-p)-\log p\left[\frac{p\left(1-p^n\right)}{1-p}-np^n\right]-np^n\log p$$

$$=-\frac{\left(1-p^n\right)}{1-p}[(1-p)\log(1-p)+p\log p]$$

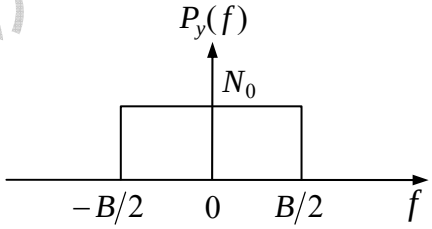
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)*A* **点噪声是窄带高斯噪声，可以表示为** $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，**其功率谱密度图为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(2) $n(t)\times 2\cos(2\pi f_c t)=n_c(t)+$ **高频分量，经** ***LPF*** **后** $y(t)=n_c(t)$ **，其功率谱密度图为：**



(3) $y(t)$ **的自相关函数为** $R_y(\tau)=N_0B\,\mathrm{sinc}(B\tau)$ **。当抽样间隔为** n/B **时，两个样值独立，因此最大抽样速率为** $f_s=B$ **。每个样值的均值为 0，方差为** N_0B **，因此** $y(t_1),y(t_2)\cdots y(t_n)$ **的联合概率密度函数为：**

$$f[y_1,y_2,\cdots,y_n]=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y_1^2}{2\sigma^2}}\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}}\times\cdots\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y_n^2}{2\sigma^2}}=(2\pi N_0B)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^{n}y_i^2}{2N_0B}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)最大频偏为 $\Delta f_{\max}=aK_f=5kHz$ **，调制指数为** $\beta=\dfrac{\Delta f_{\max}}{f_m}=5$

相位偏移为： $\theta(t)=2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau=5\sin 2\pi f_m t$ **，故** $s_{FM}(t)=8\cos(2\pi f_c t+5\sin 2\pi f_m t)$

带宽为 $B_c=2(1+\beta)f_m=12kHz$

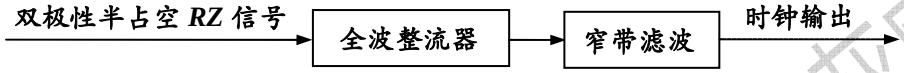
(2) ***a*** **增加到 1*V*** **时，最大频偏增加到** $10kHz$ **，调制指数变为 10。**

调频信号的表达式变成 $s_{FM}(t)=8\cos(2\pi f_c t+10\sin 2\pi f_m t)$ **，带宽变成** $B_c=2(1+10)\times 1=22kHz$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

双极性归零码经过全波整流之后变成单极性归零码信号，使用窄带滤波器提取时钟信号即可。



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)最佳抽样时刻的输出为：

$$y=\int_0^{T_b}[s_i(t)+n(t)]s_1(t)dt=\int_0^{T_b}s_i(t)s_1(t)dt+\int_0^{T_b}n(t)s_1(t)dt=\pm E_b+Z$$

∴信号分量的瞬时功率为： $S=(\pm E_b)^2=E_b^2$ **。**

(2) $Z=\int_0^{T_b}n(t)s_1(t)dt$ **是抽样值中的噪声分量，其均值为零，方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n(t_1)n(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

(3)发送 $s_2(t)$ 时，y 服从正态分布 $N\left(-E_b,\frac{N_0E_b}{2}\right)$，概率密度函数为：

$$p(y\mid s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(y+E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)由卷积关系可得第 k 个抽样值是：

$$y_k=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_nh_{k-n}+z_k=a_kh_0+\underbrace{a_{k+1}h_{-1}+a_{k-1}h_1}_{ISI}+z_k=a_k+\frac{a_{k+1}+a_{k-1}}{4}+z_k$$

其中 z_k 是第 k 个抽样值中包含噪声分量，*ISI* 分量是 $\frac{a_{k+1}+a_{k-1}}{4}$。*ISI* 可能取值和对应的概率如下：

$a_{k-1}+a_{k+1}$	对应的 *ISI* 数值	出现概率
(−1，−1)	-0.5	1/4
(+1，+1)	+0.5	1/4
(+1，−1)	0	1/2
(−1，+1)		

(2)发送 $a_k=+1$ 时，抽样值为 $y_k=1+\frac{a_{k+1}+a_{k-1}}{4}+z_k$。

(3)由对称性可知最佳判决门限为：$V_{th}=0$。

(4)发送 $a_k=+1$ 而判错的概率是：

$$\begin{aligned}P(y_k<0\mid a_k=+1)&=P(y_k<0\mid a_k=1,ISI=0.5)P(ISI=0.5)\\&\quad+P(y_k<0\mid a_k=1,ISI=-0.5)P(ISI=-0.5)+P(y_k<0\mid a_k=1,ISI=0)P(ISI=0)\\&=\frac{1}{4}\times P(z_k<-1.5)+\frac{1}{4}\times P(z_k<-0.5)+\frac{1}{2}\times P(z_k<-1)\\&=\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{9}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{4}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\end{aligned}$$

同理可得：$P(e\mid a_k=-1)=P(e\mid a_k=+1)$。故平均误比特率为：

$$P_e=P(a_k=+1)P(e\mid a_k=+1)+P(a_k=-1)P(e\mid a_k=-1)=\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{9}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{4}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)设上下两支路带通滤波器的系统函数分别为 $h_1(t)$ 与 $h_2(t)$，则：

$$n_A(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-u)h_1(u)du\ ,\quad n_B(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-v)h_2(v)dv$$

故互相关函数为：

$$E\left[n_A(t)n_B(t+\tau)\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-u)h_1(u)du\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t+\tau-v)h_2(v)dv\right]$$

$$=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-u)n_w(t+\tau-v)h_1(u)h_2(v)dudv\right]$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{N_0}{2}\delta(\tau+u-v)h_1(u)h_2(v)dudv$$

$$=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1(u)h_2(\tau+u)du=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}H_1(-f)H_2(f)e^{j2\pi f\tau}df$$

因为 $BPF1$ 和 $BPF2$ 频域不重叠，所以 $E\left[n_A(t)n_B(t+\tau)\right]=0$，所以二者统计独立。

(2) ***C*** 点服从莱斯分布，***D*** 点服从瑞利分布。

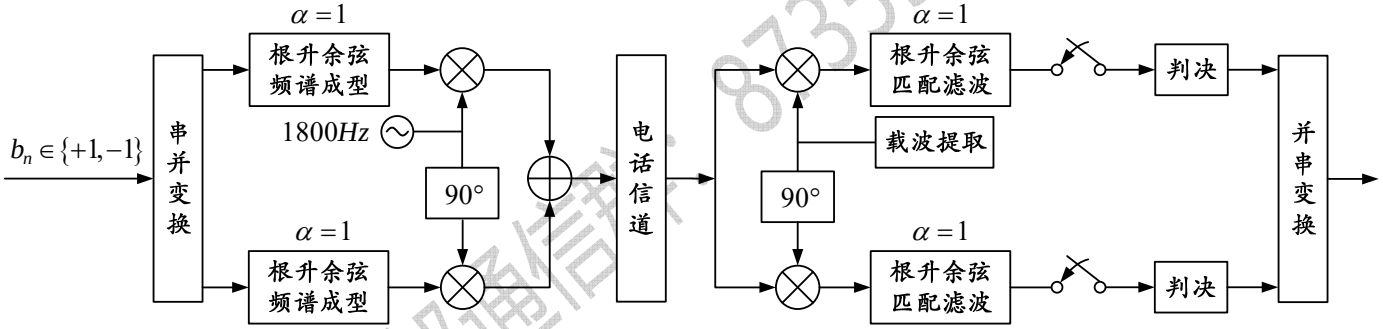
(3) 发送 $s_1(t)$ 而误判为 $s_2(t)$ 的概率为：

$$P(e\mid s_1)=P(y_2>y_1\mid s_1)=\iint_{y_2>y_1}P(y_1,y_2\mid s_1)dy_1dy_2$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

信道带宽为 $W=2400Hz$，载波频率为 $f_c=1800Hz$。$M=4$，采用 ***QPSK*** 调制，$R_s=1200Baud$。由频带利用率公式 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ 可得：$\alpha=1$。系统框图如下：



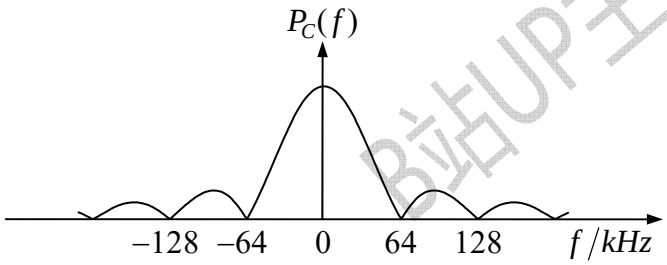
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

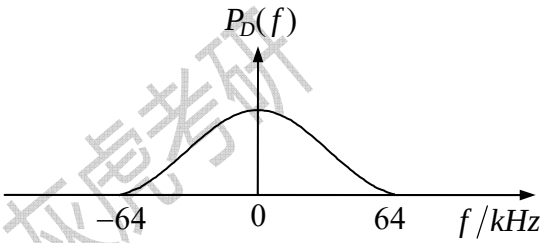
(1) 每路信号按奈奎斯特速率采样，每秒钟有 **8000** 个样值。每个样值经过 ***A*** 律十三折线编码后是 **8** 比特，因此 ***A*** 点的数据速率是 $64kbps$。***B*** 点是 **5** 路 $64kbps$ 的时分复用，故 ***B*** 点速率是 $320kbps$。

(2) 已知滚降系数 $\alpha=1$，因此 ***D*** 点带宽 ***W*** 和 ***C*** 点符号速率 R_s 的关系是 $\frac{R_s}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$，其中 $W=64kHz$。设 ***MPAM*** 的进制数为 ***M***，则 $R_s=B=64k=\frac{320k}{\log_2 M}$，因此 $M=32$。

(3) ***C*** 点功率谱图如下：



D 点功率谱如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十二、解：

法一：输入信息码元的多项式表达为 $u(x)=x^3+1$，**编码后的系统码的对应多项式为：**

$$c(x)=x^{n-k}u(x)+x^{n-k}u(x)\big|_{\mathrm{mod}\,g(x)}=x^3u(x)+x^3u(x)\big|_{\mathrm{mod}\,g(x)}=\left(x^6+x^3\right)+\left(x^2+x\right)$$

∴对应的系统码编码结果是 1001110。

法二：由生成多项式可得生成矩阵 G_1，**并化成典型生成矩阵** G：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$$

∴系统码编码结果为： $c=uG=1001110$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2004 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 16 分)

01、调相信号 $s(t)=A_c\cos\left[2\pi f_c t+K_p m(t)\right]$，其解析信号(即复信号)的表达式为_____，其复包络的表示式为_____。

02、循环平稳过程的定义是_____。

03、用基带信号 $m(t)=2\cos 4000\pi t$ 对载波 $c(t)=20\cos 2\pi f_c t$ 进行调频，若调频的调制指数是 $\beta_f=9$，则调频信号的时域表达式 $s(t)=$_____，其信号带宽 *B*=_____*Hz*。

04、若多级线性网络的第 1、2、……及第 *n* 级的噪声系数及功率增益各为 F_1,K_{pa_1}、F_2,K_{pa_2}、…、F_n,K_{pa_n}，则级联后的总噪声系数 *F* 为_____。

05、一 *MPAM* 数字通信系统每隔 0.1*ms* 以独立等概方式在信道中传送 128 个可能电平之一，该系统的符号传输速率为_____*Baud*，相应的信息传输速率为_____*bps*。

06、数字 *PAM* 信号的平均功率谱密度取决于_____及_____。

07、在_____条件下，*BPSK* 和 *QPSK* 的平均误比特率相同，但后者的功率谱主瓣带宽是前者的一半。

08、仙农信道容量公式 $C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$ 是在_____条件下推导得到的。

09、利用线性反馈移存器产生 *m* 序列的充要条件是_____。*m* 序列应用于扩频通信，可利用 *m* 序列的_____特性进行解扩。

10、最小码距为 $d_{\min}=7$ 的线性分组码可以保证纠正_____个错，或可保证检测_____个错。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)减小	(*b*)增大	(*c*)不影响	(*d*)*AMI*	(*e*)*Manchester*
(*f*)*CMI*	(*g*) HDB_3	(*h*)系统在载频附近的群时延		
(*i*)时延	(*j*)在信息序列中引入剩余度		(*k*)对有剩余度的消息进行减小剩余	
(*l*)可靠性	(*m*)有效性	(*n*)编码信道	(*o*)恒参	(*p*)调制信道
(*q*)随参	(*r*)等于 8 *bit*	(*s*)等于 4 *bit*	(*t*)小于 4 *bit*	(*u*)大于 4 *bit*

1、*AM* 信号通过带通系统，当带通系统在信号带宽内的幅频特性是常数，相频特性是近似线性时，通过带通系统后信号包络的_____等于_____。

2、由电缆、光纤、卫星中继等传输媒质构成的信道是_____信道，由电离层反射、对流层散射等传输媒质构成的信道是_____信道。

3、对于角度调制，增大解调器输入的信号平均功率将_____解调输出信号的平均功率、_____解调输出噪声的平均功率。

4、*PCM* 系统欧洲系列时分多路数字复接一次群、二次群、三次群的线路接口码型是_____码，四次群的线路接口码型是_____码。

5、若离散信源输出 16 进制独立等概随机序列，则此信源输出的每个符号所包含的信息量_____。若 16 进制符号不是等概出现，则此信源输出的每个符号所包含的平均信息量_____。

6、信源编码是_____的编码，以提高通信的_____；信道差错控制编码是_____的编码，以提高通信的_____。

三、(12 分)两个不包含直流分量的模拟基带信号 $m_1(t)$、$m_2(t)$ 被同一射频信号同时发送，发送信号为 $s(t)=m_1(t)\cos 2\pi f_c t+m_2(t)\sin 2\pi f_c t+K\cos 2\pi f_c t$，其中载频 $f_c=10MHz$，*K* 是常数。已知 $m_1(t)$ 与 $m_2(t)$ 的傅氏频谱分别为 $M_1(f)$ 及 $M_2(f)$，它们的带宽分别为 $5kHz$ 与 $10kHz$。

(1)请计算 $s(t)$ 的带宽；

(2)请写出 $s(t)$ 的傅氏频谱表示式；

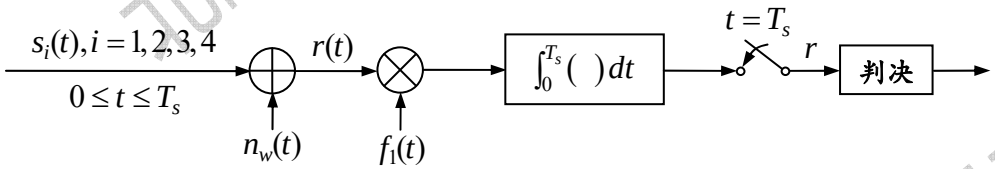
(3)画出从 $s(t)$ 得到 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的解调框图。

四、(12 分)已知信息代码为 1110010，现将它编为数字分相码。

(1)画出该数字分相码的波形图(有必要的标注)；

(2)画出在接收端从收到的分相码中提取时钟的框图，并通过画出框图中各点的波形来说明原理。

五、(12 分)一 $4PAM$ 信号 $s_i(t)=a_i f_1(t)$，$(i=1,2,3,4)$，各 $s_i(t)$ 等概出现，其中 $a_1=-3$、$a_2=-1$、$a_3=1$、$a_4=3$，归一化基函数 $f_1(t)=g_T(t)/\sqrt{T_s}$，T_s 为符号间隔，$g_T(t)$ 是高度为 1，宽度为 T_s 的不归零矩形脉冲。此 $4PAM$ 信号在信道传输中受到均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，其最佳接收框图如下图所示：

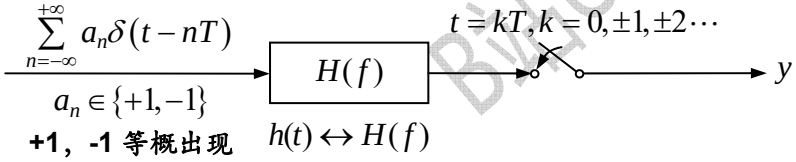


(1)请按 *MAP* 准则划分最佳判决域，并用图表示；

(2)推导出发送 $s_2(t)$ 条件下的错判概率 $P(e|s_2)$ 的计算公式；

(3)推导出该系统的平均误符率 P_M 计算公式。

六、(12 分)二进制冲激序列通过一个传递函数为 $H(f)=1+\cos 2\pi fT$ 的系统传输。对第 *k* 个发送的码元 a_k，接收端在 $t=kT$ 时刻抽样。



微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

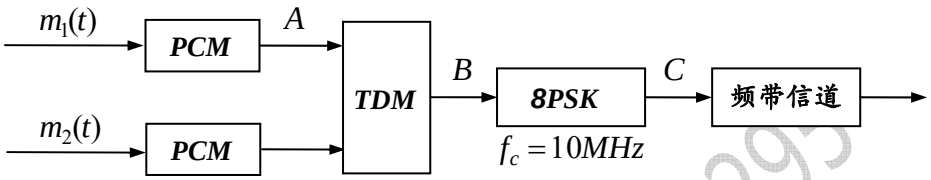
(1)写出该系统的冲激响应 $h(t)$ 的表达式；

(2)写出抽样时刻码间干扰的各种可能取值及它们各自的出现概率。

七、(12 分)对一最高频率分量是 $4kHz$ 的模拟信号以奈奎斯特速率抽样，已知抽样结果是一个独立平稳随机序列。现将每个抽样值量化为五个离散电平之一，已知这五个电平构成的符号集 $\{X\}$ 的概率特性如下，求这个离散信源每秒传送的平均信息量。

$$\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/16 & 1/16 \end{pmatrix}$$

八、(12 分)分别对两路均匀分布、限带于 $3kHz$ 的模拟基带信号进行抽样、均匀量化，每个量化电平被编为 L 个比特，然后将这样形成的两路 ***PCM*** 信号进行时分复用、***8PSK*** 调制后送至频带信道传输，如下图所示：



(1)对图中模拟信号进行抽样的最小抽样速率 $f_{s\min}$ 为多少？

(2)若要求 ***PCM*** 的量化信噪比不低于 **40*dB***，求图中 ***A*** 点的最小比特率 R_A；

(3)求出此时在图中 ***B*** 点的信息速率 R_B；

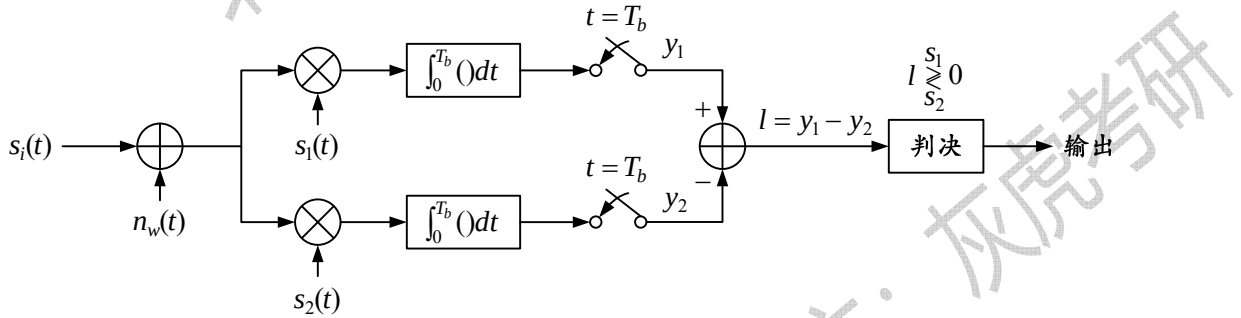
(4)求出此时在图中 ***C*** 点的符号速率 R_C，并画出 ***C*** 点的功率谱密度图。

九、(12 分) $2FSK$ 信号 $s_i(t) = A\cos 2\pi f_i t$，$0 \le t \le T_b$，$(i = 1,2)$ 在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，其最佳解调框图如下图示。假设 $s_1(t)$，$s_2(t)$ 等概出现且相互正交。

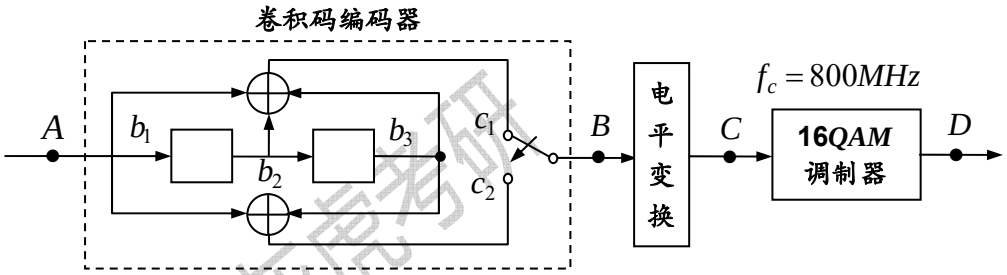
(1)证明两个抽样值 y_1 及 y_2 中包含的噪声分量 n_1 与 n_2 统计独立；

(2)写出条件均值 $E[l \mid s_1]$ 及条件方差 $D[l \mid s_1]$ 的表示式；

(3)写出 ***l*** 的条件概率密度函数 $p[l \mid s_1]$ 的表达式。



十、(12 分)取值 **1**、**0** 的二进制独立等概序列经卷积编码后，送至 ***16QAM*** 数字调制器，如下图示。图中 ***A*** 点输入是速率为 $2Mbps$ 的二进制单极性不归零脉冲序列，***C*** 点是双极性不归零脉冲序列。



(1)画出卷积码的网格图；

(2)写出图中 *A*、*B*、*C*、*D* 各点的符号速率，画出各点的功率谱密度图。

十一、(12 分)已知某点对点双向数字通信系统中信道的传递函数为：

$$H(f)=\begin{cases} e^{-j2\pi ft_0} & 785MHz<|f|<845MHz \\ 0 & else \end{cases}$$

在信道传输中还受到加性白高斯噪声的干扰。现用频带 $785MHz\sim815MHz$ 作为一个方向的传输通道，频带 $815MHz\sim845MHz$ 作为另一个方向的传输通道。该通信系统两个方向的信息传输速率均为 $40Mbps$。设计该双向通信系统时，要求充分利用信道带宽、无码间干扰，并要考虑到接收端相干解调恢复载波存在的相位模糊问题。请画出其中一个方向的最佳频带传输的系统框图(要求标明必要的参数)。

十二、(12 分)

1、已知(7,4)循环码的全部码字为：

0000000	1000101	0001011	1001110
0010110	1010011	0101100	1011000
0100111	1100010	0011101	1101001
0110001	1110100	0111010	1111111

请写出该循环码的生成多项式 $g(x)$ 以及对应系统码的生成矩阵 *G*。(注：约定码组自左至右对应多项式的高次到低次)

2、已知 $(x^7+1)=(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$，求(7,3)循环码的生成多项式 $g(x)$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

01、 $A_c e^{j[2\pi f_c t + K_p m(t)]}$，$A_c e^{jK_p m(t)}$。

02、 若随机过程的数学期望和自相关系数是时间的周期函数，则称作循环平稳过程

03、 $20\cos(2\pi f_c t + 9\sin 4000\pi t)$，**40*k***

04、 $F_1 + \frac{F_2 - 1}{K_{pa_1}} + \frac{F_3 - 1}{K_{pa_1} K_{pa_2}} + L + \frac{F_n - 1}{K_{pa_1} K_{pa_2} \cdots K_{pa_{(n-1)}}}$

05、10*k*，70*k*

06、 随机序列的自相关特性，发送滤波器的频率特性

07、 相同的信息速率、相同的信号发送功率、相同的噪声功率谱密度

08、 限带限功率的连续 *AWGN* 信道

09、 其特征多项式等于本原多项式，自相关

10、3，6

二、解：

1、*i*，*h*　**2、*o*，*q***　**3、*c*，*a***　**4、*g*，*f***　**5、*s*，*t***　**6、*k*，*m*，*j*，*l***

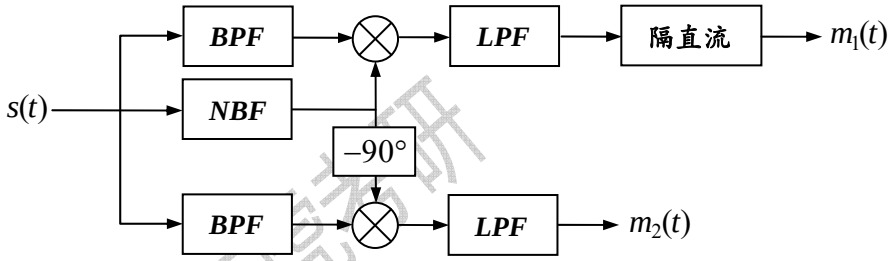
三、解：

(1) $s(t)$ 由两个 ***DSB*** 及一个单频组成，这两个 ***DSB*** 的中心频率相同，带宽分别是 $10kHz$ 和 $20kHz$，因此总带宽是 $20kHz$。

(2) $s(t)$ 的傅氏频谱为：

$$S(f) = \frac{1}{2}[M_1(f - f_c) + M_1(f + f_c)] + \frac{1}{2j}[M_2(f - f_c) - M_2(f + f_c)] + \frac{K}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

(3)解调框图如下图所示：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

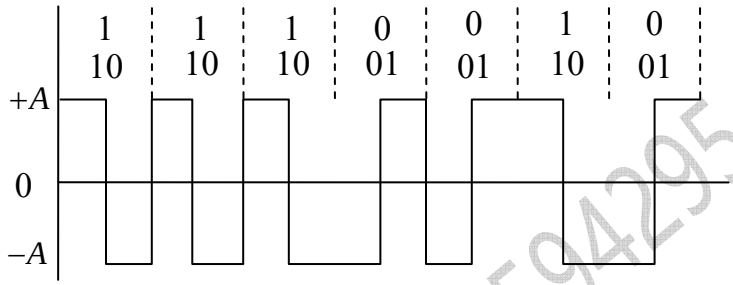


其中，上下支路 ***BPF*** 中心频率 f_c，带宽 $20k$；上支路 ***LPF*** 截止频率 $5k$；下支路 ***LPF*** 截止频率 $10k$；中间支路 ***NBF*** 中心频率为 $10MHz$。

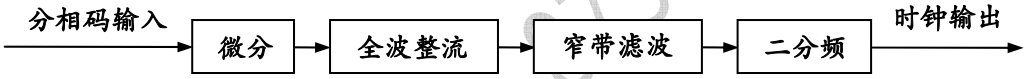
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

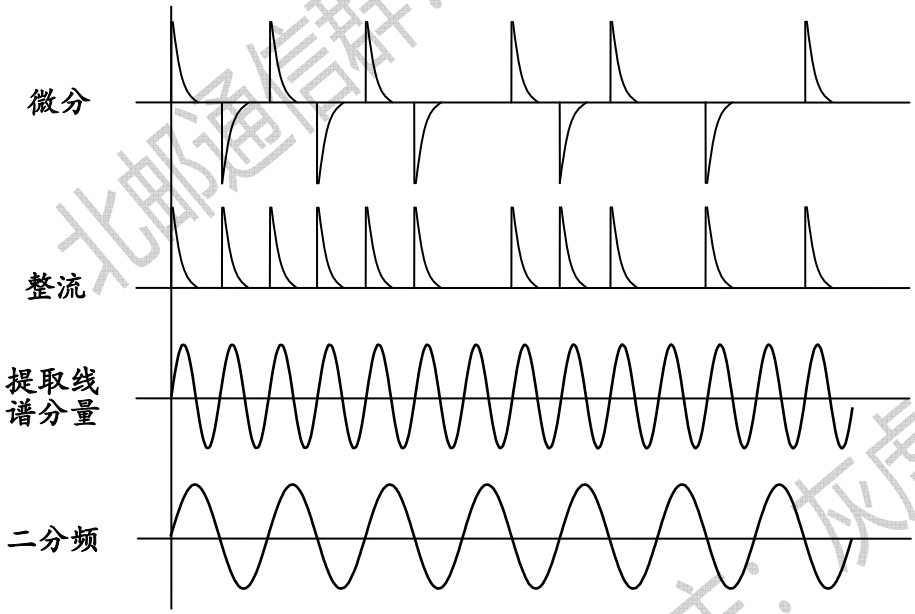
(1)该数字分相码的波形图如下：



(2)提取时钟的框图如下：



各点波形示意如下：

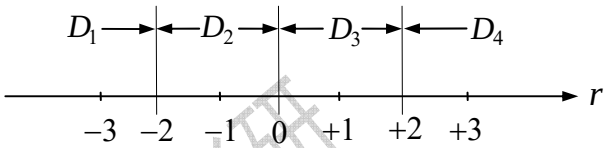


其中，全波整流后得到单极性归零型信号，存在离散的二倍时钟分量。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1)由于各 $s_i(t)$ 等概出现，所以 ***MAP*** 准则等价于按照欧氏距离最近原则划分，划分结果如下所示：



(2)最佳取样时刻的判决量为：

$$r=\int_0^{T_s}[s_i(t)+n_w(t)]f_1(t)dt=\int_0^{T_s}[a_i f_1(t)]f_1(t)dt+\int_0^{T_s}n_w(t)f_1(t)dt=a_i+Z$$

其中 Z 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$\sigma^2=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_s}\int_0^{T_s}n_w(t_1)n_w(t_2)f_1(t_1)f_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}f_1^2(t)dt=\frac{N_0}{2}$$

因此发送 $s_2(t)$ 条件下的错判概率 $P(e|s_2)$ 为：

$$P(e|s_2)=P(r<-2|s_2)+P(r>0|s_2)=erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

(3)同理可得 $P(e|s_3)=erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$，$P(e|s_1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$，$P(e|s_4)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$

所以，平均错误率为：

$$P_M=P(s_1)P(e|s_1)+P(s_2)P(e|s_2)+P(s_3)P(e|s_3)+P(s_4)P(e|s_4)=\frac{3}{4}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)对 $H(f)$ **求傅氏反变换得：** $h(t)=\delta(t)+\frac{1}{2}\delta(t+T)+\frac{1}{2}\delta(t-T)$。

(2) $h(t)$ **在** kT **时刻抽样的离散响应为：**

$$h_k=h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\ \frac{1}{2} & k=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$$

采样结果序列 $\{y_k\}$ **是序列** $\{a_k\}$ **和** $\{h_k\}$ **的离散卷积，即：**

$$y_k=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_{k-n}h_n=a_k+\left\{\frac{1}{2}a_{k+1}+\frac{1}{2}a_{k-1}\right\}$$

其中括号中的项是*ISI*。可能取值与概率如下表所示：

***ISI* 的取值**	**1**	**0**	**-1**
出现概率	**1/4**	**1/2**	**1/4**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

奈奎斯特取样速率为 $8kHz$，**因而符号速率是** $8000\,symbol/s$。**每个符号的平均信息量为：**

$$H(X)=\frac{1}{2}\log_2 2+\frac{1}{4}\log_2 4+\frac{1}{8}\log_2 8+\frac{1}{16}\log_2 16+\frac{1}{16}\log_2 16=\frac{15}{8}$$ **比特/符号**

所以这个离散信源每秒传送的平均信息量为：

$$R_b=\frac{15}{8}\times 8000=15kbps$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

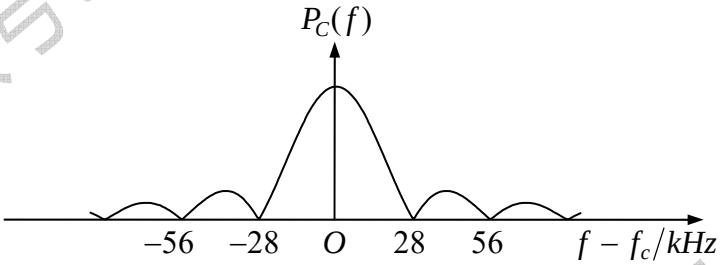
八、解：

(1) $f_{s\min}=2f_m=6kHz$ 。

(2) $\left(\frac{S}{N}\right)_q=\left(2^L\right)^2=2^{2L}\geq 10000$ ，取 $L=7$ ，则 ***A*** 点的比特速率是 $R_A=42kbps$ 。

(3) ***B*** 点是两路 $42kbps$ 的时分复用，故 ***B*** 点速率为 $R_B=84kbps$ 。

(4) ***C*** 点的符号速率为 $R_C=84/3=28kBaud$ ，功率谱密度图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1) 噪声分量 n_1 与 n_2 分别为：

$$n_1=\int_0^{T_b}n_w(t)s_1(t)dt\ ,\quad n_2=\int_0^{T_b}n_w(t)s_2(t)dt$$

且 $E[n_1]=E[n_2]=0$ ，互相关为：

$$E[n_1n_2]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=0$$

即 n_1 、 n_2 不相关，又因为 n_1 、 n_2 为高斯的，故两者统计独立。

(2) 发送 $s_1(t)$ 条件下的判决量为：

$$y_1=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt+n_1=\frac{A^2T_b}{2}+n_1=E_b+n_1\ ,\quad y_2=\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt+n_2=0+n_2$$

$$l=y_1-y_2=E_b+(n_1-n_2)=E_b+n$$

噪声 n_1 和 n_2 的方差为：

$$E\left[n_2^2\right]=E\left[n_1^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

$n=n_1-n_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[n]=E\left[(n_1-n_2)^2\right]=E\left[n_1^2\right]+E\left[n_2^2\right]=N_0E_b$$

所以： $E[l\mid s_1]=E_b$ ， $D[l\mid s_1]=N_0E_b$ 。

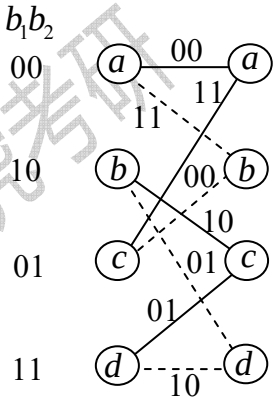
(3) 判决量 l 的条件概率密度函数为：

$$p(l\mid s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(l-E_b)^2}{2N_0E_b}\right]$$

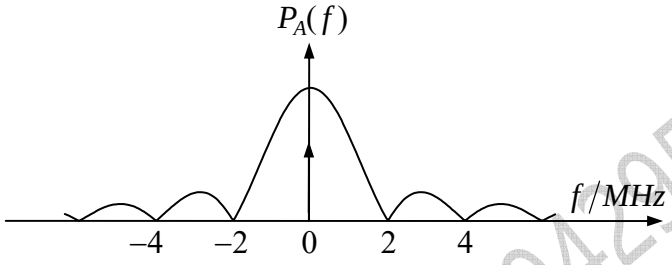
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

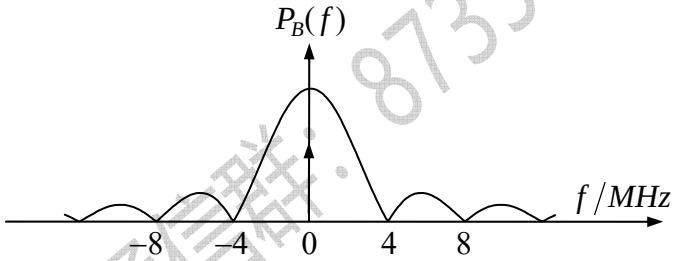
(1)该卷积码的格图如下：



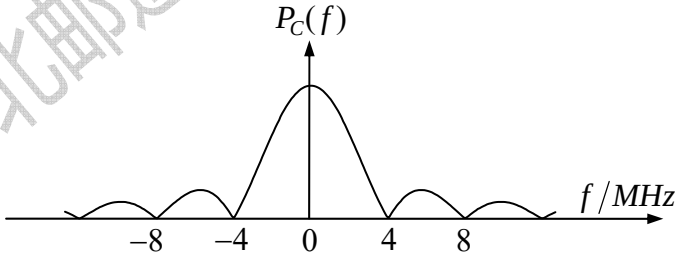
(2)*A* 点的符号速率是$2Mbps$**，功率谱密度图为：**



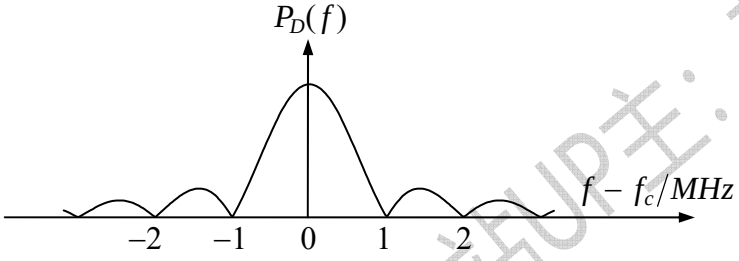
***B* 点的符号速率是**$4Mbps$**，功率谱密度图为：**



***C* 点的符号速率是**$4Mbps$**，功率谱密度中没有直流线谱分量，画图如下：**



每个 16*QAM* 符号携带 4 个编码比特，因此 *D* 点的符号速率是$1MBaud$**，功率谱密度图为：**



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

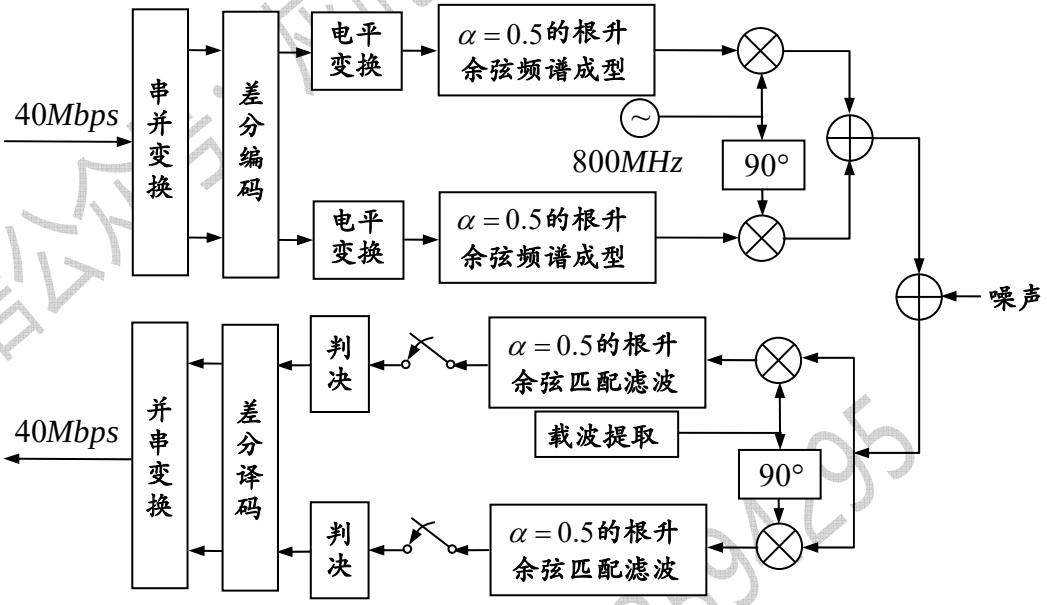
微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

考虑 $785\sim815MHz$ 这个方向，取频带中心 $800MHz$ 为载波频率，信道带宽为 $30MHz$。

要传送的信息速率为 $40Mbps$，需要采用四进制信号。使用 ***QPSK***，此时符号速率为 $20MBaud$。

由频带利用率公式 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ 可得：$\alpha=0.5$。

为解决相位模糊问题，采用 ***DQPSK***。频带 $785\sim815MHz$ 方向的最佳频带传输的系统框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十二、

1、解：

$g(x)$ 对应码字中非 **0** 码中次数最小的，即 **0001011**，因此 $g(x)=x^3+x+1$。

一般生成矩阵可以写为：$G_1=\begin{pmatrix}1011000\\0101100\\0010110\\0001011\end{pmatrix}$，化为典型生成矩阵得：$G=\begin{pmatrix}1000101\\0100111\\0010110\\0001011\end{pmatrix}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

(7,3)码的生成多项式是 x^7+1 的一个因子，其次数为 $n-k=4$，所以生成多项式是：

$$g(x)=(x+1)(x^3+x+1)=x^4+x^3+x^2+1 \text{ 或 } g(x)=(x+1)(x^3+x^2+1)=x^4+x^2+x+1$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2002 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 14 分)

1、一离散信源输出二进制符号，在_____条件下，每个二进制符号携带 1 比特信息量；在_____条件下，每个二进制符号携带的信息量小于 1 比特。

2、若要使确定信号不失真地通过线性系统，则此系统要满足_____条件。

3、可用_____和_____来描述宽带白噪。

4、在实际的黑白广播电视传送系统中，图像信号的调制采用_____调制方式，伴音的调制采用_____调制方式。

5、设数字基带传输系统是频带为 1*kHz* 的 32 进制 *PAM* 系统，则此系统无码间干扰传输的最高码元速率为_____波特，此时的系统最高频带利用率为_____ bps/Hz 。

6、在数字通信系统中，当信道特性不理想时，采用均衡器的目的是_____。

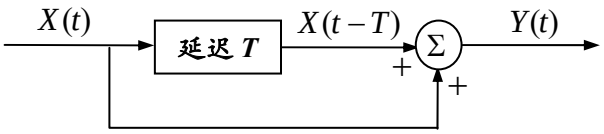
7、产生已抽样信号频谱混叠的原因是_____，若要求从已抽样信号 $m_s(t)$ 中正确恢复模拟基带信号 $m(t)$，则其抽样速率 f_s 应满足_____条件。

8、在数字通信系统中，采用差错控制编码的目的是_____。

9、在限带数字通信系统中，系统的传递函数应符合升余弦滤波特性的目的是_____。

二、(10 分)一个由字母 $ABCD$ 组成的字，对于传输的每个字母用两个二进制符号编码，以 00 表示 *A*，01 表示 *B*，10 表示 *C*，11 表示 *D*，二进制比特间隔为 $0.5ms$；若每个字母出现概率分别为：$P_A=1/8$，$P_B=1/4$，$P_C=1/2$，$P_D=1/8$，试计算每秒传输的平均信息量。

三、(12 分)下图中的 $X(t)$ 是均值为零的平稳遍历随机过程，已知其自相关函数是 $R_X(\tau)$。

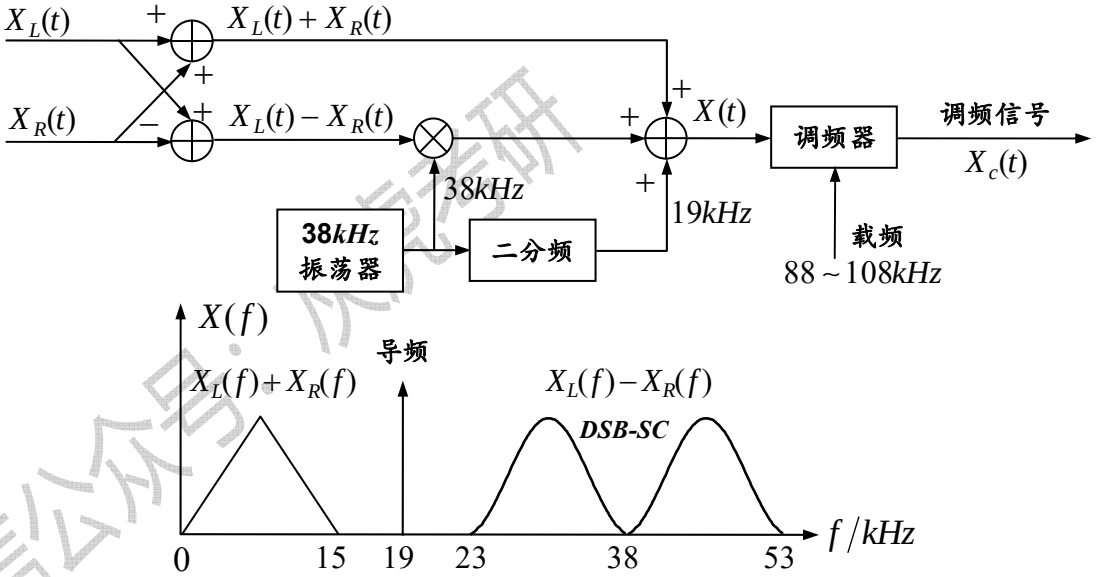


(1)求 $X(t)$、$Y(t)$ 的平均功率 P_X 及 P_Y；

(2)写出 $X(t)$、$Y(t)$ 的双边功率谱密度 $P_X(f)$ 及 $P_Y(f)$ 的计算公式；

(3)若 $X(t)$ 是白高斯噪声通过理想低通滤波器(限带于 f_m)后的随机过程，证明以奈奎斯特速率对 $X(t)$ 采样得到的样值是两两独立的。

四、(10 分)立体声调频发送端方框图如下所示，其中 $X_L(t)$ 和 $X_R(t)$ 分别表示来自左边和右边传声器发送来的电信号。



请画出立体声调频信号的接收框图。

五、(10 分)对一电话信号(最高频率分量 $f_m=4kHz$)按奈氏速率取样后进行 *A* 律 13 折线 *PCM* 编码成为二进制双极性不归零矩形脉冲序列，然后将它变换为 16 电平 *PAM*，并通过 $\alpha=1$ 的根升余弦频谱成形，再将此数字基带信号送至基带信道中传输，如下图所示：



(1)请求出 *A* 点的二进制信息的速率 R_b 值(写上速率单位)；

(2)请求出 *B* 点的 *M* 进制符号速率 R_s (写上符号速率单位)；

(3)画出 *B* 点和 *C* 点的双边功率谱密度图(标上频率坐标)。

六、(12 分)一数字通信系统在收端抽样时刻抽样值为 $y=s_i+n$ ，$i=1,2,3$ 。其中 s_i 是发送端发出的三个可能值之一：$s_1=-2$ 、$s_2=0$ 、$s_3=2$ ，它们的出现概率各为 1/3，*n* 是均值为零、方差为 $\sigma^2=1$ 的高斯随机变量，现在要根据 *y* 的统计特性来进行判决，使平均错判概率最小，请写出以下计算公式：

(1)发 s_1 时错判的概率 $P(e|s_1)$ ；

(2)发 s_2 时错判的概率 $P(e|s_2)$ ；

(3)发 s_3 时错判的概率 $P(e|s_3)$ ；

(4)系统的平均错误概率 P_e 。

七、(12 分)*BPSK* 信号为 $s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t)$ ，$s_2(t)=-A\cos(2\pi f_c t)$ ，其中 $0\le t\le T_b$ ，其中 T_b 为比特间隔，$T_b>>1/f_c$ ，$s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等概出现。信号在信道传输中受到双边功率密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n(t)$ 干扰。

(1)求 *BPSK* 两信号之间的互相关系数 ρ 值及平均比特能量 E_b ；

(2)画出用匹配滤波器实现 *BPSK* 最佳接收的框图；

(3)发 $s_1(t)$ 时，最佳抽样时刻的抽样值 *y* 的均值及方差，并写出 *y* 的概率密度函数 $p_1(y)$ 的表达式；

(4)发 $s_2(t)$ 时，最佳抽样时刻的抽样值 *y* 的均值及方差，并写出 *y* 的概率密度函数 $p_2(y)$ 的表达式；

(5)写出最佳接收的平均误比特率计算公式。

八、(10 分)一数字通信系统的收发信机，发送的二进制信息速率为 $2Mbps$ **，发射载频为** $800MHz$ **。要求发射频谱限于** $(800\pm1)MHz$ **，系统无码间干扰传输。**

(1)请画出该系统的发送原理框图，并画出该数字调制器各点的双边功率谱密度图(标上频率坐标)；

(2)请画出包括超外差接收及相干解调的原理框图，其中接收中频 $f_{IF}=70MHz$ **。**

九、(10 分)已知信道的带宽 $\boldsymbol{B}$ **为** $3kHz$ **，信号在信道传输中受到单边功率谱密度** N_0 **为** $10^{-6}W/Hz$ **的加性白高斯噪声的干扰，信号的平均功率** $\boldsymbol{S}$ **为 9**$\boldsymbol{W}$**，**

(1)求信道的容量；

(2)若信道带宽增加到原来的 10 倍，并保持信道容量不变，那么信号平均功率要改变多少 dB**？**

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1、等概，不等概　　2、$H(f)=ke^{-j2\pi ft_0}$　　3、功率谱密度，概率密度函数

4、*VSB*，*FM*　　5、2*k*，10　　6、补偿信道特性的不理想，减小码间干扰

7、$f_s<2f_m$，$f_s\geq 2f_m$　　8、降低信道的误码率　　9、实现无码间干扰

二、解：

每个字母平均信息量为：

$$H(X)=\frac{1}{8}\log_2 8+\frac{1}{4}\log_2 4+\frac{1}{2}\log_2 2+\frac{1}{8}\log_2 8=1.75 \text{ 比特/符号}$$

由二进制间隔为 $0.5ms$ 得字母符号速率为 $R_s=\frac{1}{2\times 0.5\times 10^{-3}}=10^3 Baud$

∴每秒传输的平均信息量为：$R_b=1.75\times R_s=1.75kbps$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1)由题意可知：$Y(t)=X(t)+X(t-T)$，且 $P_X=R_X(0)=E\left[X^2(t)\right]$。

$\therefore P_Y=R_Y(0)=E\left[Y^2(t)\right]=E\left[X^2(t)+2X(t)X(t-T)+X^2(t-T)\right]=2R_X(0)+2R_X(T)$

(2)功率谱密度是自相关函数的傅氏变换，所以：$P_X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}R_X(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$

$Y(t)$ 是 $X(t)$ 通过一个线性系统的输出，该线性系统的传递函数为 $H(f)=1+e^{-j2\pi fT}$

$\therefore P_Y(f)=P_X(f)\cdot|H(f)|^2=P_X(f)\left|1+e^{-j2\pi fT}\right|^2=4P_X(f)\cos^2(\pi fT)$

(3) $X(t)$ 的功率谱密度为 $P_X(f)=\begin{cases}N_0/2 & |f|\leq f_m\\ 0 & else\end{cases}$，自相关函数 $R_X(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}P_X(f)e^{j2\pi f\tau}df=N_0 f_m\,\mathrm{sinc}(2\tau f_m)$

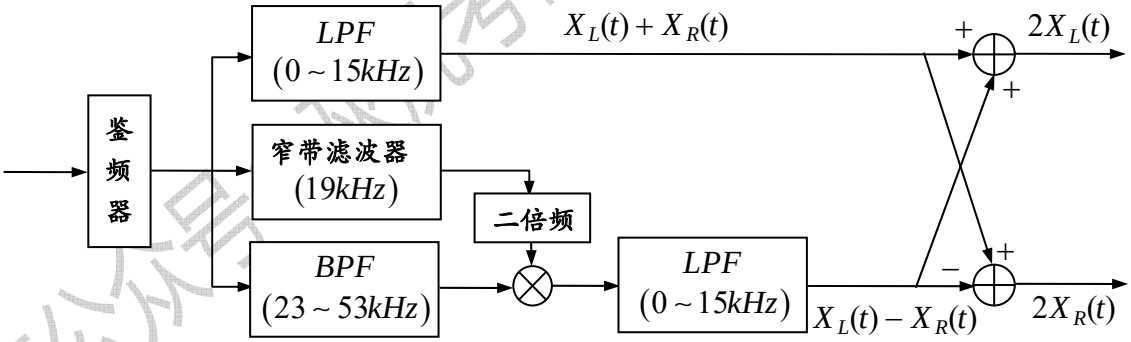
对 $X(t)$ 以奈奎斯特速率抽样，抽样间隔 $\tau=\frac{1}{2f_m}$，此时任意两个样值的相关系数为 $R_X\left(\frac{n}{2f_m}\right)=0$

又由于样值是高斯随机变量，所以样值两两独立。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

立体声调频信号的接收框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

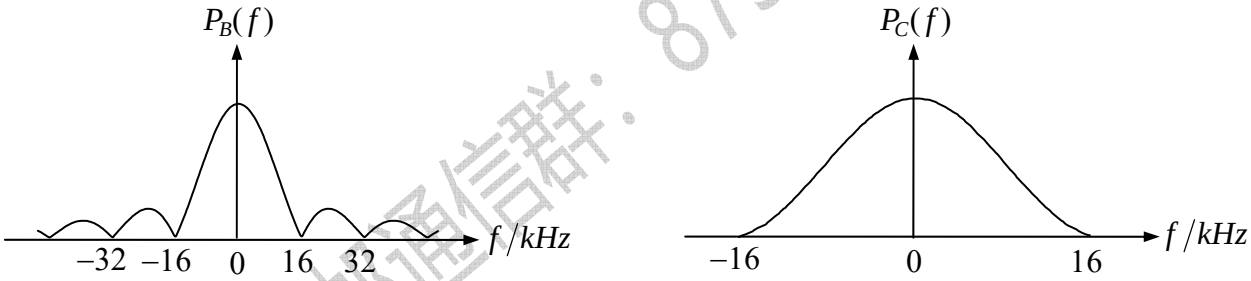
五、解：

(1)奈氏取样速率为 $8kHz$，每个样值用 **8** 位比特表示，故信息速率为：$R_b = 8k \times 8 = 64kbps$

(2)采用 ***M*** 进制 ***PAM*** 后，每 $\log_2 M$ 个比特为一个符号，故符号速率为：

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{64k}{\log_2 16} = 16kBaud$$

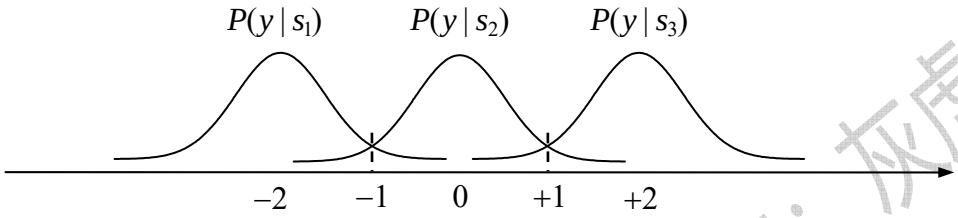
(3)*B* 点和 ***C*** 点的功率谱密度图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

由对称性可知，最佳判决门限为 -1 和 $+1$，抽样值 *y* 服从分布 $N(s_i, 1)$。



(1)发 s_1 而错判的概率为：

$$P(e|s_1) = P(y > -1|s_1) = P(n > 1) = \frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

(2)发 s_2 而错判的概率为：

$$P(e|s_2) = P(|y| > 1|s_2) = P(|n| > 1) = erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

(3)发 s_3 而错判的概率为：

$$P(e|s_3)=P(y<1|s_3)=P(n<-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

(4)平均错误率为：

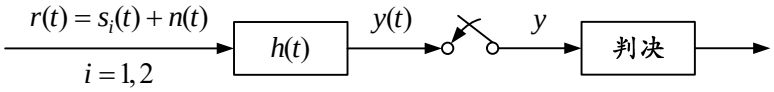
$$P_e=\sum_{i=1}^{3}P(e|s_i)P(s_i)=\frac{1}{3}\times 4\times\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)=\frac{2}{3}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $s_i(t)$ **的能量为：** $E_i=\int_0^{T_b}s_i^2(t)dt=\frac{A^2T_b}{2}$，**∴平均比特能量为** $E_b=\frac{A^2T_b}{2}$ **。相关系数为** $\rho=-1$ **。**

(2)用匹配滤波器实现 ***BPSK*** **最佳接收的框图如下**



图中 $h(t)=s_1(T_b-t)=A\cos[2\pi f_c(T_b-t)]$，**最佳取样时刻为** $t_0=T_b$ **。**

(3)最佳抽样时刻的抽样值为：

$$y=\int_0^{T_b}[s_i(t)+n(t)]s_1(t)dt=\pm E_b+Z$$

其中 $Z=\int_0^{T_b}n(t)s_1(t)dt$ **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n(t_1)n(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

发 $s_1(t)$ **时，抽样值为：** $y=E_b+Z$ **，概率密度函数为：**

$$p_1(y)=p(y|s_1)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(y-E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

(4)发 $s_2(t)$ **时，抽样值为：** $y=-E_b+Z$ **，概率密度函数为：**

$$p_2(y)=p(y|s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(y+E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

(5)由对称性可知，最佳判决门限为： $V_T=0$ **。**

发送 $s_1(t)$ **判错的概率为：**

$$P(e|s_1)=P(y<0|s_1)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

发送 $s_2(t)$ **判错的概率为：**

$$P(e|s_2)=P(y>0|s_2)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

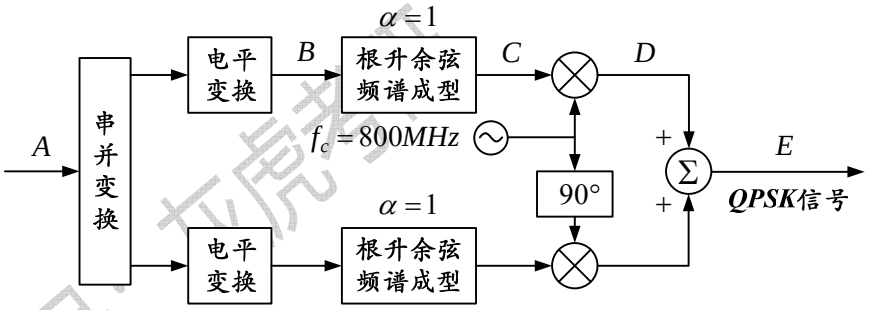
所以平均判错概率为：

$$P_e=P(s_1)P(e|s_1)+P(s_2)P(e|s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

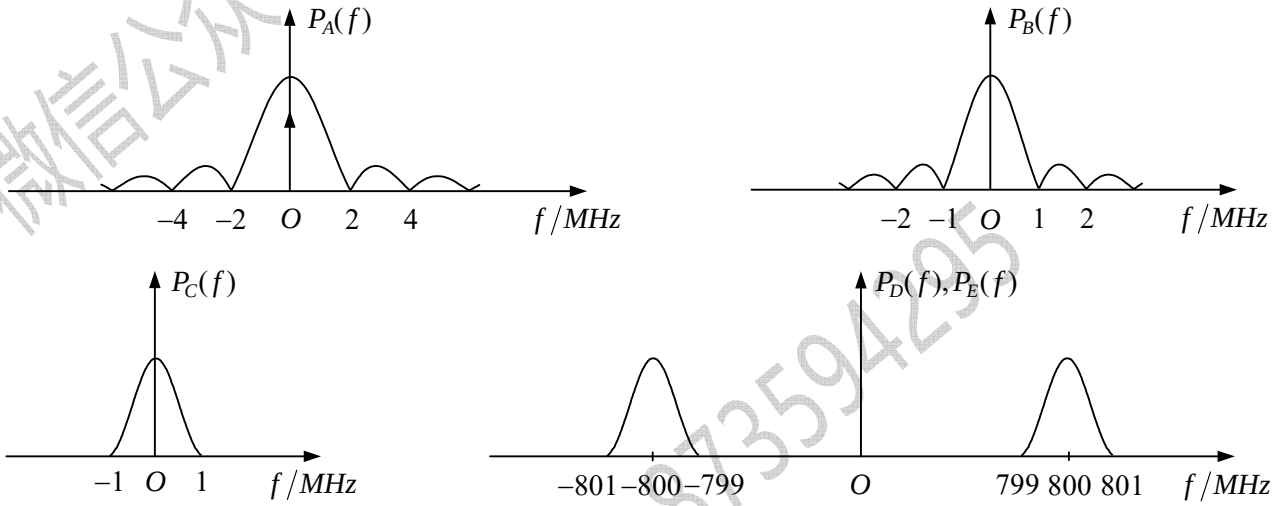
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

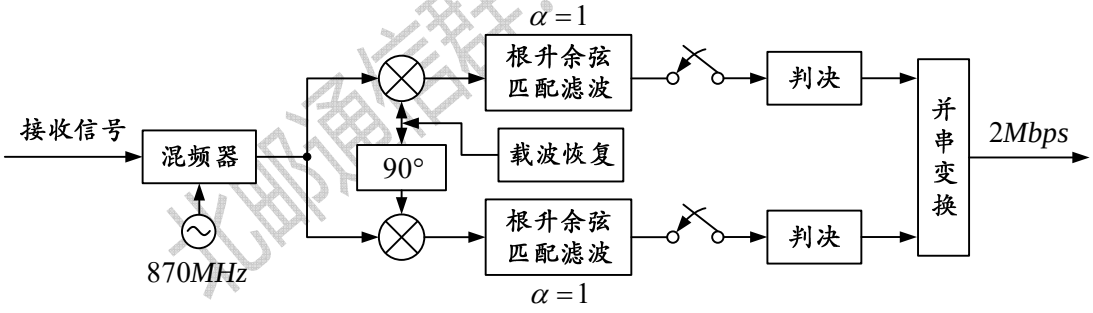
(1) $M=4$，采用 ***QPSK*** 调制，$R_s=1MBaud$，滚降系数 $\alpha=1$。发送端框图如下：



各点的功率谱密度图如下所示：



(2)接收框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1)信道容量为：$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)=3000\log_2\left(1+\frac{9}{10^{-6}\times3000}\right)=34.7\times10^3bps$

(2)带宽变为 **10*B***，要保持 ***C*** 不变，假设对应的信号功率是 S'，则：

$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)=10B\log_2\left(1+\frac{S'}{N_0\times10B}\right)$，即 $1+\frac{S'}{N_0\times10B}=\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)^{\frac{1}{10}}$

$\therefore S'=10N_0B\left[\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)^{\frac{1}{10}}-1\right]=10\times10^{-6}\times3000\left[\left(1+\frac{9}{10^{-6}\times3000}\right)^{\frac{1}{10}}-1\right]=0.0368$

$10\lg\left(\frac{S'}{S}\right)=10\lg\left(\frac{0.0368}{9}\right)=-23.9dB$，即信号平均功率可降低 **23.9*dB***。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

北京邮电大学 2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 20 分)

◎设一离散无记忆信源的输出由四种不同的符号组成，它们的出现概率分别为 $1/2$、$1/4$、$1/8$、$1/8$，则此信源平均每个符号包含的信息熵为 **1** $bit/symbol$。若信源每毫秒发出一个符号，那么此信源平均每秒输出的信息量为 **2** bps。

◎在超外差接收机中，若已知天线的等效噪声温度等于室温，接收机的总噪声系数为 F，接收机的等效噪声带宽为 B_n(由中频滤波器决定)，接收机的输入信号功率为 P_{s_i}，则接收机的输出信噪比为 **3**，即为解调输入信噪比。

◎一音乐信号 $m(t)$ 的最高频率分量为 20kHz，以奈氏速率取样后进行 A 律 13 折线 PCM 编码，所得比特率为 **4** bps，若以第一类部分响应系统传输此 PCM 信号，则系统的截止频率为 **5** Hz，系统的频带利用率为 **6** bps/Hz。

◎若二进制信息速率为 $R_b\ bps$，在传号、空号独立等概出现的条件下，双极性归零(半占空)码序列的功率谱密度主瓣宽度为 **7** Hz，AMI 码(半占空 RZ)的功率谱密度主瓣宽度为 **8** Hz。

◎若二进制信息速率为 $9Mbps$，则 $QPSK$ 及 8PSK 功率谱主瓣宽度分别为 **9** Hz 和 **10** Hz(假设数字调制器不采用频谱成形限带滤波)。

◎在数字通信中，当信号带宽超过多径传播随参信道的相干带宽时，会产生 **11** 衰落。为了对抗此衰落，在 $TDMA$ 系统中常用的措施是 **12**，在 $CDMA$ 系统中常用的措施是 **13**。

◎某线性分组码的生成矩阵是 $G=\begin{bmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\0&0&1&1&1&0&1\end{bmatrix}$，该码有 **14** 位监督码，编码效率为 **15**。

◎某编码的全部许用码字集合是 $C=\{000,010,101,111\}$，该码是线性码吗？答：**16**；是循环码吗？答：**17**，理由：**18**。

◎欲得到一个周期大于 1000 的伪随机序列，若用 m 序列，至少需要 **19** 级线性反馈移位寄存器，此 m 序列所对应的周期是 **20**。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)升余弦特性	(*b*)升余弦平方根特性	(*c*)*CMI*	(*d*)不能用积分清零解调器
(*e*) HDB_3	(*f*)无码间干扰	(*g*)延迟调制	(*h*)信噪比
(*i*)不如	(*j*)不会引入	(*k*)正态	(*l*)相同
(*m*)有码间干扰	(*n*)混叠	(*o*)*Manchester*	(*p*)能用积分清零解调器

(*q*)优于　　**(*r*)*MAP***　　**(*s*)**平稳　　**(*t*)**会引入

(*u*)循环平稳　　**(*v*)**最大似然　　**(*w*)**最小汉明距离　　**(*x*)**最小欧氏距离

1、将功率谱密度为低通型的平稳过程 $X(t)$ 与正弦载波 $\sin(2\pi f_c t+\varphi)$ 相乘，得到 $Y(t)=X(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)$，若相位 φ 是在 $(0,2\pi)$ 上均匀分布的随机变量，且与 $X(t)$ 统计独立，则 $Y(t)$ 是 **1** 随机过程；若 φ 是常数，则 $Y(t)$ 是 **2** 随机过程。

2、在模拟信号的数字化过程中，按奈氏速率对模拟基带信号取样，**3** 失真，进一步在取值域上离散化—量化，**4** 失真。

3、以五类双绞线连接的 $10Mbps$ 以太网的线路接口码型为 **5**，用于磁记录媒介的线路接口码型为 **6** 码。

4、在理想限带及加性白高斯噪声干扰的信道条件下，最佳基带传输系统的发送脉冲成形滤波器及接收滤波器必须设计成 **7**，以使接收端在最佳抽样时刻的抽样值 **8**，且 **9** 最大。此接收匹配滤波器 **10** 来实现。

5、在进制数相同、信息速率相同、平均发射功率相同、噪声功率谱密度相同的条件下，***MASK***、***MPSK***、***MQAM*** 的频带利用率是 **11** 的；在 $M>2$ 时，***MPSK*** 的抗噪声性能 **12** ***MASK***；在 $M>8$ 时，***MPSK*** 的抗噪声性能 **13** ***MQAM***。

6、在先验不等概的 ***M*** 进制数字通信中，要根据接收到的观察矢量 ***r*** 作出发端发的是哪个 s_i **(**$i=1,2,\cdots,M$**)** 的估计，选择 **14** 准则作为判决准则，可使平均错判概率最小。

三、(9 分)一窄带调幅信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$ 通过带通信道，其中 $m(t)$ 是带宽为 ***W*** 的基带信号，傅氏频谱为 $M(f)$，带通信道在 $s(t)$ 的频带范围内的幅频特性为常数**(**设定 $A=1$**)**，相频特性在 $m(t)$ 范围内是 $\varphi(f)=-2\pi(f-f_c)t_0-\varphi_0$，其中 t_0、φ_0 为常数。请写出：

(1) $s(t)$ 的解析信号**(**复信号**)** $\tilde{s}(t)$ 表示式；

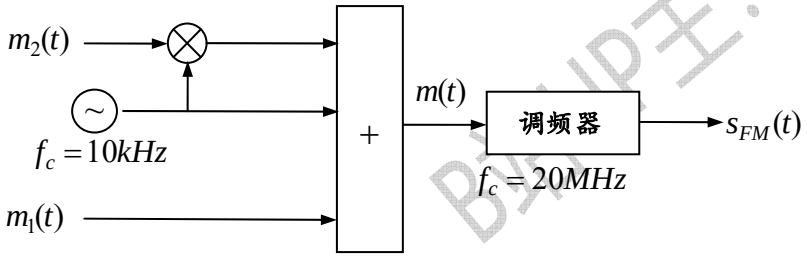
(2) $s(t)$ 的复包络 $s_L(t)$ 表示式及其傅氏频谱 $S_L(f)$ 表示式；

(3)带通信道传递函数 $H(f)$ 的表示式及其等效低通 $H_L(f)$ 表示式；

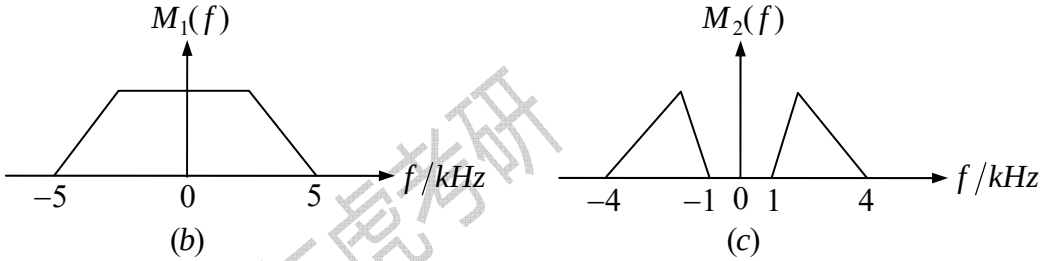
(4)带通信道输出信号 $s_o(t)$ 的复包络 $s_{Lo}(t)$ 的傅氏频谱 $S_{Lo}(f)$ 的表示式及 $s_{Lo}(t)$ 的表示式；

(5)带通信道输出的复信号 $\tilde{s}_o(t)$ 及实信号 $s_o(t)$ 的表示式。

四、(12 分)将模拟基带信号 $m_1(t)$、$m_2(t)$ 按图**(*a*)**所示框图进行复合调制，$m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的傅氏频谱 $M_1(f)$ 及 $M_2(f)$ 如图**(*b*)**、**(*c*)**所示。



(*a*)

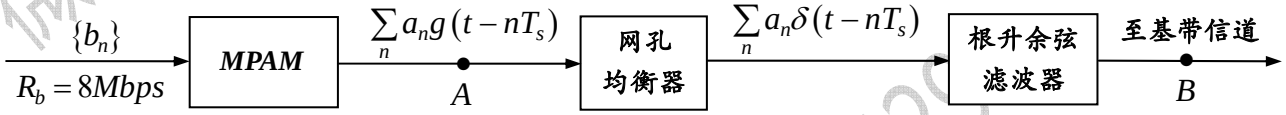


(1)画出图**(*a*)**中 $m(t)$ 的傅氏频谱 $M(f)$ 图；

(2)若调频器的调制指数 $\beta_f = 14$，求调频信号的带宽；

(3)画出从 $s_{FM}(t)$ 信号中解调出 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的框图。

五、(12 分)将独立等概的二进制序列 $\{b_n\}$ 通过 ***M*** 进制脉冲幅度调制器**(*MPAM*)**，然后通过网孔均衡器及 $\alpha = 1$ 的根号升余弦滤波器，再将此数字基带信号送至基带信道中传输，如下图所示。其中网孔均衡的作用是近似将不归零矩形脉冲序列变换为冲激序列。假设 $E[a_n] = 0$。



(1)若网孔均衡器的传递函数为 $H(f)$，请写出 $|H(f)|^2$ 表达式；

(2)若 ***MPAM*** 中的 $M = 256$，请求出 ***A*** 点的 ***M*** 进制符号速率 R_s 值，画出 ***A*** 点及 ***B*** 点的双边功率谱密度图。

六、(18 分)某数字通信系统的最佳解调框图如下图示。已知 $s_1(t) = b(t)$，$s_2(t) = -b(t)$，$s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等概出现。$n(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声。

(1)画出匹配滤波器的冲激响应；

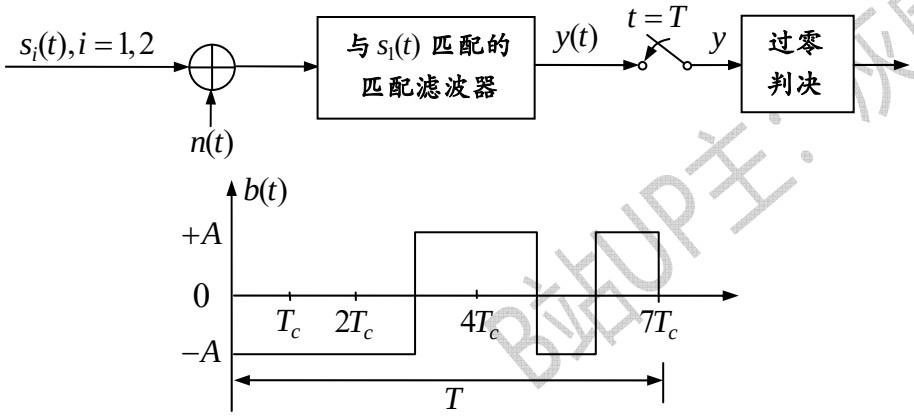
(2)求发送 $s_1(t)$ 时，样值 ***y*** 中的信号瞬时功率值及噪声平均功率；

(3)推导出发送 $s_1(t)$ 时，样值 ***y*** 的条件概率密度函数 $p(y|s_1)$ 的表达式；

(4)推导出发送 $s_1(t)$ 而错判为 $s_2(t)$ 的概率 $P(e|s_1)$；

(5)给出系统的平均错判概率；

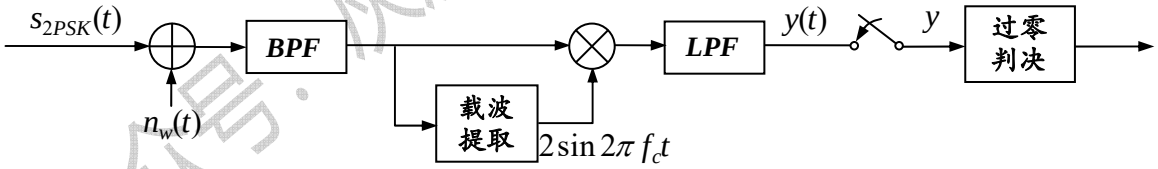
(6)当 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的出现概率不相等时，为了使平均错误率最小化，图中“过零判决”的判决门限将不再是 **0**。如果 $s_1(t)$ 出现概率比 $s_2(t)$ 更大，那么最佳门限是比 **0** 大还是比 **0** 小？



七、(15 分)下图是对一种特别的二相移相键控信号进行相干解调的框图。

$$s_{2PSK}(t)=\begin{cases}s_1(t)=\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t-\pi/4)\\ s_2(t)=\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t+\pi/4)\end{cases},\quad 0\le t<T_b$$

图中 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 以独立等概方式出现；$n_w(t)$ 是均值为 **0**、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声；***BPF*** 的等效噪声带宽是 ***B***，对信号近似无失真；***LPF*** 用于滤除二倍频分量；$f_c >> 1/T_b$；抽样时刻为码元的中点。

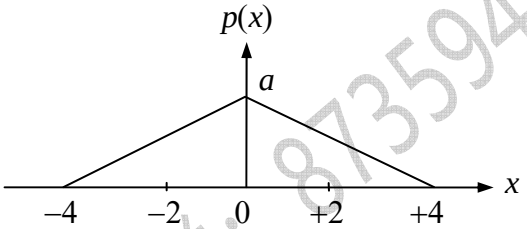


(1)画出此$2PSK$ 信号的平均功率谱密度图；

(2)画出图中载波提取的框图，加以必要说明；

(3)推导出平均误比特率的计算公式。

八、(12 分)已知某模拟信号是限带的平稳过程，其一维概率密度函数 $p(x)$ 如图所示，对此模拟信号按奈氏速率取样后经过了一个 **4** 电平均匀量化器的量化。试求出：



(1)图中的 $a=p(0)=?$

(2)量化器输入信号的平均功率；

(3)量化器输出信号的平均功率；

(4)量化噪声的平均功率。

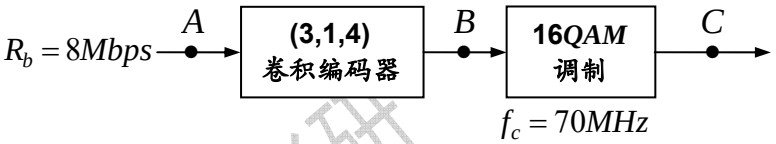
九、(12 分)某数码摄像机每 **30** 毫秒产生 **1** 幅 **40** 万像素的彩色图象，每个像素由 ***RGB*** 三种颜色构成，各有 **32** 个灰度级。假设摄像机的输出不经过任何压缩而直接传输，传输信道是一个限带限功率的 ***AWGN*** 信道，信道中的信噪比为 **30.1*dB***。请问

(1)摄像机直接输出的速率是多少？

(2)传输此输出速率，理论上最少需要的信道带宽是多少？

(3)设 ***X*** 表示灰度级，如果统计发现 $\dfrac{H_\infty(X)}{H_0(X)}=0.25$，则针对这一点进行图像压缩后再传输时，理论上最少需要的带宽是多少？

十、(14 分)取值 **1**、**0** 的二进制独立等概序列经**(3,1,4)**卷积编码(卷积编码器的约束长度 $K=4$，移位寄存器级数为 $m=K-1=3$)后，送至 **16*QAM*** 数字调制器，如下图所示。已知此卷积码的生成多项式是 $g_1(x)=1$，$g_2(x)=1+x^2+x^3$，$g_3(x)=1+x+x^2+x^3$



(1)画出卷积码编码器电路；

(2)求出图中 *B*、*C* 处的码元速率，画出 *C* 点的功率谱密度图；

(3)画出 16*QAM* 的信号空间图，并求出星座图中最小的欧式距离平方和平均能量之比(假设采用常规矩形星座，各星座点等概出现)。

十一、(12 分)已知某循环码的生成多项式是 $g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$，编码效率是 1/3。求：

(1)该码的输入消息分组长度 *k* 及编码后码字的长度 *n*；

(2)消息码 $m(x) = x^4 + x + 1$ 编为系统码后的码多项式。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

01、1.75　　**02、1.75*k***　　**03、** $P_{s_i}/FkTB_n$　　**04、320*k***

05、160*k*　　**06、2**　　**07、** $2R_b$　　**08、** R_b

09、9*M*　　**10、6*M***　　**11、频率选择性**　　**12、均衡**

13、 *Rake* **接收**　　**14、4**　　**15、3/7**　　**16、是**

17、不是　　**18、不含 110、100 等码字**　　**19、10**　　**20、1023**

二、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
s	*u*	*j*	*t*	*o*	*g*	*b*	*f*	*h*	*d*	*l*	*q*	*i*	*r*

三、解：

(1) $\tilde{s}(t)=s(t)+j\hat{s}(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t+jm(t)\sin 2\pi f_c t=m(t)e^{j2\pi f_c t}$

(2) $s(t)$ **的复包络是** $s_L(t)=\tilde{s}(t)e^{-j2\pi f_c t}=m(t)$，**其傅氏频谱为** $S_L(f)=M(f)$。

(3)带通信道的传递函数是：

$$H(f)=Ae^{j\varphi(f)}=\begin{cases}e^{-j[2\pi(f-f_c)t_0+\varphi_0]} & |f-f_c|\le W\\ e^{-j[2\pi(f+f_c)t_0-\varphi_0]} & |f+f_c|\le W\end{cases}$$

其等效低通的传递函数为 $H_L(f)=\frac{1}{2}\times[2H(f+f_c)u(f+f_c)]=e^{-j[2\pi ft_0+\varphi_0]}$，$|f|\le W$。

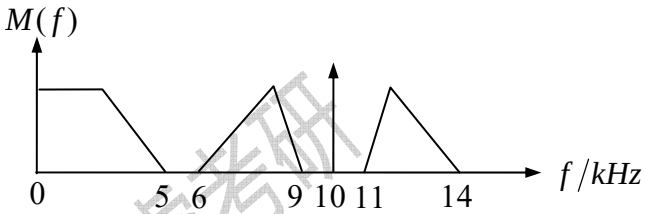
(4) $S_{Lo}(f)=S_L(f)H_L(f)=M(f)e^{-j(2\pi ft_0+\varphi_0)}$，**求傅氏反变换得到** $s_{Lo}(t)=m(t-t_0)e^{-j\varphi_0}$。

(5) $\tilde{s}_o(t)=s_{Lo}(t)e^{j2\pi f_c t}=m(t-t_0)e^{j(2\pi f_c t-\varphi_0)}$，$s_o(t)=\mathrm{Re}\{\tilde{s}_o(t)\}=m(t-t_0)\cos(2\pi f_c t-\varphi_0)$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

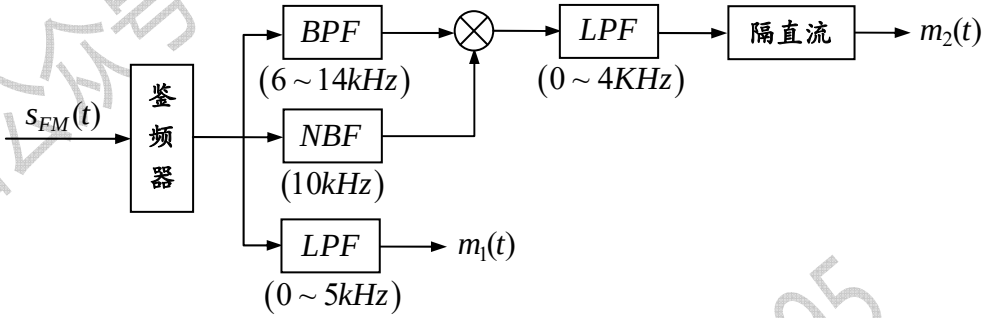
(1) $M(f)$ **图如下：**



(2)用卡松公式可求得调频信号的带宽近似为：

$$B=2(\beta_f+1)W=2\times15\times14kHz=420kHz$$

(3)从 $s_{FM}(t)$ 中解调 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的框图如下：



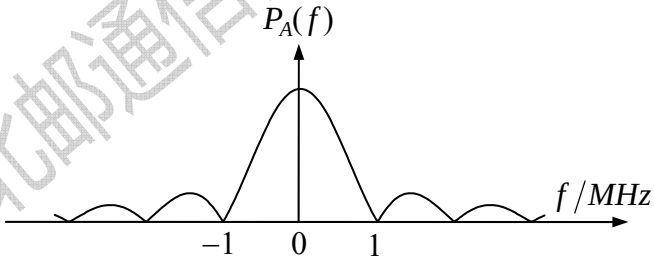
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

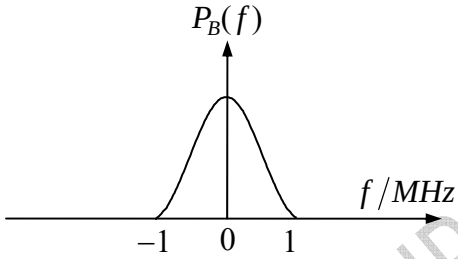
(1) $P_A(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G_T(f)|^2$，设网孔均衡器输出为 ***C*** 点，则 $P_C(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}$，所以：

$$|H(f)|^2=\frac{P_C(f)}{P_A(f)}=\frac{1}{|G_T(f)|^2}=\frac{1}{[T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)]^2}$$

(2)*A* 点的符号速率为：$R_s=\frac{R_b}{\log_2 256}=1MBaud$。***A*** 点的功率谱密度图如下：



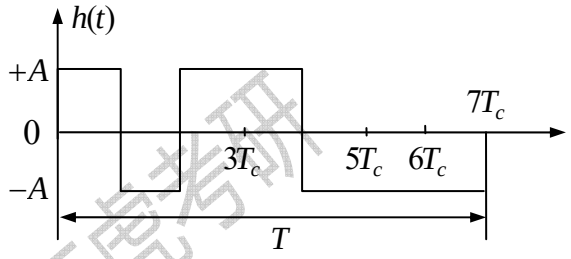
B 点的功率谱密度图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)匹配滤波器的冲激响应是 $h(t)=b(T-t)$，其波形如下：



(2)发送 $s_1(t)$ 时，抽样值为 $y=\int_0^T[b(t)+n(t)]b(t)dt=E_b+Z$ 。信号分量的功率值为 A^4T^2 。

其中 $Z=\int_0^T n(t)b(t)dt$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$\sigma^2=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n(t_1)n(t_2)b(t_1)b(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T b^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

(3)发送 $s_1(t)$ 条件下，$y=E_b+Z$ 是高斯随机变量，因此条件概率密度函数为：

$$p(y|s_1)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left\{-\frac{(y-E_b)^2}{N_0E_b}\right\}$$

(4)发送 $s_1(t)$ 而错判为 $s_2(t)$ 的概率为：

$$P(e|s_1)=P(y<0|s_1)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

(5)由对称性可知，$P(e|s_1)=P(e|s_2)$，因此平均错判概率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

(6) $s_1(t)$ 出现机会多时，门限应当有利于 $s_1(t)$，故此时最佳门限小于 **0**。

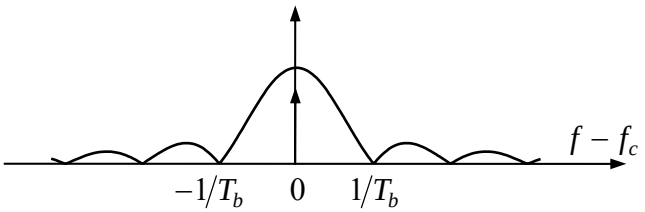
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

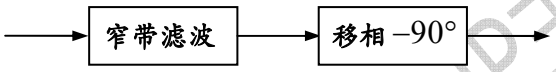
(1) $s_1(t)=\cos 2\pi f_ct+\sin 2\pi f_ct$，$s_2(t)=\cos 2\pi f_ct-\sin 2\pi f_ct$ 。

所以 $s_{2PSK}(t)=u(t)+v(t)$，其中 $u(t)=\cos 2\pi f_ct$ 是余弦波。$v(t)=\pm\sin 2\pi f_ct$ 是常规的 $2PSK$ 信号，且 $u(t)$ 和 $v(t)$ 的互相关函数为零。

由上述可知，此 $2PSK$ 的功率谱密度图如下：



(2)由于频谱中存在载频的线谱分量，所以可以直接提取载波，方法如下图所示：



(3)抽样值可表示为 $y=\pm1+Z$，其中 $Z\sim N(0,N_0B)$。故发**+1** 而错的概率为：

$$P(e|+1)=P(Z<-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2N_0B}}\right)$$

同理，发**-1** 而错的概率为：

$$P(e|-1)=P(Z>1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2N_0B}}\right)$$

所以平均判错概率为：

$$P_b=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2N_0B}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)dx=1$ 可以得出 $a=\frac{1}{4}$。

(2)量化器输入信号的功率为：

$$S=E\left[x^2\right]=\int_{-4}^{+4}x^2p(x)dx=2\int_0^4x^2\frac{4-x}{16}dx=\frac{8}{3}$$

(3)量化器输出信号的功率为：

$$S_q=E\left[Y^2\right]=\sum_{i=1}^{4}Y_i^2P(Y_i)=2\times\left(1^2\times\frac{3}{8}+3^2\times\frac{1}{8}\right)=3$$

(4)量化噪声的功率为

$$N_q=E\left[(Y-X)^2\right]=2\left[\int_0^2(x-1)^2\frac{4-x}{16}dx+\int_2^4(x-3)^2\frac{4-x}{16}dx\right]$$

$$=\frac{1}{8}\left[\int_{-1}^{1}t^2(3-t)dt+\int_{-1}^{1}t^2(1-t)dt\right]=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}t^2dt=\frac{1}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)信源输出速率为 $\frac{3\times40\times10^4\times5}{30\times10^{-3}}=2\times10^8bps=200Mbps$。

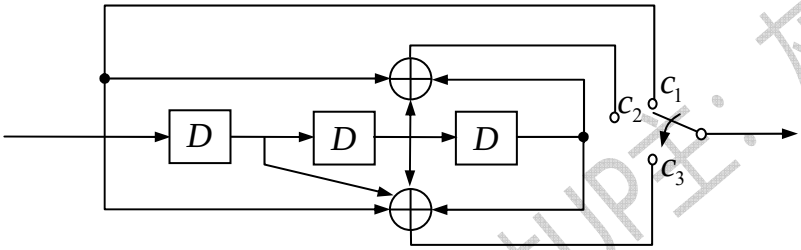
(2)由 $C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)=10B$ 可知，最小需要的带宽 $B=20MHz$。

(3)由 $\frac{H_\infty(X)}{H_0(X)}=0.25$ 可知信源输出可以压缩到原来的 25%，此时需要的最小带宽变成 $20/4=5MHz$。

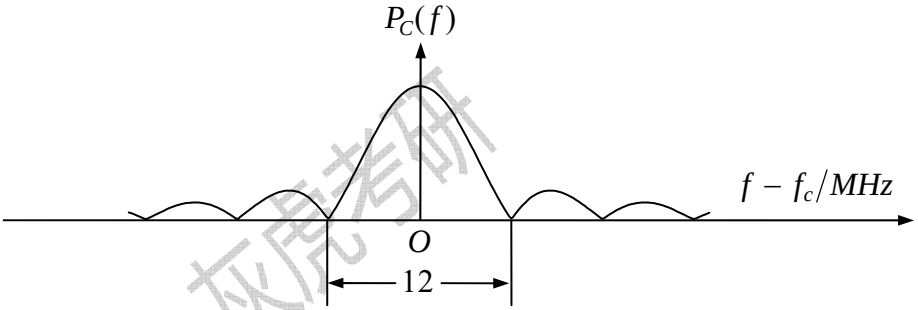
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

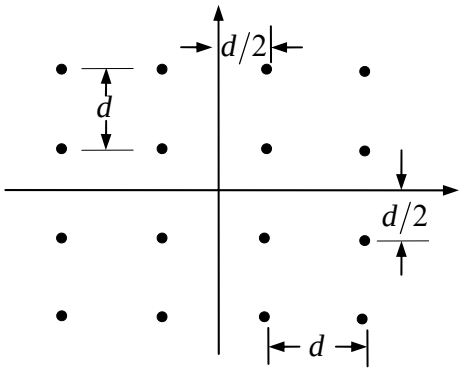
(1)该卷积码编码器结构如下图所示：



(2)每个信息比特被编为 3 个编码比特，因此 ***B*** 点码元速率是 $24M\ symbol/s$。每个 **16*QAM*** 符号携带 4 个编码比特，因此 ***C*** 点码元速率是 $24/4=6M\ symbol/s$。***C*** 点功率谱密度图如下：



(3)星座图如下：



从此图可以求出平均能量为：

$$E_s=\frac{1}{4}\left\{\left[\left(\frac{d}{2}\right)^2+\left(\frac{d}{2}\right)^2\right]+\left[\left(\frac{d}{2}\right)^2+\left(\frac{3d}{2}\right)^2\right]\times 2+\left[\left(\frac{3d}{2}\right)^2+\left(\frac{3d}{2}\right)^2\right]\right\}=\frac{1}{4}\left\{\frac{2d^2}{4}+2\times\frac{10d^2}{4}+\frac{18d^2}{4}\right\}=\frac{10d^2}{4}$$

最小的欧式距离平方和平均能量之比为 $\frac{d^2}{E_s}=0.4$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1)由于生成多项式最高次方为 10，所以 $n-k=10$ **。又由** $\frac{k}{n}=\frac{1}{3}$ **，可解得** $k=5$ **，** $n=15$ **。**

(2) $r(x)=x^{10}m(x)\big|_{\bmod g(x)}=x^8+x^7+x^6+x$

$\therefore c(x)=x^{10}m(x)+r(x)=\left(x^{14}+x^{11}+x^{10}\right)+\left(x^8+x^7+x^6+x\right)$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2008 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)加性噪声	(*b*)连续相位	(*c*)信源熵	(*d*)平坦性
(*e*)抽样	(*f*)最小的	(*g*)不相同	(*h*)等效带通信号
(*i*)$g(x)$	(*j*)失真不明显	(*k*)基带信号	(*l*)相位是线性
(*m*)无关	(*n*)变	(*o*)0.3	(*p*)*OQPSK*
(*q*)乘性干扰	(*r*)时不变性	(*s*)最大的	(*t*)有码间干扰
(*u*)有关	(*v*)*MSK*	(*w*)相关函数	(*x*)哈达马矩阵
(*y*)信道容量	(*z*)提取时钟	(*A*)等效低通信号	(*B*)时变性
(*D*)0.25	(*E*)正交函数	(*F*)残留码间干扰	(*G*)码间干扰可略
(*H*)提取载波	(*I*)失真严重	(*J*)*GMSK*	(*L*) x^n+1
(*M*) E_b/N_0	(*N*)匹配滤波	(*Q*)相同	(*R*)量化
(*T*)0.5	(*U*)频率选择性		

◎在窄带信号和带通系统的理论分析及计算机仿真中，经常采用将窄带信号变换为__1__的分析方法，其表达式与载波频率__2__。

◎在数字蜂窝 *GSM* 移动通信系统中所采用的调制方式是__3__，它是调制指数为 1/2 的__4__的调频。

◎某带宽为 4*kHz* 的语音信号经奈氏速率取样、*A* 率十三折线 *PCM* 编码后，通过 256 进制 *PAM* 系统进行无码间干扰传输。若可用系统带宽为 5*kHz*，则其升余弦滤波器的滚降因子 α 为__5__。

◎数字基带传输系统经常采用均衡器来补偿信道特性的不完善。其中一种均衡算法是以最小均方误差为准则，它在计算横向滤波器的抽头系数时，综合考虑了__6__和__7__。

◎64*QAM* 信号在传输中受到加性白高斯噪声的干扰，其最佳接收可以用相关解调器或匹配滤波器来实现。二者对信号的处理方式__8__，但在最佳取样时刻，输出样值的信噪比__9__。

◎信息率失真 $R(D)$ 函数是在限定失真为最大允许失真 D 时信源给出的理论上__10__信息速率。

◎对连续信源的限失真编码的主要方法是__11__。

◎在无记忆离散信道中，能进行可靠传输(错误概率趋于零)的最高速率称为__12__。

◎已知带宽为 2*kHz* 的数字调制信号通过时变多径信道传输，信道的多径时延扩展为 $\sigma_\tau \approx 20\mu s$，则通过此信道传输后的信号会受到__13__衰落的影响，其输出信号波形__14__，在接收端抽样时刻__15__。

◎在移动通信信道中，多普勒频移会引起多径信道的 **16** 。

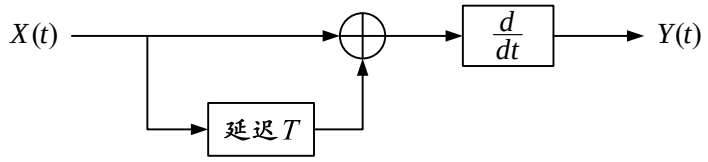
◎直接序列扩频不能提高对加性白高斯噪声干扰的抵抗能力，因为解扩后的 **17** 与未扩频系统相同。

◎设多项式 $c(x)$ 对应于 (n,k) 循环码的某个码字 c，$c^{(i)}(x)$ 对应 c 的左循环移 i 位，那么 $c^{(i)}(x)$ 等于 $x^i c(x)$ 被 **18** 除后的余式。

◎***Walsh*** 函数集是完备的非正弦型 **19** 集，离散的 ***Walsh*** 函数简称为 ***Walsh*** 序列。

◎某 ***CDMA*** 移动通信系统的基站向移动台发送信号时，以码分方式将导频信号与 ***OQPSK*** 调制的数据信号一起发送。发送导频的作用是为了便于在接收端 **20** ，以进行相干解调。

二、(12 分)已知 $X(t)$ 是功率谱密度为 $P_X(f)$ 的平稳随机过程，该过程通过下图所示系统：



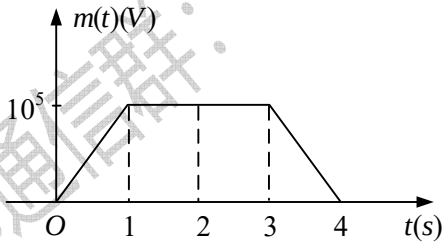
(1) $Y(t)$ 是否平稳？为什么？

(2)求 $Y(t)$ 的功率谱密度。

(3) $Y(t)$ 不可能出现哪些频率分量？为什么？

三、(14 分)

1、消息 $m(t)$ 如下图示，单位为 ***V***。

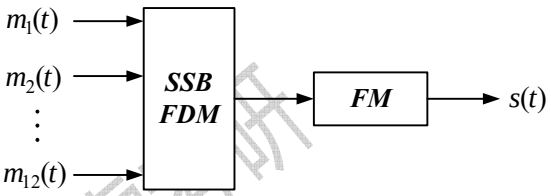


(1)将 $m(t)$ 对频率为 $10^6 Hz$ 的载波进行频率调制，频率偏移常数为 $K_f = 5Hz/V$，则已调信号的最大瞬时频率是多少？

(2)将 $m(t)$ 对频率为 $10^6 Hz$ 的载波进行相位调制，相位偏移常数为 $K_p = 3.1416 rad/V$，则已调信号的最大瞬时频率是多少？最小瞬时频率是多少？

2、某 ***SSB/FDM*** 与 ***FM*** 的复合调制系统如下图所示，其中 $m_i(t)$ 为语音信号 $(i = 1,2,\cdots,12)$。每一路语音信号平均功率相同，占用相同的频带范围 $0 \sim W$。每一路语音信号分别对各自的副载波 $c_i(t) = A_i \cos 2\pi f_i t$ 进行上边带调幅，其中 $f_i = (i-1)W$，$1 \le i \le 12$。再以所有上边带已调信号的总和 $m(t)$ 为调制信号，对频率为 f_c 的载波进行 ***FM*** 调制。接收端接收到的信号是 $r(t) = s(t) + n(t)$，其中 $n(t)$ 为加性白高斯噪声。接收端先进行 ***FM*** 解调，然后再对频分复用的上边带信号进行解调。为保证解调之后各路的信噪比相同，求第 **12** 路与第 **1** 路的副载波幅度之比 A_{12}/A_1。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

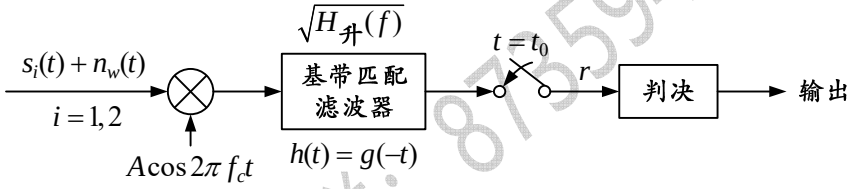


四、(12 分)将一个均匀分布的随机模拟信号进行采样、均匀量化，再编码为二进制 *PCM* 信号，其量化信噪比为 42.1442*dB*。对于每个抽样值所对应的 *PCM* 码字，其结尾加一比特的同步脉冲，然后再用具有升余弦频谱的四元 *PAM* 系统发送，升余弦滚降因子是 $\alpha = 0.5$，传输信道的带宽是 12*kHz*。

(1)求出信道中传输的符号速率 R_s；

(2)该模拟信号的最高频率分量 f_h 是多少？

五、(14 分)某 *BPSK* 系统按码元间隔 T_b 发送二进制数据，数据“1”、“0”对应的波形分别是 $s_1(t) = Ag(t)\cos 2\pi f_c t$ 和 $s_2(t) = -Ag(t)\cos 2\pi f_c t$，其中 $A > 0$，$g(t)$ 是滚降系数为 $\alpha = 1$ 的平方根升余弦频谱的滤波器冲激响应。已知该 *BPSK* 的比特能量 $E_b = 1$，数据中“0”出现的概率是 0.3。信号经过 *AWGN* 信道传输，信道噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$。接收机结构如下图所示(为便于计算，本题不考虑因果性)，图中 t_0 表示最佳采样时刻。



(1)若判决门限为零，求平均误比特率 P_b (写出推导过程及结果)；

(2)求能使平均错判概率最小的判决门限(写出推导过程及结果)；

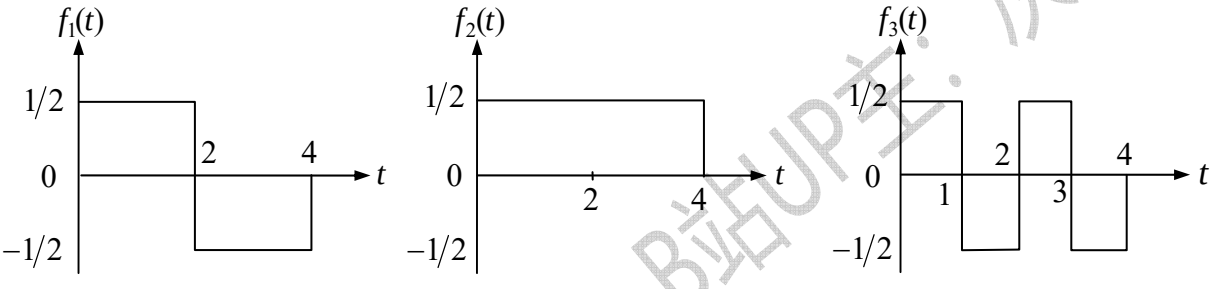
(3)若 $N_0 = 0.1$，计算上述两小题中的 P_b。

附录：*erfc* 函数的近似计算公式

$$erfc(\sqrt{x}) \approx \begin{cases} 1 - \sqrt{\dfrac{4x}{\pi}}\left(1 - \dfrac{x}{3} + \dfrac{x^2}{10}\right) & 0 \le x \le 1 \\ \dfrac{1}{\sqrt{\pi x}} e^{-x} & x > 1 \end{cases}$$

六、(12 分)

1、对于图示的三个信号 $\{f_1(t), f_2(t), f_3(t)\}$，



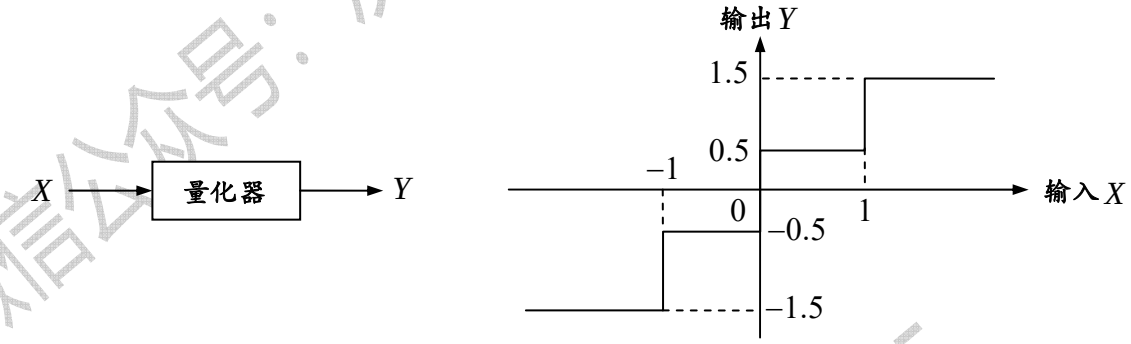
(1)证明它们是两两正交的；

(2)若定义信号 $s(t)=\begin{cases}2 & 0\le t<2\\ 4 & 2\le t<4\end{cases}$，**试将** $s(t)$ **展开为** $\{f_i(t)\}$ **的线性组合；**

2、设有最小欧氏距离 $d_{\min}=\sqrt{2}$ **的** ***QPSK*** **星座，若增加 1 个比特使之成为 8*PSK*，同时保持** $d_{\min}$ **不变，求相应的符号能量之比** E_{8PSK}/E_{QPSK} **。**

七、(14 分)

1、设 X **是标准正态随机变量(均值为 0、方差为 1)，将** X **送入下图所示的量化器，求量化输出** Y **的熵。**



附录：*erfc* 函数的近似计算公式

$$erfc(\sqrt{x})\approx\begin{cases}1-\sqrt{\dfrac{4x}{\pi}}\left(1-\dfrac{x}{3}+\dfrac{x^2}{10}\right) & 0\le x\le 1\\ \dfrac{1}{\sqrt{\pi x}}e^{-x} & x>1\end{cases}$$

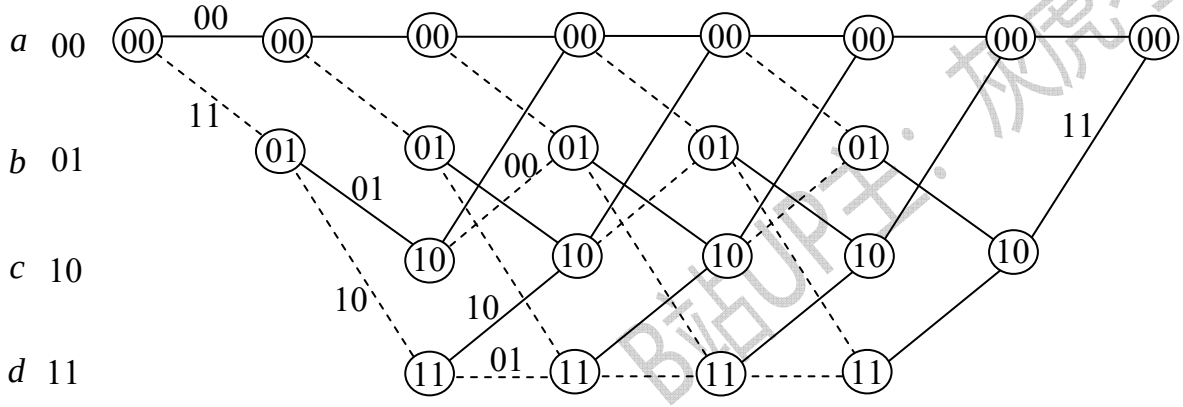
2、某离散信源有三种可能的符号：*A*、*B* 和 *C*，出现概率分别为 0.9、0.08、0.02。请为该信源设计一个哈夫曼(*Huffman*)编码，并求出该编码的平均码长。

八、(12 分)

1、分组长度为 *n* 的全 0 码字(00…0)和全 1 码字(11…1)构成了一个简单的循环码，求此循环码系统形式的生成矩阵和监督矩阵。

2、已知(7,3)循环码的生成多项式为 $g(x)=x^4+x^2+x+1$，**若译码器输入是 1111100，求其码多项式(约定码字从左到右对应多项式次数从高到低)模** $g(x)$ **所得的伴随式，并给出译码结果。**

九、(14 分)码率为 1/2、约束长度为 $K=3$ **的卷积码的网格图如下图所示，图中虚线表示输入为“1”时所走的分支，实线表示输入为“0”时所走的分支。**

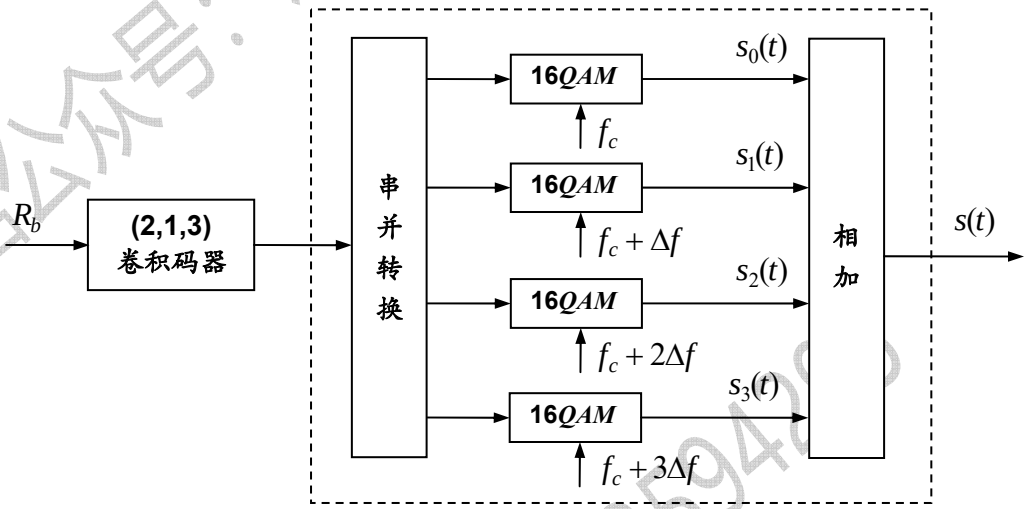


(1)若接收序列为 11110000011011 … …，请用维特比算法计算译码后的输出序列；

(2)画出该卷积码的状态转移图；

(3)写出该卷积码的生成多项式。

十、(14 分)信息速率为 $R_b = 8Mbps$ 的二进制独立等概序列经过 $(2,1,3)$ 卷积编码后，送至图示的调制器。该调制器将串行数据变换为 4 路并行数据，然后对每个并行分支分别进行 16*QAM* 调制，每路的载波频率为 $f_i = f_c + i\Delta f$ ，$i = 0,1,2,3$，其中 $\Delta f = 1/T_s$，T_s 是每个支路上 16*QAM* 信号的符号速率。最后将这 4 路信号相加后送往信道传输。



(1)若卷积编码器的生成多项式为 $g_1(x) = 1 + x^2$，$g_2(x) = x + x^2$，请画出该编码器框图；

(2)题图中的 16*QAM* 信号表达式为：$s_i(t) = A_{i_C} g(t)\cos 2\pi f_i t - A_{i_S} g(t)\sin 2\pi f_i t$，$0 \le t \le T_s$。式中 A_{i_C}, A_{i_S} 是 16*QAM* 星座图上星座点的坐标值，$g(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t \le T_s \\ 0 & else \end{cases}$。

(*a*)请写出 $0 \le t \le T_s$ 期间内调制器输出信号 $s(t)$ 的表达式；

(*b*)写出 $s(t)$ 的解析信号表达式；

(*c*)写出 $s(t)$ 的复包络表达式。

(3)请计算出各支路的符号周期 T_s 及符号速率 R_s 值，并画出 $s(t)$ 的功率谱密度图(请标上频率值)。

十一、(12 分)

1、直接序列扩频系统以 *m* 序列为扩频序列。扩频调制后的信号在两径无线信道中传播，已知第二径的长度比直射路径长 300*m*。

(1)若 *m* 序列的周期为 N，码片宽度为 T_c，采用双级性矩形脉冲，功率为 2，请画出扩频序列波形的自相关函数图(标出主要数值)。

(2)*Rake* 接收机借助 *m* 序列的相关特性来分别多径，假设 *Rake* 接收机只能以 T_c 为间隔调整本地时钟，为了能够完全分离多径，求最小要求的码片速率。

2、采用 *m* 序列测距，已知 *m* 序列发生器的时钟频率等于 100*kHz*，最远目标距离为 1500*km*，求产生 *m* 序列的移位寄存器至少要几级?

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	*m*	*J*	*b*	*D*	*a* 或 *F*		*g*	*Q*	*f*	*R*	*y*	*d*	*j*	*G*	*B*	*M*	*L*	*E*	*H*

二、解：

(1) $Y(t)$ 是平稳随机过程通过线性系统的输出，故平稳。

(2) $Y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_Y(f)=P_X(f)\left|\left(1+e^{-j2\pi fT}\right)(j2\pi f)\right|^2=16\pi^2 f^2\cos^2(\pi fT)P_X(f)$$

(3) $Y(t)$ 不可能出现 $X(t)$ 不存在的频率分量，以及 $16\pi^2 f^2\cos^2(\pi fT)$ 为零的频率分量，即：

$$f=0 \text{ 或 } f=\frac{k}{2T} \text{ (}k\text{ 为奇数)}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、

1、解：

(1) 最大瞬时频率为：

$$f_{\max}=f_c+\Delta f_{\max}=f_c+K_f\left|m(t)\right|_{\max}=1.5MHz$$

(2) 已调信号的相位偏移为：$\varphi(t)=K_p m(t)$，频率偏移为：

$$\Delta f=\frac{1}{2\pi}\times\frac{d\varphi(t)}{dt}=\frac{K_p}{2\pi}\times\frac{dm(t)}{dt}。$$

由图可见，$\frac{dm(t)}{dt}$ 的最大值是 10^5，因此最大瞬时频率为：

$$f_{\max}=10^6+\frac{3.1416}{2\pi}\times10^5=1.05MHz$$

同理，最小瞬时频率为：

$$f_{\min}=10^6-\frac{3.1416}{2\pi}\times10^5=0.95MHz$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

各路信号及其功率可表示为：

$$s_i(t)=\frac{A_i}{2}m_i(t)\cos 2\pi f_i t-\frac{A_i}{2}\hat{m}_i(t)\sin 2\pi f_i t\ ,\quad S_i=\frac{A_i^2}{4}P_m$$

各路信号频率范围内噪声功率为：

$$N_i=2\times\int_{(i-1)W}^{iW}kf^2df=\frac{2kW^3}{3}\left[i^3-(i-1)^3\right]$$

为使输出信噪比相同，要求：

$$\frac{S_{12}}{S_1}=\frac{A_{12}^2}{A_1^2}=\frac{N_{12}}{N_1}=\frac{12^3-11^3}{1^3-0^3}$$

所以副载波幅度之比为：

$$\frac{A_{12}}{A_1}=\sqrt{\frac{12^3-11^3}{1^3-0^3}}=\sqrt{397}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)设符号速率为 R_s **，由** $\frac{R_s}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$ **得** $R_s=\frac{2W}{1+\alpha}=\frac{24k}{1.5}=16kBaud$ **。**

(2)每个样值的编码位数为 $N=\frac{42.1442}{6.02}=7bit$ **，添加同步脉冲后是 8 比特。**

设抽样速率为 f_sHz **，则数据速率为** $8f_s\,bps$ **，*4PAM* 符号速率为** $R_s=4f_s=16kBaud$ **。**

抽样率是 $f_s=4kHz$ **，模拟信号的最高频率为** $f_h=2kHz$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1)*BPSK* 的比特能量是 $E_b=\int_{-\infty}^{+\infty}s_i^2(t)dt=\frac{A^2}{2}E_g=1$ **，其中** $E_g=\int_{-\infty}^{+\infty}g^2(t)dt$ **是** $g(t)$ **的能量。**

最佳取样时刻是 $t_0=0$ **，最佳取样时刻的输出是：**

$$r=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\pm s_1(t)+n_w(t)\right]s_1(t)dt=\pm E_b+Z=\pm 1+Z$$

其中 $Z=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t)s_1(t)dt$ **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}=\frac{N_0}{2}$$

发送 1 判错的概率为：

$$P(e|s_1)=P(r<0|s_1)=P(Z<-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

发送 0 判错的概率为：

$$P(e|s_2)=P(r>0|s_2)=P(Z>1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

因此平均误比特率是 $P_b=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$

(2)发 1 和发 0 时，*r* 的条件概率密度函数分别为：

$$p_1(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(r-1)^2}{N_0}\right]，\ p_0(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(r+1)^2}{N_0}\right]$$

设判决门限为V_T，则平均判错概率为：

$$P_b=P(0)\times\int_{V_T}^{+\infty}p_0(r)dr+P(1)\times\int_{-\infty}^{V_T}p_1(r)dr$$

将上式两边对V_T求导得： $P(0)\times p_0(V_T)=P(1)\times p_1(V_T)$，**即：**

$$P(1)\times\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(V_T-1)^2}{N_0}\right]=P(0)\times\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(V_T+1)^2}{N_0}\right]$$

因此求得最佳门限为： $V_T=-\frac{N_0}{4}\ln\frac{7}{3}$。

(3)若 $N_0=0.1$，**查附录可知第(1)题中的误码率为：**

$$P_b=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{10}\right)\approx\frac{e^{-10}}{2\sqrt{10\pi}}=4.05\times10^{-6}$$

第(2)题中，由 $N_0=0.1$ **可以求得：** $V_T\approx-0.0212$

$$P(e|s_1)=P(r<V_T|s_1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1-V_T}{\sqrt{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1-V_T)\right]$$

$$P(e|s_2)=P(r>V_T|s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1+V_T}{\sqrt{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1+V_T)\right]$$

平均错误率为：

$$P_b=0.3\times\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1+V_T)\right]+0.7\times\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1-V_T)\right]=\frac{3}{20}erfc(3.0953)+\frac{7}{20}erfc(3.2293)$$

代入附录中的近似式计算可得： $P_b=3.3\times10^{-6}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、

1、解：

(1) $\int_0^4 f_1(t)f_2(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_1(t)dt=0$，$\int_0^4 f_2(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_3(t)dt=0$，$\int_0^4 f_1(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^2 f_3(t)dt-\frac{1}{2}\int_2^4 f_3(t)dt=0$

(2)设 $s(t)=s_1f_1(t)+s_2f_2(t)+s_3f_3(t)$，**由** $\int_0^4 f_1^2(t)dt=\int_0^4 f_2^2(t)dt=\int_0^4 f_3^2(t)dt=1$，**得：**

$$s_1=\int_0^4 s(t)f_1(t)dt=-2，\ s_2=\int_0^4 s(t)f_2(t)dt=6，\ s_3=\int_0^4 s(t)f_3(t)dt=0$$

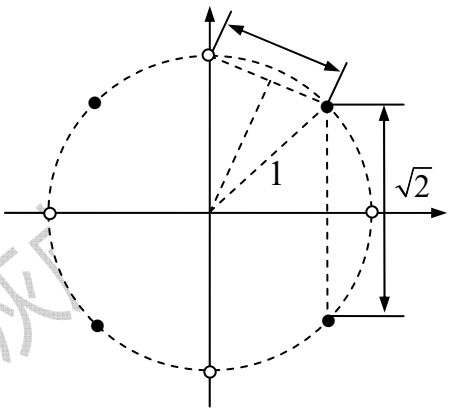
故此线性展开式为： $s(t)=-2f_1(t)+6f_2(t)$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

***QPSK* 和 8*PSK* 的星座图如下图所示：**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



设 8*PSK* 星座点到原点的距离为 r，则由几何关系得：

$$d_{\min}=2r\sin\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}\ ，即\ r=\frac{1}{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{8}}$$

所以，符号能量之比为：

$$\frac{E_{8PSK}}{E_{QPSK}}=\frac{1}{2\sin^2\frac{\pi}{8}}=\frac{2}{2-\sqrt{2}}\approx 3.414$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、

1、解：

(1)Y 有 4 种可能的取值：-1.5、-0.5、0.5、1.5。借助附录可以算出出现概率分别为：

$$P(Y=-1.5)=P(Y=1.5)=P(X>1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)=0.1576=p$$

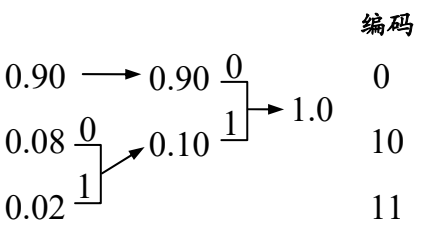
$$P(Y=-0.5)=P(Y=0.5)=P(X>0)-P(X>1)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)=0.3424=q$$

所以Y 的熵为：$H(Y)=2\times[-p\log_2 p-q\log_2 q]=1.9$ 比特/符号。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

编码结果如下所示：



平均编码长度为：$\bar{R}=0.9\times 1+(0.08+0.02)\times 2=1.1$ 比特/符号。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、

1、解：

该码只有 2 个码字，因此信息比特个数是$k=1$。生成矩阵 G 只有 1 行。由于生成矩阵的每一行是一个

码字，故此$G=(1,1,\cdots,1)$。监督矩阵是$n-1$行 ***n*** 列，第一列为全 **1**，后$n-1$列为单位矩阵。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

法一：由$g(x)=x^4+x^2+x+1$可求出典型生成矩阵及监督矩阵分别为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&1&1\\0&1&0&1&1&1&0\\0&0&1&0&1&1&1\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\1&1&1&0&0&1&0\\1&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

伴随式$s=yH^T=1110$，对照监督矩阵可知可纠正错误图样为 **0100000**。译码结果为 **1011100**。

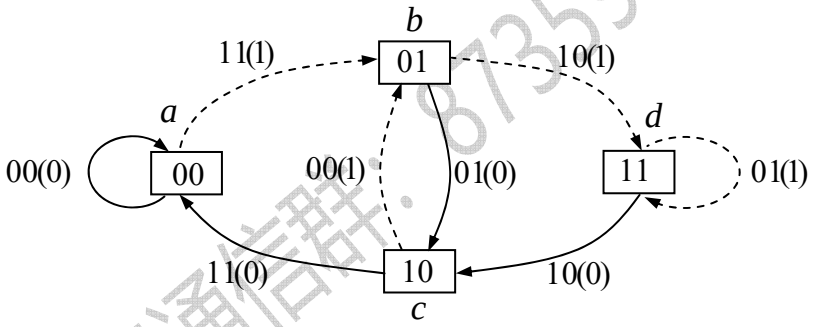
法二：接收的码多项式为$y(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2$，则伴随式$s(x)=y(x)_{\bmod g(x)}=x^3+x^2+x$。在上述除法的执行过程中可知道，$x^5{}_{\bmod g(x)}=s(x)$，即可纠正错误图样为 **0100000**。译码结果为 **1011100**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1)维特比译码对应的信息是 **1011100**，相应的编码结果是 **11 01 00 10 01 10 11**

(2)从网格图可以直接得到状态转移图为：

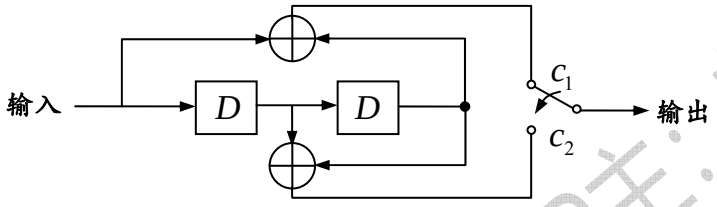


(3)在全零状态下输入单位脉冲序列 **100**…得到的输出是 **110111**…。即第 **1** 路的输出是 **101**…，第 **2** 路的输出是 **111**…。因此对应的生成多项式为$g_1(x)=1+x^2$，$g_2(x)=1+x+x^2$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1)卷积码编码器框图如下所示：



(2)(*a*)$0\le t\le T_s$ 内$s(t)$的表达式为：

$$s(t)=\sum_{i=0}^{3}s_i(t)=\sum_{i=0}^{3}\left[A_{i_c}g(t)\cos 2\pi f_it-A_{i_s}g(t)\sin 2\pi f_it\right]=\mathrm{Re}\left\{\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]e^{j2\pi f_ct}\right\}$$

(*b*)$s(t)$的解析信号为：

$$\tilde{s}(t)=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]g(t)e^{j2\pi f_ct}=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]e^{j2\pi f_ct}$$

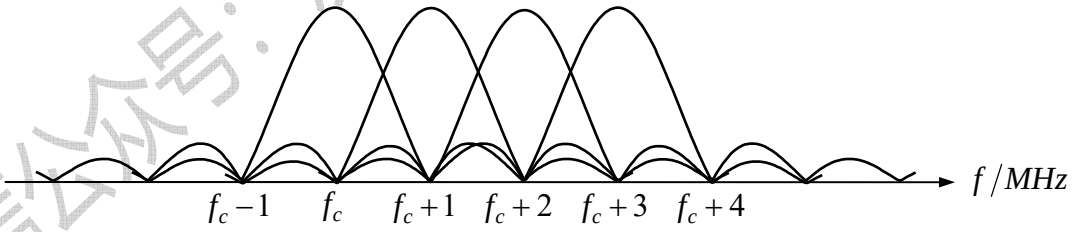
(*c*) $s(t)$ **的复包络为：**

$$s_L(t)=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]g(t)=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]。$$

(3)每路 16*QAM* 的符号速率为：

$$R_s=8M\times 2\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{\log_2 16}=1MBaud$$

符号周期是 1*μs*。功率谱密度图如下：

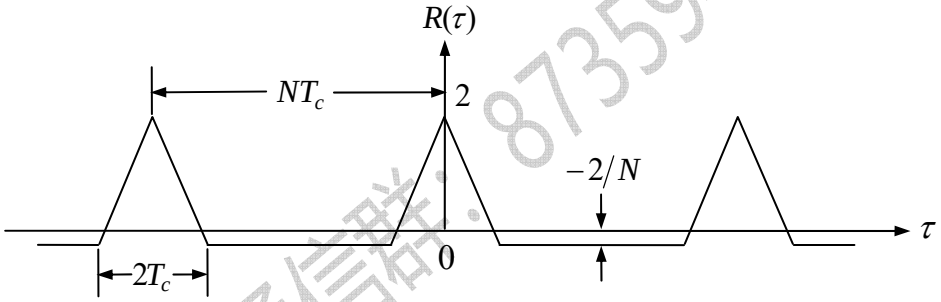


答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、

1、解：

(1)自相关函数如下：



(2)由光速为 $3\times10^8 m/s$ **可以得出两径的时延差是 1*μs*。要分辨两径，两径信号至少相差一个码片周期，也即** $T_c\le 1\,\mu s$ **，因此码片速率应大于** $1M\ chip/s$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

往返距离是 3000*km*，对应时延是 10*ms*，*m* 序列的波形周期应大于 10*ms*。今码片周期是 10*μs*，故此 *m* 序列的序列周期应大于 1000 个码片，取周期为 1023，移位寄存器的级数至少应为 10。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2007 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 18 分)

(*a*)$1/t$	(*b*)离散的载频分量	(*c*)*COSTAS* 环提取载
(*d*)大	(*e*)会引起码间干扰	(*f*)相干解调器
(*g*)5*k*	(*h*)*BCH*	(*i*)同步码分多址系统的地址码
(*j*)连续谱	(*k*)是	(*l*)平坦性衰落
(*m*)大于零	(*n*)*Z* 变换	(*o*)不是 *Mp* 的移位序列
(*p*)频率选择性衰落	(*q*)恒为零	(*r*)20*k*
(*s*)希尔伯特变换	(*t*)时分多址系统的地址码	(*u*)拉氏变换
(*v*)40*k*	(*w*)小	(*x*)卷积码
(*y*)不会引起码间干扰	(*z*)窄带滤波提取载波	(*A*)$1/(\pi t)$
(*B*)包络检波器	(*D*)10*k*	(*E*)交织
(*F*)不是	(*G*)瑞利衰落	(*H*)维特比
(*J*)仍是 *Mp* 的移位序列	(*M*)3*k*	(*N*)80*k*
(*Q*)阴影衰落	(*R*)离散余弦变换	(*T*)哈夫曼

◎在时间域，若复信号的虚部是其实部的__1__，则它是解析信号；在频率域，若复信号的傅立叶变换在 $\omega<0$ 处__2__，则它是解析信号。

◎一个 $-90°$ 相移网络的 $H(f)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\begin{cases}-je^{-af} & f>0\\ je^{af} & f<0\end{cases}$，其冲激响应为__3__。

◎在模拟广播电视中，一个离散的大载波随同视频信号的残留边带调幅信号一起传输，其广播接收机用__4__解调视频信号。

◎对一模拟基带信号进行 *A* 律 13 折线 *PCM* 编码，*QPSK* 调制，经带通信道传输，带通信道带宽为 120*kHz*，整个系统的等效低通传输函数的升余弦滚降因子 $\alpha=0.5$。若系统不存在码间干扰，则该模拟基带信号的最高频率为__5__*Hz*。该带通传输系统的符号速率为__6__波特。

◎在数字基带传输系统中，系统的传递函数是 $\alpha=1$ 的升余弦特性，截止频率为 100*Hz*。若系统传输 4*PAM* 信号的符号速率为 200 波特，则收端抽样时刻的抽样值__7__。

◎*OOK* 信号的功率谱中有__8__，使得接收端的相干解调器可用__9__。

◎当给定平均比特能量 E_b 时，16*PSK* 信号空间的相邻信号矢量之间的最小欧氏距离比 16*QAM* 的__10__。在相同的 E_b/N_0 条件下，16*PSK* 的误符率比 16*QAM* 的__11__。

◎设多径传播随参信道的时延扩展为 $\sigma_\tau=1$ 秒，通过信道传输的信号带宽 $W=6Hz$，则该信号经随参信

道传输会受到 **12** 。

◎在 ***CDMA*** 移动通信中，对抗衰落信道引起的突发差错的措施之一是采用 **13** 。

◎码组 $\{000,010,101,111\}$ **14** 循环码。

◎对于卷积码的译码可用 **15** 算法来实现最大似然译码。

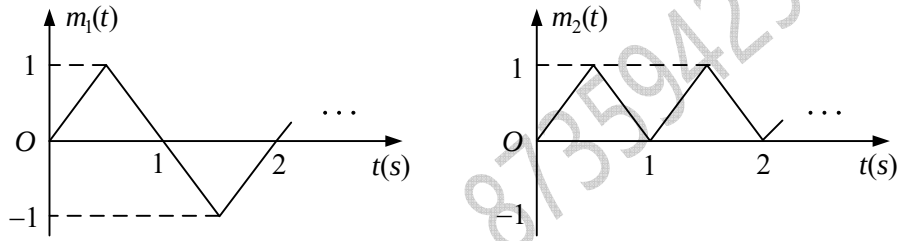
◎正交码的重要应用之一是用作 **16** 。

◎一个 ***m*** 序列 M_p 与其移位序列 M_r 模 **2** 加后得到的 M_s **17** 。

◎假设某系统将模拟基带信号 $x(t)$ 经模数变换后转换为数字信号，采样率为 **33** 千样值/秒，每样值用 **10** 比特表示。假设该数字信号经压缩编码后经一限带、限功率的高斯噪声信道传输，信道中的信噪比是 **33.1*dB***。另据统计，该信源的 $H_\infty(x)/H_0(x)=0.1$，则对该数字信号压缩后再传输时，理论上需要的最小信道带宽是 **18** ***Hz***。

二、(14 分)

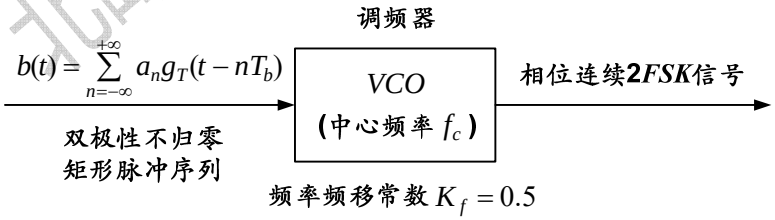
1、将下图所示的两个消息信号 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 分别对正弦载波 $c(t)=A\sin 2\pi f_c t$ 进行双边带调幅。



(1)若载波 $f_c=4Hz$，请分别画出已调信号的波形图；

(2)针对这两种不同的情况，请分别说明都有哪些解调方法。如果需要相干解调，请说明获取相干载波的方法。

2、利用下图所示的调频器产生相位连续的 2*FSK* 信号。



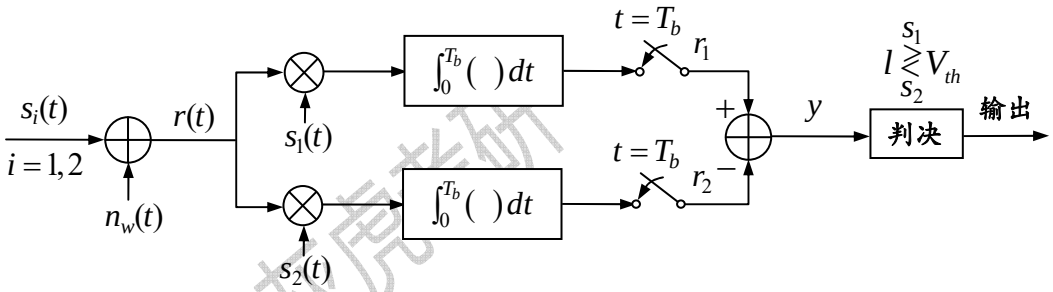
(1)写出该调频器的频率表达式；

(2)写出该相位连续 2*FSK* 信号的表达式；

(3)写出该相位连续 2*FSK* 信号的复包络表达式。

三、(14 分)两个出现概率相等的消息采用如下信号发送：

$$s_1(t)=\begin{cases}At/T_b & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases},\quad s_2(t)=\begin{cases}A(1-t/T_b) & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}$$



其中 T_b 为比特间隔。信号在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，其最佳接收框图如上图所示。

(1)求平均比特能量 E_b **(**用 ***A*** 及 T_b 表示**)**及两信号之间的归一化互相关系数 ρ；

(2)求出在发送 $s_1(t)$ 条件下，***y*** 的均值 $E[y|s_1]$ 及方差 $D[y|s_1]$；

(3)求出最佳判决门限值；

(4)详细推导出此最佳接收在发送 $s_1(t)$ 时误判为 $s_2(t)$ 的差错概率计算公式**(**用 ***A***、T_b 及 N_0 表示**)**。

四、(14 分)一 ***PAM*** 信号表示式为 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_T(t-nT_b)$，其中 $a_n=b_n-b_{n-2}$ **(**算术加**)**，二进制信息序列 $\{b_n\}$ 等概取值于**+1** 或**−1**，$\{b_n\}$ 的各符号之间统计独立。

(1)求序列 $\{a_n\}$ 的自相关函数 $R_a(m)$；

(2)求序列 $\{a_n\}$ 的功率谱密度 $P_a(f)$；

(3)若 $g_T(t)$ 的傅里叶变换 $G_T(f)=\begin{cases}e^{-j2\pi fT_b} & |f|\le 1/2T_b\\ 0 & else\end{cases}$，请求出 $s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)$。

五、(14 分)一矩形射频脉冲 $x(t)=\begin{cases}A\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$，输入线性带通滤波器，其冲激响应为 $h(t)$，$h(t)=x(T-t)$。假设载频 f_c 是 $1/T$ 的整倍数，为 $f_c=4/T$。

(1)画出 $h(t)$ 的波形；

(2)写出此带通滤波器的传递函数 $H(f)$ 的表示式；

(3)画出带通滤波器的输出信号 $y(t)$ 的波形图；

(4)求出在 $t=T$ 时刻的 $y(t)$ 值 $y(T)$。

六、(14 分)

1、2*PSK* 信号波形表示式为：

$$s(t)=\begin{cases}s_1(t)=\sqrt{\dfrac{2E_b}{T_b}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T_b\\ s_2(t)=-\sqrt{\dfrac{2E_b}{T_b}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T_b\end{cases}$$

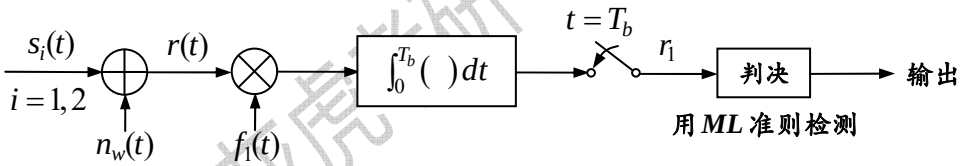
归一化正交基函数为 $f_1(t)=\sqrt{2/T_b}\cos 2\pi f_c t$，$0\le t\le T_b$。

(1)写出 **2*PSK*** 信号的矢量 s_1 及 s_2 表示式，并画出 **2*PSK*** 的信号空间图；

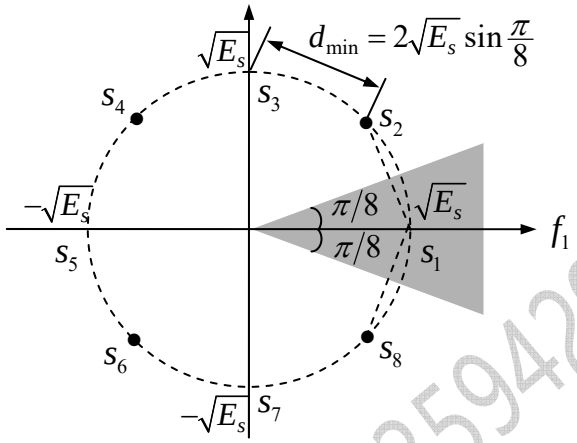
(2)写出 **2*PSK*** 两信号矢量之间的欧氏距离 d_{12}；

(3)写出 **2*PSK*** 信号的正交展开式；

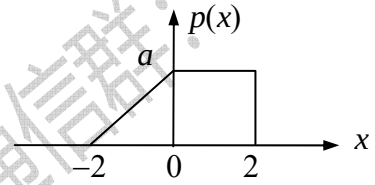
(4)2*PSK* 最佳接收框图如下图所示(先验等概)，噪声的双边功率谱密度为 $N_0/2$ 。请写出 $E[r_1|s_1]$、$D[r_1|s_1]$、$p[r_1|s_1]$ 表示式，最后写出 $P[e|s_1]$ 表示式(用 $d_{\min}$ 及 N_0 表示)。



2、*8PSK* 的信号空间图如下图所示。当先验等概、E_s/N_0 足够大时，请推导出 *8PSK* 的平均误符率计算公式近似为 $P_s \approx erfc\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}\sin^2\frac{\pi}{8}}\right)$。(提示：$E_s/N_0$ 足够大时，只需考虑发送 s_1 而错判为 s_2 或 s_8 的情形。)



七、(14 分)模拟信号 $x(t)$ 的带宽为 12*kHz*，其任何时刻的幅度是一随机变量，幅度的概率密度函数如下图所示。希望通过均匀量化 *PCM* 系统传输此信号。



(1)求 *a* 值；

(2)求出 $x(t)$ 的功率；

(3)若采用 4 电平均匀量化的 *PCM* 系统，求量化信噪比 S_q/N_q (*dB*)；

(4)若第(3)小题中的 *PCM* 数据以二进制方式进行基带传输，所需的无码间干扰传输的最小传输带宽是多少？

八、(12 分)一个离散无记忆信源的字符集为 $\{-5,-3,-1,0,1,2,3\}$，相应的概率为：

$$\{0.08,\ 0.2,\ 0.15,\ 0.03,\ 0.12,\ 0.02,\ 0.4\}$$

(1)计算信源熵 $H(x)$；

(2)设计该信源的哈夫曼(*Huffman*)编码；

(3)求出此哈夫曼编码的平均码字长度 $\overline{R}$ 及编码效率 $\eta=\frac{H(x)}{\overline{R}}$；

(4)又假设对该离散信源根据下面的量化准则进行量化：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

$$\hat{x}=\begin{cases}-2 & x=-5,-3\\ 0 & x=-1,0,1\\ 2 & x=2,3\end{cases}$$

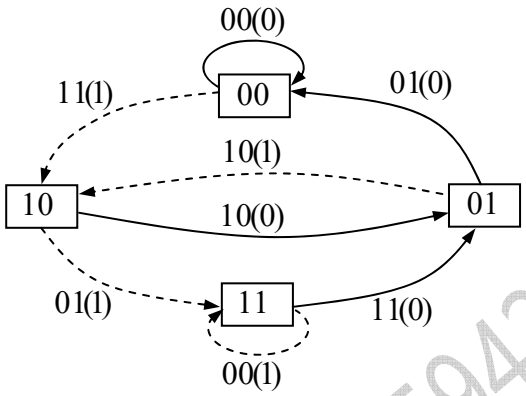
为实现 $\hat{x}$ 的完全重构，求所需的最小传输速率(单位为比特/符号)。

九、(12 分)某(7,4)循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x^2+1$。

(1)求其系统码形式的生成矩阵；(约定系统位在左)

(2)请问 $V(x)=x^6+x^5+x^3+x+1$ 是该循环码的码字多项式么？说明理由。

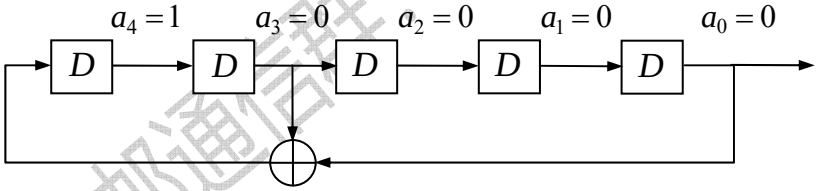
十、(12 分)下图是某二进制卷积码的部分状态图(约定状态向量从左到右表示时间从近到远)：



(1)画出完整的状态图；

(2)画出编码器的示意图，并请写出生成多项式。

十一、(12 分)下图是一个线性反馈移位寄存器序列发生器的逻辑框图，初始状态已标于图中。



(1)写出其特征多项式 $f(x)$；

(2)写出其周期 p；

(3)写出该序列的一个周期 $\{a_0,a_1,\cdots,a_{p-1}\}$；

(4)若 $c(t)$ 是此序列所对应的双极性 NRZ 波形(0 映射为+1 伏，1 映射为−1 伏)，请利用该序列的性质推导出 $R(m)=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}c(t)c(t-mT_c)dt$，$m=0,1,2,\cdots p$。$T_c$ 是码片宽度。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

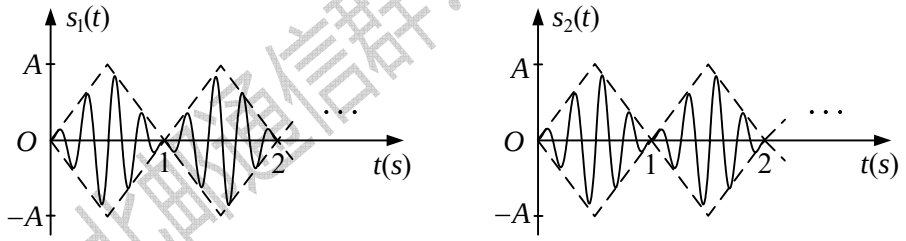
一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
s	*q*	*A*	*B*	*D*	*N*	*e*	*b*	*z*	*w*	*d*	*p*	*E*	*F*	*H*	*i*	*J*	*M*

二、

1、解：

(1)已调信号的波形图如下：



(2) $s_1(t)$ 的包络为 $a_1(t)=A|m_1(t)|\neq Am_1(t)$，故 $s_1(t)$ 只能相干解调，恢复载波可用平方环或 ***COSTAS*** 环。$s_2(t)$ 的包络为 $a_2(t)=A|m_2(t)|=Am_2(t)$，故 $s_2(t)$ 可以用包络检波，也可以用相干解调。由于 $s_2(t)$ 包含离散的载波分量，所以恢复载波可用 ***NBF*** 或 ***PLL*** 提取。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

(1)频率表达式为：

$$f(t)=f_c+K_f b(t)=f_c+\frac{1}{2}b(t)$$

(2)2***FSK*** 的表达式为：

$$s_{2FSK}(t)=A\cos\left[2\pi f_c t+\pi\int_{-\infty}^{t}b(\tau)d\tau\right]$$

(3)2***FSK*** 的复包络为：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$s_L(t)=\left[s_{2FSK}(t)+j\hat{s}_{2FSK}(t)\right]e^{-j2\pi f_c t}=Ae^{j\left[2\pi f_c t+\pi\int_{-\infty}^{t}b(\tau)d\tau\right]}e^{-j2\pi f_c t}=Ae^{j\pi\int_{-\infty}^{t}b(\tau)d\tau}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1) $E_1=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\int_0^{T_b}\left(\frac{At}{T_b}\right)^2dt=\frac{A^2T_b}{3}$，$E_2=E_1=\frac{A^2T_b}{3}$，故 $E_b=\frac{A^2T_b}{3}$。归一化互相关系数为：

$$\rho=\frac{\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt}{\sqrt{E_1E_2}}=\frac{1}{E_b}\left(\frac{A}{T_b}\right)^2\int_0^{T_b}t(T_b-t)\,dt=\frac{3}{T_b^3}\left[\frac{T_bt^2}{2}-\frac{t^3}{3}\right]_0^{T_b}=\frac{1}{2}$$

(2)在发 $s_1(t)$ 条件下，取样输出为：

$$r_1=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]s_1(t)dt=E_b+Z_1,\quad r_2=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]s_2(t)dt=\frac{E_b}{2}+Z_2$$

$$y=r_1-r_2=\frac{E_b}{2}+(Z_1-Z_2)=\frac{E_b}{2}+Z$$

其中 Z_1 和 Z_1 都是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$E\left[Z_2^2\right]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

Z_1 和 Z_1 的互相关为：

$$E[Z_1Z_2]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=\frac{N_0E_b}{4}$$

$Z=Z_1-Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[(Z_1-Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]-2E[Z_1Z_2]+E\left[Z_2^2\right]=\frac{N_0E_b}{2}-2\times\frac{N_0E_b}{4}+\frac{N_0E_b}{2}=\frac{N_0E_b}{2}$$

$\therefore E[y|s_1]=\frac{E_b}{2}$，$D[y|s_1]=D[Z]=\frac{N_0E_b}{2}$

(3)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_{th}=0$。

(4)发送 $s_1(t)$ 时误判为 $s_2(t)$ 的概率为：

$$P(s_2|s_1)=P(y<0|s_1)=P\left(Z<-\frac{E_b}{2}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{4N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2T_b}{12N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)序列 $\{b_n\}$ 的离散自相关函数为：$R_b(m)=E[b_nb_{n+m}]=\begin{cases}1 & m=0\\0 & m\neq0\end{cases}$，所以：

$$R_a(m)=E[a_na_{n+m}]=E[(b_n-b_{n-2})(b_{n+m}-b_{n+m-2})]=2R_b(m)-R_b(m-2)-R_b(m+2)=\begin{cases}2 & m=0\\-1 & m=\pm2\\0 & else\end{cases}$$

(2)序列 $\{a_n\}$ 的功率谱密度为：

$$P_a(f)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT_b}=2-e^{j4\pi fT_b}-e^{-j4\pi fT_b}=4\sin^2 2\pi fT_b$$

(3)法一：由功率谱密度公式得：

$$P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_b}P_a(f)|G_T(f)|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

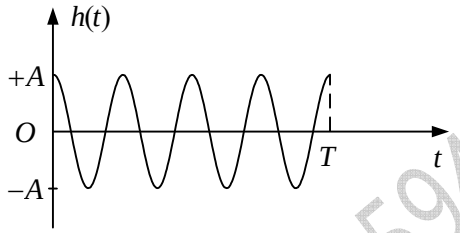
法二： $s(t)$ **是信号** $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}b_ng_T(t-nT_b)$ **通过系统** $h(t)=\delta(t)-\delta(t-2T_b)$ **所得，所以：**

$$P_s(f)=P_x(f)|H(f)|^2=\frac{1}{T_b}|G_T(f)|^2\times\left|1-e^{-j4\pi fT_b}\right|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $h(t)=x(T-t)=\begin{cases}A\cos\frac{8\pi t}{T} & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$，$h(t)$ **的波形如下：**



(2) $h(t)=A\cos(2\pi f_ct)G_T\left(t-\frac{T}{2}\right)$，**其中：**

$$G_T\left(t-\frac{T}{2}\right)\Leftrightarrow G(f)=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$$

因此 $h(t)$ **的傅氏变换是：**

$$H(f)=\frac{A}{2}[G(f-f_c)+G(f+f_c)]=\frac{AT}{2}\{\mathrm{sinc}[(f-f_c)T]+\mathrm{sinc}[(f+f_c)T]\}e^{-j\pi fT}$$

(3) $x_L(t)=AG_T\left(t-\frac{T}{2}\right)$，$h_{eq}(t)=\frac{A}{2}G_T\left(t-\frac{T}{2}\right)$。$y(t)$ **的复包络为：**

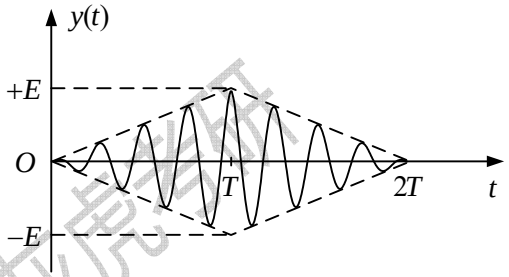
$$y_L(t)=x_L(t)*h_{eq}(t)=\begin{cases}A^2t/2 & 0\le t\le T\\ A^2(T-t/2) & T<t\le 2T\\ 0 & else\end{cases}$$

所以：

$$y(t)=\mathrm{Re}\left[y_L(t)e^{j2\pi f_ct}\right]=\begin{cases}\frac{A^2t}{2}\cos 2\pi f_ct & 0\le t\le T\\ A^2(T-t/2)\cos 2\pi f_ct & T<t\le 2T\\ 0 & else\end{cases}$$

其波形图如下，其中 $E=\frac{A^2T}{2}$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



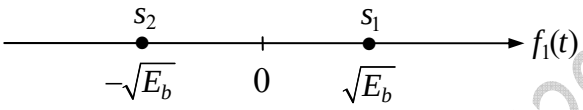
(4) $y(T)=E=\dfrac{A^2T}{2}$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、

1、解：

(1) $s_1=\left[\sqrt{E_b}\right]$，$s_2=\left[-\sqrt{E_b}\right]$



(2) $d_{12}=2\sqrt{E_b}$

(3) $s_1(t)=\sqrt{E_b}\,f_1(t)$，$s_2(t)=-\sqrt{E_b}\,f_1(t)$

(4)发送 s_1 时，取样值为：

$$r_1=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]f_1(t)dt=\int_0^{T_b}\sqrt{E_b}\,f_1^2(t)dt+\int_0^{T_b}n_w(t)\,f_1(t)dt=\sqrt{E_b}+Z$$

其中 Z 是零均值高斯随机变量，其方差为 $D[Z]=N_0/2$。

$$\therefore E\left[r_1|s_1\right]=\sqrt{E_b}\text{，}\quad D\left[r_1|s_1\right]=\frac{N_0}{2}\text{，}\quad p\left(r_1|s_1\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{\left(r_1-\sqrt{E_b}\right)^2}{N_0}\right]$$

$$\therefore P\left(e|s_1\right)=P\left(r_1<0|s_1\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{4N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

当 E_s/N_0 足够大时，发送任意符号可以认为只会错误相邻符号。平均判错概率为：

$$P_s\approx P\left(s_2|s_1\right)+P\left(s_8|s_1\right)=2P\left(s_2|s_1\right)=2\times\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{d_{12}^2}{4N_0}}\right)=erfc\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}\sin^2\frac{\pi}{8}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)dx=1$ **得：** $\dfrac{a\times2}{2}+2a=1$，**因此** $a=\dfrac{1}{3}$。

(2) $x(t)$ **的功率为：**

$$S_x=E\left[x^2\right]=\int_{-2}^{2}x^2p(x)dx=\int_{-2}^{0}x^2\times\frac{x+2}{6}dx+\int_0^2x^2\times\frac{1}{3}dx=\frac{2}{9}+\frac{8}{9}=\frac{10}{9}$$

(3)4 个量化区间是$[-2,-1]$、$[-1,0]$、$[0,1]$、$[1,2]$，出现概率分别是$\frac{1}{12}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{3}$。

量化输出信号的功率为：

$$S_q=\frac{1}{12}\times(-1.5)^2+\frac{1}{4}\times(-0.5)^2+\frac{1}{3}\times(0.5)^2+\frac{1}{3}\times(1.5)^2=\frac{13}{12}$$

量化噪声功率为：

$$\begin{aligned}N_q&=E\left[\left(\hat{x}-x\right)^2\right]=\int_{-2}^{2}\left(x-\hat{x}\right)^2p(x)dx\\&=\int_{-2}^{-1}(x+1.5)^2\frac{x+2}{6}dx+\int_{-1}^{0}(x+0.5)^2\frac{x+2}{6}dx+\int_{0}^{1}(x-0.5)^2\frac{1}{3}dx+\int_{1}^{2}(x-1.5)^2\frac{1}{3}dx\\&=\frac{1}{6}\int_{-0.5}^{0.5}t^2\left(t+\frac{1}{2}\right)dt+\frac{1}{6}\int_{-0.5}^{0.5}t^2\left(t+\frac{3}{2}\right)dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt\\&=\frac{1}{12}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{4}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt+\frac{1}{3}\int_{-0.5}^{0.5}t^2dt\\&=\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)\times2\left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^{0.5}=\frac{1}{12}\end{aligned}$$

所以量化信噪比为：$\frac{S_q}{N_q}=13=11.14dB$。

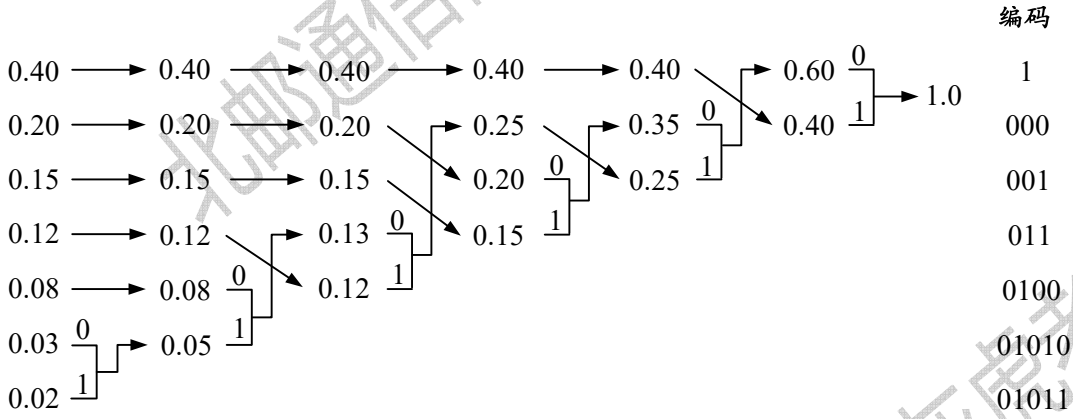
(4)数据速率为$R_b=12k\times2\times2=48kbps$，最大频带利用率为$2bps/Hz$，因此最小带宽为$24kHz$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1) $H(x)=-\sum_{i=1}^{7}P(x_i)\log_2P(x_i)\approx2.33$ **比特/符号**

(2)编码结果如下所示：



(3) $\bar{R}=0.4\times1+0.47\times3+0.08\times4+0.05\times5=2.38$ **比特/符号，** $\eta=\frac{H(x)}{\bar{R}}=\frac{2.33}{2.38}=98\%$

(4) $\hat{x}$ **的概率分布如下：**

$$\begin{pmatrix}\hat{x}\\P\left(\hat{x}\right)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&0&2\\0.28&0.30&0.42\end{pmatrix}$$

所需的最小传输速率即其信息熵为： $H\left(\hat{x}\right)=-\sum_{i=1}^{3}P(\hat{x}_i)\log_2P(\hat{x}_i)\approx1.56$ **比特/符号。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)由生成多项式可写出一般生成矩阵G_1，再化为典型生成矩阵G：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

(2)$V(x)_{\bmod g(x)}=\left(x^6+x^5+x^3+x+1\right)_{\bmod\left(x^3+x^2+1\right)}=x+1$，故不是该码的码字多项式。

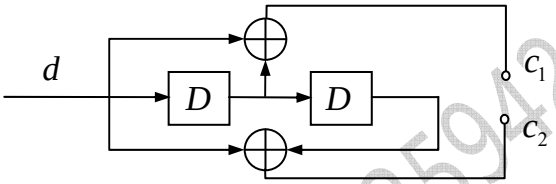
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)该状态图是完整的，由于状态向量有 2 比特，故此状态数是 4。一共有 8 个支路，图中支路完整。

(2)在 00 状态下，输入单位数字脉冲 100 得到输出 111001，因此两路冲激响应是 110 和 101。

两支路生成多项式分别为$g_1(x)=1+x$和$g_2(x)=1+x^2$。编码器结构如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1) $f(x)=1+x^2+x^5$

(2)由于 $f(x)=1+x^2+x^5$ 是本原多项式，因此此序列是一个 *m* 序列，周期为 $p=2^5-1=31$。

(3)寄存器初始状态为 10000，一个周期输出为 00001010111011000111111001101001

(4)若 *m* 等于 0 或 *m* 等于 p，则 $c(t-mT_c)=c(t)$

$\therefore c(t)c(t-mT_c)=c^2(t)=1$，因此$R(m)=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}c(t)c(t-mT_c)dt=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}dt=1$。

若 *m* 为其他值，则 $c(t)c(t-mT_c)$ 仍然是 *m* 序列所对应的波形，且 *m* 序列一个周期中 -1 比 $+1$ 多一个。

$\therefore \int_0^{pT_c}c(t)c(t-mT_c)dt=\int_0^{pT_c}c'(t)dt=-T_c$，因此$R(m)=\frac{1}{pT_c}\int_0^{pT_c}c'(t)dt=-1/p$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2009 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)纠错编码	(*b*)统计关联性	(*c*)增加
(*d*)频率选择性	(*e*)10*k*	(*f*)突发差错
(*g*)均匀分布	(*h*)信号带宽	(*i*)交织器
(*j*)统计独立性	(*k*)高斯分布	(*l*)幅频特性
(*m*)多径时延扩展	(*n*)游程特性	(*o*) $M(f+f_0)$
(*p*)信号功率	(*q*)功率利用率	(*r*)平坦性
(*s*)最小均方误差准则	(*t*)误符号率	(*u*)8*k*
(*v*)互相关性	(*w*)信道均衡器	(*x*)2*k*
(*y*) $Ke^{-j2\pi ft_0}$	(*z*)大于	(*A*)5*k*
(*B*)奈奎斯特准则	(*D*) $K\delta(t-t_0)$	(*E*)4*k*
(*F*)独立差错	(*G*)路径损耗	(*H*)小于
(*J*)频带利用率	(*L*)群时延	(*M*)减小
(*N*) $M(f-f_0)$	(*Q*)自相关特性	(*R*)多普勒扩展
(*T*)40*k*	(*U*)相频特性	(*Z*)80*k*

◎信号通过线性系统不失真的时域充分条件是 $h(t)=$ **1** 。

◎若基带信号 $m(t)$ 的频谱为 $M(f)$，其带宽为 W 。复信号 $s(t)=m(t)e^{j2\pi f_0 t}$ 的频谱 $S(f)=$ **2** ，该信号是解析信号的条件是 W **3** f_0 。

◎对两路带宽相同的模拟基带信号分别进行 *A* 律十三折线 *PCM* 编码，然后将两路编码输出时分复用。复用后的数据进行 16*QAM* 调制，再经带宽为 52*kHz* 的带宽信道进行传输。整个传输系统的等效基带传递函数满足滚降因子为 $\alpha=0.3$ 的升余弦滚降特性。若系统不存在码间干扰，则每路模拟基带信号的最高频率为 **4** Hz ，该带通系统的符号速率为 **5** 波特。

◎在限带数字通信系统中，信道特性的非理想将导致数字基带传输系统的传递函数不符合 **6** ，从而使接收端抽样时刻出现码间干扰。为此可以采用的一种措施是在接收端抽样前加 **7** 。

◎将 *MQAM* 与 *MPSK* 相比较，在给定 E_b 及信号空间相邻信号矢量之间的最小欧式距离 $d_{\min}$ 的条件下，*MQAM* 能更充分地利用二维信号空间平面，增加信号矢量的端点数，从而可以提高信道的 **8** 。

◎对于 *MFSK*，在给定 E_b/N_0 时，随着进制数 M 的增大，其误符号率 **9** ，这是以增加 **10** 为代价的。

◎为了重构信号 $x(t)=\mathrm{sinc}(4000t)$，所需的最低抽样速率为 **11** Hz。

◎矢量量化是对模拟信号的多个样值进行联合量化，充分利用了信源消息序列各样值之间的 **12**，从而能取得更好的压缩效果。

◎在移动通信系统中，反映信道频率选择性的信道参数是 **13**，反映信道时变特性的信道参数是 **14**。

◎信号通过限带、限功率的加性高斯信道传输，仅当输入信号的统计特性符合 **15** 时，才能获得信道的最大互信息，即信道容量。

◎交织的基本思想是把 **16** 改造为 **17**，再通过 **18** 来纠正随机差错。

◎在 ***CDMA*** 扩频移动通信中，为了对抗 **19** 衰落，经常利用 ***m*** 序列作扩频码。接收机利用 ***m*** 序列的 **20** 特性分离出各径分量，并将它们合并在一起。这就是 ***RAKE*** 接收技术。

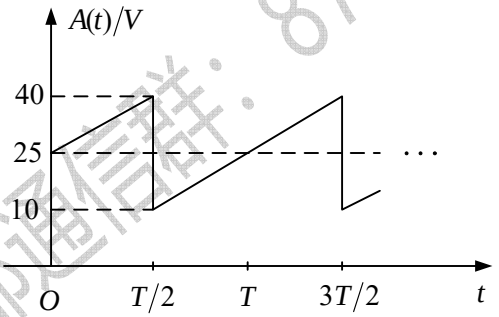
二、(12 分)某系统的输入为 $x(t)$ 时，输出为 $y(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}x(\alpha)d\alpha$。试求：

(1)该系统的冲激响应 $h(t)$、传递函数 $H(f)$；

(2)若输入白噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$，求系统输出噪声的功率谱密度 $P(f)$、自相关函数 $R(\tau)$。

三、(14 分)

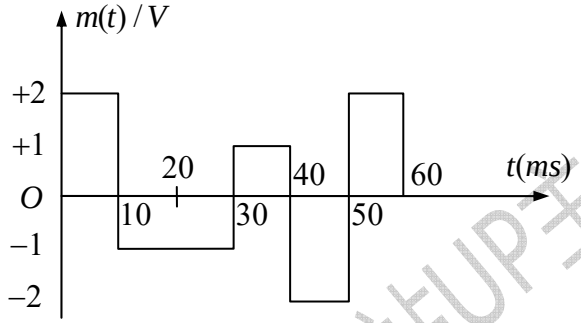
1、今有一 ***AM*** 调制器，其消息信号 $m(t)$ 的均值为 **0**，调制输出信号的包络 $A(t)$ 如下图所示：



(1)求该调制器的调幅系数 a 值；

(2)分别求出已调信号中的载波功率和边带功率。

2、今有一调频器，其频率偏移常数 K_f 为 $25Hz/V$，输入的消息信号 $m(t)$ 如下图所示：



请画出以 ***Hz*** 为单位的频率偏移和以弧度为单位的相位偏移与时间 ***t*** 的关系图**(**标上坐标值**)**。

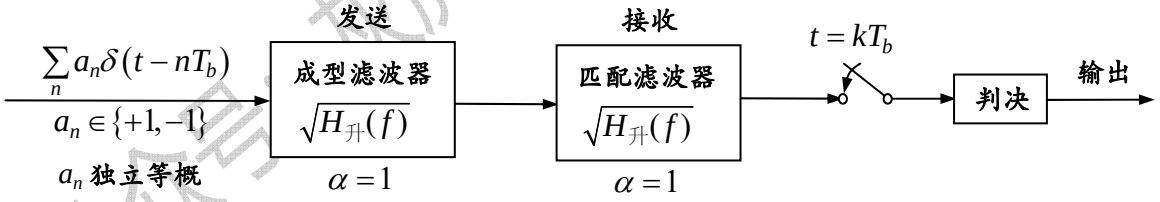
四、(14 分)

1、一基带传输系统的传递函数如下：

$$H(f)=\begin{cases} T\cos^2\left(\dfrac{\pi fT}{2}\right) & |f|\le\dfrac{1}{T} \\ 0 & |f|>\dfrac{1}{T} \end{cases}$$

若系统的传输速率是$1/T$，试问此传输系统能否满足无码间干扰传输的奈氏准则？(需给出证明)

2、某二进制基带传输系统如下图所示：

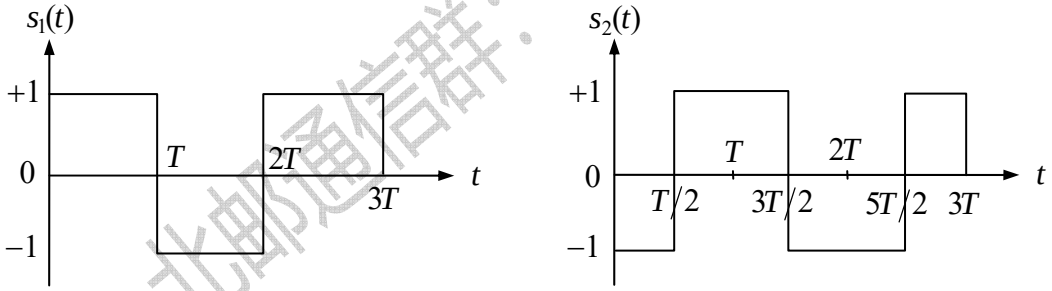


图中的发送成形滤波器及接收匹配滤波器均为$\alpha=1$的平方根升余弦滤波器。不考虑因果性问题，升余弦滤波器的冲激响应为：

$$h(t)=\frac{\sin\frac{\pi t}{T_s}}{\frac{\pi t}{T_s}}\frac{\cos\frac{\pi\alpha t}{T_s}}{1-4\alpha^2\frac{t^2}{T_s^2}}$$

若二进制码元速率$R_b=1/T_b$是系统无码间干扰传输速率$1/T_s$的两倍，试求图中抽样时刻可能出现码间干扰值及其出现概率。

五、(14 分)某通信系统在时间$0\le t\le 3T$内发送下图所示的两个相互正交的信号$s_1(t)$和$s_2(t)$之一，$s_1(t)$和$s_2(t)$等概率出现。



接收端在$0\le t\le 3T$内的接收信号为$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，$i=1,2$，$n_w(t)$是均值为 **0**、双边功率谱密度为$N_0/2$的白高斯噪声。

(1)请设计相应的最佳接收机，画出框图；

(2)请推导出平均错判概率计算公式，并表示为E/N_0的函数形式，其中E为$s_i(t)$的信号能量。

六、(14 分)一 ***PAM*** 信号表示式为$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_T(t-nT_b)$，其中$a_n=b_n-b_{n-2}$**(算术加)**，二进制信息序列$\{b_n\}$等概取值于**+1** 或**−1**，$\{b_n\}$的各符号之间统计独立。

(1)求序列$\{a_n\}$的自相关函数$R_a(m)$；

(2)求序列$\{a_n\}$的功率谱密度$P_a(f)$；

(3)若$g_T(t)$的傅里叶变换$G_T(f)=\begin{cases} e^{-j2\pi fT_b} & |f|\le 1/2T_b \\ 0 & else \end{cases}$，请求出$s(t)$的功率谱密度$P_s(f)$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

七、(14 分)某模拟信源输出的信号 $x(t)$ 是平稳随机过程，其一维概率密度函数为 $p(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le 1\\ 0 & else\end{cases}$，将此信源的输出信号按 $f_s=250Hz$ 的抽样率进行抽样，样值通过一个均匀量化器量化为 5 个电平：$x_i=\frac{2i-1}{10}$，$i=1,2,3,4,5$。

(1)将量化后的结果进行哈夫曼编码；

(2)计算经过哈夫曼编码后信源的输出速率(bps)；

(3)假设抽样结果是独立序列，为了无失真传输量化值，理论上需要的最低输出速率(bps)是多少？

八、(12 分)

1、一离散信源 $\boldsymbol{X}$ 的输出取值于 $\{A,B\}$。信源每次输出一个符号，前后符号之间有统计相关性。前一次输出 X' 和当前输出 $\boldsymbol{X}$ 之间的转移概率 $P(X\mid X')$ 为：$P(A\mid A)=0.8$，$P(B\mid A)=0.2$，$P(A\mid B)=0.6$，$P(B\mid B)=0.4$

(1)求信源输出 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 的概率 $P(A)$ 和 $P(B)$；

(2)分别求出前一次输出为 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 条件下的条件熵 $H(X\mid A)$ 和 $H(X\mid B)$，并求 $H(X\mid X')$；

(3)若信源的输出符号统计独立，且 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的出现概率相等，求 $H(X\mid X')$。

2、一高斯随机变量 X 通过加性高斯白噪声信道传输，信道输出为 $Y=X+n$，其中 n 是高斯噪声。已知 $E[X]=E[n]=0$，$E\left[X^2\right]=P$，$E\left[n^2\right]=\sigma^2$。求信道输入和输出之间的互信息 $I(X;Y)$。(请写上单位)

九、(12 分)

1、某(7,3)线性分组码的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

若译码器收到的码组为 $y=(1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1)$，请计算伴随式，并写出可纠正的错误图案，给出译码结果。

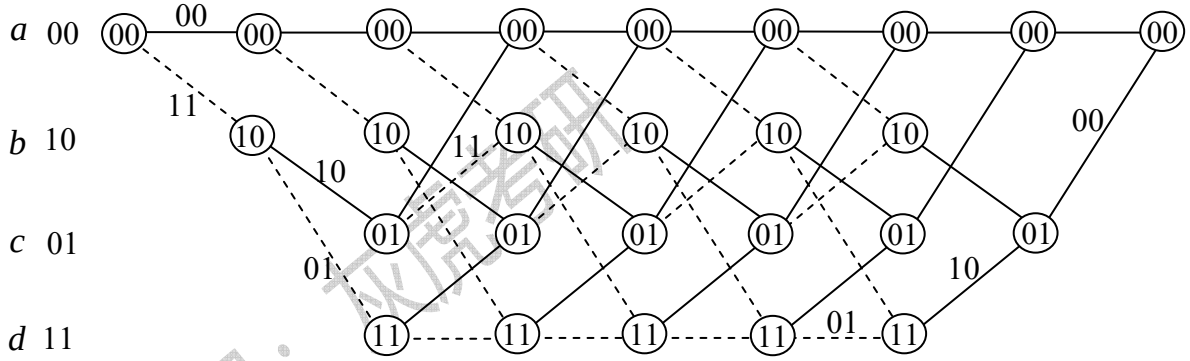
2、某(7,4)循环码的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

若信息码为(1001)，请写出其系统循环码组及其多项式(约定系统位在左，码字从左到右对应多项式次数从高到低)。

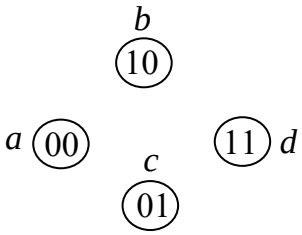
十、(12 分)一卷积码的网格图如下所示。图中实线、虚线分别代表信息为“0”和“1”，各分支上的数字 xx 表示编码输出，重复部分未画出。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(1)若译码器输入为 1101110101110000，请用 *Viterbi* 译码算法求出其译码输出；

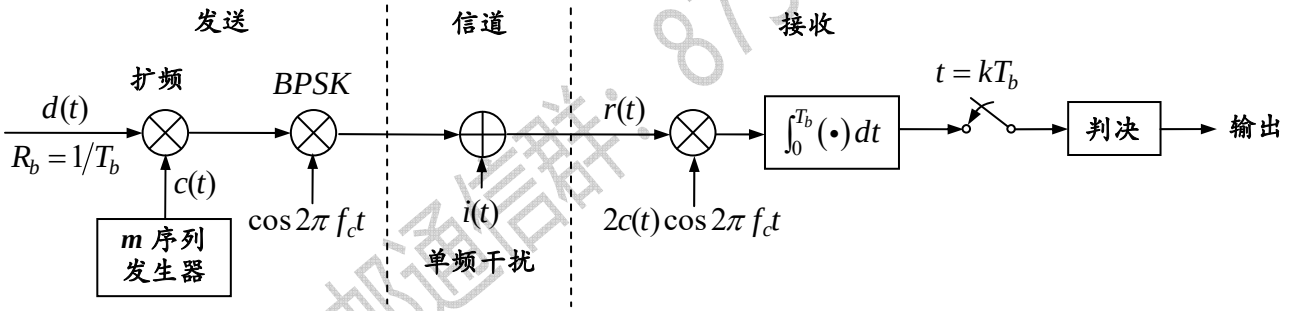
(2)画出状态转移图(见下图)；



(3)写出生成多项式；

(4)画出编码器框图。

十一、(12 分)一直接序列扩频系统如下图所示：



该系统使用 $n=10$ 级线性反馈一维寄存器产生 ***m*** 序列。扩频信号在信道传输中受到单频干扰。接收信号 $r(t)=d(t)c(t)\cos 2\pi f_c t+i(t)$，其中：$d(t)$ 是取值为 ± 1 的双极性不归零信号，**+1**，**-1** 等概出现，码元宽度为 T_b；$c(t)$ 是取值为 ± 1 的 ***m*** 序列双极性不归零信号，码元宽度为 $T_c=T_b/N$，N 是 ***m*** 序列周期；$i(t)=\cos(2\pi f_c t+\varphi)$ 是单频干扰信号，φ 在 $(0,2\pi)$ 内均匀分布。

(1)此 *m* 序列的周期 N 值是多少?

(2)请画出此 *m* 序列的归一化自相关函数图(标上坐标值)；

(3)若在 $(0,T_b)$ 时间内 $d(t)$ 的值是 d_0，请求出图中对应抽样值 y_0 中有用信号功率与干扰功率之比值(写出推导过程)。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	*N*	*H*	*A*	*T*	*B*	*w*	*q*	*M*	*h*	*E*	*b*	*m*	*R*	*k*	*f*	*F*	*a*	*d*	*Q*

二、解：

(1)将 $x(t)=\delta(t)$ 代入，得到冲激响应为：

$$h(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}\delta(\tau)d\tau=\begin{cases}\dfrac{1}{T} & 0\le t<T\\ 0 & else\end{cases}$$

对 $h(t)$ 做傅氏变换，得到传递函数为 $H(f)=\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$ 。

(2)输出噪声的功率谱密度为：

$$P(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2=\frac{N_0}{2}\mathrm{sinc}^2(fT)$$

对 $P(f)$ 求傅氏反变换，得：

$$R(\tau)=\begin{cases}\dfrac{N_0}{2T}\left(1-\dfrac{|\tau|}{T}\right) & |\tau|\le T\\ 0 & |\tau|>T\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、

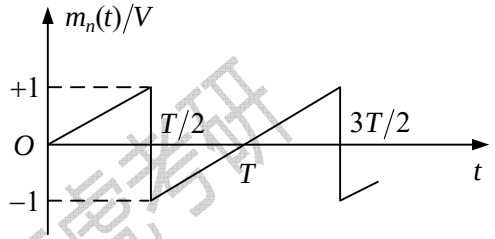
1、解：

(1)由图可知，调幅器的输出可以表示为：

$$s(t)=25[1+am_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

其中 $m_n(t)$ 是归一化零均值锯齿波，如下图所示：

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



调幅系数为：$a=\frac{15}{25}=0.6$

(2) $m_n(t)=\frac{2t}{T}$，$t\in[-T/2,T/2]$。边带功率为：

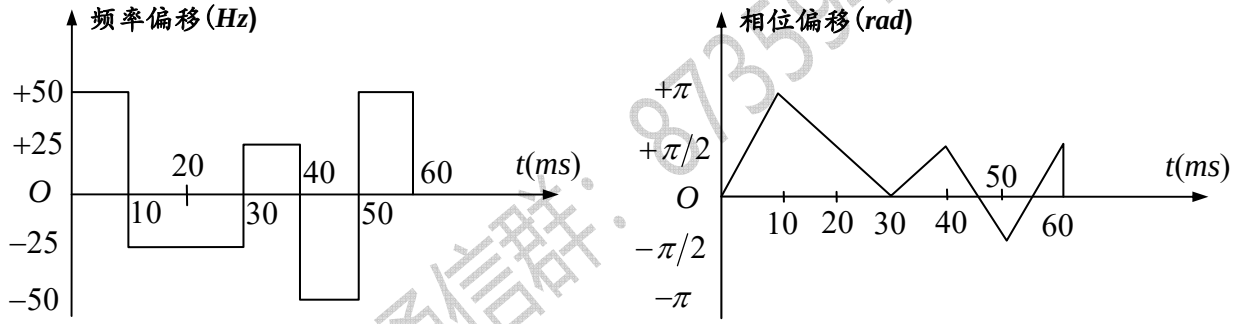
$$\frac{(25a)^2}{2}P_{m_n}=\frac{(25a)^2}{2}\times\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2}\left(\frac{2t}{T}\right)^2dt=37.5W$$

载波功率为 $\frac{25^2}{2}=312.5W$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

瞬时频率偏移是 $f(t)=K_fm(t)$，相位偏移是频率偏移的积分。假设 **0** 时刻的初始相偏为 **0**，则相位偏移是 $\varphi(t)=2\pi K_f\int_0^t m(u)du$，其图如下：

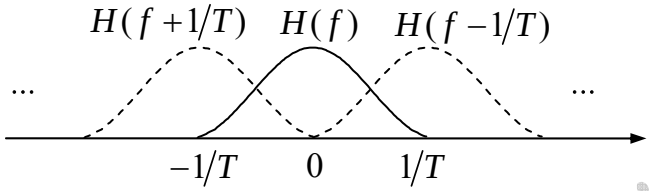


答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、

1、解：

法一：$T\cos^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right)=\frac{T}{2}(1+\cos\pi fT)$，$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}H\left(f-\frac{n}{T}\right)$ 频谱示意图如下：



根据周期性和对称性，只需要考察 $f\in[0,\ 1/T]$ 的范围，此时：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}H\left(f-\frac{n}{T}\right)=H(f)+H\left(f-\frac{1}{T}\right)=T\cos^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right)+T\cos^2\left[\frac{\pi(f-1/T)T}{2}\right]=T$$

∴对于所有 $f\in(-\infty,\infty)$，有 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty}H\left(f-\frac{k}{T}\right)=T$。即 $H(f)$ 满足奈奎斯特准则，因此无码间干扰。

法二：$T\cos^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right)=T\left(\frac{1+\cos\pi fT}{2}\right)=\frac{T}{4}\left(e^{j\pi fT}+2+e^{-j\pi fT}\right)$，$|f|\le\frac{1}{T}$，因此：

$$h(t)=\frac{1}{2}\mathrm{sinc}\left[\frac{2(t+T/2)}{T}\right]+\mathrm{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}\left[\frac{2(t-T/2)}{T}\right]$$

代入$t=kT$，得：

$$h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k=\pm1,\pm2\cdots\end{cases}$$

上式满足无码间干扰系统的时域条件，因此无码间干扰。

法三：该系统为$\alpha=1$升余弦滚降系统，其等效矩形宽度为$1/T$，故该系统对速率$1/T$满足无码间干扰。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

将$\alpha=1$，$t=kT_b=\frac{kT_s}{2}$代入$h(t)$，得：

$$h(kT_b)=\frac{\sin\frac{\pi k}{2}}{\frac{\pi k}{2}}\cdot\frac{\cos\frac{\pi k}{2}}{1-k^2}=\begin{cases}1 & k=0\\ 0.5 & k=\pm1\\ 0 & k=\pm2,\pm3\ldots\end{cases}$$

对于第n个发送符号a_n，不考虑噪声时的接收样值为：

$$y_n=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}h_k a_{n-k}=a_n+\frac{1}{2}(a_{n-1}+a_{n+1})$$

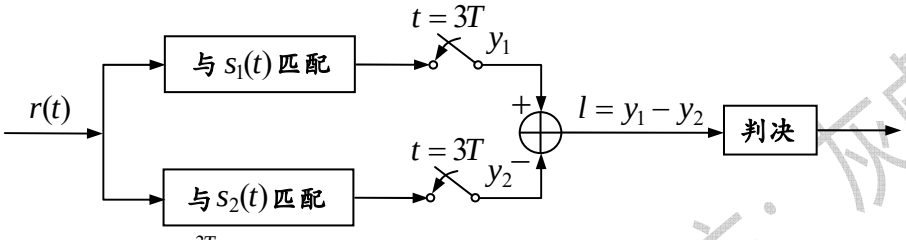
根据码元a_{n-1}和a_{n+1}的不同组合可以得到干扰值及其出现概率，结果如下：

a_{n-1},a_{n+1}	对应的 *ISI* 数值	出现概率
(−1，−1)	-1	1/4
(+1，+1)	+1	1/4
(+1，−1)	0	1/2
(−1，+1)		

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)最佳接收机框图如下：



(2) $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 能量相同，为 $E=\int_0^{3T}s_1^2(t)dt=3T$ 。

发送 $s_1(t)$ 时，两个支路上的抽样值为

$$y_1=\int_0^{3T}[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=E+Z_1,\quad y_2=\int_0^{3T}[s_1(t)+n_w(t)]s_2(t)dt=0+Z_2$$

判决量是$l=y_1-y_2=E+[Z_1-Z_2]=E+Z$。

其中的Z_1和Z_2均为的零均值高斯随机变量，方差为：

$$D[Z_1]=D[Z_2]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^{3T}\int_0^{3T}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{3T}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E}{2}$$

Z_1 和 Z_2 的互相关为：

$$E[Z_1Z_2]=E\left[\int_0^{3T}\int_0^{3T}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{3T}s_1(t)s_2(t)dt=0$$

$Z=Z_1-Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[(Z_1-Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]-2E[Z_1Z_2]+E\left[Z_2^2\right]=N_0E$$

由对称性可知，最佳判决门限为 $V_T=0$。因此发送 $s_1(t)$ 而判错的概率是：

$$P(e\mid s_1)=P(l<0\mid s_1)=P(Z<-E)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

同理，发送 $s_2(t)$ 而判错的概率：

$$P(e\mid s_2)=P(l>0\mid s_2)=P(Z>E)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

因此，平均错误率为：

$$P_b=\frac{1}{2}P(e\mid s_1)+\frac{1}{2}P(e\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)序列 $\{b_n\}$ 的离散自相关函数为：$R_b(m)=E[b_nb_{n+m}]=\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & m\neq 0\end{cases}$，所以：

$$R_a(m)=E[a_na_{n+m}]=E[(b_n-b_{n-2})(b_{n+m}-b_{n+m-2})]=2R_b(m)-R_b(m-2)-R_b(m+2)=\begin{cases}2 & m=0\\ -1 & m=\pm 2\\ 0 & else\end{cases}$$

(2)序列 $\{a_n\}$ 的功率谱密度为：

$$P_a(f)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT_b}=2-e^{j4\pi fT_b}-e^{-j4\pi fT_b}=4\sin^2 2\pi fT_b$$

(3)法一：由功率谱密度公式得：

$$P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_b}P_a(f)|G_T(f)|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

法二：$s(t)$ 是信号 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}b_ng_T(t-nT_b)$ 通过系统 $h(t)=\delta(t)-\delta(t-2T_b)$ 所得，所以：

$$P_s(f)=P_x(f)|H(f)|^2=\frac{1}{T_b}|G_T(f)|^2\times\left|1-e^{-j4\pi fT_b}\right|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

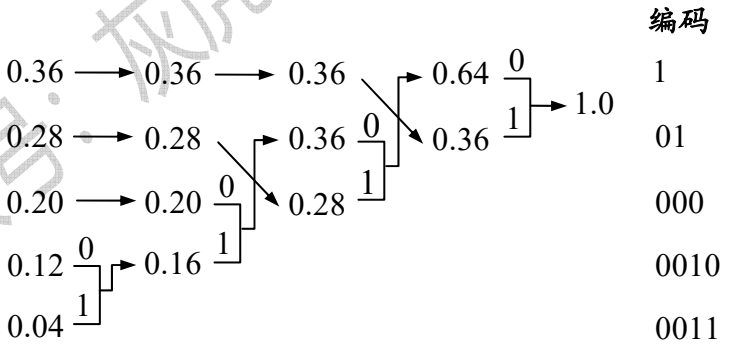
七、解：

均匀量化结果如下表所示：

序号	1	2	3	4	5

量化区间	(0,0.2)	(0.2,0.4)	(0.4,0.6)	(0.6,0.8)	(0.8,1)
量化电平	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
出现概率	0.04	0.12	0.2	0.28	0.36

(1)编码结果如下所示：



平均码长是：$\bar{R}=(0.04+0.12)\times 4+0.2\times 3+0.28\times 2+0.36\times 1=2.16$ 比特/符号

(2)输出数据速率是 $R_b=\bar{R}\times f_s=540\,bps$。

(3)量化值的熵是：$H=-\sum_{i=1}^{5}p_i\log_2 p_i\approx 2.06$ 比特/符号，最低输出速率是：$R_{b\min}=f_s\times H\approx 516\,bps$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、

1、解：

(1)令 $P(X=A)=\mu$，则 $P(X=B)=1-\mu$。所以：

$$P(X=A)=P(X=A|X'=A)P(X'=A)+P(X=A|X'=B)P(X'=B)=0.8\mu+0.6(1-\mu)=\mu$$

解得 $P(A)=\mu=\frac{3}{4}$，$P(B)=1-\mu=\frac{1}{4}$

(2)前一次输出为 ***A*** 时，本次输出为 ***A*** 的概率是 **0.8**，为 ***B*** 的概率是 **0.2**，条件熵为：

$$H(X|A)=H(0.8,0.2)\approx 0.72 \text{ 比特/符号对}$$

前一次输出为 ***B*** 时，本次输出为 ***A*** 的概率是 **0.6**，为 ***B*** 的概率是 **0.4**，条件熵为：

$$H(X|B)=H(0.6,0.4)\approx 0.97 \text{ 比特/符号对}$$

整体的条件熵为：

$$H(X|X')=P(A)H(X|A)+P(B)H(X|B)\approx 0.72\times\frac{3}{4}+0.97\times\frac{1}{4}\approx 0.78 \text{ 比特/符号对}$$

(3)当信源的输出前后独立时，$H(X|X')=H(X)$。又因为 ***X*** 等概取值于 $\{A,B\}$，所以：

$$H(X|X')=H(X)=1 \text{ 比特/符号}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

Y 是均值为 **0**，方差为 $P+\sigma^2$ 的高斯随机变量，其概率密度函数为

$$p_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\left(P+\sigma^2\right)}}\exp\left[-\frac{y^2}{2(P+\sigma^2)}\right]$$

所以 *Y* 的熵为：

$$H(Y)=-E\left[\log_2 p_Y(y)\right]=-E\left[\log_2\frac{1}{\sqrt{2\pi\left(P+\sigma^2\right)}}+\log_2 e^{-\frac{y^2}{2(P+\sigma^2)}}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\log_2 2\pi\left(P+\sigma^2\right)+\log_2 e\times E\left[\frac{y^2}{2(P+\sigma^2)}\right]=\frac{1}{2}\log_2 2\pi e\left(P+\sigma^2\right)$$

条件熵为：

$$H(Y|X)=H(X+n|X)=H(n)=\frac{1}{2}\log_2 2\pi e\sigma^2$$

互信息为：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=\frac{1}{2}\log_2\left[\frac{2\pi e\left(P+\sigma^2\right)}{2\pi e\sigma^2}\right]=\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{P}{\sigma^2}\right)$$ **比特/符号对**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、

1、解：

由 *G* 可以写出监督矩阵为

$$H=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

接收码组 $y=(1101011)$ **的伴随式为** $s=yH^T=(0010)$ **。**

可纠正错误图样为 0000010，所以译码结果是 1101001。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

法一：该循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x^2+1$ **，信息码对应多项式为** $u(x)=x^3+1$ **。**

∴编码输出多项式为 $c(x)=x^3u(x)+r(x)=\left(x^6+x^3\right)+(x+1)$ **，码组为** $c=(1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1)$ **。**

法二：典型生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

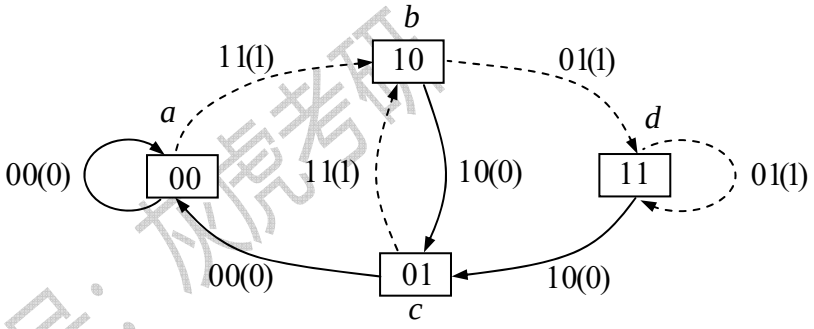
∴编码输出码组为 $c=uG=(1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1)$ **，多项式为** $c(x)=x^6+x^3+x+1$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

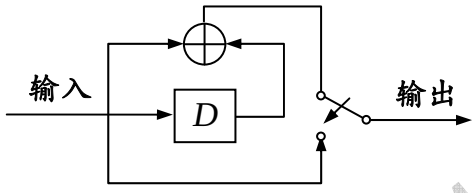
(1)维特比译码的信息是 11111000，相应的编码结果是 11 01 01 01 01 10 00 00。

(2)从格图可以得到状态转移图如下所示：



(3)根据网格图可知，在全零状态下输入单位脉冲序列 **100**…得到的输出是 **111000**…。即第 **1** 路的输出是 **110**…，第 **2** 路的输出是 **100**…。因此 $g_1(x)=1+x$，$g_2(x)=1$。

(4)根据生成多项式可画出编码器框图如下图所示。

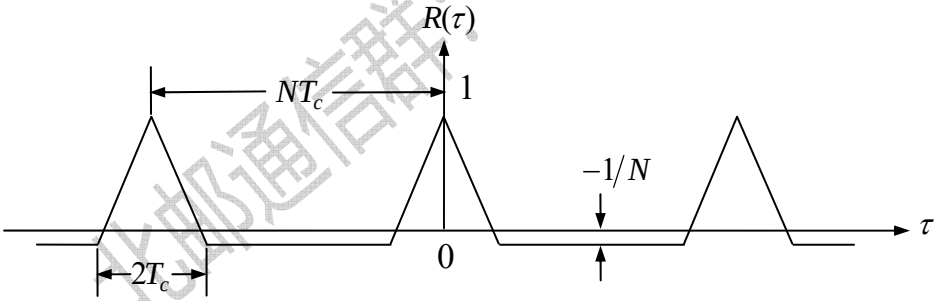


答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

(1) $N=2^{10}-1=1023$

(2)自相关函数如下图所示：



(3)对于第 **0** 个码元，图中的抽样时刻是 $t=T_b$，抽样值为

$$y_0=\int_0^{T_b} r(t)\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt=\int_0^{T_b}\left[d_0c(t)\cos(2\pi f_c t)+i(t)\right]\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=\int_0^{T_b} d_0c(t)\cos(2\pi f_c t)\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt+\int_0^{T_b}\cos(2\pi f_c t+\varphi)\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=d_0T_b+\cos\varphi\int_0^{T_b}c(t)dt=d_0T_b-T_c\cos\varphi$$

其中 d_0T_b 是有用信号分量，其功率为：$S=(d_0T_b)^2=T_b^2$。

$Z=-T_c\cos\varphi$ 是干扰分量，其功率为：

$$I=E\left[Z^2\right]=E\left[(-T_c\cos\varphi)^2\right]=E\left[\left(-\frac{T_b}{N}\cos\varphi\right)^2\right]=\frac{T_b^2}{2N^2}$$

因此所求信扰比为：

$$\frac{S}{I}=2N^2\approx 2^{21}\approx 63dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2011 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 20 分)

01、信息量的单位是_____，它代表一个只有____种可能且独立_____出现的信息所包含的信息量。

02、对一个频带受限于$[f_L, f_H]Hz$的高频窄带信号进行抽样，其最低的无失真抽样频率近似等于_____Hz。

03、某二进制信源的输出速率为$1Mbps$，信源输出经过一个编码效率为 2/3 的卷积编码器后再用 8*PAM* 系统传输，则符号速率为_____***kBaud***。若信道带宽为$400kHz$，则该基带传输系统应该采用滚降因子$\alpha \le$_____的升余弦滚降滤波。

04、采用第 1 类部分响应波形传输信息速率为$200kbps$的数字信息，所需要的信道带宽为_____***kHz***，发送机输出的电平数量有____种。

05、已知某汉明码的监督码元数为 3，则该码的码长为____，编码效率为_____。

06、计算机以太网中，五类双绞线中传输$10M\ bit/s$数据的线路接口码型为_____，该信号占用宽带为_____***MHz***。

07、发送信号$x(t)$通过恒参信道不失真的要求是输出信号$y(t)=$_____。

08、产生 ***m*** 序列的本原多项式为$f(x)=1+x^2+x^5$，其归一化周期性自相关函数的最小值为_____，最大值为_____。

09、已知$16QAM$信号的表达式为$s(t)=a_{i_c}g_T(t)\cos 2\pi f_c t - a_{i_s}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$，$0 \le t \le T_s$，$a_{i_c}$和$a_{i_s}$的取值集合为$\{\pm 1, \pm 3\}$，基带成形滤波器冲激响应$g_T(t)$的能量为$E_g$。若取归一化基函数为$f_1(t)=\sqrt{2/E_g}g_T(t)\cos 2\pi f_c t$，$f_2(t)=-\sqrt{2/E_g}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$，$0 \le t \le T_s$，则$16QAM$信号波形的二维矢量表示为_____，两信号矢量间的最小欧式距离为_____。

10、在正交 ***MFSK*** 调制系统中，当E_b/N_0一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会_____。

11、考虑正交 2*FSK*、2*PSK* 和 2*DPSK* 三种数字调制方式，假设 2*FSK* 和 2*PSK* 均采用具有匹配滤波器的最佳接收机，2*DPSK* 采用具有匹配滤波器的相干接收机。假设三种调制方式具有相同的信息传输速率，且信道噪声和发送功率均相同，在中高信噪比条件下性能最好的是_____，最差的是_____。

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)

01、假设模拟基带信号$m(t)$经过抽样、量化和编码之后通过一个没有噪声干扰的理想信道进行传输，则在接收端经过译码和低通滤波之后可以完全无失真地恢复原始信号$m(t)$。

[　　]

02、对于低频传输特性较差的基带信道，可以采用 *AMI* 码、HDB_3 码或双极性不归零码进行传输。

[　　]

03、系统循环码可以直接通过信息码多项式与生成多项式的相乘来完成编码。

[　　]

04、如果输入噪声为白噪声，匹配滤波器就可以保证输出端信噪比在整个符号周期内始终保持最大值。

[　　]

05、循环平稳随机过程是宽平稳随机过程的一种特例。

[　　]

06、同步卫星中继信道和有线信道都可以看作恒参信道。

[　　]

07、在调幅和调频通信系统中，增加发射信号的功率可以增加调解后输出信号的功率，从而增加调解后输出的信噪比。

[　　]

08、在相同的信息速率和相同时 E_b/N_0 情况下，*QPSK* 和 *BPSK* 调制的误比特率相同。

[　　]

09、在多径时延扩展为 $10\mu s$ 的随参信道上采用 *32QAM* 调制传输 $4Mbps$ 的数据，接收机中可不采用均衡器。

[　　]

10、由于沃尔什函数在不同步状态下，自相关函数和互相关函数的旁瓣值都很小，因此非常适合于在异步码分系统中使用。例如在 $IS-95CDMA$ 蜂窝系统中就采用了 64 阶沃尔什序列。

[　　]

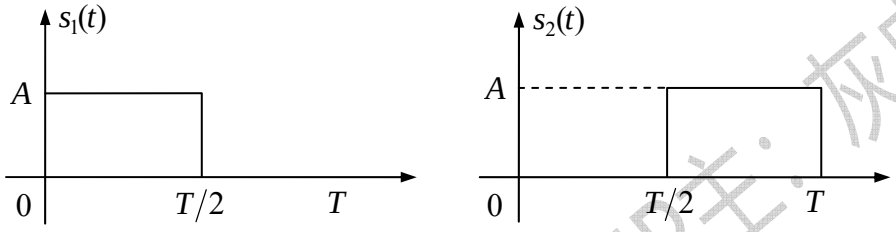
三、(17 分)设到达接收机输入端的二进制信号码元 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的波形如下图所示，输入白高斯噪声的双边功率谱密度为 $N_0/2(W/Hz)$。

(1)画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构；

(2)画出匹配滤波器的单位冲激响应并画出波形；

(3)画出匹配滤波器所有可能的输出信号波形；

(4)设 $s_1(t)$ 的出现概率为 1/2，试推导最佳判决门限值和平均误比特率表达式。



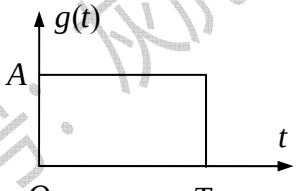
四、(14 分)假设有一独立随机信息序列 $\{a_n\}$ 的均值为 m_a，方差为 σ_a^2，各符号间互不相关。对该序列进行 *MPAM* 调制得到数字基带信号 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t-nT)$。

(1)假定 $g(t)$ 是幅度为 *A*、宽度为符号周期 *T* 的矩形脉冲，如下图(*a*)所示。试确定信号 $s(t)$ 的功率谱密度并画图；问从中是否可以提取离散的时钟分量用于符号同步？

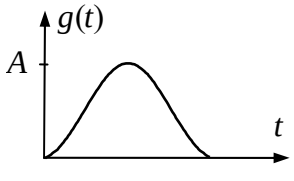
(2)假定 $g(t)$ 是如图**(*b*)**所示的升余弦脉冲，即：

$$g(t)=\frac{A}{2}\left[1+\cos\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{T}{2}\right)\right],\quad 0\le t\le T$$

试概略画出信号 $s(t)$ 的功率谱密度**(**注意标出频率值**)**，并说明该功率谱与第**(1)**问中的区别；问从中是否可以提取离散的时钟分量用于符号同步？



(*a*)



(*b*)

五、(12 分)已知 $x^7+1=\left(x^3+x^2+1\right)\left(x^3+x+1\right)(x+1)$。

(1)由上式可以构成几种码长为 **7** 的循环码？

(2)试写出码长为 **7** 的偶校验码和重复码的生成多项式；

(3)给定生成多项式 $g(x)=x^3+x^2+1$，求系统码的生成矩阵。

六、(12 分)对均匀分布、频带受限于 $[0,f_h]$ 的模拟信号 $m(t)$ 进行抽样、**16** 级均匀量化、编码和 **8*PAM*** 调制，并通过滚降因子 $\alpha=0.6$、截止频率为 $4kHz$ 的升余弦滚降基带成形滤波器传输。

(1)求量化器输出信噪比；

(2)求该基带系统最大无符号间干扰传输的比特速率；

(3)求该系统允许通过的模拟信号 $m(t)$ 的最高频率分量 f_h。

七、(14 分)某通信信道上衰减为 **80*dB***，加性高斯白噪声的双边功率谱密度为 $N_0/2=10^{-14}W/Hz$。已知信源输出的信息信号 $m(t)$ 的宽度为 $1MHz$，其幅度在 $[-2,2]$ 之间均匀分布。如果解调后所需的信噪比为 **40*dB***，求以下情况发送端载波信号的幅度 A_c。

(1)*DSB-SC*；

(2)*AM*，调幅系数 $a=0.5$；

(3)*FM*，调频指数 $\beta_f=5$。

八、(12 分)对 **10** 路带宽为 $4kHz$ 的模拟语音信号分别进行 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码，然后进行时分复用，经过**(2,1,4)**卷积编码后用 ***QPSK*** 调制信号传输。若卷积编码器的生成多项式为 $g_1(x)=1+x^2+x^3$，$g_2(x)=1+x+x^2+x^3$，载波频率为 $f_c=20MHz$，***QPSK*** 调制采用滚降因子 $\alpha=1$ 的频谱成形，请问：

(1)给出 ***QPSK*** 信号最小的符号速率和带宽各是多少**(**给出理由**)**？

(2)请画出发送机中卷积编码和 ***QPSK*** 调制的实现框图；

(3)请画出 ***QSPK*** 已调信号功率谱图**(**并标上频率值**)**。

九、(13 分)已知已调信号 $s(t)=m(t)\cos 2.02\pi\times10^5t$ 为窄带信号，在 $s(t)$ 的频带范围内信道幅频特性为常数**(**假设为 **1**)**。相频特性为 $\phi(f)=-2\pi\left(f-10^5\right)t_0-\phi_0$，其中 t_0,ϕ_0 为常数，信道输出信号为 $y(t)$，求：

(1)若取载波频率 $f_c = 10^5 Hz$，写出已调信号 $s(t)$ 的复包络与信道的等效低通传递函数 $H_L(f)$；

(2)求信道输出信号的复包络 $y_L(t)$ 和输出信号 $y(t)$ 的表达式，写出信道的群时延；

(3)写出信道在 $f = 10^5 Hz$ 附近的时延特性，问在什么情况下，该系统无相频特性失真。

十、**(16 分)**采用 ***DS-BPSK*** 调制方式进行信息传输，已知发送信号 $s(t) = d(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)$，其中 $d(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t - nT_b)$，$\{a_n\}$ 是幅度为 ± 1 的独立等概信息序列，T_b 是符号间隔，$g(t)$ 在 $t \in (0, T_b)$ 之间幅值为 **1**，在其他区间取 **0** 值，$c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n g_c(t - nT_c)$ 为扩频码序列，$g_c(t)$ 在 $t \in (0, T_c)$ 之间幅值为 **1**，在其他区间取 **0** 值。

发送信号经过两条路径传输到达接收端，接收信号可以表示为 $r(t) = \beta_1 s(t) + \beta_2 s(t - \tau_0) + n(t)$，其中 $n(t)$ 为均值为 **0** 的加性高斯白噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$，τ_0 为第 **2** 条路径相对于第 **1** 条路径的传播时延，β_1 和 β_2 分别为第 **1** 条传播路径和第 **2** 条传播路径的路径增益。已知 β_1 和 β_2 统计独立，其概率密度函数为

$$p(\beta_i) = 0.1\delta(\beta_i) + 0.9\delta(\beta_i - 2) \quad i = 1, 2$$

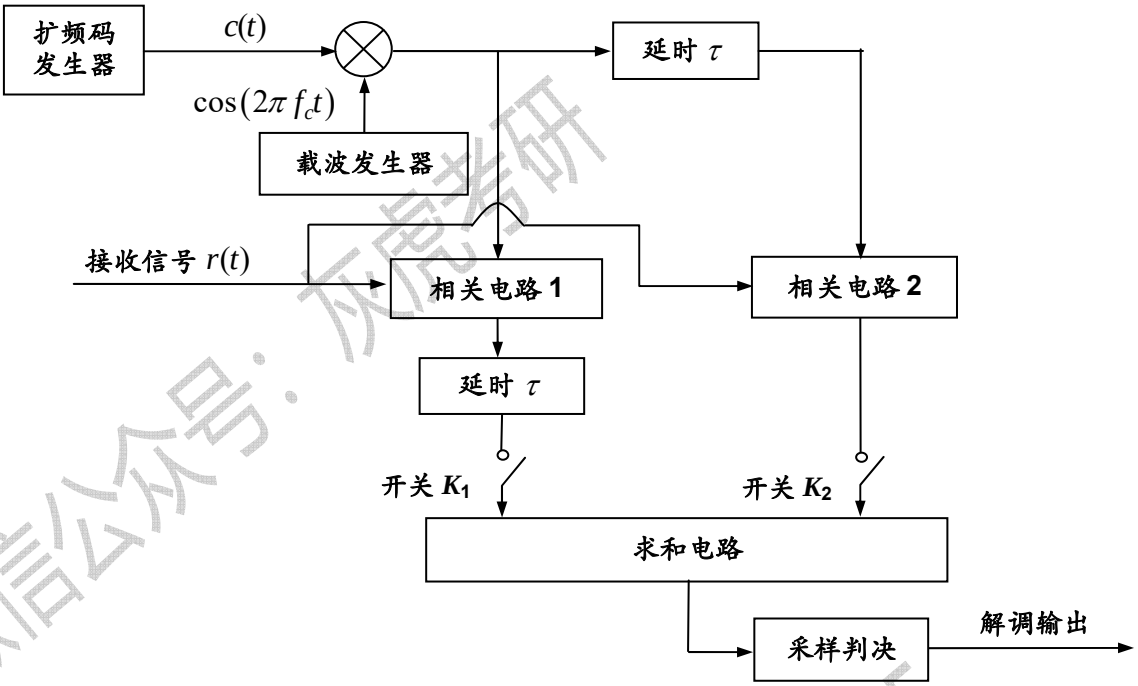
接收机采用下图所示的 ***Rake*** 接收机对 ***DS-BPSK*** 信号进行解调。

(1)已知两条传播路径的距离差为 **300** 米，请选择下图电路中延时 τ 的值；若扩频序列为 m 序列，扩频码的周期刚好等于 m 序列的周期，信息速率 $R_b = 10kbps$，求扩频码发生器中移位寄存器级数的最小值；

(2)求当开关 K_1 闭合，K_2 断开时，解调输出信号的差错概率 P_b。并计算当 $\frac{E_b}{N_0} \to \infty$ 时，P_b 的值。**(**假设通过对扩频码的精心设计，使得在采样时刻第 **2** 条路径的到达信号在相关电路 **1** 的输出为 **0**，且已知高斯白噪声信道上，***BPSK*** 信号的差错概率为 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$。**)**

(3)求当开关 K_1 和 K_2 均闭合时，解调输出信号的差错概率 P_b。并计算当 $\frac{E_b}{N_0} \to \infty$ 时，P_b 的值。**(**假设在采样时刻，第 **1** 条路径的到达信号在相关电路 **2** 的输出为 **0**，第 **2** 条路径的到达信号在相关电路 **1** 的输出为 **0**，且假设相关电路 **1** 和相关电路 **2** 的输出噪声统计独立。**)**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

01、bit，**2**，等概　　**02**、$2(f_H - f_L)$　　**03**、**500**，**0.6**

04、**100**，**3**　　**05**、**7**，**4/7**　　**06**、数字双相码，**20**

07、$kx(t-t_0)$　　**08**、$-1/31$，**1**　　**09**、$\left[a_{i_c}\sqrt{E_g/2}, a_{i_s}\sqrt{E_g/2}\right]$，$\sqrt{2E_g}$

10、减小　　**11**、**2*PSK***，**2*FSK***

二、解：

01、×，解释：在模拟信号数字化过程中，量化时原信号产生不可修复的失真，因此无论信道条件多理想，也不可能恢复原始的 $m(t)$。

02、×，解释：双极性不归零码含有丰富的低频分量，不适合低频传输特性较差的信道，而 ***AMI*** 码、HDB_3 码则适合。

03、×，解释：不能直接相乘，应该 $c(x) = u(x)x^{n-k} + \left[u(x)x^{n-k}\right]_{modg(x)}$

04、×，解释：只有在最佳采样时刻能够获得最大信噪比。

05、×，解释：宽平稳随机过程的条件是均值为常数，自相关函数只与时间间隔 τ 有关，而循环平稳随机过程的均值和自相关函数与时间 ***t*** 有关。

06、√

07、×，解释：调频系统中增加发射功率不能增加解调输出信号功率，但是可以减小输出噪声功率，从而达到增加信噪比的效果。

08、√

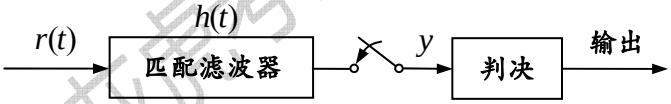
09、×，解释：相干带宽为 $B = \frac{1}{2\pi\sigma_\tau} = 16kHz$，信号带宽 $W = 2R_s = 1.6MHz$，信号带宽大于相关带宽，会引起频率选择性衰落。

10、×，解释：沃尔什函数在不同步状态下自相关函数和互相关函数旁瓣都很大，不适合异步系统。但
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

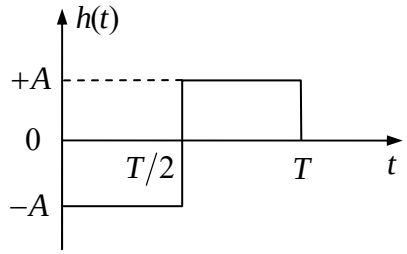
是，将沃尔什函数与 *m* 序列模二加之后会获得很好的性能。

三、解：

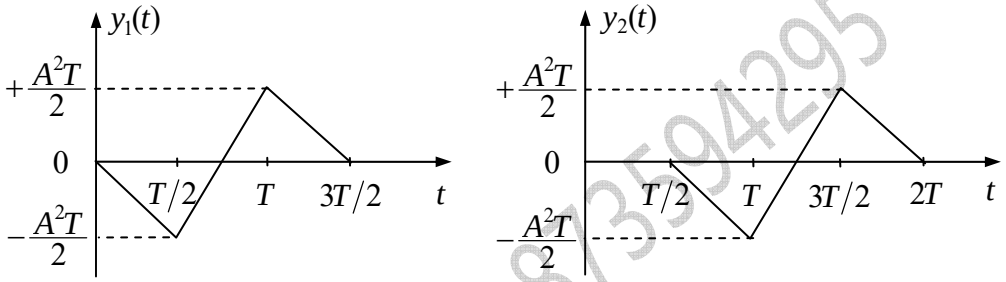
(1)最佳接收机框图如下：



(2) $h(t)=s(T-t)$，其中 $s(t)=s_1(t)-s_2(t)$，图形如下：



(3)可能的输出波形有两种，如下所示：



(4)发送 $s_1(t)$ 时，抽样输出为：

$$y=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)][s_1(t)-s_2(t)]dt=\int_0^T s_1^2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s(t)dt=\frac{A^2T}{2}+Z=E_b+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s(t_1)s(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s^2(t)dt=N_0E_b$$

$\therefore\ p(y\,|\,s_1)\sim N(E_b,N_0E_b)$。同理，发送 $s_2(t)$ 时，$p(y\,|\,s_2)\sim N(-E_b,N_0E_b)$

当 $P_{s_1}=0.5$ 时，由对称性可知，最佳判决门限为 **0**。因此发送 $s_1(t)$ 而判错的概率是：

$$P(e|s_1)=P(y<0\,|\,s_1)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

同理，发送 $s_2(t)$ 而判错的概率：

$$P(e|s_2)=P(y>0\,|\,s_2)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

因此，平均错误率为：

$$P_b=\frac{1}{2}P(e\,|\,s_1)+\frac{1}{2}P(e\,|\,s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T}{4N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

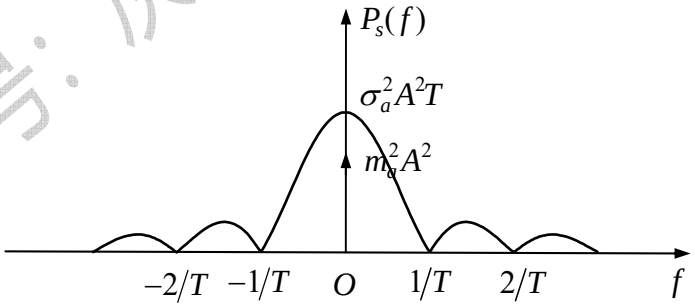
(1)功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T}|G(f)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G\left(\frac{m}{T}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right)$$

$$=\frac{\sigma_a^2}{T}|AT\,\mathrm{sinc}(fT)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}|AT\,\mathrm{sinc}(m)|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right)$$

$$=\sigma_a^2A^2T\,\mathrm{sinc}^2(fT)+m_a^2A^2\delta(f)$$

功率谱密度图如下所示：



该功率谱不包含离散的时钟分量，因此不能提取时钟。

(2)设 $g_1(t)=\frac{A}{2}\left[1+\cos\frac{2\pi t}{T}\right]g_T(t)$ **，则其傅里叶变换为：**

$$G_1(f)=\frac{A}{2}\left[\delta(f)+\frac{1}{2}\delta\left(f-\frac{1}{T}\right)+\frac{1}{2}\delta\left(f+\frac{1}{T}\right)\right]*T\,\mathrm{sinc}(fT)$$

$$=\frac{AT}{2}\left[\mathrm{sinc}(fT)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT-1)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT+1)\right]$$

对其离散取样可得：

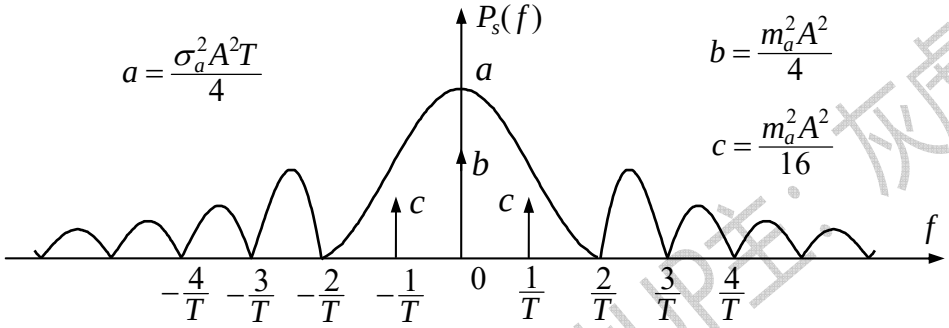
$$\left|G_1\left(\frac{m}{T}\right)\right|=\frac{AT}{2}\left[\mathrm{sinc}(m)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(m-1)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(m+1)\right]=\begin{cases}AT/2 & m=0\\ AT/4 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$$

功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T}|G_1(f)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G_1\left(\frac{m}{T}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right)$$

$$=\frac{A^2T\sigma_a^2}{4}\left|\mathrm{sinc}(fT)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT-1)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT+1)\right|^2+\frac{m_a^2A^2}{4}\delta(f)+\frac{m_a^2A^2}{16}\delta\left(f-\frac{1}{T}\right)+\frac{m_a^2A^2}{16}\delta\left(f+\frac{1}{T}\right)$$

功率谱密度图如下所示：



该功率谱中存在一次谐波分量，因此可以提取时钟。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)6 种。(7,1)码 1 种，(7,3)码 2 种，(7,4)码 2 种，(7,6)码 1 种。

(2)(7,6)偶校验码生成多项式 $g_1(x)=x+1$，**(7,1)重复码生成多项式** $g_2(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$

(3)由 $g(x)=x^3+x^2+1$ **可得一般生成矩阵** G_1，**再化为典型生成矩阵** G：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $\dfrac{S_q}{N_q}=M^2-1=255=24.08\,dB$

(2)由 $\dfrac{R_s}{W}=\dfrac{2}{1+\alpha}$ **得** $R_s=\dfrac{2W}{1+\alpha}=5k\ Baud$，**所以** $R_b=R_s\log_2 8=15kbps$

(3) $2\times f_h\times 4=15k$，**所以** $f_h=1.875kHz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)基带信号功率为： $P_m=\dfrac{1}{4}\int_{-2}^{+2}x^2dx=\dfrac{4}{3}$。

由 $\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=2\left(\dfrac{S}{N}\right)_i\Rightarrow 10^4=2\times\dfrac{10^{-8}P_T}{2N_0W}$，**所以** $P_T=10^{12}\times 2\times 10^{-14}\times 10^6=2\times 10^4W$

发送信号 $s(t)=A_cm(t)\cos(2\pi f_ct)$，**其功率为** $P_T=\dfrac{A_c^2}{2}P_m=\dfrac{2A_c^2}{3}$

所以： $\dfrac{2A_c^2}{3}=2\times 10^4\Rightarrow A_c=173.2V$

(2)法一：由 $\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=2\eta\left(\dfrac{S}{N}\right)_i\Rightarrow 10^4=2\eta\times\dfrac{10^{-8}P_T}{2N_0W}$，**所以** $P_T=\dfrac{1}{\eta}\times 10^{12}\times 2\times 10^{-14}\times 10^6=\dfrac{2\times 10^4}{\eta}W$

由于 $m_n(t)=\dfrac{m(t)}{\max|m(t)|}=\dfrac{m(t)}{2}$，**所以** $P_{m_n}=\dfrac{P_m}{4}=\dfrac{1}{3}$

发送信号 $s(t)=A_c\left[1+\dfrac{m(t)}{4}\right]\cos(2\pi f_ct)$，**其功率为** $P_T=\dfrac{A_c^2}{2}\left(1+\dfrac{P_m}{16}\right)=\dfrac{13A_c^2}{24}$

所以： $\dfrac{13A_c^2}{24}=2\times 10^4\times\dfrac{1+a^2P_{m_n}}{a^2P_{m_n}}=2\times 10^4\times 13=26\times 10^4\Rightarrow A_c=692.8V$

法二： $s(t)=A_c\left[1+\dfrac{m(t)}{4}\right]\cos(2\pi f_ct)$，**其有用信号为** $s_1(t)=\dfrac{A_c}{4}m(t)\cos(2\pi f_ct)$。

由(1)可知， $\dfrac{A_c}{4}=173.2V$，**所以** $A_c=692.8V$。

(3)法一： $\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=6\beta_f^2(1+\beta_f)P_{m_n}\left(\dfrac{S}{N}\right)_i\Rightarrow 10^4=3\beta_f^2P_{m_n}\times\dfrac{10^{-8}P_T}{N_0W}$，**所以** $P_T=\dfrac{1}{3\beta_f^2P_{m_n}}\times 10^{12}\times N_0W$

发送信号 $s(t)=A_c\cos[2\pi f_ct+\varphi(t)]$，**其功率为** $P_T=\dfrac{A_c^2}{2}$

所以： $\dfrac{A_c^2}{2}=\dfrac{1}{25}\times 10^{12}\times 2\times 10^{-14}\times 10^6=800\Rightarrow A_c=40V$

法二：设发送信号幅度为 A_c，接收信号幅度为 A_r，则 $A_r^2=10^{-8}A_c^2$。

由 $\beta_f=\dfrac{\Delta f_{\max}}{W}=\dfrac{K_f|m(t)|_{\max}}{W}=\dfrac{2K_f}{W}$ 得：$K_f=\dfrac{\beta_f W}{2}=\dfrac{5}{2}\times10^6$

输出信号功率为：$S_o=K_f^2P_m$，输出噪声功率为：$N_o=\int_{-W}^{+W}\dfrac{N_0}{A_r^2}f^2df=\dfrac{2N_0W^3}{3A_r^2}$

所以：$\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=K_f^2P_m\times\dfrac{3A_c^2\times10^{-8}}{2N_0W^3}=\left(\dfrac{5}{2}\times10^6\right)^2\times\dfrac{4}{3}\times\dfrac{3A_c^2\times10^{-8}}{2\times2\times10^{-14}\times10^{18}}=\dfrac{25}{4}A_c^2=10^4\Rightarrow A_c=40V$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

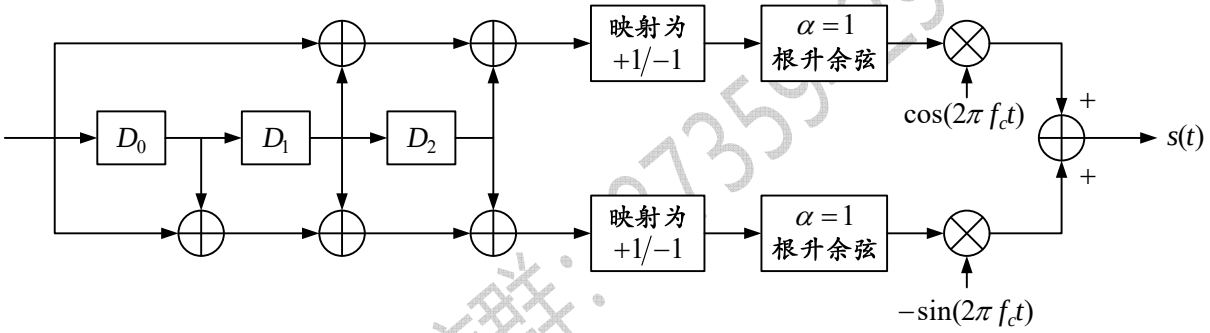
八、解：

(1)最小的符号速率为：

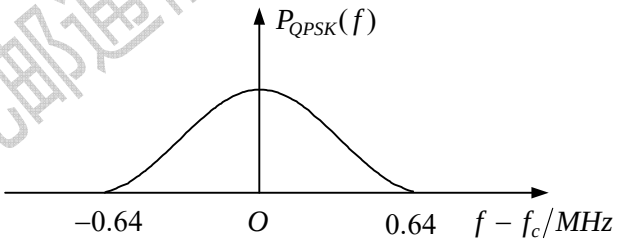
$$R_s=4k\times2\times8\times10\times2\times\frac{1}{\log_2 4}=640k\ Baud$$

由 $\dfrac{R_s}{W}=\dfrac{1}{1+\alpha}=\dfrac{1}{2}$ 得：$W=2R_s=1.28MHz$

(2)实现框图如下：



(3)功率谱密度图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $s_L(t)=\left[s(t)+j\hat{s}(t)\right]e^{-j2\pi f_ct}=m(t)e^{j2.02\pi f_ct}e^{-j2\pi f_ct}=m(t)e^{j0.02\pi f_ct}$

$H_L(f)=\dfrac{1}{2}\times[2H(f+f_c)u(f+f_c)]=e^{j[-2\pi ft_0-\phi_0]}$，$|f|\le f_m$

(2) $Y_L(f)=S_L(f)H_L(f)=S_L(f)e^{-j2\pi ft_0}e^{-j\phi_0}$，$\therefore y_L(t)=m(t-t_0)e^{j0.02\pi f_c(t-t_0)}e^{-j\phi_0}$

$$\therefore y(t)=\mathrm{Re}\left[y_L(t)e^{j2\pi f_ct}\right]=\mathrm{Re}\left[m(t-t_0)e^{j0.02\pi f_c(t-t_0)}e^{-j\phi_0}e^{j2\pi f_ct}\right]$$

$$=m(t-t_0)\cos\left[2\pi f_ct+0.02\pi f_c(t-t_0)-\phi_0\right]$$

信道群时延为 $\tau_G(f)=-\dfrac{1}{2\pi}\dfrac{d\varphi(f)}{df}=t_0$。

(3) $\tau(f)=-\frac{1}{2\pi}\frac{\phi(f)}{f}=\frac{2\pi\left(f-10^5\right)t_0+\phi_0}{2\pi f}$

当 $\phi_0=2\pi\times10^5 t_0$ 时，$\tau(f)=t_0$ 为常数，此时系统无相频特性失真。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1)两条路径时延差 $\tau=\frac{300}{3\times10^8}=1\mu s$，码元宽度 $T_b=\frac{1}{10k}=100\mu s$

为区分两径，时延应大于码片周期 T_c，$\therefore N>100$，取 $N=127$，此时得到最少寄存器个数为 **7**。

(2)由题意可知，最佳采样时刻为 $\tau+nT_n$。最佳采样时刻信号输出为：

$$y_n=\int_{\tau}^{\tau+T_b}r(t-\tau)c(t-\tau)\cos\left[2\pi f_c(t-\tau)\right]dt=\int_0^{T_b}\left[\beta_1 s(t)+n(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=\beta_1 a_n\int_0^{T_b}c^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)dt+Z=\beta_1 a_n E_b+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)c(t_1)c(t_2)\cos(2\pi f_c t_1)\cos(2\pi f_c t_2)dt_1dt_2=\frac{N_0E_b}{2}$$

由 $p(\beta_i)=0.1\delta(\beta_i)+0.9\delta(\beta_i-2)$ 得：

$$p(\beta_i=0)=0.1,\quad p(\beta_i=2)=0.9$$

当 $\beta_1=0$ 时，$y_n=0+Z$，误码率：$P_{b1}=\frac{1}{2}$。当 $\beta_1=2$ 时，$y_n=2a_nE_b+Z$，误码率：$P_{b2}=Q\left(\sqrt{\frac{8E_b}{N_0}}\right)$。

所以总的误码率为：

$$P_b=0.1P_{b1}+0.9P_{b2}=0.05+0.9Q\left(\sqrt{\frac{8E_b}{N_0}}\right)$$

当 $\frac{E_b}{N_0}\to\infty$ 时，$P_b=0.05$。

(3)在最佳采样时刻，信号输出为：

$$y_n=\int_{\tau}^{\tau+T_b}r(t-\tau)c(t-\tau)\cos\left[2\pi f_c(t-\tau)\right]dt+\int_{\tau}^{\tau+T_b}r(t)c(t-\tau)\cos\left[2\pi f_c(t-\tau)\right]dt$$

$$=\int_0^{T_b}\left[\beta_1 s(t)+n(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)dt+\int_0^{T_b}\left[\beta_2 s(t)+n(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=\beta_1 a_n E_b+Z_1+\beta_2 a_n E_b+Z_2=\left(\beta_1+\beta_2\right)a_n E_b+Z$$

其中 Z_1 和 Z_2 均为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$E\left[Z_2^2\right]=E\left[Z_1^2\right]=\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)c(t_1)c(t_2)\cos(2\pi f_c t_1)\cos(2\pi f_c t_2)dt_1dt_2=\frac{N_0E_b}{2}$$

所以 $Z=Z_1+Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[(Z_1+Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]+E\left[Z_2^2\right]=N_0E_b$$

当 $\beta_1=0$，$\beta_2=0$ 时，$y_n=0+Z$，误码率：$P_{b1}=\frac{1}{2}$。

当 $\beta_1=2$，$\beta_2=0$ 或 $\beta_1=0$，$\beta_2=2$ 时，$y_n=2a_nE_b+Z$，误码率：$P_{b2}=Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{N_0}}\right)$。

当 $\beta_1=2$ ，$\beta_2=2$ 时，$y_n=4a_nE_b+Z$ ，误码率：$P_{b3}=Q\left(\sqrt{\frac{16E_b}{N_0}}\right)$。

所以总的误码率为：

$$P_b=0.1\times0.1\times P_{b1}+2\times0.1\times0.9\times P_{b2}+0.9\times0.9\times P_{b3}=0.005+0.18Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{N_0}}\right)+0.81Q\left(\sqrt{\frac{16E_b}{N_0}}\right)$$

当 $\frac{E_b}{N_0}\to\infty$ 时，$P_b=0.005$ 。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 16 分)

(*a*)自信息	(*b*)窄带	(*c*)宽带	(*d*)无码间干扰
(*e*)信息熵	(*f*)码间干扰	(*g*)频带利用率	(*h*)信源的冗余度
(*i*)信道容量	(*j*)多径	(*k*)不能	(*l*)增量调制
(*m*)大于	(*n*)线	(*o*)能	(*p*) E_b/N_0
(*q*)从频域解除相关性	(*r*)等于	(*s*)循环	(*t*)误码
(*u*)非线性	(*v*)不同	(*w*)互信息	(*x*)小于
(*y*)从时域上解除相关性	(*z*)相同		

◎在宽带无线数字通信系统中，有两个因素对系统的误码性能有重要影响，一是和发送功率相关的 **1**，另一是和信道的频率选择性衰落相关的 **2**。将 **1** 增大 **3** 减小 **2**。

◎在加性白高斯噪声信道条件下，若给定信息速率、平均发送功率及噪声功率谱密度 N_0 值，当进制数 *M* 增加时，对于 *MFSK* 可使 **4** 性能得到改善，对于 *MPSK* 可使 **5** 性能得到改善。

◎在信源编码中，**6** 是信源编码和数据压缩的理论基础。

◎在信源编码中，预测编码是 **7**，离散余弦变换编码是 **8**。

◎若信源的信息速率 **9** 信道容量，则存在一种编码方式，可保证通过该信道传送信息的差错率任意小。反之，若信源的信息速率 **10** 信道容量，则对于任何编码，传送的差错率都将大于某个不为零的正值。

◎循环码具有 **11** 性及 **12** 性。

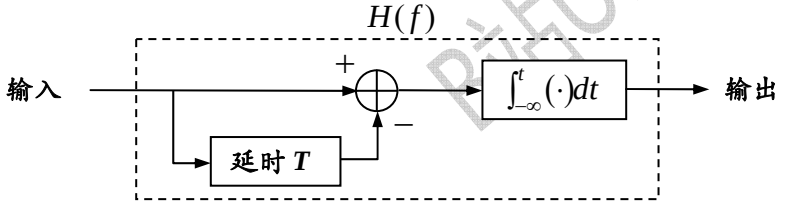
◎信道容量是指该信道的输入与输出 **13** 的最大可能值。

◎扩频通信能够有效抑制外系统引起的 **14** 干扰和信道引起的 **15** 干扰，但它在抑制加性白高斯噪声方面的能力和非扩频系统是 **16** 的。

二、(12 分)已知下图所示系统是在加性白高斯噪声干扰条件下，对某个脉冲 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器。

(1)请写出该匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 及传递函数 $H(f)$ 的表达式；

(2)假设 $g(t)$ 在 $(0,T)$ 之外为 **0**，请写出脉冲 $g(t)$ 的表达式并画出波形。



三、(12 分)已知某通信系统中的误码率 P_b 的求解问题可归结为求概率 $P_b = P\{\xi < -1\}$，其中随机变量 $\xi = n_1 + n_2 + n_1 n_2$，$n_1, n_2$ 是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 σ^2。试求 P_b。

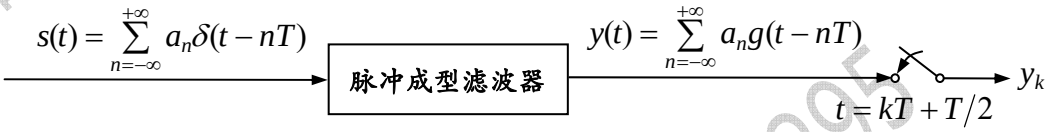
四、(12 分)一角度调制信号 $s(t) = 500\cos\left[2\pi f_c t + 5\cos(2\pi f_m t)\right]$，其中 $f_m = 1kHz$，$f_c = 1MHz$。

(1)若已知 $s(t)$ 是调制信号为 $m(t)$ 的调相信号，其相位偏移常数(调相灵敏度) $K_p = 5rad/V$，请写出调制信号 $m(t)$ 的表达式；

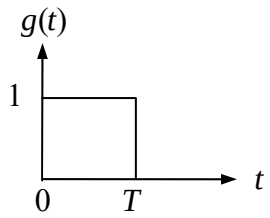
(2)若已知 $s(t)$ 是调制信号为 $m(t)$ 的调频信号，其频率偏移常数(调频灵敏度) $K_f = 5000\,Hz/V$，请写出调制信号 $m(t)$ 的表达式；

(3)请写出 $s(t)$ 的近似带宽。

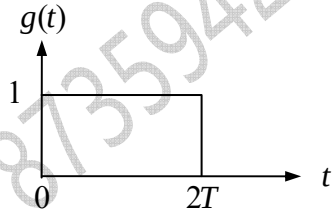
五、(12 分)随机序列 $\{a_n\}$ 中的 $a_n \in \{\pm 1\}$ 为独立等概的二进制随机变量。由 $\{a_n\}$ 构成的冲激序列 $s(t)$ 通过脉冲成型滤波器后得到 *PAM* 信号 $y(t)$，如图(*a*)所示。



(*a*)



(*b*)



(*c*)

(1)若成型滤波器的冲激响应如图(*b*)所示，试写出 $y(t)$ 的功率谱表示式，并画出功率谱密度图(标上频率值)；

(2)若成型滤波器的冲激响应如图(*c*)所示，试写出 $y(t)$ 的功率谱表示式，并画出功率谱密度图(标上频率值)；

(3)在成型滤波器的冲激响应如图(*c*)的情形下，写出第 *k* 个取样值 y_k 的表达式，写出 y_k 的各种可能取值及其发生概率，指出 y_k 中是否存在码间干扰。

六、(12 分)某激光唱盘(*CD*)记录系统采用 *PCM* 方式将单声道音乐转换为数字信号(*A*/*D*)。采样率为 44.1 千样值/秒，每样值用 16*bit* 表示。

(1)若 *A*/*D* 的输入是在动态范围内均匀分布的测试信号，请求出 *D*/*A* 复原后信号的输出信噪比(分贝数)；

(2)若将数字化的音乐数据比特经过(28，24)循环码编码再输出，求输出的数据速率；

(3)若一张 *CD* 盘片能存储按(2)的方式产生的两小时音乐的比特流，求这张 *CD* 所需要的存储量是多少 *Byte*。

七、(12 分)若某带通信道带宽为 4*kHz*，试求分别采用 *BPSK*、*4PSK*、*8PSK*、*16QAM* 等数字调制进行无码间干扰传输时，可达到的最高比特速率。假设发送频谱均采用滚降系数为 $\alpha = 1$ 的平方根升余弦成形。

八、(12 分)有一种特别设计的相干 $2PSK$ 系统的信号表达式如下：

$$s(t)=Ak\sin 2\pi f_c t \pm A\sqrt{1-k^2}\cos 2\pi f_c t\ ,\quad 0\le t<T_b$$

其中 $\pm$ 号对应发送的比特，“+”对应发“1”，“–”对应发“0”。式右第一项用于相干接收机获取同步载波，即导频分量。

(1)画出该 $2PSK$ 信号的信号矢量图(星座图)；

(2)若信道中的干扰是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声，证明此系统最佳接收的平均误比特率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}\left(1-k^2\right)}\right)$$

(3)假设发送信号总能量的 10%分配给导频，为了实现 10^{-5} 的差错率，确定所需要的 E_b/N_0 的 *dB* 值。

附录：*erfc* 函数表：

x	0.91	1.6	2.2	2.6	3.0	3.4
$\frac{1}{2}erfc(x)$ 的近似值	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	0.000001

九、(12 分)

1、已知二元离散信源具有 0、1 两个符号，若出现 0 的概率为 1/3，求出现 1 的自信息量。

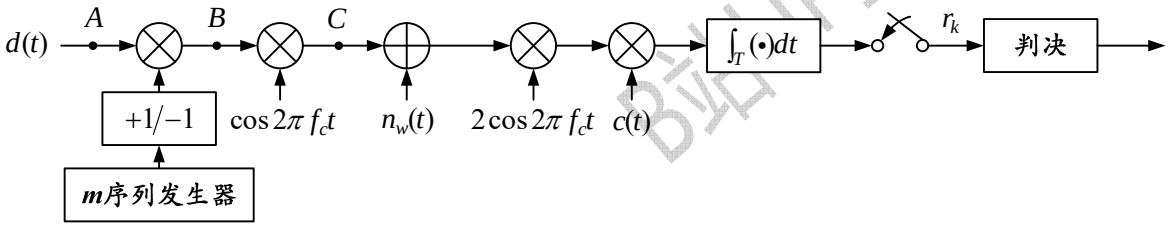
2、若某离散信源由 0、1、2、3 四种符号组成，出现概率为：

$$\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8\end{pmatrix}$$

求该信源的熵。

3、已知电话信道的带宽是 3400*Hz*，若要求传输 $6800bps$ 的数据，请计算要求信道的最小信噪比是多少分贝。假设信道中的噪声是加性高斯噪声。

十、(12 分)一直接序列扩频通信系统如下图所示。图中 $d(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT)$ 是幅度为 ±1 的双极性 *NRZ* 信号，脉冲 $g(t)$ 在 $t\in[0,T]$ 之外为 0。$\{a_n\}$ 是独立等概的信息序列。*T* 是码元间隔。$c(t)$ 是由一个 *m* 序列形成的幅度为 ±1 的双极性 *NRZ* 信号。该 *m* 序列的码片速率为 L/T，整数 *L* 是扩频因子。*m* 序列的特征多项式是 $f(x)=1+x+x^4$。载波 f_c 满足 $f_cT>>1$。发端产生的扩频信号经过信道时叠加了一个双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声 $n_w(t)$。接收端使用同步载波进行解调，并使用同步的 *m* 序列进行解扩。对于第 *k* 个发送的码元，接收端在 $[kT,(k+1)T]$ 时间内进行相关积分后得到判决量 r_k，再通过过零判决得到输出。



(1)请写出 *m* 序列的周期 *p*，画出产生此 *m* 序列的电路逻辑框图；

(2)写出图中 *A*、*B*、*C* 点信号的主瓣带宽；

(3)请推导发送 a_k 条件下判决量 r_k 的条件概率密度函数 $p(r_k|a_k)$，并导出平均判决错误率作为 E_b/N_0 的函数，E_b 是平均每信息比特在 *C* 点的能量。

十一、(12 分)设有一(7,4)系统循环码，其生成多项式为 $g(x)=x^3+x+1$。假设码字自左至右对应码多项式的次数自高至低，假设系统位在左。

(1)求信息 0111 的编码结果；

(2)若译码器输入是 0101001，求其码多项式模 $g(x)$ 所得的伴随式，并给出译码结果；

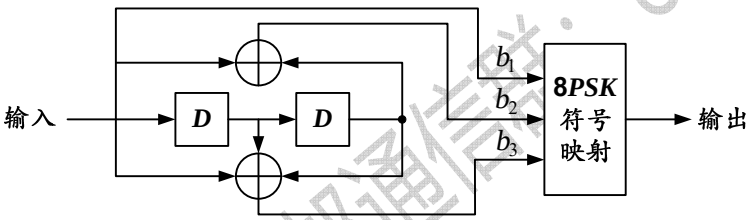
(3)写出该码的系统码形式的生成矩阵及相应的监督矩阵。

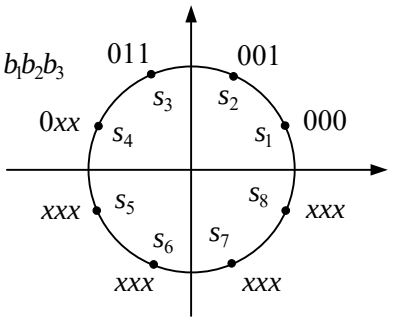
十二、(14 分)在下图(*a*)所示的系统中，输入的二进制序列经过一个 1/3 率的卷积编码后再进行 $8PSK$ 调制，$8PSK$ 的星座图如图(*b*)所示。

(1)若输入的信息速率是 $1Mbps$，求调制后的符号速率；

(2)请按格雷码规则标出图(*b*)中 s_4, s_5, s_6, s_7, s_8 所对应的二进制比特；

(3)若编码器输入信息序列的前 3 比特是 101，写出卷积码编码器的前 9 个输出比特，写出 $8PSK$ 调制输出的前 3 个符号的发送相位。





微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
p	*f*	*k*	*t*	*g*	*h*	*y*	*q*	*x*	*m*	*s* 或 *n*		*w*	*b*	*j*	*z*

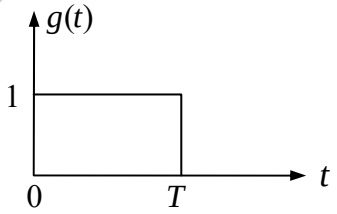
二、解：

(1)法一：$h(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)-\delta(\tau-T)d\tau=\begin{cases}1 & 0<t<T\\ 0 & else\end{cases}$，$H(f)=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$

法二：$H(f)=\dfrac{1-e^{-j2\pi fT}}{j2\pi f}=e^{-j\pi fT}\times\dfrac{e^{j\pi fT}-e^{-j\pi fT}}{j2\pi f}=T\,\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$，$h(t)=\begin{cases}1 & 0<t<T\\ 0 & else\end{cases}$

(2)设最佳取样时刻是t_0，由$h(t)=g(t_0-t)$得$g(t)=h(t_0-t)$。再由$g(t)$在$(0,T)$之外为 **0** 得$t_0=T$。

$\therefore g(t)=h(T-t)$。其波形如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

题中所求的概率P_b可表示为：

$$\begin{aligned}P_b&=P\{\xi<-1\}=P\{1+\xi<0\}=P\{1+n_1+n_2+n_1n_2<0\}=P\{(1+n_1)(1+n_2)<0\}\\&=P\{(1+n_1)<0,(1+n_2)>0\}+P\{(1+n_1)>0,(1+n_2)<0\}\\&=P\{(1+n_1)<0\}P\{(1+n_2)>0\}+P\{(1+n_1)>0\}P\{(1+n_2)<0\}\end{aligned}$$

其中，由误差函数可知：

$$P(1+n_1<0)=P(1+n_2<0)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

∴概率 P_b 可简化为：

$$P_b = erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\left[1-\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\right]$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $m(t)=\dfrac{\varphi(t)}{K_p}=\dfrac{5\cos(2\pi f_m t)}{K_p}=\cos(2\pi f_m t)$

(2) $m(t)=\dfrac{1}{2\pi K_f}\dfrac{d\varphi(t)}{dt}=\dfrac{5\times 2\pi f_m}{2\pi K_f}\sin(2\pi f_m t)=-\sin(2\pi f_m t)$

(3)由单频调制原理可知调制指数为：$\beta=5$，故 $B_c=2(\beta+1)f_m=2\times 6\times 1k=12kHz$。

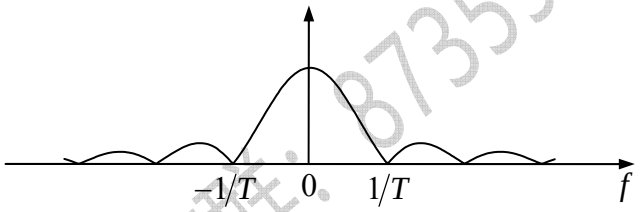
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

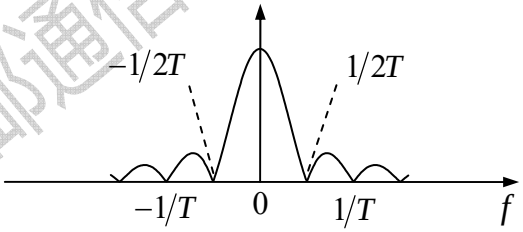
(1) $s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)=\dfrac{1}{T}$，所以 $y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_y(f)=P_s(f)|G(f)|^2=\frac{1}{T}|G(f)|^2$$

$|G(f)|=|T\,\mathrm{sinc}(fT)|$，$P_y(f)=T\,\mathrm{sinc}^2(fT)$，如下图所示：



(2) $|G(f)|=|2T\,\mathrm{sinc}(2fT)|$，$P_y(f)=4T\,\mathrm{sinc}^2(2fT)$，如下图所示：



(3) $y_k=a_k * g_k=a_k+a_{k-1}$，故 y_k 的可能取值为**−2**，**0**，**+2**，相应概率分别为 $1/4$，$1/2$，$1/4$。

由于 y_k 的取值不仅仅与 a_k 有关，所以 y_k 中存在码间干扰。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)量化级数为 $M=2^{16}$，量化信噪比为 $M^2=2^{32}=96.32dB$。

(2)输出的数据速率为：$44.1\times 10^3\times 16\times\dfrac{28}{24}=823.2kbps$。

(3)两小时的存储量为：$823.2k\times 60\times 60\times 2=5927.04\times 10^6 bit=740.88\times 10^6 Byte$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

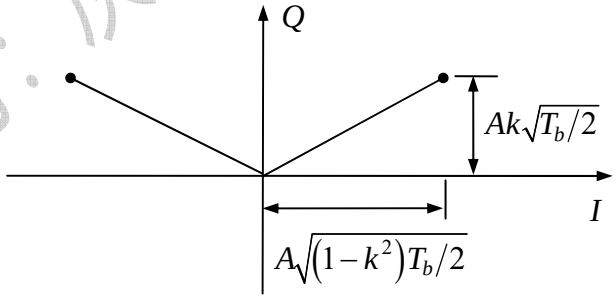
$\alpha=1$ 时带通系统的频带利用率为 $0.5\,Baud/Hz$，$R_s=0.5\times 4k=2kBaud$

因此，***BPSK***、**4*PSK***、**8*PSK***、**16*QAM*** 最高的无码间干扰的速率是：$2kbps$、$4kbps$、$6kbps$、$8kbps$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、解：

(1)该 $2PSK$ 的星座图如下所示：



(2)常规 ***BPSK*** 的误码率是 $P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$，本题中第一项为导频，对误码率没有影响。因此该 ***BPSK*** 的有效比特能量为 $E_b^{'}=\frac{A^2(1-k^2)T_b}{2}$。所以该 ***BPSK*** 的误码率是：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b^{'}}{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}(1-k^2)}\right)$$

(3)设该 ***BPSK*** 的比特能量为 E_b，则 $\frac{E_b^{'}}{E_b}=1-k^2=0.9$，所以 $10^{-5}=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{0.9E_b}{N_0}}\right)$

查附录可知 $10^{-5}=\frac{1}{2}erfc(3.0)$，$\therefore \frac{E_b}{N_0}=\frac{1}{0.9}\times 3^2=10$，相当于 $10dB$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、

1、解：

出现 **1** 的自信息量为：$I(x)=-\log_2\frac{2}{3}=0.585$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

$H(x)=-\frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8}-2\times\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}=1.9056$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

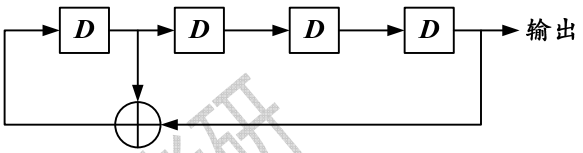
3、解：

由信道容量公式可得：$6800=3400\times\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)$，得 $\frac{S}{N}=3$，相当于 $4.77dB$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1) $p=2^4-1=15$，生成电路图如下所示：



(2)*A*、*B*、*C* 点的主瓣带宽分别为：

$$B_A=\frac{1}{T}\text{，}\quad B_B=\frac{L}{T}\text{，}\quad B_C=\frac{2L}{T}$$

(3)最佳取样时刻的抽样输出值为：

$$r_k=\int_{kT}^{(k+1)T}\left[a_kc(t)\cos 2\pi f_ct+n_w(t)\right]\times 2\cos 2\pi f_ct\times c(t)dt=2a_kE_b+\int_{kT}^{(k+1)T}2c(t)n_w(t)\cos 2\pi f_ctdt=a_kT+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{kT}^{(k+1)T}\int_{kT}^{(k+1)T}2c(t_1)n_w(t_1)\cos 2\pi f_ct_1\times 2c(t_2)n_w(t_2)\cos 2\pi f_ct_2dt_1dt_2\right]$$

$$=2N_0\int_{kT}^{(k+1)T}c^2(t)\cos^2(2\pi f_ct)dt=2N_0E_b$$

条件概率密度函数为：

$$p(r_k|a_k)=\frac{1}{\sqrt{4\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(r_k-2a_kE_b)^2}{4N_0E_b}\right]$$

判决门限为零，故平均判错概率为：

$$P_b=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=P(r_k<0|+1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1)信息多项式为 $m(x)=x^2+x+1$，所以编码输出为：

$$c(x)=x^3m(x)+\left[x^3m(x)\right]_{\bmod g(x)}=x^5+x^4+x^3+x$$

对应的编码结果为 0111010。

(2)由 $g(x)$ 可以写出一般生成矩阵 G_1，再化为典型生成矩阵 G，再求出监督矩阵 H。

$$G_1=\begin{pmatrix}1011000\\0101100\\0010110\\0001011\end{pmatrix}\text{，}\quad G=\begin{pmatrix}1000101\\0100111\\0010110\\0001011\end{pmatrix}\text{，}\quad H=\begin{pmatrix}1110100\\0111010\\1101001\end{pmatrix}$$

伴随式为 $y(x)_{\bmod g(x)}=x^2+1$，即 $s=101$。错误图样为 1000000，所以译码结果为 1101001。

(3)生成矩阵和监督矩阵在(2)中已写出。

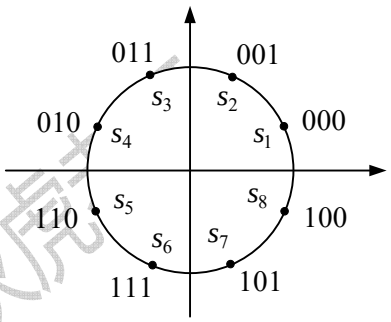
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十二、解：

(1)卷积码编码后速率是 $3Mbps$，*8PSK* 调制后速率是 $1MBaud$。

(2)二进制比特对应如下图所示：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(3)前 9 个比特是 111001100，前 3 个符号是s_6、s_2、s_8，对应的相位是$\frac{11\pi}{8}$，$\frac{3\pi}{8}$，$\frac{15\pi}{8}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2010 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)1	(*b*)2	(*c*)3	(*d*)4
(*e*)5	(*f*)6	(*g*)1/4	(*h*)1/5
(*i*)3/4	(*j*)4/5	(*k*)5/6	(*l*)高
(*m*)低	(*n*)变长	(*o*)等长	(*p*)均匀量化器
(*q*)对数量化器	(*r*)最佳非线性量化器	(*s*)重复码	(*t*)汉明码
(*u*)偶校验码	(*v*)奇校验码	(*w*) $\le 1/(2f_H)$	(*x*) $=1/(2f_H)$
(*y*) $\ge 1/(2f_H)$	(*z*)最大似然	(*A*)*Rake*	(*B*)最大后验概率
(*C*)90	(*D*)180	(*E*)270	(*F*)*Costas* 环载波恢复
(*G*)2*DPSK* 调制	(*H*) $m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*I*) $-m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*J*) $m(t)e^{j2\pi f_c t}$
(*K*) $m(t)\delta(t)$	(*L*) $m(t)$	(*M*)11	(*N*)200
(*O*)360	(*P*)快衰落	(*Q*)慢衰落	(*R*)32
(*S*)64	(*T*)128	(*U*)均匀	(*V*)正态
(*W*)瑞利	(*X*)莱斯	(*Y*)100	

◎对带宽为 f_H、均值为零的低通高斯白噪声进行采样，当采样间隔 *T* __1__ 时，所得的采样值统计独立。

◎若某个线性分组码的监督矩阵是 $H=(1,1,1,1,1)$，该码是 __2__，其编码效率为 __3__。

◎某一线性分组码的 8 个码为(000000)、(001110)、(010101)、(011011)、(100011)、(101101)、(110110)、(111000)，该码的最小码距为 __4__。若该码用于检错，能检出 __5__ 位错码。

◎在电话通信中，为了改善小信号时的量化信噪比，通常使用 __6__，其中 *A* 律 13 折线和 *μ* 律 15 折线近似的主要区别是 *μ* 律正向第一段的斜率要大于 *A* 律，这说明采用 μ 律量化时小信号的量化信噪比会更 __7__。

◎在离散信源编码中，为了更好地适应信源的概率特性，提高编码效率，通常使用 __8__ 编码。

◎若信源信息速率是 $4000bps$，采用 16*PAM* 传输时符号速率是 __9__ *K* 波特。若此 16*PAM* 调制采用了滚降系数为 1 的平方根升余弦频谱成型，此时的频带利用率是 __10__ bps/Hz。

◎采用扩频信号传送信号，可以在接收端将不同时延的多径信号分离，这种分集接收方式称作多径分集，也称为 __11__ 接收。

◎ 2*PSK* 信号在接收端利用平方环法进行载波恢复时，存在 __12__ 度的相位模糊，克服相位模糊的措施

之一是利用__13__方案。

◎已知信号 $m(t)$ 是带宽小于 f_c 的低频实信号，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的希尔伯特变换是__14__，$m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的等效低通是__15__。

◎某移动台发射信号的频率是 $900MHz$，移动台以 $120km/h$ 的速度向基站方向移动，则基站接收到的该移动台信号所经历的最大多普勒频移为__16__*Hz*，若移动台采用的信息传输速率为 $200kbps$，调制方式为 ***QPSK***，则移动台的发射信号经历的衰落是__17__。

◎***IS*-95** 蜂窝系统中采用了__18__阶沃尔什序列。

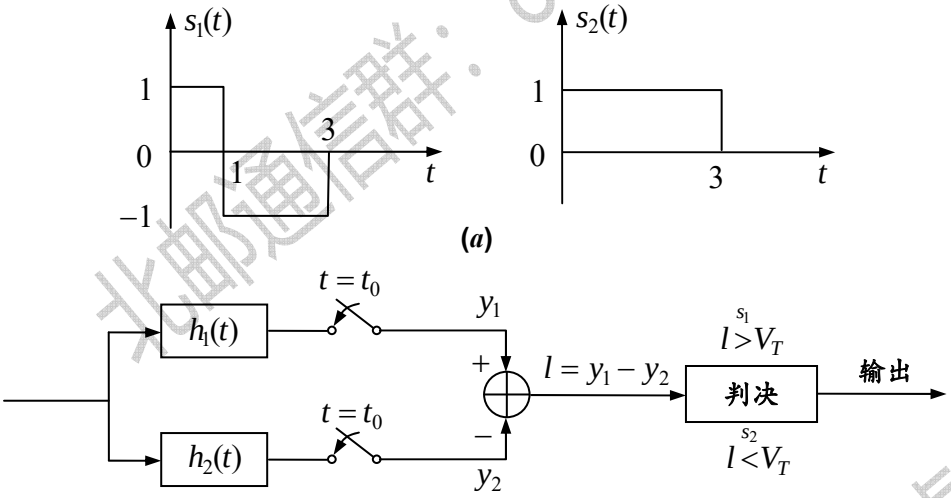
◎在无线通信中，当接收信号中不存在直射信号时，经不同路径到达接收机中信号的包络通常服从__19__分布；若接收信号中存在直射信号，则接收信号的包络通常服从__20__分布。

二、(15 分)在均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声信道上传输入下图(***a***)所示的两个确知信号，接收端采用图(***b***)所示的匹配滤波器最佳接收方案，其中 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 分别为信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的匹配滤波器。

(1)分别给出两信号的匹配滤波器并画出波形，确定经过匹配滤波器后输出波形的最佳抽样判决时刻 t_0。

(2)若两信号等概发送，判决门限 $V_T=0$，试确定该匹配滤波器接收机的平均判错概率。

(3)若两信号不等概发送，如 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 的出现概率分别为 p 和 $1-p$，当判决门限 V_T 为何值时最佳接收机的平均判错概率最小？



三、(14 分)假设有一独立随机三进制信息序列 $\{I_n\}$，其中每个符号 I_n 取值为 **2**，**0**，**-2** 的概率分别为 $1/4$，$1/2$ 和 $1/4$，各符号间不相关。将该序列进行 ***MPAM*** 调制得到数字基带信号

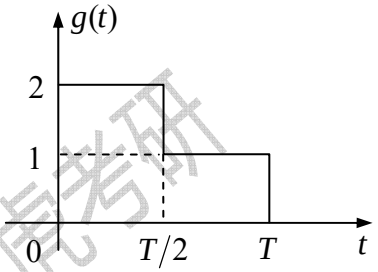
$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} I_n g(t-nT)$$

(1)假定 $g(t)$ 波形如下图所示，试确定信号 $s(t)$ 的功率谱密度；

(2)若另一序列 $a_n=I_{n+1}+I_n+I_{n-1}$，试确定信号 $u(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t-nT)$ 的功率谱密度；

(3)画出从 $s(t)$ 提取时钟分量的框图。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



四、(13 分)对均匀分布的模拟基带信号 $m(t)$ 进行抽样、量化和编码之后，通过截止频率为 $4kHz$ 的理想基带信道传输。设 $m(t)$ 的最高频率为 $1.5kHz$，采用具有 M 个量化电平的均匀量化器，要求量化器输出端的量化信噪比不低于 $40dB$。

(1)对信号 $m(t)$ 进行抽样的最低抽样频率是多少?

(2)最小量化级数 M 是多少**(**要求量化级数须是 **2** 的整数幂**)**?

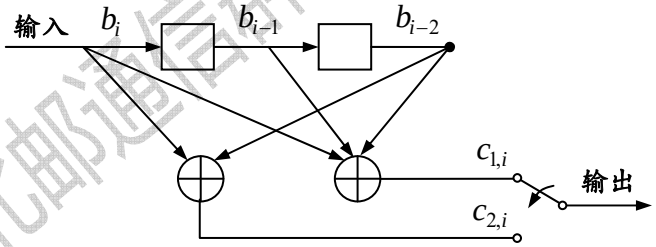
(3)试确定量化编码之后的信息速率，并设计可实现该速率的最佳基带传输系统**(**画出系统框图**)**，要求升余弦滚降系数不小于 **0.2**，且可靠性尽量高。

五、(12 分)某**(2,1,3)**卷积码编码器如下图所示。当输入信息比特 b_i 时，该编码器输出的编码比特顺序为 $C_{2,i}C_{1,i}$。

(1)画出该码的状态转移图**(**要求状态按 b_ib_{i-1} 的顺序编号**)**。

(2)画出该码的网格图。

(3)该卷积码通过一加性高斯白噪声信道传输，假定移位寄存器的初始状态是 **00**，接收端解调器的输出序列是**(0110111100000000)**，试用维特比译码算法求原发送序列。



六、(12 分)有两个离散信源 X 和 Y，其联合分布为 $P(X=Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=Y=1)=1/3$，试求:

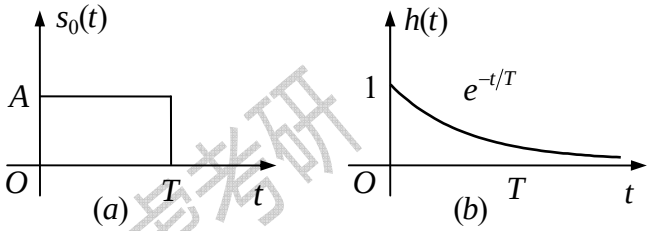
(1) $H(X)$ 和 $H(Y)$；

(2) $H(X,Y)$；

(3) $H(X\mid Y)$ 和 $H(Y\mid X)$。

七、(18 分)某带通滤波器 $g(t)$ 的输入信号 $s(t)=\mathrm{Re}\left[s_0(t)e^{j2\pi f_ct}\right]$，其中 $Re[\cdot]$ 表示取实部运算，$s_0(t)$ 的波形如图**(*a*)**所示，且满足 $f_cT>>1$。如果 $g(t)=\mathrm{Re}\left[2h(t)e^{j2\pi f_ct}\right]$，$h(t)$ 的波形如图**(*b*)**所示:

北邮通信群：873594295　微信公众号：灰虎考研　B站UP主：灰虎考研



将带通信号 $s(t)$ 通过该带通系统 $g(t)$ 后的输出为 $y(t)$ 。

(1)求带通滤波器的输出信号 $y(t)$ ， $t \geq 0$ ；

(2)请画出滤波器输出信号的等效低通的时域波形图；

(3)如果希望在滤波器输出信号取最大值的位置进行采样，问该最大值对应的采样时刻 t_0 是多少，输出信号的最大值是多少；

(4)若在带通滤波器的输入端除了上述信号之外，还包括来自信道的加性高斯噪声 $n(t)=\mathrm{Re}\left[z(t)e^{j2\pi f_c t}\right]$ **(*AWGN*)**，其中 $z(t)$ 是均值为 **0**，功率谱密度为 $P_z(f)=2N_0$ 的低通噪声。问在**(3)**确定的采样时刻，噪声采样值的均值和方差是多少?

(5)求采样输出的信噪比 γ 。

八、(9 分)

1、某二进制无记忆对称信道发送任意比特出现差错的概率为 ε ，求该信道的信道容量。

2、某电话信道的频率范围为 $300-3400Hz$ ，加性高斯白噪声输出信道的信噪比为 **1023**，求该信道无差错传输的信号传输速率的上限。

3、试利用香农公式证明在数字通信系统中，为保证信息的可靠传输，接收信噪比的下限为：

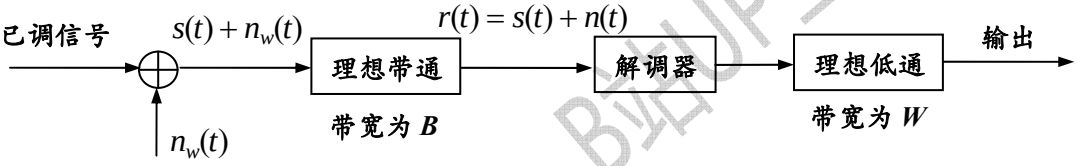
$$E_b/N_0=\ln 2=-1.6dB$$

九、(12 分)考虑分别利用具有离散大载波的双边带调幅和调频两种方式对基带信号 $m(t)$ 进行调制，并通过加性高斯白噪声信道进行传输，如下图所示。噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2=10^{-8}W/Hz$ ，假设两种调制的载波幅度均为 $A_c=2V$ ，基带信号 $|m(t)|_{\max}=1$ ， $m(t)$ 的带宽 $W=5kHz$ ，其平均功率为 $P_M=0.5W$ 。已知离散大载波幅度调制的调幅系数 $a=1$ ，频率调制的调频系数 $K_f=45k\,Hz/V$ ，接收端理想带通滤波器的带宽 ***B*** 与已调信号带宽相同，不考虑信道衰减。

(1)请写出两种调制方式已调信号的表达式；

(2)给出两种调制方式所需的信道带宽；

(3)分别写出两种调制方式解调之后的输出信噪比，假设具有离散大载波的双边带调幅采用相干解调**(**本地载波与发送端载波相位差为 **0)**、调频采用普通鉴频法解调。



十、(12 分)某数字信源输出的二进制信息比特流经过 $(2,1,4)$ 卷积编码器编码后，利用 $16QAM$ 调制将其

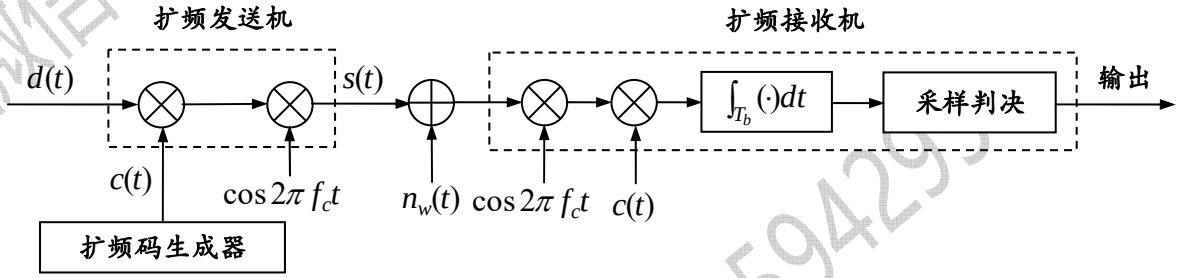
调制到中心频率为 $2GHz$，带宽为 $20M$ 的信道中传输。

(1)请设计无码间干扰的最佳 $16QAM$ 传输系统，要求滚降因子 α 不小于 **0.25**，且支持信息速率尽量高；画出接收机系统框图，并计算系统所支持的信源比特速率。

(2)请画出**(1)**小题中已调信号的功率谱图。

(3)画出 $16QAM$ 调制的星座点图，若采用格雷码映射，请标注各星座点所对应的信息比特。

十一、**(13 分)**某 ***DS-CDMA*** 传输系统如下图所示。图中，$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_b)$ 是代表二进制信息比特的双极性不归零信号，$g(t)$ 在 $t\in(0,T_b)$ 之内幅值为 A，在其他区间取 **0** 值，$\{a_n\}$ 是幅度为 ±1 的独立等概的信息序列，T_b 是符号间隔。$c(t)$ 是扩频增益为 L 的双极性不归零扩频码序列，码片间隔为 T_c，$T_b/T_c=L$。载波 f_c 满足 $f_cT_b>>1$。$n_w(t)$ 为信道上的加性高斯白噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$。



(1)若扩频码由特征多项式为 $f(x)=1+x^3+x^7$ 的 ***m*** 序列来产生，请画出产生此 ***m*** 序列的电路逻辑图。

(2)请画出信号 $d(t)$ 和 $s(t)$ 的功率谱的示意图，并标注零点的位置。

(3)试证明该系统的差错概率为 $P_b=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$，$E_b$ 是发送端每个信息比特的平均能量。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

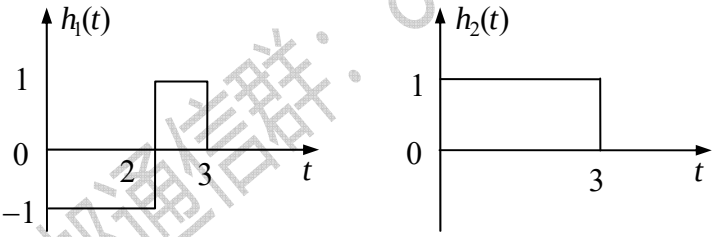
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	*u*	*j*	*c*	*b*	*q*	*l*	*n*	*a*	*d*	*A*	*D*	*G*	*H*	*L*	*Y*	*Q*	*S*	*W*	*X*

二、解：

(1)匹配滤波器如下所示：



最佳抽样时刻 $t_0 = 3$ 。

(2)发 $s_1(t)$ 时，采样输出为：

$$y_1 = \int_0^3 s_1^2(t)dt + \int_0^3 n_w(t)s_1(t)dt = E_b + Z_1 = 3 + Z_1 \text{，} \quad y_2 = \int_0^3 s_1(t)s_2(t)dt + \int_0^3 n_w(t)s_2(t)dt = E_{12} + Z_2 = -1 + Z_2$$

$$\therefore l = y_1 - y_2 = 4 + (Z_1 - Z_2) = 4 + Z$$

其中 Z_1 和 Z_2 都是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$E\left[Z_2^2\right] = E\left[Z_1^2\right] = E\left[\int_0^3\int_0^3 n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_0^3 s_1^2(t)dt = \frac{N_0E_b}{2}$$

Z_1 和 Z_2 的互相关为：

$$E[Z_1Z_2] = E\left[\int_0^3\int_0^3 n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_0^3 s_1(t)s_2(t)dt = \frac{N_0E_{12}}{2}$$

$Z = Z_1 - Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z] = E\left[(Z_1 - Z_2)^2\right] = E\left[Z_1^2\right] - 2E[Z_1Z_2] + E\left[Z_2^2\right] = \frac{N_0E_1}{2} - 2\times\frac{N_0E_{12}}{2} + \frac{N_0E_2}{2} = 4N_0$$

即 $P(l \mid s_1) \sim N(4, 4N_0)$ 。同理，发 $s_2(t)$ 时，$P(l \mid s_2) \sim N(-4, 4N_0)$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

判决门限$V_T=0$，所以：

$$P(e\mid s_1)=P(l<0\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2}{N_0}}\ ,\quad P(e\mid s_2)=P(l>0\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2}{N_0}}$$

平均的误码率为：

$$P_e=P(s_1)P(e\mid s_1)+P(s_2)P(e\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2}{N_0}}$$

(3)设最佳门限为V_T，则误码率$P_e=p\times\int_{-\infty}^{V_T}P(l\mid s_1)dx+(1-p)\times\int_{V_T}^{+\infty}P(l\mid s_2)dx$，两边对$V_T$求导，得：

$$0=p\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[\frac{-(V_T-4)^2}{2\sigma^2}\right]-(1-p)\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[\frac{-(V_T+4)^2}{2\sigma^2}\right]$$

解得：$V_T=\frac{N_0}{2}\ln\frac{1-p}{p}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1)序列$\{I_n\}$均值为 0，方差$\sigma^2=2$，所以$s(t)$的功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma^2}{T}|G(f)|^2=\frac{2}{T}\left|T\,\mathrm{sinc}\left(\frac{Tf}{2}\right)e^{-j\frac{\pi fT}{2}}+\frac{T}{2}\mathrm{sinc}\left(\frac{Tf}{2}\right)e^{-j\frac{3\pi fT}{2}}\right|^2$$

$$=2T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left|\frac{3}{2}\cos\frac{\pi fT}{2}+j\frac{1}{2}\sin\frac{\pi fT}{2}\right|^2=2T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+2\cos^2\frac{\pi fT}{2}\right)$$

(2)法一：由题意可知$E[I_n]=0$，$D[I_n]=2$，$R_I(m)=E[I_nI_{n+m}]=\begin{cases}2 & m=0\\0 & m\neq0\end{cases}$，所以$E[a_n]=0$，

$$R_a(m)=E[a_na_{n+m}]=E[(I_{n+1}+I_n+I_{n-1})(I_{n+1+m}+I_{n+m}+I_{n-1+m})]=\begin{cases}6 & m=0\\4 & m=\pm1\\2 & m=\pm2\\0 & else\end{cases}$$

$$\therefore P_d(f)=\frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT}=\frac{1}{T}\left(6+4e^{j2\pi fT}+4e^{-j2\pi fT}+2e^{j4\pi fT}+2e^{-j4\pi fT}\right)$$

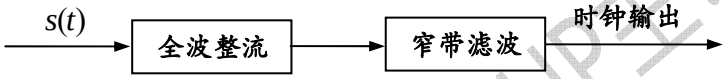
$$=\frac{1}{T}\left[2+4\left(e^{j2\pi fT}+e^{-j2\pi fT}\right)+2\left(e^{j2\pi fT}+e^{-j2\pi fT}\right)^2\right]=\frac{2}{T}\left(1+e^{j2\pi fT}+e^{-j2\pi fT}\right)^2$$

$$\therefore P_u(f)=P_d(f)|G(f)|^2=2T\left[1+2\cos(2\pi fT)\right]^2\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+2\cos^2\frac{\pi fT}{2}\right)$$

法二：信号$u(t)$相当于信号$s(t)$经过$H(f)=e^{-j2\pi fT}+1+e^{j2\pi fT}$的系统所得，因此：

$$P_u(f)=P_s(f)|H(f)|^2=2T\,|1+2\cos(2\pi fT)|^2\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+2\cos^2\frac{\pi fT}{2}\right)$$

(3)由于$E[I_n]=0$，因此$s(t)$不含离散的时钟分量，可以先进行全波整流再提取。



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

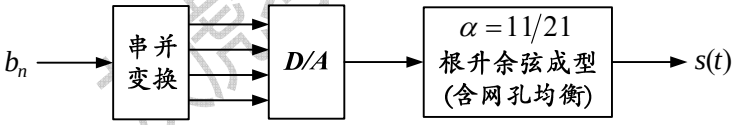
(1)最低抽样频率为：$f_s=2f_H=3kHz$。

(2)$M^2\geq10000$，取$M^2=16384=2^{14}$，即$M=2^7=128$。

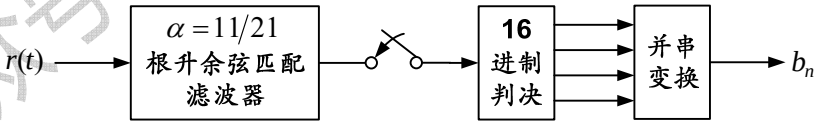
(3)由(2)知每个样值的编码长度$n=7$，则量化编码后的信息速率$R_b=3k\times 7=21kbps$。

由$\frac{R_S}{W}=\frac{2}{1+\alpha}\le\frac{2}{1.2}$，得$R_s\le\frac{2}{1.2}\times W=\frac{20}{3}k\ Baud$。故进制数为 16，$\alpha=\frac{11}{21}$。

发送端框图如下所示：



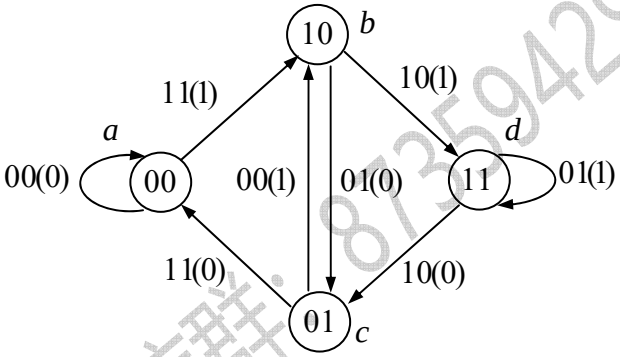
接收端框图如下所示：



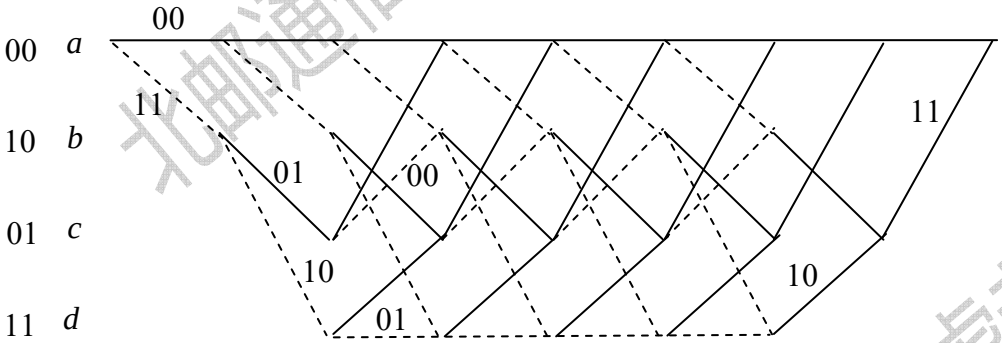
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)状态转移图如下所示：



(2)网格图如下所示：



(3)维特比译码的信息是 11000000，相应的编码结果是 11 10 10 11 00 00 00 00。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $P(X=0)=\frac{2}{3}$，$P(X=1)=\frac{1}{3}$，所以$H(X)=-\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}=0.918$比特/符号

同理：$P(Y=0)=\frac{1}{3}$，$P(Y=1)=\frac{2}{3}$，所以$H(Y)=-\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}=0.918$比特/符号

(2) $H(X,Y)=H\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3},0\right)=3\times\frac{1}{3}\log_2 3=1.585$比特/符号对

(3) $H(X\mid Y)=H(X,Y)-H(Y)=0.667$比特/符号对，$H(Y\mid X)=H(X,Y)-H(X)=0.667$比特/符号对

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

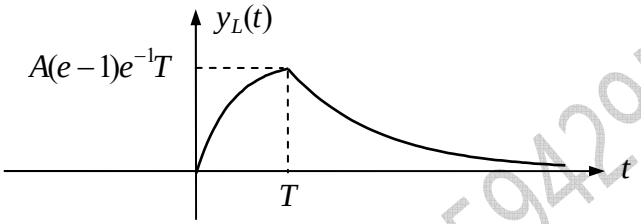
(1) $s(t)$ 的等效低通 $s_L(t)=s_0(t)$，$g(t)$ 的等效低通系统 $g_{eq}(t)=h(t)$。$y(t)$ 的等效低通：

$$y_L(t)=s_L(t)*g_{eq}(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ AT\left(1-e^{-t/T}\right) & 0\le t\le T\\ A(e-1)Te^{-t/T} & t>T\end{cases}$$

带通输出信号为：

$$y(t)=\mathrm{Re}\left[y_L(t)e^{j2\pi f_c t}\right]=\begin{cases}0 & t<0\\ AT\left(1-e^{-t/T}\right)\cos(2\pi f_c t) & 0\le t\le T\\ A(e-1)Te^{-t/T}\cos(2\pi f_c t) & t>T\end{cases}$$

(2) $y_L(t)$ 的时域波形图如下所示：



(3)由(2)知 $y_L(t)$ 在 $t_0=T$ 时刻取得最大值，又 $f_cT>>1$，故最佳取样时刻 $t_0=T$，输出最大值为：

$$y(T)=A(e-1)e^{-1}T$$

(4)噪声 $n(t)$ 的功率谱密度为：$P_n(f)=N_0/2$。取样时刻噪声均值为 **0**，方差为：

$$\sigma^2=P_n=\int_{-\infty}^{+\infty}P_n(f)|G(f)|^2df=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|2h(t)\cos(2\pi f_c t)|^2dt$$

$$=\frac{N_0}{2}\int_0^{+\infty}2e^{-2t/T}\left[1+\cos(4\pi f_c t)\right]dt=\frac{N_0T}{2}$$

(5)采样输出的信噪比为：

$$\gamma=\frac{S}{N}=\frac{2\left[A(e-1)e^{-1}T\right]^2}{N_0T}=\frac{2A^2T(e-1)^2}{e^2N_0}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、

1、解：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y\mid X)=H(Y)-\left[P(0)H(\varepsilon,1-\varepsilon)+P(1)H(\varepsilon,1-\varepsilon)\right]=H(Y)-H(\varepsilon,1-\varepsilon)$$

$$C=\max[I(X;Y)]=\max H(Y)-H(\varepsilon,1-\varepsilon)=1-H(\varepsilon,1-\varepsilon)=1+\varepsilon\log\varepsilon+(1-\varepsilon)\log(1-\varepsilon)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

由连续信道的信道容量公式得：$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)=3.1k\log_2 1024=31kbps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

3、证：

法一：数字通信系统的传输速率满足：

$$R \le C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) = B\log_2\left(1+\frac{E_b R}{N_0 B}\right) \Rightarrow \frac{E_b}{N_0} \ge \frac{2^{R/B}-1}{R/B}$$

上式右侧随 *B* 的增加而单调下降，因此极限值为：

$$\frac{E_b}{N_0} = \lim_{B\to\infty}\frac{2^{R/B}-1}{R/B} = \ln 2 = -1.6dB$$

法二：由香农公式可知：

$$C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0 B}\right) = \frac{S}{N_0}\frac{N_0 B}{S}\log_2\left(1+\frac{S}{N_0 B}\right)$$

当 *C* 不变时，增大 *B* 可以减小信噪比。由 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\log_2(1+x)=\log_2 e$ 得：

$$\lim_{B\to\infty} C = \lim_{B\to\infty}\frac{S}{N_0}\frac{N_0 B}{S}\log_2\left(1+\frac{S}{N_0 B}\right) = \frac{S}{N_0}\log_2 e = \frac{E_b R_b}{N_0}\log_2 e$$

所以信噪比满足：

$$\frac{E_b}{N_0} = \ln 2 \times T \lim_{B\to\infty} C = \ln 2 = -1.6dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $s_{AM}(t) = 2[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$ ， $s_{FM}(t) = 2\cos[2\pi f_c t + 2\pi K_f \int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau]$

(2) $B_{AM} = 2W = 10kHz$ ， $B_{FM} = 2\Delta f_{\max} + 2W = 100kHz$

(3)*AM* 接收信号可以表示为：

$$r(t) = 2[1+am_n(t)]\cos 2\pi f_c t + n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

进行相干解调，低通滤波并隔去直流后输出为：

$$y_0(t) = am_n(t) + \frac{1}{2}n_c(t) = m(t) + \frac{1}{2}n_c(t)$$

故解调输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{o,AM} = P_M \times \frac{4}{P_{n_c}} = \frac{1}{2}\times\frac{2}{N_0 W} = 10^4 = 40dB$$

对 *FM* 进行非相干解调，输出信号功率为：

$$P_s = K_f^2 P_M = \frac{1}{2}K_f^2$$

输出噪声功率为：

$$P_n = \int_{-W}^{+W}\frac{N_0}{A_c^2} f^2 df = \frac{2N_0 W^3}{3A_c^2}$$

故解调输出信噪比为：

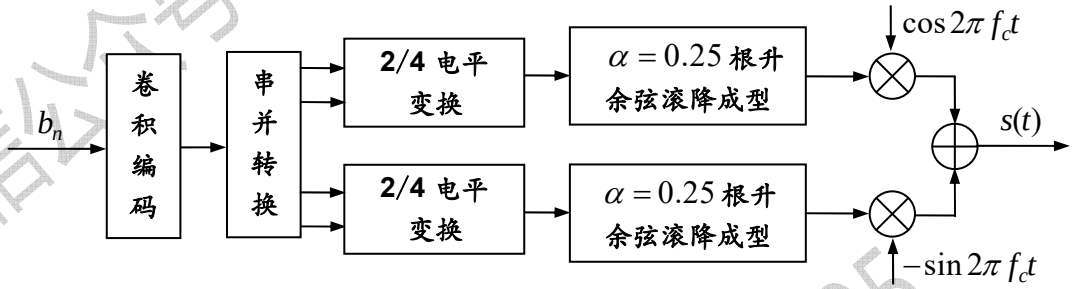
$$\left(\frac{S}{N}\right)_{o,FM}=\frac{\frac{1}{2}\times\left(45\times10^{3}\right)^{2}\times3\times2^{2}}{2\times2\times10^{-8}\times\left(5\times10^{3}\right)^{3}}=2.43\times10^{6}=63.9dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

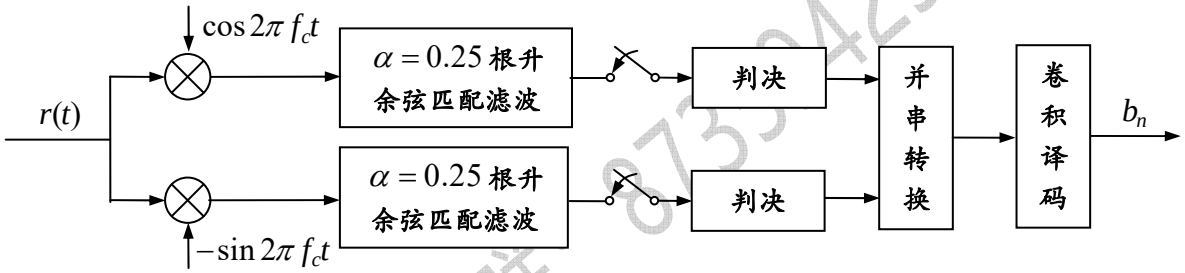
十、解：

(1)由频带利用率关系 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}\le\frac{4}{5}$ 得：$R_s\le\frac{4}{5}\times W=16MBaud$

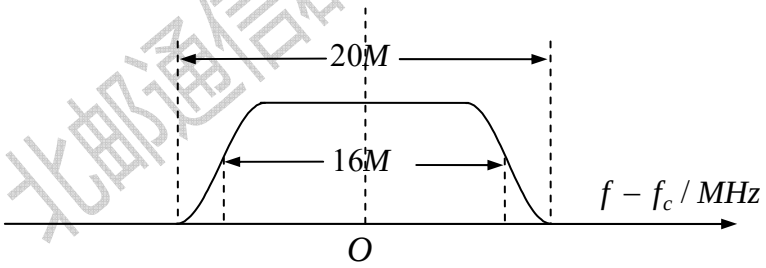
∴最大信息速率 $R_b=\frac{R_s\times4}{2}=32Mbps$。发送端框图如下：



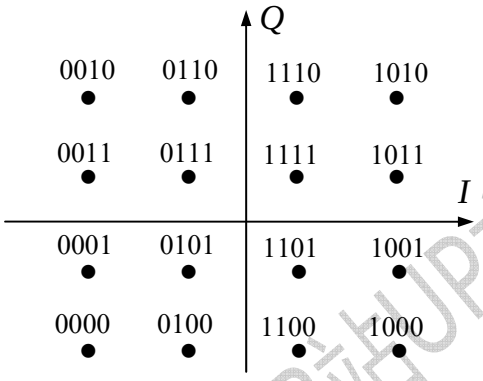
接收端框图如下：



(2)功率谱密度图如下：



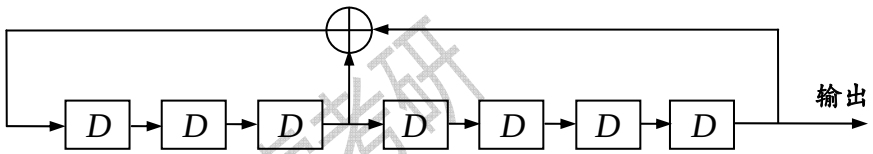
(3)星座图如下：



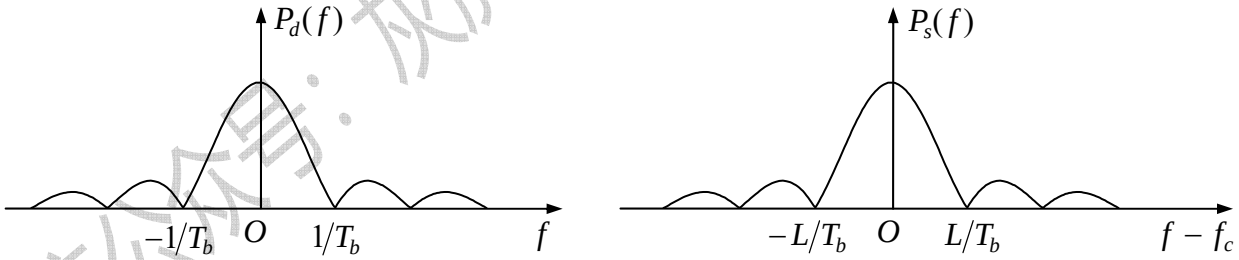
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

(1)电路逻辑图如下所示：



(2)功率谱示意图如下：



(3)在最佳取样时刻的抽样输出值：

$$y=\int_0^{T_b}\left[d(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)+n_w(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt=\pm\frac{AT_b}{2}+Z$$

其中 $Z=\int_0^{T_b}n_w(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$ **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}n_w(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt\int_0^{T_b}n_w(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}c^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)\,dt=\frac{N_0T_b}{4}$$

由于 $\{a_n\}$ **独立等概，由对称性可知最佳判决门限为 0。**

发送 $+1$ **判错的概率为：**

$$P(e\,|\,+1)=P(y<0\,|\,+1)=P\left(Z<-\frac{AT_b}{2}\,|\,+1\right)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}}$$

发送 -1 **判错的概率为：**

$$P(e\,|\,-1)=P(y>0\,|\,-1)=P\left(Z>\frac{AT_b}{2}\,|\,-1\right)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}}$$

∴总平均误码率为：

$$P_e=P(+1)P(e\,|\,+1)+P(-1)P(e\,|\,-1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎以下信道中，__(01)__属于随参信道。

(01)*A*．无线电视距中继信道　　*B*．卫星中继信道

C．移动信道　　*D*．以上所有

◎模拟调制信号的相干解调是指接收端采用__(02)__进行解调。

(02)*A*．鉴频器　　*B*．包络检波器

C．与发送端同频同相的本地载波　　*D*．插入大载波的方法

◎一个三级反馈移存器的特征方程为 $f(x)=1+x^2+x^3$，由它所产生的 m 序列周期为__(03)__，一个周期的输出序列为__(04)__。

(03)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

(04)*A*．101　　*B*．1011001　　*C*．1011100　　*D*．101100111100010

◎若给定数字通信系统的信息传输速率 R_b，以下调制方式中，抗噪声能力最强的是__(05)__，占用带宽最小的是__(06)__。

(05)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

(06)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

◎ $2GHz$ 单频信号在车速为 $30m/s$ 的移动信道中传播时受到随机调频，接收信号频谱展宽约为__(07)__。

(07)*A*．$100Hz$　　*B*．$200Hz$　　*C*．$400Hz$　　*D*．$800Hz$

◎以下信号中，__(08)__一定是功率信号。

(08)*A*．限时信号　　*B*．非限时信号　　*C*．周期信号　　*D*．非周期不限时信号

◎正交幅度调制信号 $u_m(t)=A_{mc}g_T(t)\cos 2\pi f_c t+A_{ms}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$ 的等效基带信号为__(09)__，其包络为__(10)__，相位为__(11)__。

(09)*A*．$A_{mc}+jA_{ms}$　　*B*．$A_{mc}-jA_{ms}$

C．$A_{mc}g_T(t)+jA_{ms}g_T(t)$　　*D*．$A_{mc}g_T(t)-jA_{ms}g_T(t)$

(10)*A*．$A_{mc}^2+A_{ms}^2$　　*B*．$\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)g_T^2(t)$　　*C*．$\sqrt{\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)}g_T(t)$　　*D*．$\sqrt{A_{mc}^2+A_{ms}^2}$

(11)*A*．$-\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*B*．$\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*C*．$-\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$　　*D*．$\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$

◎ *MASK* 的信号空间维数是__(12)__维，*MQAM* 的信号空间维数是__(13)__维，*MFSK* 的空间维数是__(14)__维。

(12)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(13)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(14)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

◎以下处理过程中，__(15)__属于信号通过一个线性系统。

(15)*A*．*AM* 信号通过包络检波器；　　*B*．*FM* 信号通过鉴频器进行解调。

C．对任意实信号进行希尔伯特变换；　　*D*．*FM* 信号的产生。

◎二进制基带传输系统信源输出信息比特率为 $100kbps$，已知输出的信息代码为 1000000001100001，其对应的 HDB_3 码为__(16)__，采用 HDB_3 码传输时基带信号的主瓣带宽为__(17)__ kHz，采用 *CMI* 传输该信号时基带信号的主瓣带宽为__(18)__，采用数字双相码传输时的主瓣带宽为__(19)__ kHz，采用滚降因子 $\alpha=1$ 的升余弦滚降基带信号传输时的信号带宽为__(20)__。

(16)*A*．$+1000+V000-V+1-1000-V+1$　　*B*．$+1000+V-B00-V+1-1+B00+V-1$

C．$+1-B00-V000+V-1+1000+V-1$　　*D*．$-1+B00+V-B00-V+1-1000-V+1$

(17)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(18)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(19)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(20)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

◎在采用迫零均衡器的基带传输系统中，均衡前后系统的峰值畸变__(21)__。

(21)*A*．不变　　*B*．均衡后的峰值畸变为 **0**

C．均衡后的峰值畸变减小　　*D*．均衡后的峰值畸变增大

◎*A* 律十三折线编码器输出的 **8** 位码字 $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ 中，若 $b_7=0$，则代表被量化的信号值为__(22)__，$b_6b_5b_4$ 是段落码。111 所在段落的长度是 110 所在段落长度的__(23)__倍，111 所在段落是 001 所在段落长度的__(24)__倍。在每个段落内，最后一个小段的段内码是__(25)__。

(22)*A*．**0**　　*B*．正值　　*C*．负值　　*D*．不确定

(23)*A*．**0.5**　　*B*．**2**　　*C*．**4**　　*D*．**16**

(24)*A*．**4**　　*B*．**128**　　*C*．**16**　　*D*．**64**

(25)*A*．**0000**　　*B*．**1111**　　*C*．**0111**　　*D*．**1000**

◎已知某循环码的全部码字为

0000000 1000101 0001011 1001110
0010110 1010011 0101100 1011000
0100111 1100010 0011101 1101001
0110001 1110100 0111010 1111111

该循环码的最小汉明重量为__(26)__，若用于检错，该循环码可以检测__(27)__位错误，若用于纠错，可以纠正__(28)__位错误。

(26)*A*．3　　*B*．0　　*C*．5　　*D*．7

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过带通滤波器滤波后，其输出过程 $Y(t)$ 服从__(29)__分布，其输出信号复包络的幅值服从__(30)__分布。

(29)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

(30)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)

1、对于任何一个数字通信系统，都同时存在符号同步和载波同步的要求。

[　　]

2、对 *MPSK* 信号进行相干解调时，本地恢复载波会存在 $2\pi/M$ 的相位模糊问题。该问题可通过差分移相键控方案解决，但是系统的抗噪性能会有所下降。

[　　]

3、在加性白高斯噪声干扰背景下，在接收端通过相关器或匹配滤波器对信号进行解调时，所获得的观察矢量是一个充分统计量，其中没有丢失与发送信号和噪声相关的所有信息。

[　　]

4、对 *MPSK* 调制信号在接收端可以进行非相干解调，但是其抗噪声性能与相干解调相比会有所下降。

[　　]

5、频带信号通过一个幅频特性和群时延特性均为常数的信道传输之后，信号波形不会发生失真。

[　　]

6、在数字通信系统中，发送符号集 X 和接收符号集 Y 之间的互信息 $I(X;Y)$ 是信道转移概 $P(y_j|x_i)$ 的上凸函数，通过变更 $P(y_j|x_i)$ 可得到通信系统的最大互信息。

[　　]

7、在基带传输系统中，当信道特性为理想情况，即在信道带宽 W 范围内幅频特性和群时延特性为常数，则接收机中不会存在符号间干扰。

[　　]

8、*RS* 编码既可以纠正随机错误也可以纠正突发错误，且纠正突发错误的能力更强。

[　　]

9、在基带传输系统中，改变发送信息序列的相关性，通常不会影响基带信号的功率谱密度。

[　　]

10、在增量调制 ΔM 系统中，提高信号的采样速率可以减小过载噪声。

[　　]

三、(8 分)某噪声过程的功率谱密度为：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

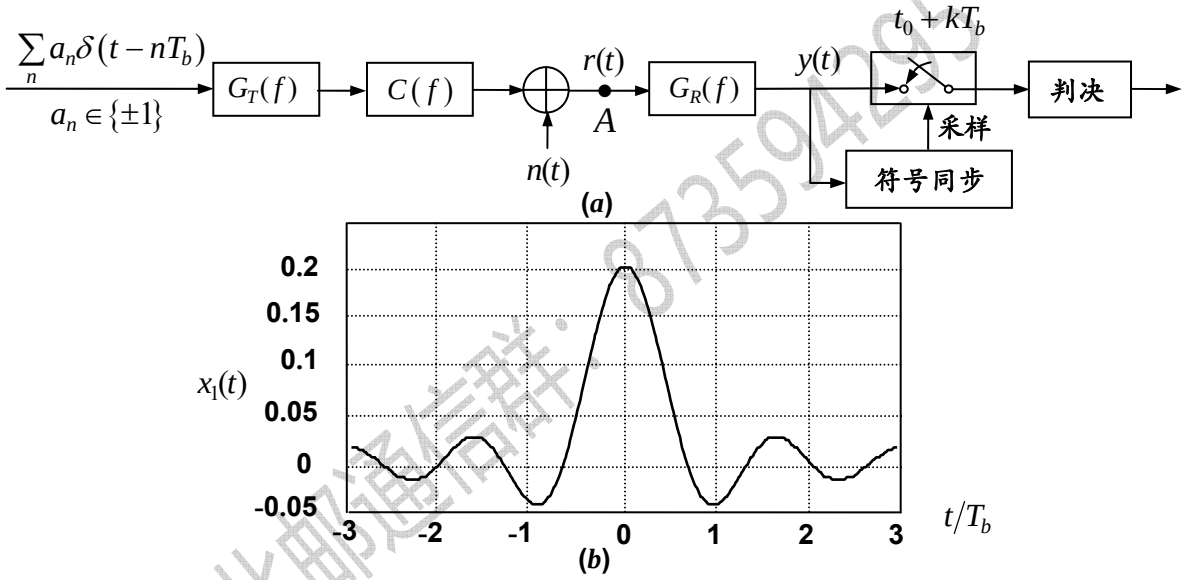
$$P_n(f)=\begin{cases}10^{-8}\left(1-\dfrac{|f|}{10^8}\right) & |f|<10^8\\ 0 & |f|>10^8\end{cases}$$

该噪声通过一个增益为 **1** 的理想带通滤波器，该滤波器的中心频率为 $50MHz$，带宽为 $2MHz$。

(1)求滤波器输出过程 $y(t)$ 的功率谱密度，并画出其图形；

(2)将滤波器输出过程 $y(t)$ 表示为同相分量和正交分量的展开式形式**(**假设 $f_0=50MHz$ **)**，并画出同相分量和正交分量的功率谱密度图。

四、**(13** 分**)**一基带传输系统如下图**(***a***)**所示，已知限带基带信道 $C(f)$ 具有理想低通特性，并假设信道不引入时延。$n(t)$ 为均值为 **0**，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声，发送滤波器 $G_T(f)$ 和接收滤波器 $G_R(f)$ 共轭匹配且满足 $|G_T(f)|=|G_R(f)|=\sqrt{X_{升余}(f)}$，其中 $X_{升余}(f)$ 为升余弦滚降特性传递函数。假设发送滤波器和接收滤波器在信道带宽范围内具有线性相移，用 t_T 和 t_R 分别表示发送滤波器和接收滤波器引入的时延，t_0 为接收符号相对于发送符号的总时延。$\{a_n\}$ 独立等概，取值于 ±1。



(1)在实际系统中通常用截短的根号升余弦冲激波形来近似实现发送滤波器和接收滤波器的冲激响应。在本系统中，如果我们选择持续时间为 $6T_b$ 的根号升余弦滤波器作为发送滤波器和接收滤波器的冲激响应波形，其波形如图**(***b***)**中的 $x_1(t)$ 所示。考虑物理可实现性，写出使系统总时延 t_0 取最小值的发送滤波器和接收滤波器的冲激响应 $g_T(t)$ 和 $g_R(t)$，并求出此时 t_0 的取值；

(2)假设此时系统中 ***A*** 点接收到的平均比特能量为 E_b，忽略第**(1)**题中由于滤波器的截短造成的系统性能下降。写出 t_0+kT_b 时刻抽样值中的信号幅度值、瞬时信号功率值、及噪声平均功率、采样时刻的信噪比；

(3)根据第**(2)**题中的结果，求系统的平均误比特率。

五、**(15** 分**)**在 ***AWGN*** 信道中传输三种等概信号波形，噪声的均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$。各信号波形是：

$$s_1(t)=\begin{cases}\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases},\quad s_2(t)=-s_3(t)=\begin{cases}\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T/2\\ -\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t & T/2\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$$

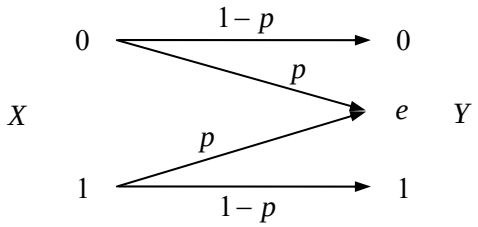
(1)试确定信号空间的维度和一组合适的归一化正交基函数；

(2)试确定各波形对应的信号矢量并画出信号星座图；

(3)试根据 ***MAP*** 准则确定并画出最佳判决区域；

(4)试给出计算错误判决概率 $P(e|s_i), i=1,2,3$ 的表达式**(**给出积分形式即可**)**；三种信号中哪一个更容易出错，为什么？

六、(8 分)下图所示为一个二进制删除信道，其转移概率为 $P(0|0)=P(1|1)=1-p$ 及 $P(e|0)=P(e|1)=p$，输入符号的概率为 $P(X=0)=a$，$P(X=1)=1-a$。计算该信道的容量及此时的 a 值。

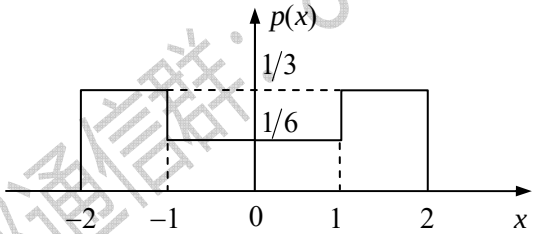


七、(16 分)已知一个模拟信号 $x(t)$ 采样值的概率密度 $p(x)$ 如下图所示，对其进行 **4** 电平均匀量化，并对量化后的序列进行哈夫曼编码。

(1)确定量化电平、量化区间以及每个量化电平的出现概率；

(2)计算量化器输出端的量化信噪比；

(3)设计对量化输出序列的哈夫曼编码方案，并计算其编码效率。



八、(15 分)8 路语音信号 $m_k(t)$，$(k=0,1,\cdots,7)$ 分别经过 DSB 幅度调制实现频分复用，得到的基带信号为 $m(t)$。对 $m(t)$ 再进行 FM 之后产生的信号 $s(t)$ 通过 $AWGN$ 信道传输，噪声的均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$。假定 **8** 路语音信号具有相同的平均功率 P_0 和带宽 W，对各路信号进行 DSB 幅度调制所用的载波分别为 $A_k\cos 2\pi k f_1 t$，$(k=0,1,\cdots,7)$，且 $A_1=1$。各路信号间的保护间隔为 $4W$，FM 所用调制指数为 **6**。试求：

(1) $m(t)$ 的带宽并画出其功率谱密度示意图；

(2) $s(t)$ 的带宽；

(3)画出解调框图；

(4)若要保证接收端解调之后各路信号具有相同的输出信噪比，A_k 应满足何种条件？

九、(13 分)某**(3,1,3)**卷积编码器的生成多项式为 $g_1(x)=1+x$，$g_2(x)=1+x^2$，$g_3(x)=1+x+x^2$。

(1)画出该编码器框图；

(2)画出状态图和网格图；

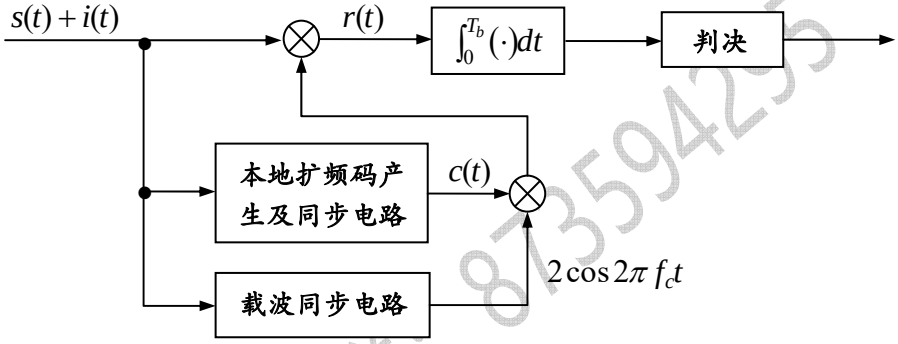
(3)若输入信息序列为10111**，卷积编码器中寄存器的初始状态为全 0，求输出码序列** ***c*****。**

十、(12 分)已知一个 $DS-BPSK$ **扩频系统的信道上存在窄带干扰。扩频信号为** $s(t)=d(t)c(t)\cos 2\pi f_c t$ **，其中** $d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_b)$ **，** $g(t)$ **是幅值为 1、宽度为** T_b **的矩形脉冲，** $\{a_n\}$ **是取值为** ± 1 **的独立等概的信息序列，** T_b **是符号间隔；扩频码** $c(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n g_c(t-nT_c)$ **，其中** $\{c_n\}$ **是周期为** N **的** ***m*** **序列，** $g_c(t)$ **是幅度为 1、宽度为** T_c **的矩形脉冲。窄带干扰是与扩频信号具有相同符号周期且保持符号同步的** $BPSK$ **信号** $i(t)=d_1(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi_1)$ **，其中** $d_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n g(t-nT_b)$ **，** φ_1 **在** $[0,2\pi]$ **内均匀分布，** $\{b_n\}$ **是与** $\{a_n\}$ **独立且取值为** ± 1 **的独立等概的信息序列。信号到达接收端经过如下图所示的解调与解扩处理。**

(1)画出接收机输入端的扩频信号和窄带干扰的功率谱图(请标注零点的频率值)。

(2)画出乘法器输出 $r(t)$ **的基带分量功率谱图(请标注零点频率值并分别标出有用信号分量和干扰分量)**

(3)试求出积分器输出中的干扰分量功率。



微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*C*	*B*	*C*	*C*	*B*	*C*	*C*	*D*	*C*	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*A*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
C	*C*	*B*	*D*	*B*	*A*	*B*	*A*	*D*	*B*										

二、解：

01、×，解释：基带系统不需要载波同步。

02、√

03、×，解释：相关解调器不充分，信息有丢失。

04、×，解释：*MPSK* 不能进行非相干解调。

05、×，解释：必须是时延为常数，群时延为常数只能保证包络无失真。

06、×，解释：互信息应该是信道转移概率的下凹函数。

07、×，解释：是否存在码间干扰不仅仅由信道决定，还受符号速率的影响。

08、√

09、×，解释：基带信号的功率谱密度与发送信息序列的相关性密切相关。

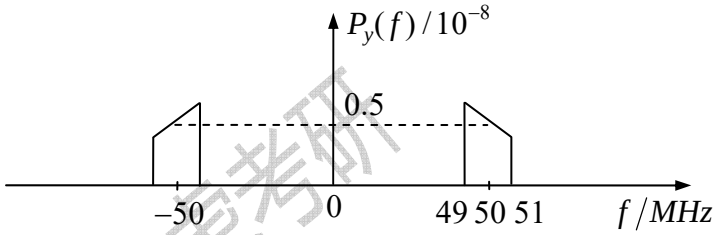
10、√

三、解：

(1)功率谱密度的表达式如下：

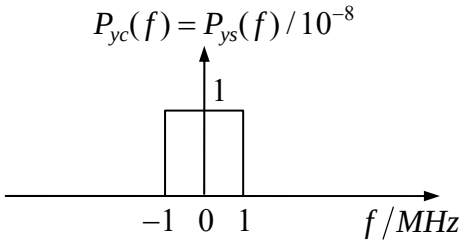
$$P_y(f)=\begin{cases}10^{-8}\left(1-\dfrac{|f|}{10^8}\right) & 49M<|f|<51M \\ 0 & else\end{cases}$$

功率谱密度图如下：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(2) $y(t)=y_c(t)\cos 2\pi f_0 t - y_s(t)\sin 2\pi f_0 t$，$P_{yc}(f)=P_{ys}(f)=\left[P_y(f-f_c)+P_y(f+f_c)\right]\big|_{LPF}$

功率谱密度如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1) $g_T(t)=g_R(t)=x_1(t-3T_b)$，此时 $t_0=6T_b$。

(2) $E_b=\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df$。最佳抽样时刻输出可表示为：

$$y_n=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[a_n g_T(t)+n_w(t)\right]g_T(t)dt=a_n\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt+Z=\pm E_b+Z$$

所以信号幅度值为 $\pm E_b$，瞬时功率为 E_b^2。

其中 $Z=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t)g_T(t)dt$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)g_T(t_1)g_T(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

信噪比为：$\dfrac{E_b^2}{N_0E_b/2}=\dfrac{2E_b}{N_0}$

(3)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。发 $+1$ 判错的概率为：

$$P(e|+1)=P(E_b+Z<0)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

同理，发 -1 判错的概率为：

$$P(e|-1)=P(-E_b+Z>0)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

所以，平均判错概率为：

$$P_b=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

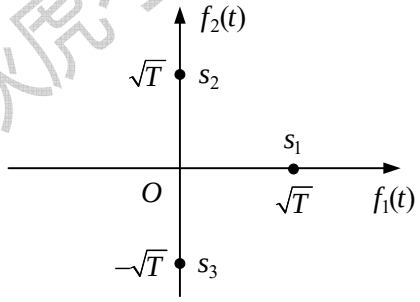
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

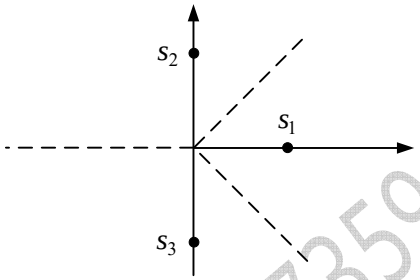
(1)信号空间维度是二维，归一化正交坐标基：

$$f_1(t)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{T}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases},\quad f_2(t)=\begin{cases}\sqrt{2/T}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T/2\\ -\sqrt{2/T}\cos 2\pi f_c t & T/2\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$$

(2) $s_1=\left[\sqrt{T},0\right]$，$s_2=\left[0,\sqrt{T}\right]$，$s_3=\left[0,-\sqrt{T}\right]$，**星座图如下所示：**



(3)最佳判决区域如虚线分隔所示：



(4)设两支路分别与 $f_1(t)$ **和** $f_2(t)$ **匹配，抽样输出分别为** y_1 **和** y_2 **，则** y_1 **和** y_2 **均服从高斯分布且相互独立。设概率密度分别为** $p(y_1)$ **和** $p(y_2)$ **，则：**

$$P(e|s_1)=\iint_{y_1<y_2\text{或}y_1<-y_2}p(y_1)p(y_2)dy_1dy_2$$

$$P(e|s_2)=\iint_{y_1>y_2\text{或}y_2<0}p(y_1)p(y_2)dy_1dy_2$$

$$P(e|s_3)=\iint_{y_1>-y_2\text{或}y_2>0}p(y_1)p(y_2)dy_1dy_2$$

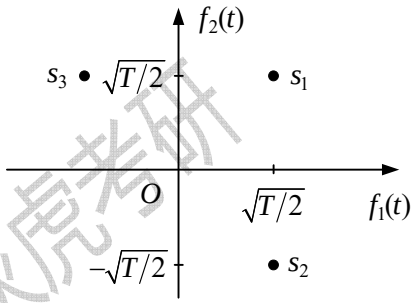
由判决区域大小可知发 $s_1(t)$ **更容易出错。**

注意：正交坐标基的选取方法不唯一，不同坐标基下的星座图是旋转和移位的关系。

$$f_1(t)=\begin{cases}\sqrt{\frac{4}{T}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le \frac{T}{2}\\ 0 & else\end{cases},\quad f_2(t)=\begin{cases}\sqrt{\frac{4}{T}}\cos 2\pi f_c t & \frac{T}{2}\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$$

$$s_1=\left[\sqrt{\frac{T}{2}},\sqrt{\frac{T}{2}}\right],\quad s_2=\left[\sqrt{\frac{T}{2}},-\sqrt{\frac{T}{2}}\right],\quad s_3=\left[-\sqrt{\frac{T}{2}},\sqrt{\frac{T}{2}}\right]$$

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

$$H(Y|X)=P(X=0)H(Y|0)+P(X=1)H(Y|1)=H(p,1-p)$$

Y 的概率分布为：

Y	0	e	1
$P(Y)$	$a(1-p)$	p	$(1-a)(1-p)$

当 $a=0.5$ 时，$H(Y)$ 取得最大值，且 $H(Y)_{\max}=-p\log p-(1-p)\log\frac{1-p}{2}$

$$\therefore C=\max I(X;Y)=\max H(Y)-H(Y|X)=-p\log p-(1-p)\log\frac{1-p}{2}+p\log p+(1-p)\log 1-p=1-p$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1)量化结果如下表所示：

序号	量化电平	量化区间	出现概率
a	**-1.5**	**[-2,-1)**	**1/3**
b	**-0.5**	**[-1,0)**	**1/6**
c	**0.5**	**[0,1)**	**1/6**
d	**1.5**	**[1,2]**	**1/3**

(2)量化信号功率为：

$$S_q=\frac{1}{3}\times 2\times(1.5)^2+\frac{1}{6}\times 2\times(0.5)^2=\frac{19}{12}$$

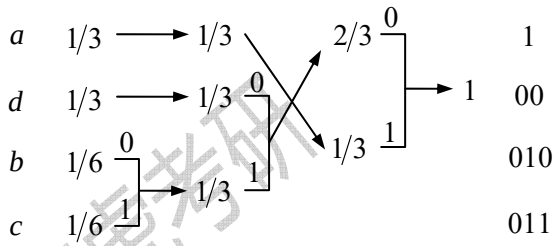
量化噪声功率为：

$$N_q=2\times\left[\int_0^1(x-0.5)^2\times\frac{1}{6}dx+\int_1^2(x-1.5)^2\times\frac{1}{3}dx\right]$$

$$=2\times\left[\int_{-0.5}^{+0.5}x^2\times\frac{1}{6}dx+\int_{-0.5}^{+0.5}x^2\times\frac{1}{3}dx\right]=2\times\left[\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)\times 2\int_0^{0.5}x^2dx\right]=\frac{1}{12}$$

量化信噪比为：$\frac{S_q}{N_q}=19$

(3)哈夫曼编码如下图所示：



平均码长为：$\bar{R}=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{6}+3\times\frac{1}{6}=2$ 比特/符号

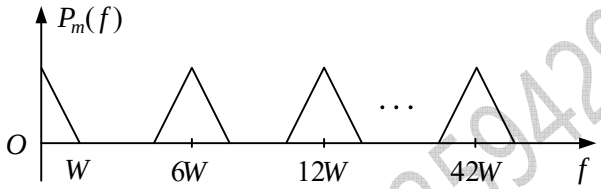
信息熵为：$H(x)=2\times\frac{1}{3}\log 3+2\times\frac{1}{6}\log 6=1.918$ 比特/符号

编码效率为：$\eta=\frac{H(x)}{\bar{R}}=95.9\%$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

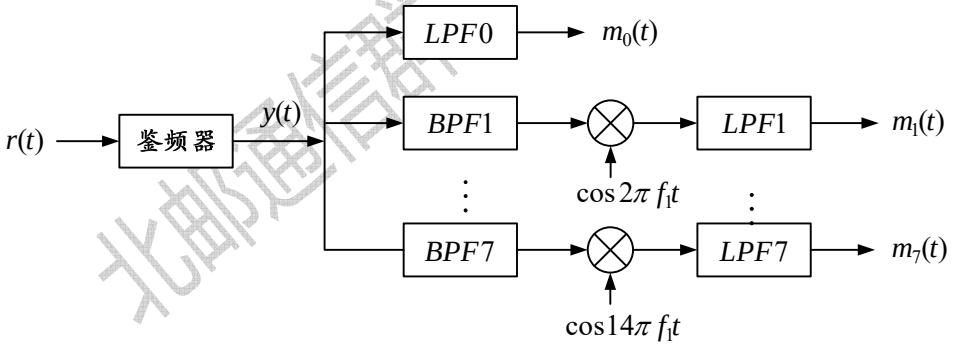
八、解：

(1) $f_m=43W$



(2) $B_s=2(1+\beta)f_m=602W$

(3)解调框图如下：



其中 $LPF0\sim LPF7$ 的频率范围为 $[0,W]$，$BPF1\sim BPF7$ 的频率范围为 $[(6k-1)W,(6k+1)W]$。

(4)第 **1−7** 路 $s_k(t)=A_k m_k(t)\cos 2\pi k f_1 t$，解调输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=2\left(\frac{S}{N}\right)_i=2\times\frac{K_f^2P_{sk}}{P_{nk}}=2\times\frac{K_f^2}{P_{nk}}\times\frac{A_k^2P_0}{2}$$

其中 $P_{nk}=2\int_{(6k-1)W}^{(6k+1)W}kf^2df$。由输出信噪比相等可知：

$$\frac{A_k^2}{A_1^2}=\frac{P_{nk}}{P_{n1}}=\frac{2\int_{(6k-1)W}^{(6k+1)W}kf^2df}{2\int_{5W}^{7W}kf^2df}=\frac{(6k+1)^3-(6k-1)^3}{7^3-5^3}=\frac{2(108k^2+1)}{218}$$

由于 $A_1=1$，$\therefore A_k=\sqrt{\frac{108k^2+1}{109}}$，$(k=1,\cdots,7)$

第 **0** 路信号 $s_0(t)=A_0m_k(t)$，解调输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{K_f^2P_{s0}}{P_{n0}}=\frac{K_f^2}{P_{n0}}\times A_0^2P_0$$

其中 $P_{n0}=2\int_0^W kf^2df$ 。由输出信噪比相等可知：

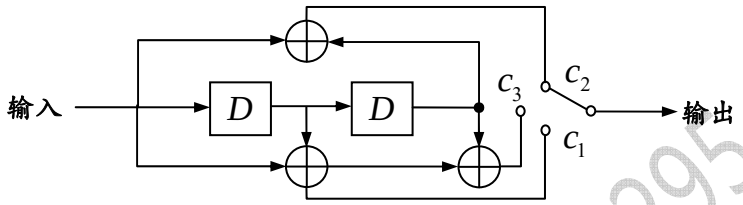
$$\frac{A_0^2}{A_1^2}=\frac{P_{n0}}{P_{n1}}=\frac{2\int_0^W kf^2df}{2\int_{5W}^{7W} kf^2df}=\frac{1}{218}$$

所以：$A_0=\sqrt{\frac{1}{218}}$。

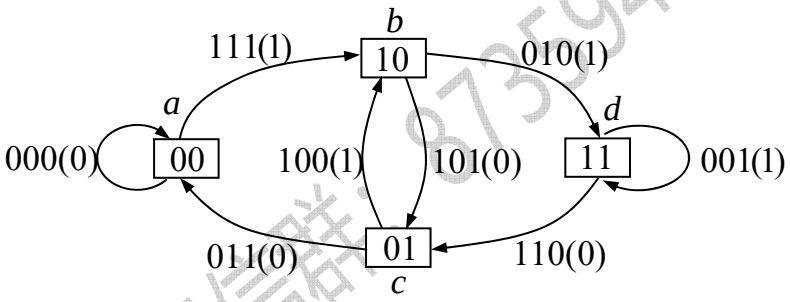
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

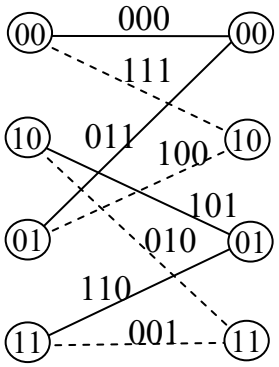
(1)编码器框图如下所示：



(2)状态转移图如下：



网格图如下：



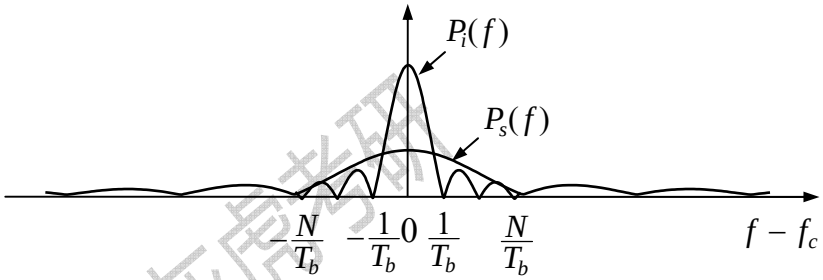
(3)输出序列为：111 101 100 010 001 110 011。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)功率谱密度图如下：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

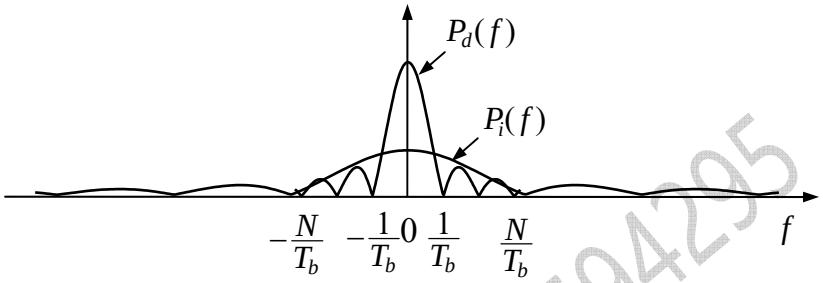


(2) $r(t)=[s(t)+i(t)]\times 2c(t)\cos 2\pi f_c t$

$=[d(t)c(t)\cos 2\pi f_c t+d_1(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi_1)]\times 2c(t)\cos 2\pi f_c t$

$=d(t)+c(t)d_1(t)\cos\varphi_1+$**高频分量**

∴ $r(t)$ **的基带分量为** $d(t)+c(t)d_1(t)\cos\varphi_1$ **，功率谱密度图如下所示：**



(3)积分器输出为：

$$s(t)=\int_0^{T_b} r(t)dt=\int_0^{T_b} d(t)+c(t)d_1(t)\cos\varphi_1 dt=d_0T_b+d_1\cos\varphi_1\int_0^{T_b} c(t)dt=d_0T_b-d_1\cos\varphi_1T_c$$

故干扰分量的功率为：

$$P_i=E\left[(d_1\cos\varphi_1T_c)^2\right]=T_c^2E\left[\cos^2\varphi_1\right]=\frac{T_c^2}{2}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎已知某频带信号的复包络为 $s_L(t)=x(t)-jy(t)$，载波频率为 f_c，则频带信号的表示式是__(01)__。让该频带信号通过一个冲激响应为 $h(t)=z(t)\cos 2\pi f_c t$ 的带通系统，带通系统对应的等效低通系统冲激响应为__(02)__，带通系统的输出信号为__(03)__。

(01)*A*. $x(t)\cos 2\pi f_c t - y(t)\sin 2\pi f_c t$　　*B*. $\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}\cos\left[2\pi f_c t+\arctan\dfrac{y(t)}{x(t)}\right]$

C. $\mathrm{Re}\left\{[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}$

(02)*A*. $\hat{z}(t)$　　*B*. $\dfrac{1}{2}z(t)$　　*C*. $z(t)+j\hat{z}(t)$　　*D*. $\dfrac{1}{2}\left[z(t)+j\hat{z}(t)\right]$

(03)*A*. $\mathrm{Re}\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}$　　*B*. $\mathrm{Re}\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}$

C. $\mathrm{Re}\left\{\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $\mathrm{Re}\left\{\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$

◎双极性 *m* 序列码波形的功率谱特点不包括__(04)__。

(04)*A*. 离散谱，谱线间隔为码片周期的倒数　　*B*. 带宽近似为码片周期的倒数

C. 存在直流分量　　*D*. 谱线包络按 $\sin c^2(x)$ 规律变化

◎设模拟基带信号 $m(t)$ 的带宽是 **5*kHz***，对其进行调幅系数为 **0.8** 的 ***AM*** 调制，则已调信号的带宽是__(05)__***kHz***；用此信号进行调制指数为 **5** 的频率调制，则已调信号的带宽是__(06)__***kHz***。若进行 ***SSB*** 调制，则已调信号的带宽是__(07)__***kHz***。

(05)*A*. 4　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

(06)*A*. 25　　*B*. 30　　*C*. 50　　*D*. 60

(07)*A*. 5　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

◎在分集接收中，不需要知道信道状态信息的信号合并方式是__(08)__。

(08)*A*. 最佳选择式　　*B*. 等增益合并　　*C*. 最大比合并　　*D*. 无

◎随参信道的多径时延扩展会导致接收信号产生__(09)__。

(09)*A*. 平坦性衰落或频率选择性衰落　　*B*. 快衰落或慢衰落

C. 多普勒扩展　　*D*. 阴影衰落

◎在正交 ***MFSK*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(10)__；在 ***MQAM*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(11)__；调制阶数 ***M*(*M*>4)** 一定时，***MQAM*** 调制的抗噪声性能将__(12)__***MPSK*** 调制。

(10)*A*. 降低　　*B*. 增加　　*C*. 保持不变　　*D*. 不确定

(11)*A*．降低　　*B*．增加　　*C*．保持不变　　*D*．不确定

(12)*A*．差于　　*B*．好于　　*C*．等于　　*D*．不确定

◎假设符号速率一定，以下数字调制信号中功率谱旁瓣衰减最快的是__(13)__。

(13)*A*．*GMSK*　　*B*．*BPSK*　　*C*．*OQPSK*　　*D*．*MSK*

◎信息速率为 100*Kbps* 的 *DS-BPSK* 系统，扩频码使用周期为 511 的 *m* 序列，码片周期 $T_c = 0.1us$，则该系统的扩频系数为__(14)__，扩频信号的主瓣带宽为__(15)__。

(14)*A*．10　　*B*．100　　*C*．511　　*D*．1000

(15)*A*．100*KHz*　　*B*．200*KHz*　　*C*．10*MHz*　　*D*．20*MHz*

◎以下信道中不属于以白高斯噪声为主的信道为__(16)__。

(16)*A*．卫星信道；　　*B*．视距微波接力信道；*C*．太空信道；　　*D*．对流层散射信道。

◎信号幅度为 2*V* 的双极性不归零码信号(0 对应-2*V*，1 对应+2*V*)，在信道上受到加性白高斯噪声信道的干扰。如果信息速率为 1000*bps*，则发送信号的平均功率为__(17)__瓦；平均比特能量是__(18)__毫焦耳。如果发送信息先验等概，其最佳判决门限为__(19)__。如果信息比特 1 出现的概率比 0 大，其判决门限应当__(20)__。

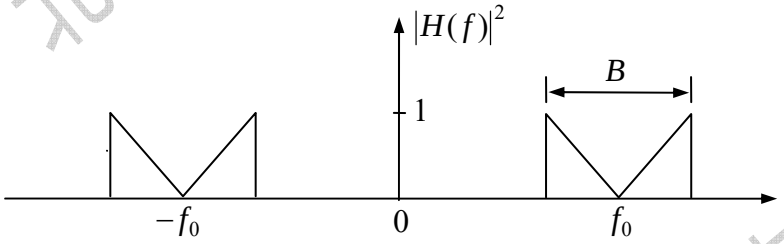
(17)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(18)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(19)*A*．1*V*　　*B*．0*V*　　*C*．-1*V*　　*D*．2*V*

(20)*A*．减小；　　*B*．提高；　　*C*．保持不变

◎双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过功率传递函数如下图所示的带通滤波器，输出过程 $Y(t)$ 服从__(21)__分布，输出信号的平均功率为__(22)__。输出信号复包络的幅度值服从__(23)__分布，复包络的平均功率为__(24)__。



(21)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(22)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

(23)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(24)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

◎已知汉明码的监督矩阵 *H* 为 $\begin{bmatrix}1&0&1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}$，该码的码长 $n=$__(25)__，信息为 $k=$__(26)__，若用

于纠错该码能保证纠正任意的__(27)__个比特错误，若用于检错则可保证检__(28)__位错。

(25)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(26)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎以太网中 10*Mbit/s* 数据的接口线路码型为__(29)__，该码型的主瓣带宽为__(30)__*MHz*。

(29)*A*．*AMI* 码　　*B*．*HDB*3　　*C*．数字双相码　　*D*．*CMI* 码

(30)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．20

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)

1、实频带信号的同相分量和正交分量都属于实基带信号。

[　　]

2、单位冲激信号通过一个理想的低通滤波器或带通滤波器之后不会产生线性失真。

[　　]

3、窄带调频信号的频谱与 *AM* 已调信号类似，边带分量是对基带信号频谱的线性搬移。

[　　]

4、多进制 *FSK* 信号适合在一个带宽受限的信道上使用，因为它的频带利用率会随着进制数的增加而上升。

[　　]

5、在加性白高斯噪声干扰背景下，基于最大后验概率准则设计的接收机可以在抽样判决时刻获取最大输出信噪比。

[　　]

6、第一类部分响应信号在相关编码后的电平数为 3，其频谱特点是无直流分量，且低频分量很小。

[　　]

7、输入信号均匀分布时的最佳量化器是均匀量化器。

[　　]

8、广义平稳正态随机过程的 *n* 维联合概率密度函数 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n,t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 满足时移不变性，即对于任意时间 τ 有，$p(x_1,x_2,\cdots,x_n,t_1,t_2,\cdots,t_n)=p(x_1,x_2,\cdots,x_n,t_1+\tau,t_2+\tau,\cdots,t_n+\tau)$。

[　　]

9、循环冗余校验码(*CRC*)的码字在循环移位之下不一定具有封闭性。

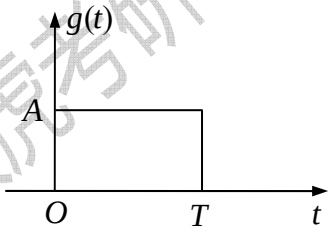
[　　]

10、在基带传输系统中，若信道特性在信道带宽 *W* 范围内幅频特性为常数，相位特性为线性，则接收机中的信号将不存在符号间干扰。

[　　]

三、(10 分)假设有一独立随机三电平序列 $\{a_n\}$，其中每个电平 a_n 取值为 2、0 和-2 的概率分别为 $1/4$，$1/2$

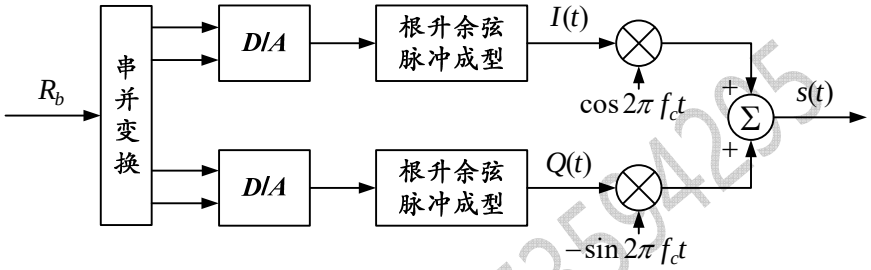
和$1/4$，各电平间互不相关。对该序列进行 ***MPAM*** 调制得到数字基带信号$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} I_n g(t-nT)$，其中$g(t)$是如下图所示的矩形脉冲波形，$I_n=a_{n-1}+a_n+a_{n+1}$。



(1)求序列$\{I_n\}$的自相关函数；

(2)计算$s(t)$的功率谱密度。

四、(13 分)下图给出了某 ***MQAM*** 系统的发送框图，已知该系统的滚降系数是 **0.5**，发送信号$s(t)$的带宽是 **9*MHz***。



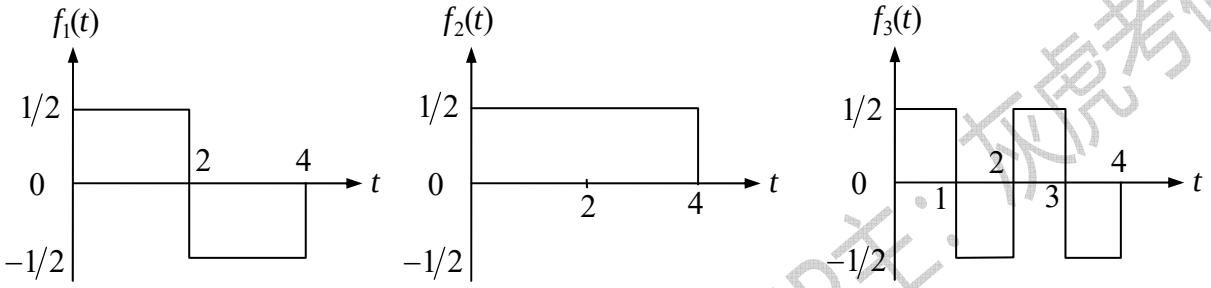
(1)求该系统的符号速率和以$Baud/Hz$为单位的频谱利用率；

(2)画出$s(t)$的功率谱密度；

(3)若已知信息速率是 **36*Mbps***，试确定出调制进制数 ***M***。如欲将信息速率提升至 **48*Mbps***，同时保持进制数和占用带宽不变，滚降系数α应如何调整？

(4)已知最佳接收时 ***M*** 进制 ***ASK*** 系统的误符率为$P_{ASK-M}=\frac{2(M-1)}{M}Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$，其中$d_{\min}^2$为相邻信号点间的最小欧氏距离，$N_0$为加性白高斯噪声的单边功率谱密度。试根据该式给出上述 ***MQAM*** 信号在最佳接收时的误符率表达式。

五、(12 分)如下图所示，$\{f_n(t), n=1,2,3\}$是三个正交的矩形。



(1)证明三个波形的正交性；

(2)在由$\{f_n(t), n=1,2,3\}$作为基函数构成的三维线性空间中，试求信号$x_1(t)=\begin{cases}-1/2, & 0\le t<1\\ 1/2, & 1\le t<3\\ 3/2, & 3\le t<4\end{cases}$和

$x_2(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<1\\ 0, & 1\le t<3\\ -1, & 3\le t<4\end{cases}$ 的矢量表示；

(3)试求信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的能量，两者之间的互相关系数和欧氏距离。

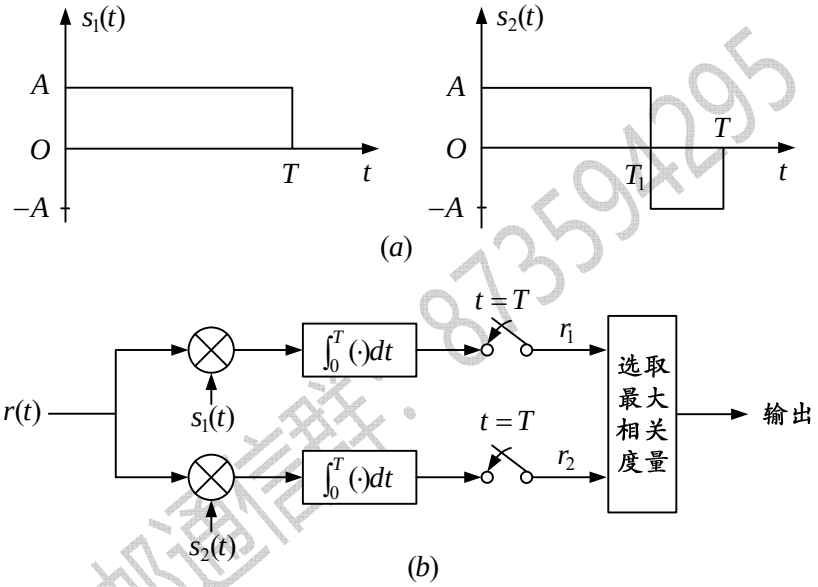
六、(14 分)某二进制基带传输系统的 **1** 和 **0** 分别由 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 表示，其图形如下图**(*a*)**中所示。已知 **1** 和 **0** 等概率出现，在信道传输中受到加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，加性噪声的均值为 **0**，双边功率谱密度为 $N_0/2$。接收端采用如图**(*b*)**所示的接收机结构，$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$。

(1)求发送信号的平均比特能量；

(2)当发送 $s_1(t)$ 时，分别写出 r_1 和 r_2 的一维概率密度函数；

(3)求发送 $s_1(t)$ 时的错误概率 $P(e|s_1)$；

(4)若 T_1 可调，且 $0\le T_1\le T$，求使平均差错概率 $P(e)$ 最小的 T_1 值，并写出最小的差错概率 $P(e)$。



七、(14 分)对模拟电压信号 $m(t)=\cos 16000\pi t+\cos 20000\pi t$ 进行抽样、量化和编码，并以 **4*PAM*** 方式通过基带信道进行传输。

(1)对信号 $m(t)$ 进行抽样的最低抽样频率是多少？

(2)若采用均匀量化，并要求量化信噪比不低于 **30*dB***，试求该系统中 **4*PAM*** 信号的最低符号传输速率。**(**假定量化级数必须为 **2** 的整数次幂**)**

(3)如果采用 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码器，试确定抽样脉冲幅度 $x=0.9V$ 时的编码器输出码组和量化电平，并计算量化误差为多少伏？

八、(10 分)已知一离散信源由符号“**0**”和“**1**”组成，且统计独立。假定信息传输速率为每秒 **1000** 符号，且“**0**”出现的概率为 **3/8**，“**1**”出现的概率为 **5/8**。在二进制对称信道中，$P(1|1)=P(0|0)=0.99$，试求：

(1)该信道的信息传输速率 ***R***？

(2)该信道可实现的最大信息传输速率 $R_{\max}$？

九、(12 分)已知带有一个输入信息位b_i的卷积编码器生成序列分别为$g^1=(100)$，$g^2=(101)$，$g^3=(111)$。

(1)试确定该卷积码的输出位数 *n* 和约束长度 *K*;

(2)画出该卷积码的编码器;

(3)画出该卷积码的状态图(要求状态按b_ib_{i-1}的顺序编号);

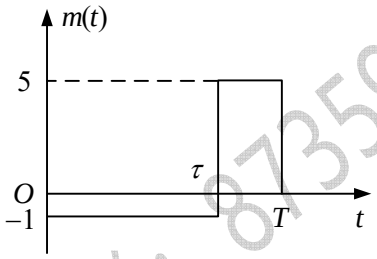
(4)设输入信息序列为 101100，且卷积编码器中寄存器的初始状态为全 0。试求输出码序列。

十、(15 分)一 *AM* 调制器的调幅系数为$a=0.9$，消息信号$m(t)$的波形如下图所示，信号周期$T=0.6ms$，τ的取值将保证$m(t)$的均值为零。载波频率为 1120*kHz*。已调信号通过传输衰减为 30*dB* 的信道传输，信道上的加性白高斯噪声均值为零，双边功率谱密度$N_0/2=10^{-10}W/Hz$。接收端采用中频(*IF*)为 455*kHz* 的超外差接收机。要求解调输出信噪比至少为 40*dB*。试求:

(1)*AM* 信号的调制效率;

(2)发射端输出的最小功率($m(t)$带宽取过零点带宽);

(3)画出完整的接收机框图，并标出各关键点的频率。



微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*B*	*D*	*A*	*B*	*D*	*A*	*B*	*A*	*A*	*B*	*B*	*A*	*B*	*D*	*D*	*B*	*B*	*B*	*A*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
A	*A*	*B*	*B*	*C*	*B*	*A*	*B*	*C*	*D*										

二、解：

01、√

02、×，该系统不符合无失真传输的条件。

03、×，边带不是线性搬移。

04、×，*MFSK* 需要消耗大量带宽，不适合在信道带宽受限时使用。

05、√

06、×，第一类部分响应系统低频分量丰富。

07、√

08、√，对于高斯随机过程，宽平稳和严平稳是等价的。

09、√

10、×，符号间干扰不仅与系统有关，还与符号的形状和速率有关。

三、解：

(1)由题意可得：$R_a(m)=E[a_n a_{n+m}]=\begin{cases}2 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$，故 I_n 的自相关函数为：

$$R_I(m)=E[I_n I_{n+m}]=E\left[(a_{n-1}+a_n+a_{n+1})(a_{n+m-1}+a_{n+m}+a_{n+m+1})\right]=\begin{cases}6 & m=0\\ 4 & m=\pm1\\ 2 & m=\pm2\end{cases}$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)法一：由功率谱密度的计算公式可得：

$$P_s(f)=P_d(f)|G(f)|^2=\frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_I(m)e^{-j2\pi fmT}|G(f)|^2$$

$$=\frac{1}{T}\left(6+4e^{-j2\pi fT}+4e^{j2\pi fT}+2e^{-j4\pi fT}+2e^{j4\pi fT}\right)|G(f)|^2$$

$$=A^2T\left(6+8\cos 2\pi fT+4\cos 4\pi fT\right)|\mathrm{sinc}(fT)|^2$$

法二： $s(t)$ **是** $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT)$ **通过系统** $H(f)=e^{-j2\pi fT}+1+e^{+j2\pi fT}$ **所得，所以：**

$$P_s(f)=P_x(f)|H(f)|^2=\frac{2}{T}|G(f)|^2\left|e^{-j2\pi fT}+1+e^{+j2\pi fT}\right|^2$$

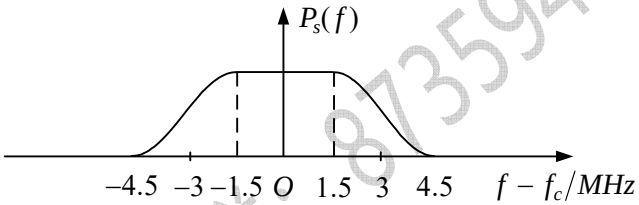
$$=\frac{2}{T}|G(f)|^2|1+2\cos 2\pi fT|^2=A^2T\left|6+8\cos 2\pi fT+4\cos 4\pi fT\right||\mathrm{sinc}(fT)|^2$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)频带利用率 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+0.5}=\frac{2}{3}Baud/Hz$ **，符号速率** $R_s=6MBaud$ **。**

(2)功率谱密度图如下所示：



(3) $M=2^6=64$ **。** $R_b=48Mbps$ **时，** $R_s=8MBaud$ **，所以：** $\alpha=\frac{1}{8}$ **。**

(4)*MQAM* 的上下支路分别为一个 $\sqrt{M}\,ASK$ **信号，其误符率为：**

$$P_{ASK-\sqrt{M}}=\frac{2(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}}Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$$

MQAM **的误符率为：** $P_M=1-\left(1-P_{ASK-\sqrt{M}}\right)^2$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1) $\int_0^4 f_1(t)f_2(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_1(t)dt=0$ **，** $\int_0^4 f_2(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_3(t)dt=0$ **，** $\int_0^4 f_1(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^2 f_3(t)dt-\frac{1}{2}\int_2^4 f_3(t)dt=0$

(2)设 $x_1(t)=a_1f_1(t)+b_1f_2(t)+c_1f_3(t)$ **，则：**

$$a_1=\int_0^4 x_1(t)f_1(t)dt=-1\text{，}\quad b_1=\int_0^4 x_1(t)f_2(t)dt=1\text{，}\quad c_1=\int_0^4 x_1(t)f_3(t)dt=-1$$

$\therefore x_1(t)=-f_1(t)+f_2(t)-f_3(t)$

同理，设 $x_2(t)=a_2f_1(t)+b_2f_2(t)+c_2f_3(t)$ **，则：**

$$a_2=\int_0^4 x_2(t)f_1(t)dt=1\text{，}\quad b_2=\int_0^4 x_2(t)f_2(t)dt=0\text{，}\quad c_2=\int_0^4 x_2(t)f_3(t)dt=1$$

$\therefore x_2(t)=f_1(t)+f_3(t)$

(3)法一： $E_{x_1}=\int_0^4 x_1^2(t)dt=\int_0^1(-1/2)^2dt+\int_1^3(1/2)^2dt+\int_3^4(3/2)^2dt=3$ **，** $E_{x_2}=\int_0^4 x_2^2(t)dt=\int_0^1 1^2dt+\int_3^4(-1)^2dt=2$

法二：信号能量等于其在各正交坐标基上的能量之和，即：$E_{x_1}=1+1+1=3$，$E_{x_2}=1+1=2$

互相关系数为：

$$\rho_{12}=\frac{\int_{-\infty}^{+\infty}x_1(t)x_2(t)dt}{\sqrt{E_{x_1}E_{x_2}}}=\frac{-2}{\sqrt{3\times 2}}=-\sqrt{\frac{2}{3}}$$

欧式距离为：

$$d_{12}=\sqrt{[1-(-1)]^2+[0-1]^2+[1-(-1)]^2}=3$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)平均比特能量：$E_b=E_1=E_2=A^2T$。

(2)记$E_{12}=\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt=A^2(2T_1-T)$。发送$s_1(t)$时，上支路最佳取样时刻的输出为：

$$r_1=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_0^T s_1^2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s_1(t)dt=E_b+Z_1$$

其中Z_1为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z_1]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

所以r_1的一维概率分布为：

$$p_{r_1}(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(x-E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

同理，下支路最佳取样时刻的输出为：

$$r_2=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]s_2(t)dt=\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s_2(t)dt=E_{12}+Z_2$$

其中Z_2为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z_2]=E\left[Z_2^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)s_2(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T s_2^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

所以r_2的一维概率分布为：

$$p_{r_2}(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(x-E_{12})^2}{N_0E_b}\right]$$

(3)取样输出的判决量为：

$$l=r_1-r_2=E_b-E_{12}+(Z_1-Z_2)=E_b-E_{12}+Z$$

其中Z是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=D[Z_1]-2E[Z_1Z_2]+D[Z_2]=N_0E_b-N_0E_{12}=N_0E_b-N_0E_{12}$$

由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。所以判错概率为：

$$P(e\mid s_1)=P(l<0\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{(E_b-E_{12})^2}{2\times(N_0E_b-N_0E_{12})}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b-E_{12}}{2N_0}}$$

(4)由**(3)**可知，发送$s_2(t)$时判错的概率为：

$$P(e|s_2)=P(l>0|s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b-E_{12}}{2N_0}}$$

故平均判错概率为：

$$P_e=P(s_1)P(e|s_1)+P(s_2)P(e|s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b-E_{12}}{2N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2(T-T_1)}{N_0}}$$

由于 $erfc$ **函数为减函数，当** $T_1=0$ **时** P_e **最小，此时平均判错概率为：**

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T}{N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $f_{s\min}=\frac{2f_2}{k}$，**其中** $k=\left[\frac{f_2}{f_2-f_1}\right]=5$，$\therefore f_{s\min}=\frac{2f_2}{5}=4k$ **样值/秒。**

(2) $M^2\geq 30dB=1000$，**取** $M=32$，**即量化位数** $N=5$。$R_s=4k\times 5/\log_2 4=10kBaud$

(3)归一化输入量化单位为 $\frac{0.9V}{2V}\times 4096=1843.2$，**输出码组为 11101100。**

量化电平值为 1824 个量化单位，量化误差为 $\frac{1843.2-1824}{4096}\times 2=0.009375V$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1) $P(Y=0)=P(X=0)P(0|0)+P(X=1)P(0|1)=0.3775$，$P(Y=1)=0.6225$

$\therefore H(Y)=H(0.3775,0.6225)=0.954$ **比特/符号**

$\therefore I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=H(Y)-H(0.99,0.01)=0.954-0.081=0.873$ **比特/符号对**

$\therefore R=R_s\times I(X;Y)=873bps$

(2) $I(X;Y)_{\max}=H(Y)_{\max}-0.081=1-0.081=0.919$ **比特/符号对**

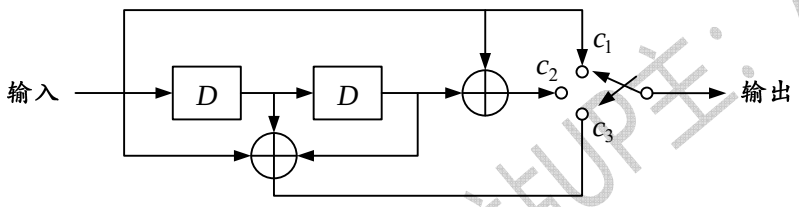
$\therefore R_{\max}=R_s\times I(X;Y)_{\max}=919bps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

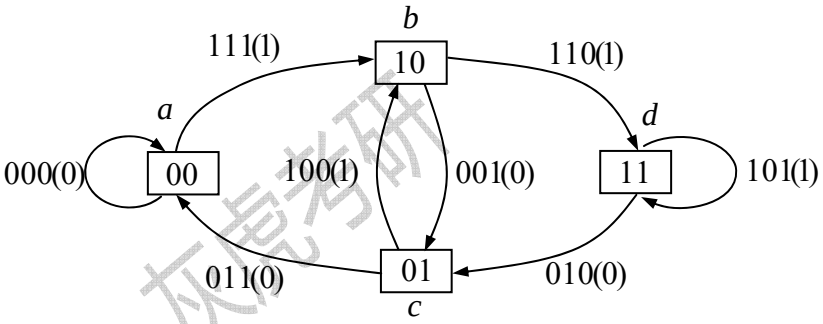
九、解：

(1) $n=3$，$K=3$

(2)卷积码编码器图如下：



(3)状态转移图如下：



(4)输出序列为：111 001 100 110 010 011。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)为使 $m(t)$ **均值为 0，** $\tau=\frac{5T}{6}=0.5ms$ **。归一化信号及功率为：**

$$m_n(t)=\frac{m(t)}{|m(t)|_{\max}}=\frac{m(t)}{5}\ ,\quad P_{m_n}=\frac{P_m}{|m(t)|^2_{\max}}=\frac{1}{25}\times\frac{(-1)^2\times 5T/6+5^2\times T/6}{T}=0.2W$$

所以调制效率为：

$$\eta=\frac{a^2P_{m_n}}{1+a^2P_{m_n}}=\frac{0.81\times 0.2}{1+0.81\times 0.2}=14\%$$

(2) $m(t)$ **的频谱为：**

$$M(f)=-\frac{5T}{6}\mathrm{sinc}\left(f\frac{5T}{6}\right)e^{-j\pi f\frac{5T}{6}}+\frac{5T}{6}\mathrm{sinc}\left(f\frac{T}{6}\right)e^{-j\pi f\frac{11T}{6}}$$

$m(t)$ **的第一零点带宽为：**

$$W=\frac{6}{T}=\frac{6}{0.6\times 10^{-3}}=10kHz$$

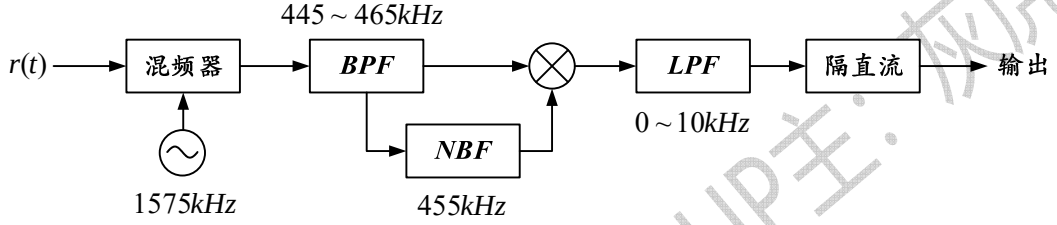
由于 ***AM*** **调制的制度增益为** 2η **，所以输入信噪比为：**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{10^{-3}P_T}{2N_0W}=\frac{10^4}{2\eta}$$

所以发送功率为：

$$P_T=10^3\times\frac{10^4}{2\times 0.14}\times\left(2\times 2\times 10^{-10}\times 10^4\right)=142.9W$$

(3)解调框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

北京邮电大学 2016 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

◎下列中 **(1)** 是解析信号。

(01) ***A***．$\mathrm{Re}\{(2+3j)e^{j20\pi t}\}$　　***B***．$(2+3j)e^{-j20\pi t}$　　***C***．$e^{-j2\pi t}$　　***D***．$(2+3j)e^{j20\pi t}$

◎*FM* 鉴频器输出噪声的功率谱密度$P_{n_o}(f)$与下列中的 **(2)** 成正比。

(02) ***A***．f^2　　***B***．f　　***C***．f^{-1}　　***D***．f^{-2}

◎*AM* 解调输出信噪比$\left(\frac{S}{N}\right)_o$与 *AM* 的调制指数$a(0<a\le 1)$有关。具体来说，$\left(\frac{S}{N}\right)_o$是$a$的 **(3)** 函数。

(03) ***A***．凸　　***B***．凹　　***C***．单调增　　***D***．单调减

◎设模拟基带信号$m(t)$的希尔伯特变换是$\hat{m}(t)$，下列中的 **(4)** 是$m(t)$对载频$\cos(2\pi f_c t)$进行上单边带调制后形成的已调信号。

(04) ***A***．$\mathrm{Re}\{m(t)e^{j2\pi f_c t}\}$　　***B***．$\mathrm{Re}\{[m(t)+j\hat{m}(t)]e^{j2\pi f_c t}\}$

C．$\mathrm{Re}\{[m(t)-j\hat{m}(t)]e^{j2\pi f_c t}\}$　　***D***．$\mathrm{Re}\{\hat{m}(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

◎设基带调制信号的带宽是$4kHz$，*FM* 已调信号的最大频偏是$8kHz$，则 *FM* 已调信号的带宽近似是 **(5)** *kHz* 。

(05) ***A***．**4**　　***B***．**8**　　***C***．**16**　　***D***．**24**

◎设发送数据速率是$10kbps$，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是 **(6)** *kHz* 。

(06) ***A***．**1**　　***B***．**5**　　***C***．**10**　　***D***．**20**

◎下列中的 **(7)** 是一种常用的正交码。

(07) ***A***．*m* 序列　　***B***．*Gold* 码　　***C***．沃尔什码　　***D***．格雷码

◎与 *QPSK* 相比，采用 *OQPSK* 可以 **(8)** 。

(08) ***A***．提高系统的频带利用率　　***B***．降低误比特率

C．减小已调信号的包络起伏　　***D***．减小符号间干扰

◎设模拟信号$m(t)$的平均功率是$0.25W$，则 *AM* 信号$s(t)=A_c[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t+\theta)$的调制效率是 **(9)** 。

(09) ***A***．**1/5**　　***B***．**1/4**　　***C***．**1/3**　　***D***．**1/2**

◎ *AWGN* 信道的带宽是$B(Hz)$，有用信号功率是$S(W)$，噪声单边功率谱密度是$N_0(W/Hz)$，信道容量是 **(10)** *bps* 。

(10) ***A***．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　***B***．$N_0B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　***C***．$B\ln\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　***D***．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$

◎某 *A* 律 13 折线编码器的设计输入范围是$[-8,+8]V$，若编码器输入的样值为$+4.1V$，则编码器输出码组是 **(11)** 。

(11) ***A***．**11110001**　　***B***．**11110000**　　***C***．**01110000**　　***D***．**11100000**

◎将二进制数据经过 *HDB*3 码编码后成为$\cdots+1000+1-1000X+1-1\cdots$，其中的 X 是 **(12)** 。

(12) ***A***．**-1**　　***B***．**0**　　***C***．**+1**　　***D***．以上都不是

◎在第一类部分相应系统的相关编码之前进行预编码可以 **(13)** 。

(13) ***A***．避免误码传播　　***B***．降低眼图中的峰值畸变

C．使系统冲激响应的拖尾按$\frac{1}{t^2}$衰减　　***D***．降低功率谱密度的旁瓣

◎*M* 进制数字通信系统中，若满足下列条件中的 **(14)** ，则按似然概率最大判决等效于按欧氏距离最近判决。

(14) ***A***．*M* 个发送符号先验等概　　***B***．信号传递函数无失真

C．*M* 个星座点等能量　　***D***．信道噪声是加性高斯白噪声

◎在 *AWGN* 信道中，对确定信号 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器的冲激响应是 **(15)** ，其中 t_0 是最佳采样时刻。

(15) ***A***．$g(t_0+t)$　　***B***．$g(t_0-t)$　　***C***．$g(t-t_0)$　　***D***．$g(t_0)\delta(t)$

◎当信道特性不理想时，数字基带传输系统的总体传输函数将不满足奈奎斯特准则，此时可在接收端使用均衡器来减小采样点的 **(16)** 。

(16) ***A***．符号间干扰　　***B***．噪声方差　　***C***．噪声容限　　***D***．过零点畸变

◎某带通信号的频带范围是$[7kHz,12kHz]$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(17)** 。

(17) ***A***．$10kHz$　　***B***．$12kHz$　　***C***．$20kHz$　　***D***．$24kHz$

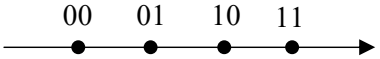
◎下列当中，**(18)** 是$(7,4)$循环码的生成多项式。

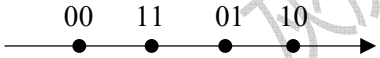
(18) ***A***．x^3+x　　***B***．x^3+x^2+x+1　　***C***．x^3+1　　***D***．x^3+x+1

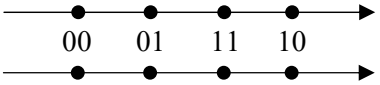
◎无线衰落信道的时延扩展越大，则 **(19)** 越小。

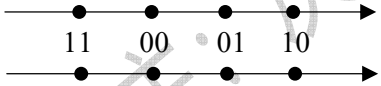
(19) ***A***．相干时间　　***B***．相干带宽　　***C***．多普勒效应　　***D***．符号间干扰

◎下列星座图中，采用格雷码映射的是 **(20)** 。

(20) ***A***． 

B． 

C． 

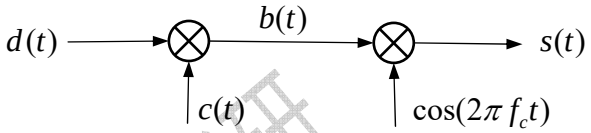
D． 

◎与 *BPSK* 相比，*DPSK* 可以 **(21)** 。

(21) ***A***．提高频带利用率　　***B***．采用差分相干解调　　***C***．提高抗噪声性能　　***D***．降低包络起伏

◎下图是产生 $DS-BPSK$ 信号的原理框图。图中 $d(t)$ 是速率为 R_b 的信息信号，$c(t)$ 是速率为 R_c 的扩频信号，$R_c=16R_b$。图中 $s(t)$ 的主瓣带宽是 $d(t)$ 主瓣带宽的 **(22)** 倍。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(22) ***A*．4**　　***B*．8**　　***C*．16**　　***D*．32**

◎设信源符号 X 的概率分布为

$$\begin{pmatrix} X \\ P(x_i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0.5 & 0.25 & 0.125 & 0.125 \end{pmatrix}$$

下列中的 **(23)** 是哈夫曼编码。

(23) ***A*．** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 01 & 001 & 000 \end{pmatrix}$　　***B*．** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 10 & 101 & 010 \end{pmatrix}$　　***C*．** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 01 & 00 & 10 \end{pmatrix}$　　***D*．** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 001 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

◎信道传递函数为 $H(f)=|H(f)|e^{j\varphi(f)}$，称 $-\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{d}{df}\varphi(f)$ 为 **(24)** 特性。

(24) ***A*** 时延　　***B*** 相频　　***C*** 微分　　***D*** 群时延

◎假设信道噪声相同、平均每比特的信号能量相同，下列调制方式中误符号率最低的是 **(25)**。

(25) ***A*．2*PSK***　　***B*．4*ASK***　　***C*．8*PSK***　　***D*．16*QAM***

◎*DSB-SC* 利用平方环法提取载波，下列中正确的是 **(26)**。

(26) ***A*．** *DSB-SC*信号 → 窄带滤波或锁相环 → 二分频 → 平方 → 恢复载波

***B*．** *DSB-SC*信号 → 二分频 → 窄带滤波或锁相环 → 平方 → 恢复载波

***C*．** *DSB-SC*信号 → 平方 → 窄带滤波或锁相环 → 二分频 → 恢复载波

***D*．** *DSB-SC*信号 → 平方 → 二分频 → 窄带滤波或锁相环 → 恢复载波

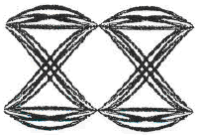
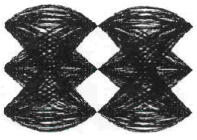
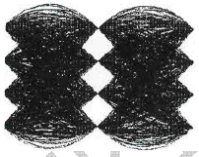
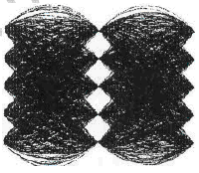
◎(7，4)汉明码用于检错时，全部 127 个非零错误图样中伴随式为零的有 **(27)** 个。

(27) ***A*．7**　　***B*．15**　　***C*．21**　　***D*．78**

◎在 *CCITT* 建议的准同步数字复接系列(欧洲、中国)中，基群的比特率是 **(28)** $kbit/s$。

(28) ***A*．64**　　***B*．1544**　　***C*．2048**　　***D*．8448**

◎下列当中，**(29)** 是 4*PAM* 的眼图。

(29) ***A*．**　  　　***B*．**　  　　***C*．**　  　　***D*．**　 

◎2*FSK* 在 $[0,T_b]$ 内发送 $s_1(t)=\cos(2\pi f_0 t)$ 及 $s_2(t)=\cos[2\pi(f_0+\Delta)t]$ 之一，其中 $f_0 >> 1/T_b$。能使两个波形保持正交的最小频差为 **(30)**。

(30) ***A*．** $\Delta=\frac{1}{T_b}$　　***B*．** $\Delta=\frac{1}{2T_b}$　　***C*．** $\Delta=\frac{3}{2T_b}$　　***D*．** $\Delta=\frac{3}{4T_b}$

二、(12 分)设有随机序列 $\{A_k\}$，其元素以独立等概方式取值于 $\{\pm 1\}$。用此随机序列构造一个随机过程

$X(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}A_k g(t-kT_s)$，其中 $g(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)$。试：

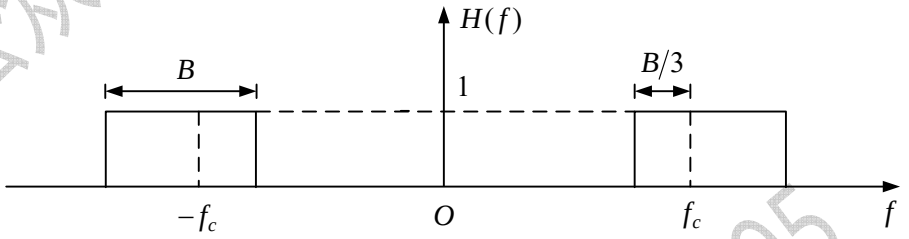
(1)求 $X(t)$ 的均值 $E[X(t)]$；

(2)求 $X(t)$ 的自相关函数 $R_X(t,\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]$；

(3)求 $a(t)=g(t)g(t+\tau)$ 的傅氏变换 $A(f)$ 在 $f=\pm\frac{1}{T_s},\pm\frac{2}{T_s},\cdots$ 处的值；

(4)判断 $X(t)$ 是否广义平稳。

三、**(12 分)**功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声 $n_w(t)$ 通过一个传递函数如下图所示的带通滤波器后成为窄带噪声 $n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$，其中 $f_c>>B$，试：



(1)画出 $n(t)$ 的功率谱密度图；

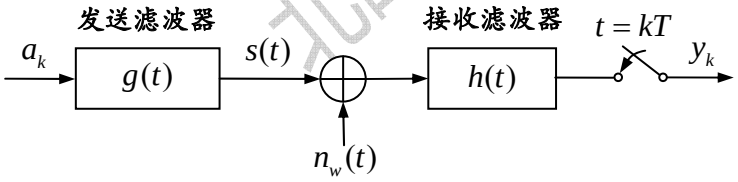
(2)画出 $n(t)$ 的复包络 $n_L(t)=n_c(t)+jn_s(t)$ 的功率谱密度图；

(3)画出 $n(t)$ 的同相分量 $n_c(t)=\mathrm{Re}\{n_L(t)\}$ 的功率谱密度图；

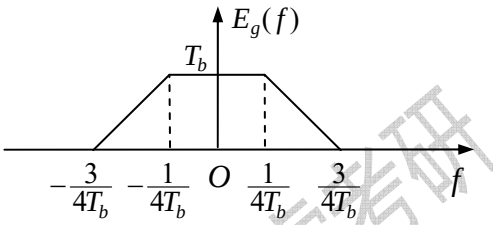
(4)求出 $y(t)=n_c^2(t)+n_s^2(t)$ 的数学期望 $E[y(t)]$；

(5) $\sqrt{y(t)}$ 服从什么分布？

四、**(12 分)**在下图**(*a*)**所示的 ***PAM*** 系统中，发送信号为 $s(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k g(t-kT_b)$，其中 a_k 以独立等概方式取值于 $\{\pm 1\}$，基带脉冲 $g(t)$ 的能量谱密度 $E_g(f)$ 如图**(*b*)**所示。$s(t)$ 叠加了高斯白噪声 $n_w(t)$ 后通过冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器，然后在 $t=kT_b$ 时刻采样得到样值 y_k。试：



(*a*)



(*b*)

(1)求发送信号 $s(t)$ 的功率谱密度；

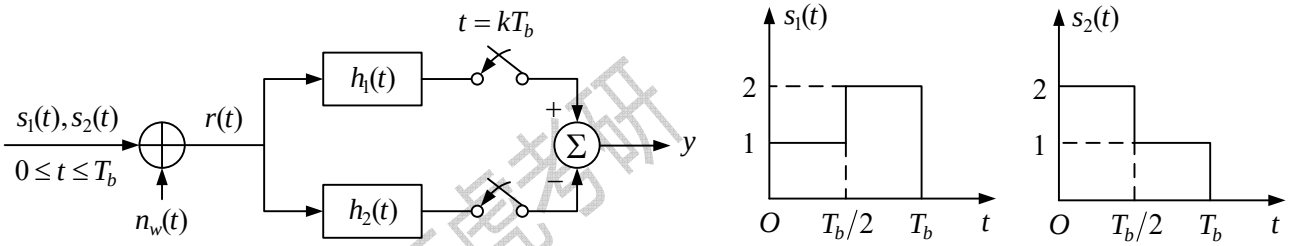
(2)求发送信号 $s(t)$ 的平均功率、平均比特能量；

(3)求此系统的频带利用率；

(4)若接收滤波器设计为 $h(t)=g(-t)$，证明采样点无符号间干扰。

五、**(12 分)**某二进制传输系统在 $[0,T_b]$ 内发送 $s_1(t)$ 或 $s_2(t)$ 两种波形之一，如下图所示。发送信号叠加了功率密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声 $n_w(t)$ 后成为 $r(t)$，再经过冲激响应分别为 $h_1(t)=s_1(T_b-t)$、$h_2(t)=s_2(T_b-t)$ 的滤波器后在 $t=T_b$ 时刻采样，最后输出两个样值的差 y。试求：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



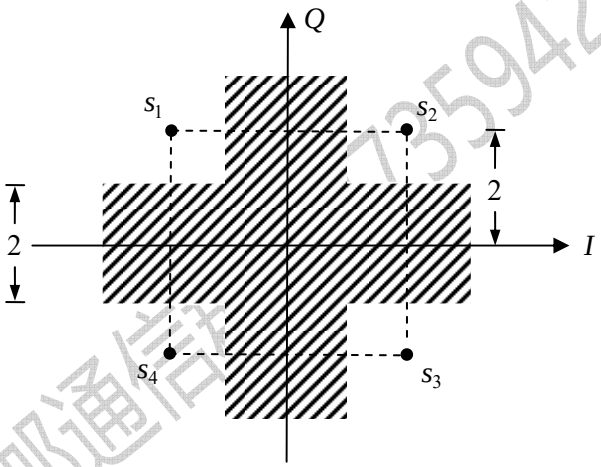
(1) $s_1(t)$ **的能量，** $s_1(t)-s_2(t)$ **的能量；**

(2) $s_1(t)$ **与** $s_2(t)$ **之间的归一化相关系数；**

(3)不考虑噪声，求发送 $s_1(t)$ **时** y **的值；**

(4)设噪声在上、下支路的采样值分别是 Z_1、Z_2，**求** $E\left[Z_1^2\right]$、$E\left[(Z_1-Z_2)^2\right]$。

六、(12 分)下图是某 ***QPSK*** **解调器在归一化正交基下的判决域。图中每个星座点到坐标轴的距离都是 2，阴影区的宽度也是 2。若接收信号落入阴影区，则判决输出是** ***e***，**否则按欧式距离判为最近的星座点。假设信道白高斯噪声的功率密度为** $N_0/2=1/2$。**试求发送** s_1 **条件下，判决输出为** s_1、s_2、s_3 **以及** ***e*** **的概率。**



七、(10 分)已知带通信道的频带范围是 $100MHz \sim 110MHz$，**欲通过此信道传输** $32Mbps$ **的数据，试给出系统设计，包括确定调制进制数、符号速率、滚降系数，画出调制、解调框图。**

八、(10 分)某 3 电平化器的输入是 X，**输出是** Y。**已知** X **的概率密度函数为**

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{9}, & 0\le x\le 3\\ 0, & else\end{cases}$$

当 X **的值落在** $[0,1)$、$[1,2)$、$[2,3]$ **时，** Y **的值分别是 0.5、1.5、2.5。试求：**

(1)量化输入信号的功率 $E\left[X^2\right]$；

(2)量化输出 Y **各可能取值的出现概率；**

(3)量化输出 Y **的平均功率** $E\left[Y^2\right]$；

(4)量化输出的均方误差 $E\left[(Y-X)^2\right]$。

九、(10 分)设 X、Y **是两个独立的二进制随机变量，均等概取值于** $\{\pm 1\}$。**令** $Z=X+Y$，**则** Z **是一个取值于** $\{-2,0,+2\}$ **的三进制随机变量。试求：**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(1)熵 $H(X)$、$H(Y)$、$H(Z)$；

(2)联合熵 $H(X,Y)$、$H(X,Y,Z)$、$H(X,Z)$；

(3)互信息 $I(X;Y)$、$I(X;Z)$、$I(X,Y;Z)$。

十、(10 分)已知(7，4)线性分组码的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&1\\0&1&0&0&1&0&1\\0&0&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&0\end{pmatrix}$$

(1)写出该码的监督矩阵 H；

(2)写出该码的最小码距；

(3)若接收码组为 $y=(1101101)$，计算相应的伴随式(校正子) s 以及译码输出的码字 $\hat{c}$；

(4)若另有一个接收码组 $\tilde{y}\neq y$，其伴随式与 $y=(1101101)$ 的伴随式相等，问 $\tilde{y}$ 与 y 之间的汉明距离最小是多少？

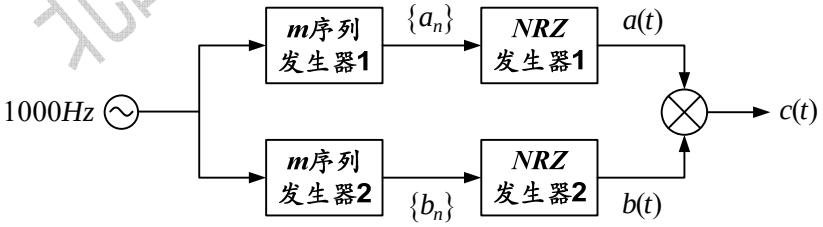
十一、(10 分)已知某卷积码的生成多项式为 $g_1(x)=1+x+x^2$、$g_2(x)=1+x^2$。编码器将 **6** 个输入比特 $u_0u_1\cdots u_5$ 补充尾比特 **00** 后进行编码，编码输出的 **16** 个比特经过 BSC 信道传输。试：

(1)画出编码器框图；

(2)画出该卷积码的网格图(要求从全零状态出发，到全零状态结束)；

(3)若维特比译码器收到的序列为 **0001 1000 0000 1011**，写出最大似然路径的累积汉明距度量以及所对应的编码器输入信息比特 $(u_0u_1\cdots u_5)$。

十二、(10 分)下图中两个 m **序列发生器的时钟速率都是** $1000Hz$。所产生的两个序列 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 周期都是 **7**，已知在 $n=0,1,2,\cdots,6$ 这一个周期内 $a_0a_1\cdots a_6=1011100$，$b_0b_1\cdots b_6=0011101$。$a(t)$、$b(t)$ 分别是由 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 形成的幅度为 ±1 的双极性 NRZ 信号。试画出(标出必要的数值)：



(1)*m* **序列发生器 1 和** ***m*** **序列发生器 2 的框图；**

(2) $a(t)$ **的自相关函数；**

(3) $c(t)$ **的波形；**

(4) $c(t)$ **的自相关函数。**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	*A*	*C*	*B*	*D*	*C*	*C*	*C*	*A*	*D*	*B*	*A*	*A*	*D*	*B*	*A*	*B*	*D*	*B*	*C*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**										
B	*D*	*A*	*D*	*A*	*C*	*B*	*C*	*C*	*B*										

二、解：

(1) $X(t)$ **的均值为：**

$$E[X(t)]=E\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty}A_k g(t-kT_s)\right]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}E[A_k]g(t-kT_s)=0$$

(2) $X(t)$ **的自相关函数为：**

$$R_X(t,\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]=E\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty}A_k g(t-kT_s)\sum_{m=-\infty}^{+\infty}A_m g(t+\tau-mT_s)\right]$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}E[A_kA_m]g(t-kT_s)g(t+\tau-mT_s)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}g(t-kT_s)g(t+\tau-kT_s)$$

$$=g(t)g(t+\tau)*\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT_s)$$

(3) $A(f)=G(f)*\left[G(f)e^{j2\pi f\tau}\right]$，**其中** $G(f)=T_sG_{1/T_s}(f)$

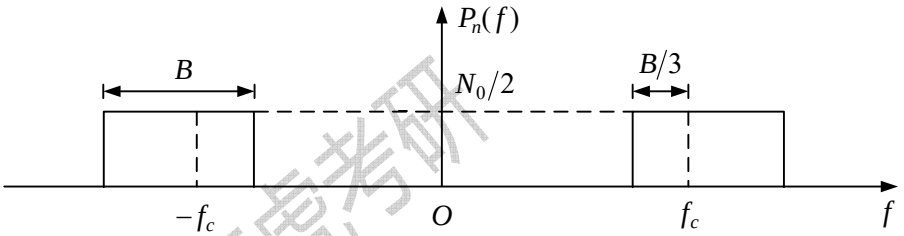
由卷积性质可知： $A(f)$ **非零值范围为** $\left(-\frac{1}{T_s},+\frac{1}{T_s}\right)$，**所以** $A\left(\pm\frac{1}{T_s}\right)=A\left(\pm\frac{2}{T_s}\right)=\cdots=0$

(4)由于 $X(t)$ **的自相关函数与 *t* 有关，因此** $X(t)$ **不是广义平稳过程。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

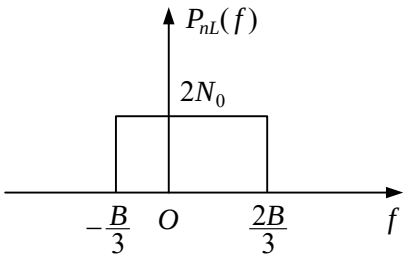
三、解：

(1)功率谱密度图如下：



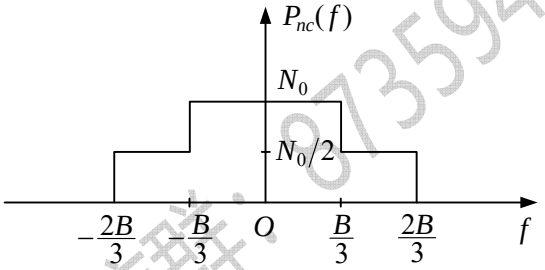
(2)复包络$n_L(t)$的功率谱密度为：

$$P_{n_L}(f)=4P_n(f+f_c)u(f+f_c)$$



(3)同相分量$n_c(t)$的功率谱密度为：

$$P_{n_c}(f)=P_n(f-f_c)+P_n(f+f_c)\text{，}\ |f|<f_c$$



(4)$y(t)$的数学期望为：

$$E[y(t)]=E\left[n_c^2(t)+n_s^2(t)\right]=E\left[n_c^2(t)\right]+E\left[n_s^2(t)\right]=2N_0B$$

(5)瑞利分布。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $P_s(f)=\frac{1}{T_b}|G(f)|^2=\frac{1}{T_b}E_g(f)$

(2) $P_s=\int_{-\infty}^{+\infty}P_s(f)df=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{T_b}E_g(f)df=\frac{1}{T_b}$，$E_b=P_s\times T_b=1$

(3) $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{T_b}\times\frac{4T_b}{3}=\frac{4}{3}$

(4)总的系统函数为： $H_1(f)=G(f)H(f)=E_g(f)$，**由于** $H_1(f)$ **等效矩形宽度为** $1/T_b$，**故无码间干扰。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)两个信号的能量分别为：

$$E_1=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{5T_b}{2}\ ,\quad E_{12}=\int_0^{T_b}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=T_b$$

(2)归一化相关系数为：

$$\rho=\frac{\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt}{\sqrt{E_1E_2}}=\frac{2T_b}{5T_b/2}=\frac{4}{5}$$

(3)最佳取样时刻的取样值为：

$$y=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt-\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=\frac{5T_b}{2}-2T_b=\frac{T_b}{2}$$

(4) $Z_1=\int_0^{T_b}n_w(t)s_1(t)dt$ **和** $Z_2=\int_0^{T_b}n_w(t)s_2(t)dt$ **都是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$E\left[Z_2^2\right]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{5N_0T_b}{4}$$

Z_1 **的** Z_2 **的互相关为：**

$$E[Z_1Z_2]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=N_0T_b$$

所以， Z_1-Z_2 **的方差为：**

$$E\left[(Z_1-Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]-2E[Z_1Z_2]+E\left[Z_2^2\right]=\frac{5N_0T_b}{4}-2N_0T_b+\frac{5N_0T_b}{4}=\frac{N_0T_b}{2}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

设发送 s_1 **时解调输出判决量分别为** ***x*** **和** ***y*****，则：**

$$P(s_1\mid s_1)=P(x<-1,y>1)=\left[1-\frac{1}{2}erfc(1)\right]\times\left[1-\frac{1}{2}erfc(1)\right]$$

$$P(s_2\mid s_1)=P(x>1,y>1)=\frac{1}{2}erfc(3)\times\left[1-\frac{1}{2}erfc(1)\right]$$

$$P(s_3\mid s_1)=P(x>1,y<-1)=\frac{1}{2}erfc(3)\times\frac{1}{2}erfc(3)$$

$$P(s_4\mid s_1)=P(x<-1,y<-1)=\left[1-\frac{1}{2}erfc(1)\right]\times\frac{1}{2}erfc(3)$$

发送 s_1 **判决为** ***e*** **的概率为：**

$$P(e\mid s_1)=1-[P(s_1\mid s_1)+P(s_2\mid s_1)+P(s_3\mid s_1)+P(s_4\mid s_1)]=1-\left[1-\frac{1}{2}erfc(1)+\frac{1}{2}erfc(3)\right]^2$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

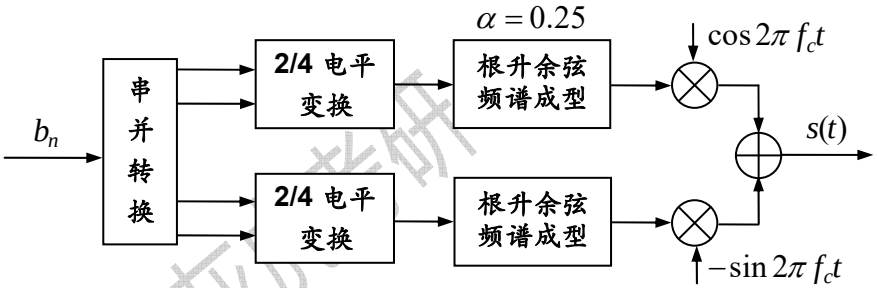
七、解：

带宽 $W=10MHz$ **，最大传输的符号速率为** $R_s=10MBaud$ **。故** $M=16$ **，** $R_s=8MBaud$

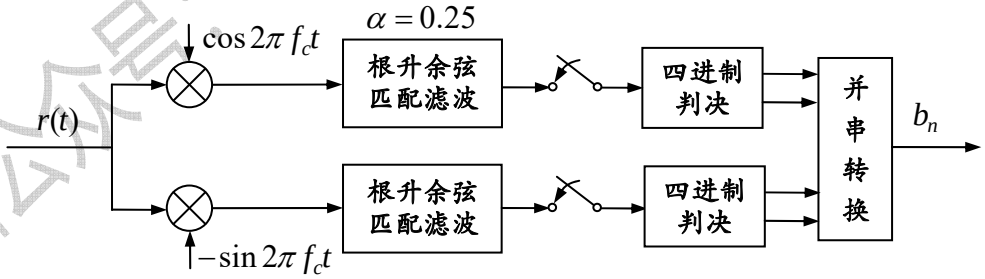
由 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ **可得，** $\alpha=0.25$ **。调制方式选择 16*QAM*。**

发送端框图如下：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



接收端框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1) $E\left[X^2\right] = \int_0^3 x^2 f(x)dx = \frac{9}{2}$

(2) $P(Y=0.5) = \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{9}$，$P(Y=1.5) = \int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{3}$，$P(Y=2.5) = \int_2^3 f(x)dx = \frac{5}{9}$

(3) $E\left[Y^2\right] = 0.5^2 \times \frac{1}{9} + 1.5^2 \times \frac{1}{3} + 2.5^2 \times \frac{5}{9} = \frac{17}{4}$

(4) $E\left[(Y-X)^2\right] = \int_0^1 (x-0.5)^2 f(x)dx + \int_1^2 (x-1.5)^2 f(x)dx + \int_2^3 (x-2.5)^2 f(x)dx$

$$= \int_{-1/2}^{+1/2} t^2 \times \frac{2(t+0.5)}{9}dt + \int_{-1/2}^{+1/2} t^2 \times \frac{2(t+1.5)}{9}dt + \int_{-1/2}^{+1/2} t^2 \times \frac{2(t+2.5)}{9}dt = \int_{-1/2}^{+1/2} t^2 dt = \frac{1}{12}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $H(X) = H(Y) = 1$ 比特/符号

$P(Z=-2) = P(Z=+2) = \frac{1}{4}$，$P(Z=0) = \frac{1}{2}$，$H(Z) = H\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right) = 1.5$ 比特/符号

(2) $H(X,Y) = H(X) + H(Y) = 2$ 比特/符号对

法一：$H(X,Y,Z) = H\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right) = 2$ 比特/三个符号

法二：$H(X,Y,Z) = H(Z \mid X,Y) + H(X,Y) = 0 + 2 = 2$ 比特/三个符号

法一：$H(X,Z) = H(Z \mid X) + H(X) = H(Y) + H(X) = 2$ 比特/符号对

法二：$H(X,Z) = H(X,Y,Z) - H(Y \mid X,Z) = H(X,Y,Z) = 2$ 比特/符号对

(3) $I(X;Y) = H(Y) - H(Y \mid X) = 0$，$I(X;Z) = H(Z) - H(Z \mid X) = H(Z) - H(Y) = 0.5$ 比特/符号对

$I(X,Y;Z) = H(Z) - H(Z \mid X,Y) = H(Z) = 1.5$ 比特/三个符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)监督矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\\1&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

(2)监督矩阵任意两列不相关，存在三列线性相关，所以 $d_{\min}=3$。

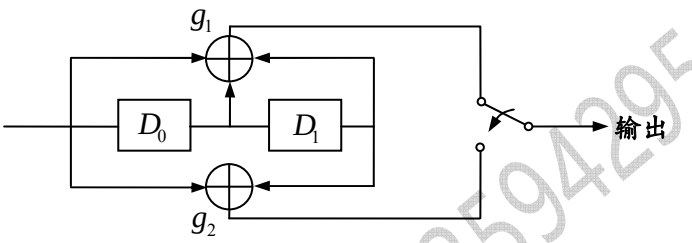
(3) $s=yH^T=001$，错误图样为 $e=0000001$，译码输出为 $\hat{c}=1101100$。

(4) $\tilde{y}H^T=yH^T=(y+c)H^T$，由于 $d_{\min}=3$，故 $\tilde{y}$ 与 y 之间的最小汉明距离为 **3**。

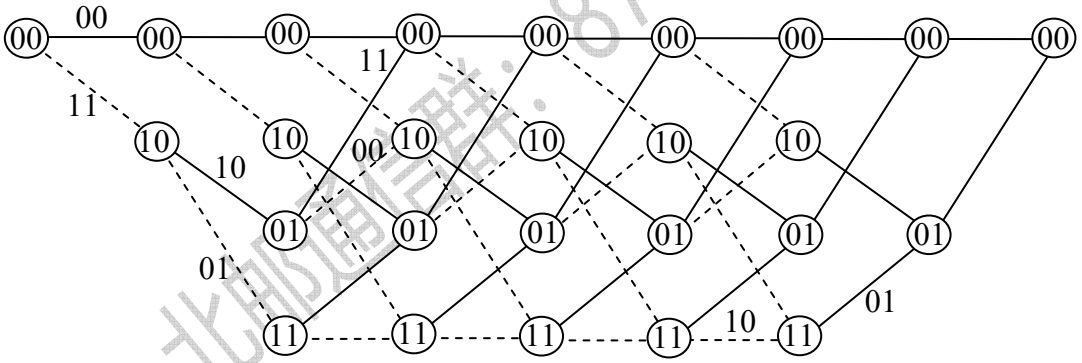
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

(1)编码器框图如下：



(2)网格图如下：

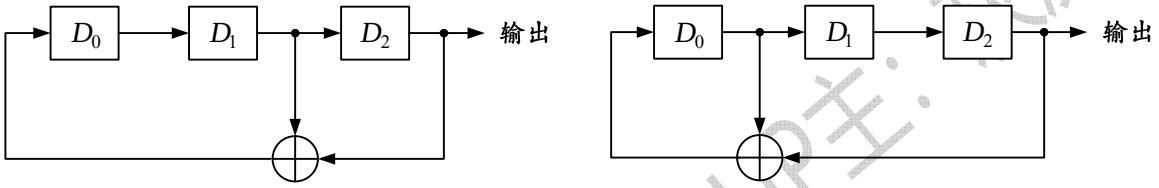


(3)译码所得输入结果为 **01010100**，对应编码序列 **0011 1000 1000 1011**，累计错误个数为 **2**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

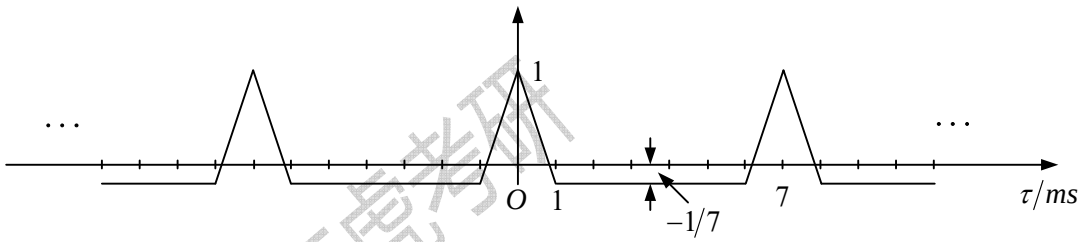
十二、解：

(1) $f_a(x)=1+x^2+x^3$，$f_b(x)=1+x+x^3$，对应框图分别如下：

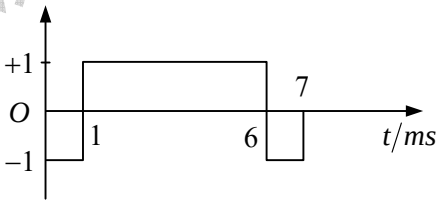


(2) $a(t)$ 的归一化自相关函数如下图所示：

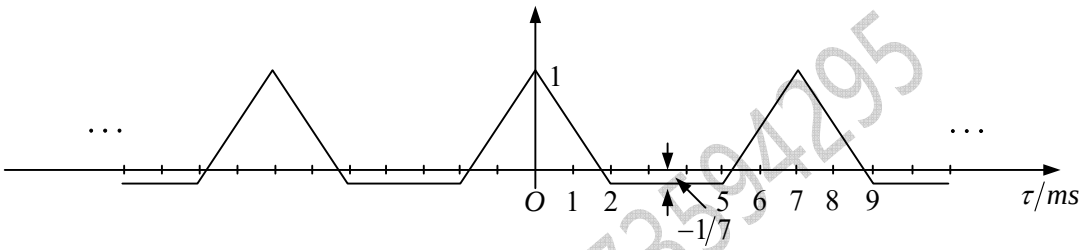
微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(3) $c_0c_1\cdots c_6=-1+1+1+1+1+1-1$，**一个周期波形如下：**



(4) $c(t)$ **的自相关函数如下：**



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2014 年硕士研究生入学考试试题

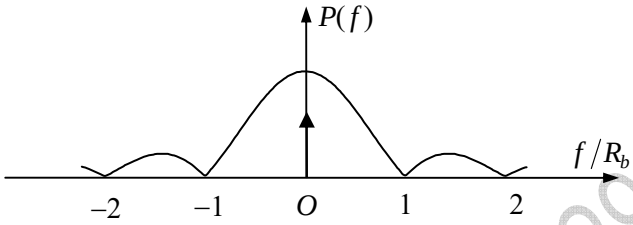
考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每小题 1 分，共 30 分)

◎某二进制数字 *PAM* 基带信号波形的功率谱密度如下图所示，其中 R_b 为比特速率。该基带信号可能采用了__(01)__

(01)*A*．单极性不归零码　*B*．单极性归零码　*C*．双极性不归零码　*D*．双极性归零码



◎某音乐信号的最高频率为 12*kHz*，采用 *MP*3 格式压缩编码后的信息速率为 192*Kbit/s*。若采用 HDB_3 码传输该音乐信号所需要的主瓣带宽为__(02)__*kHz*，若采用 *CMI* 码传输所需要的主瓣带宽为__(03)__*kHz*，若采用第一类部分响应信号传输该信号所需要的带宽为__(04)__*kHz*。

(02)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

(03)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

(04)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos\omega_c t-X_s(t)\sin\omega_c t$，其 *Hilbert* 变换为 $\hat{X}(t)=$__(05)__，其复包络为 $X_L(t)=$__(06)__。假设 $X(t)$ 的均值为 0，方差为 1，则 $\hat{X}(t)$ 的方差为__(07)__，$X_L(t)$ 的平均功率为__(08)__。

(05)*A*．$X_c(t)\cos\omega_c t+X_s(t)\sin\omega_c t$　*B*．$-X_c(t)\cos\omega_c t+X_s(t)\sin\omega_c t$

C．$X_c(t)\sin\omega_c t-X_s(t)\cos\omega_c t$　*D*．$X_c(t)\sin\omega_c t+X_s(t)\cos\omega_c t$

(06)*A*．$X_c(t)+X_s(t)$　*B*．$X_c(t)-X_s(t)$　*C*．$X_c(t)-jX_s(t)$　*D*．$X_c(t)+jX_s(t)$

(07)*A*．0.5　*B*．1　*C*．2　*D*．4

(08)*A*．0.5　*B*．1　*C*．2　*D*．4

◎(2,1,7)系统卷积编码器的总状态有__(09)__个，每个输出码组中监督码元的取值与前面__(10)__个信息码组有关

(09)*A*．2　*B*．4　*C*．64　*D*．128

(10)*A*．1　*B*．2　*C*．7　*D*．6

◎第四类部分响应系统的频带利用率为__(11)__*Baud/Hz*，当采用二进制输入时该系统在信道上传输信号的电平数为__(12)__。

(11)*A*．1　　**B．2**　　**C．3**　　**D．4**

(12)*A*．2　　**B．3**　　**C．4**　　**D．5**

◎某信源符号由 4 个不同的独立符号组成，信源最大熵为 $H_{\max}(X)=$**__(13)__*bit*/符号**。

(13)*A*．1　　**B．2**　　**C．3**　　**D．4**

◎*A* 律 13 折线 *PCM* 编码器中采用了**__(14)__**量化器，若该量化器的最小的量化间隔为 2 个量化单位，则最大的量化电平为**__(15)__**个量化单位。

(14)*A*．对数　　**B．线性**　　**C．均匀**　　**D．矢量**

(15)*A*．64　　**B．128**　　**C．4096**　　**D．4032**

◎信号 $s(t)=1000\,\mathrm{sinc}^2(1000t)e^{j2\pi f_0 t}$ 为解析信号的条件是**__(16)__**，该信号的频谱为**__(17)__**。

(16)*A*． $f_0>500Hz$　　**B．** $f_0>1000Hz$　　**C．** $f_0>1500Hz$　　**D．** $f_0>2000Hz$

(17)*A*． $rect\left(\frac{f+f_0}{1000}\right)$　　**B．** $rect\left(\frac{f-f_0}{1000}\right)$　　**C．** $\Lambda\left(\frac{f+f_0}{1000}\right)$　　**D．** $\Lambda\left(\frac{f-f_0}{1000}\right)$

◎某调频信号在信道中传输时叠加了加性白高斯噪声。大信噪比条件下，接收机鉴频器的输出噪声分量具有的特征是**__(18)__**。

(18)*A*．是一个高斯过程　　**B．具有抛物线式的功率谱密度**

C．均值为零　　**D．以上所有**

◎要得到一个周期大于 500 的 *m* 序列，至少需要**__(19)__**级线性反馈移位寄存器，该序列所对应的最小周期是**__(20)__**。

(19)*A*．7　　**B．8**　　**C．9**　　**D．10**

(20)*A*．501　　**B．511**　　**C．512**　　**D．513**

◎已知一 *AM* 信号 $s(t)=4\cos 8000\pi t+10\cos 10000\pi t+4\cos 12000\pi t$，则该信号的调幅系数是**__(21)__**，带宽是**__(22)__*kHz***，调制效率为**__(23)__**。

(21)*A*．0.4　　**B．0.6**　　**C．0.8**　　**D．1.0**

(22)*A*．1　　**B．2**　　**C．4**　　**D．20**

(23)*A*． $\frac{8}{33}$　　**B．** $\frac{25}{33}$　　**C．** $\frac{2}{5}$　　**D．** $\frac{4}{5}$

◎以下处理过程中，不会出现门限效应的是**__(24)__**。

(24)*A*．*AM* 信号通过相干解调器　　**B．*AM* 信号通过包络检波器**

C．*FM* 信号通过普通鉴频器　　**D．*FM* 信号通过调频负反馈解调器**

◎恒参信道特性不理想，会引起信号的**__(25)__**。

(25)*A*．瑞利衰落　　**B．频率选择性衰落**

C．频率弥散　　**D．幅频畸变和相频畸变**

◎在移动信道条件下，移动台与基站之间的相对运动，使接收信号的载频发生多普勒频移。假定载波频

率 1200*MHz*，移动台车速 25*m/s*，则最大多普勒频率为__(26)__；为尽量避免信号在传输中受到快衰落的影响，应要求所传信号的符号周期 T_S 满足条件__(27)__。

(26)*A*．25*Hz*　　*B*．50*Hz*　　*C*．100*Hz*　　*D*．200*Hz*

(27)*A*．$T_S \ll 10ms$　　*B*．$T_S \gg 10ms$　　*C*．$T_S \ll 10\mu s$　　*D*．$T_S \gg 10\mu s$

◎扩频系数为 40 的一个 *DS-BPSK* 系统，码片速率为 4*Mchips/s*，则该系统的信息速率为__(28)__，该 *DS-BPSK* 信号的主瓣带宽为__(29)__，该信号是一个__(30)__。

(28)*A*．10*kbps*　　*B*．100*kbps*　　*C*．10*kBaud*　　*D*．100*kBaud*

(29)*A*．200*kHz*　　*B*．100*kHz*　　*C*．4*MHz*　　*D*．8*MHz*

(30)*A*．循环平稳过程　　*B*．平稳过程　　*C*．确定信号　　*D*．周期信号

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)

01、在数字通信系统中能够采用线谱法进行定时同步的前提条件是基带信号的带宽要大于符号速率。

[　]

02、信息率失真函数 *R*(*D*)是在限定失真为最大允许值 *D* 时信源给出的理论上最小信息率，它是限失真信源编码的理论基础。

[　]

03、数字通信系统的比特速率总是大于或者等于符号速率。

[　]

04、在基带传输系统中，若信道特性在信道带宽 *W* 范围内幅频特性为常数，相位特性为线性，则接收机中的信号将不存在符号间干扰。

[　]

05、在匹配滤波器输出端采样时刻，输出信号的瞬间功率等于与之匹配的信号的能量。

[　]

06、在调频系统中，解调输出信噪比与调制指数的平方成正比。因此，只要在信号带宽允许的范围之内，就可以通过尽量增大调制指数从而增加调频信号带宽，来实现提高解调输出信噪比的目的。

[　]

07、根据香农信道容量公式，当信号带宽一定时，无限增大信噪比，信道容量将趋于无穷。同理，当信号功率与噪声功率谱密度一定时，无限增大信号带宽，信道容量也将趋于无穷。这说明信号带宽和信噪比可以互换。

[　]

08、*DSB-SC AM* 信号通过相干解调后获得的调制制度增益为 2，而 *SSB AM* 信号相干解调后获得的调制制度增益为 1。因此，*DSB-SC AM* 信号具有比 *SSB AM* 信号更强的抗噪声能力。

[　]

09、沃尔什函数集是完备的非正弦正交函数集，长度为 *N* 的沃尔什函数有 *N* 个且相互正交。但是这 *N*

个函数的频带宽度不同，因此用作扩频码时对应的扩频增益也是不同的。

[　]

10、扩频系统具有抗窄带干扰、抗多址干扰和多径干扰、抗高斯白噪声的能力，扩频系数越大，抗干扰和抗高斯白噪声的能力就越强。

[　]

三、**(13 分)**已知某独立随机序列 A_n 的均值为 **0**，方差为 σ^2，定义随机过程 $X(t)$ 为：

$$X(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}A_n\,\mathrm{sinc}\,2W(t-nT)\text{。}$$

(1)求 $X(t)$ 的功率谱密度；

(2)若 $T=\dfrac{1}{2W}$，求 $X(t)$ 的功率；

(3)令 $X_1(t)$ 是零均值平稳过程，其功率谱密度为 $P_{X_1}(f)=\dfrac{N_0}{2}\Pi\left(\dfrac{f}{2W}\right)$，取 $A_n=X_1(nT)$，$T=\dfrac{1}{2W}$，求 $X(t)$ 的功率谱密度及其功率，问 $X_1(t)$ 和 $X(t)$ 有什么关系？

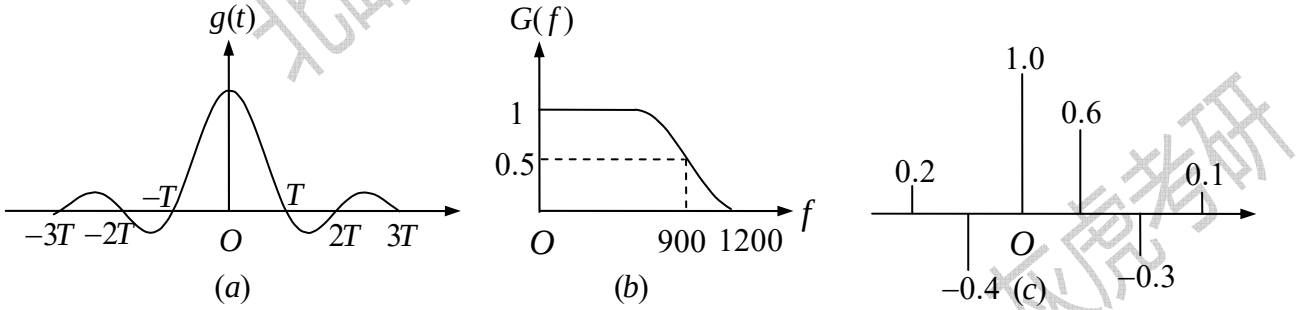
注：函数 $\Pi(f)$ 定义为：$\Pi(f)=\begin{cases}1 & |f|<0.5\\ 0.5 & f=\pm0.5\\ 0 & else\end{cases}$

四、**(10 分)**某数字基带通信系统采用升余弦滚降波形进行信息传输，已知发送端采用的基带脉冲信号 $g(t)$ 及其频谱如下图**(*a*)**和**(*b*)**所示，符号速率为 $1/T$ 波特。

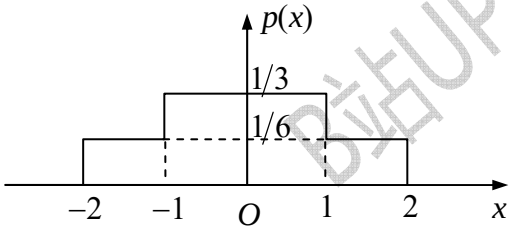
(1)求滚降因子 β 和符号速率的取值；

(2)若信道特性不理想，使得 $g(t)$ 经信道和接收端滤波后的脉冲波形 $x(t)$ 的采样值 $x(kT)$ 如图**(*c*)**所示。假设发送端发送端二进制信息序列的幅度值取为**+1** 或者**-1**，请给出该系统存在的峰值符号间干扰及引起该峰值符号间干扰的发送序列；

(3)求出现上述峰值干扰的概率，假设所有二进制电平等概率出现且相互独立。



五、**(15 分)**某信源输出的模拟低通信号 $X(t)$ 的采样值 x 的概率密度函数如下图所示，其带宽为 $5kHz$，对该信源采样后进行均匀量化，并以二进制编码方式进行信息传输。



(1)求采样值的平均功率 $S=E\left[x^2\right]$；

(2)若对该信号按奈奎斯特采样速率进行采样，并取量化电平数 $M=16$，求量化噪声的平均功率 N_q 和量化编码后的信息传输速率；

(3)若可用的信道带宽为 $40kHz$，求该量化器的可能的最大量化电平数。

六、(12 分)某线性分组码的生成矩阵为：

$$G=\begin{bmatrix}0&0&1&1&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\1&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}$$

(1)写出系统码生成矩阵表达式；

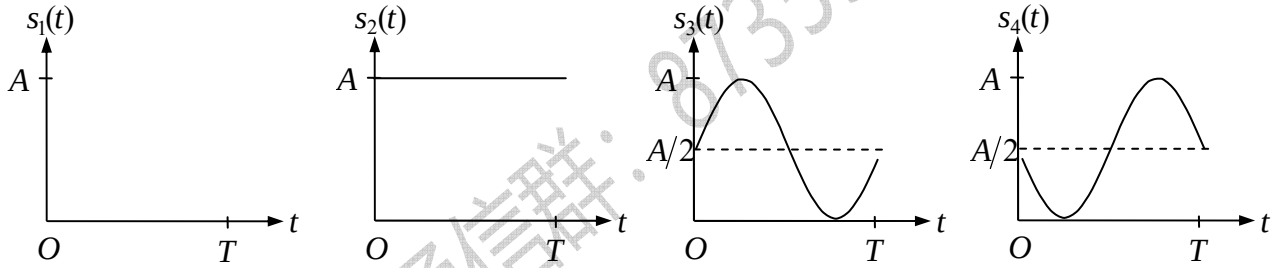
(2)写出典型监督矩阵 ***H***；

(3)确定该编码的最小汉明距离；

(4)写出所有单个错误图样对应的伴随式；

(5)写出对应于信息序列 **101** 的输出码字 ***c***，并计算 cH^T，H^T 代表矩阵 ***H*** 的转置。

七、(16 分)某通信系统的四种发送信号波形如下图所示，各信号独立等概出现。经过信道后，信号叠加了单边功率谱密度为 N_0 的白高斯噪声。



(1)试确定一个合适的归一化正交函数集 $\{f_n(t),\ n=1,2,\ldots,N\}$ 以及各发送信号的矢量表示，并画出对应的 ***N*** 维信号星座图；

(2)根据信号星座图计算平均比特能量 E_b；

(3)根据 ***MAP*** 准则画出最佳接收机结构，并在信号星座图上给出各信号的判决区域；

(4)已知最佳接收时 **2*ASK*** 系统的误符率为 $P_{2ASK}=Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$，其中 $d_{\min}$ 为相邻信号点间的最小欧式距离。试根据该式推导上述信号在最佳接收时的误符率上界。

八、(13 分)一个相干 **2*PSK*** 系统的发送信号定义如下：$s(t)=A_c k\sin(2\pi f_c t)\pm A_c\sqrt{1-k^2}\cos(2\pi f_c t)$，$0\le t\le T_b$。其中正号对应二进制信息比特 **1**，负号对应二进制信息比特 **0**，且 **0**，**1** 独立等概出现。信号中第一项代表用于实现接收机与发送机同步的载波分量。

(1)画出对该信号进行相干解调的接收机框图；

(2)假设信号在信道上传输时叠加了单边功率谱密度为 N_0 的白高斯噪声，试推导相干解调后的平均误比特率(其中信号带宽按过零点带宽计算)；

(3)假设 **10%**的发送信号功率分配在载波分量上，试求在相同的误比特率条件下本系统所需的信号功率

是传统相干 2*PSK* 系统的多少倍?

九、(11 分)

1、假设某数字通信系统经过一个带宽受限的加性白高斯噪声信道。已知系统的频带利用率为 $4bps/Hz$，问极限情况下所需的最小理论信噪比 E_b/N_0 是多少?

2、假设任意信号 $s(t)$ 通过一两径信道后的输出是 $As(t-t_0)+As(t-t_0-\tau)$，其中 A, t_0, τ 均为常数。试求该信道的时延特性和群时延特性。

十、(10 分)已知某单一正弦调制信号的频率 $f_m=1000Hz$，对其进行角度调制，已调信号的表达式为:

$$s(t)=10\cos(2\pi f_c t+25\cos 2\pi f_m t)$$

(1)若已调信号为调频波，频率偏移常数为 $5Hz/V$，试求调制信号的表达式?

(2)若已调信号为调相波，相位偏移常数为 $10rad/V$，试求调制信号的表达式?

(3)当 f_m 增加 5 倍，其他条件不变时，试求调频波的调制指数及已调信号的带宽?

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	*C*	*D*	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*C*	*D*	*B*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*D*	*D*	*C*	*B*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
C	*B*	*A*	*A*	*D*	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*										

二、解：

01、×，只需要满足基带信号带宽大于$1/2T_s$即可。

02、√

03、×

04、×，只能做到无失真传输，是否有码间干扰与系统带宽和符号速率有关。

05、×，瞬时功率等于与之匹配的信号的能量的平方。

06、×，调制指数太大会出现门限效应。

07、×，无限增大信道带宽时信道容量不会趋于无穷。

08、×，抗噪声性能是一样的，因为 *DSB* 带宽大，解调输入噪声也大。

09、√

10、×，扩频通信不能抗高斯白噪声。

三、解：

(1) $X(t)$ 是冲击序列通过系统 $g(t)=\mathrm{sinc}\,2Wt$ 所得，$G(f)=\frac{1}{2W}G_{2W}(f)$。所以：

$$P_X(f)=\frac{\sigma^2}{T}|G(f)|^2=\frac{\sigma^2}{T}\left|\frac{1}{2W}G_{2W}(f)\right|^2=\frac{\sigma^2}{(2W)^2T}|G_{2W}(f)|$$

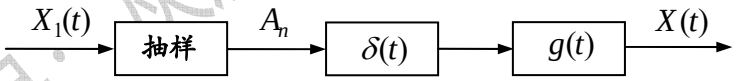
(2) 此时 $P_X(f)=\frac{\sigma^2}{2W}|G_{2W}(f)|$，所以功率为：$P_X=\int_{-\infty}^{+\infty}P_X(f)df=\int_{-W}^{+W}\frac{\sigma^2}{2W}df=\sigma^2$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(3) $X_1(t)$ 的自相关函数为：$R_{X_1}(\tau)=N_0W\,\mathrm{sinc}(2W\tau)$。对 $X_1(t)$ 以间隔 $\frac{1}{2W}$ 取样所得样值互不相关。

$E[A_n]=0$，$D[A_n]=P_{X_1}=\int_{-\infty}^{+\infty}P_{X_1}(f)df=N_0W$，所以：

$$P_X(f)=\frac{\sigma^2}{(2W)^2T}|G_{2W}(f)|=\frac{N_0}{2}|G_{2W}(f)|$$

$X(t)$ 是由 $X_1(t)$ 按奈奎斯特速率抽样后通过低通滤波器所得，所以 $X(t)$ 和 $X_1(t)$ 是相等的。



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1) $\beta=\frac{1200-900}{900}=\frac{1}{3}$，$R_s=1800Baud$

(2)峰值符号间干扰 $x_{ISI}=0.2-(-0.4)+0.6-(-0.3)+0.1=1.6$ **或** $x_{ISI}=-0.2-0.4-0.6-0.3-0.1=-1.6$

对应的发送序列 $a_{n+2}a_{n+1}a_na_{n-1}a_{n-2}a_{n-3}$ **为** $+1\ -1\ \pm1\ +1\ -1\ +1$ **或** $-1\ +1\ \pm1\ -1\ +1\ -1$。

(3)两种可能峰值出现的概率各为 $\frac{1}{32}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1) $S=E\left[x^2\right]=2\times\left[\frac{1}{3}\int_0^1x^2dx+\frac{1}{6}\int_1^2x^2dx\right]=1$

(2) $N_q=E\left[(x-y_k)^2\right]=2\times\left[\frac{1}{3}\int_0^1(x-y_k)^2dx+\frac{1}{6}\int_1^2(x-y_k)^2dx\right]$

$$=2\times\left[4\times\frac{1}{3}\int_0^{1/4}\left(x-\frac{1}{8}\right)^2dx+4\times\frac{1}{6}\int_1^{5/4}\left(x-\frac{9}{8}\right)^2dx\right]=2\times\left[\left(\frac{4}{3}+\frac{2}{3}\right)\int_{-1/8}^{+1/8}x^2dx\right]=\frac{1}{192}$$

$R_b=5k\times2\times\log_216=40kbps$

(3)该基带信道进行无码间干扰传输，最大比特速率为 $80kbps$，**故最大量化电平数** $M=256$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)系统码生成矩阵为：

$$G=\begin{bmatrix}1&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&0&1\end{bmatrix}$$

(2)典型监督矩阵为：

$$H=\begin{bmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

(3)监督矩阵任意三列线性无关，存在四列线性相关，所以 $d_{\min}=4$。

(4)单个错误图样与伴随式对应关系如下：

伴随式	1110	0111	1101	1000	0100	0010	0001

错误图样	1000000	0100000	0010000	0001000	0000100	0000010	0000001

(5) $c = uG = 1010011$，$cH^T = O$。

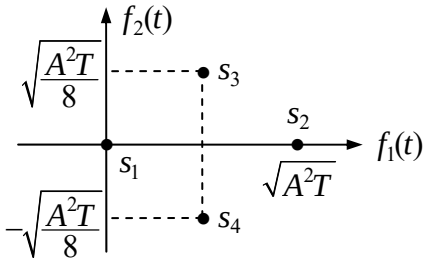
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)归一化正交坐标基为： $f_1(t) = \sqrt{\frac{1}{T}}$，$f_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$，$0 < t < T$。

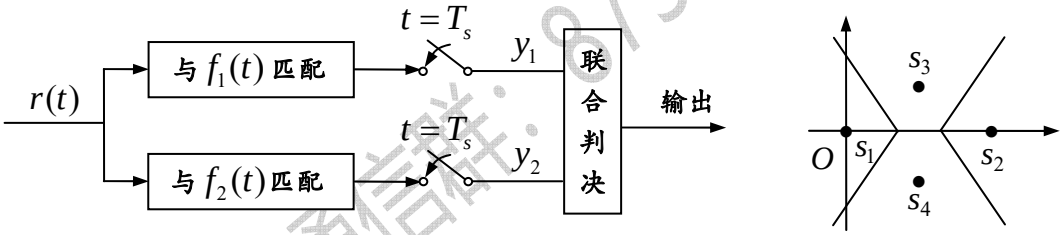
$s_1(t) = 0$，$s_2(t) = \sqrt{A^2T}\,f_1(t)$，$s_3(t) = \sqrt{\frac{A^2T}{4}}\,f_1(t) + \sqrt{\frac{A^2T}{8}}\,f_2(t)$，$s_4(t) = \sqrt{\frac{A^2T}{4}}\,f_1(t) - \sqrt{\frac{A^2T}{8}}\,f_2(t)$。

星座图如下：



(2) $E_s = \frac{1}{4}\times\left[2\times\left(\frac{A^2T}{4}+\frac{A^2T}{8}\right)+A^2T\right] = \frac{7A^2T}{16}$，$E_b = \frac{E_s}{2} = \frac{7A^2T}{32}$

(3)最佳接收机结构和判决区域分别如下所示：

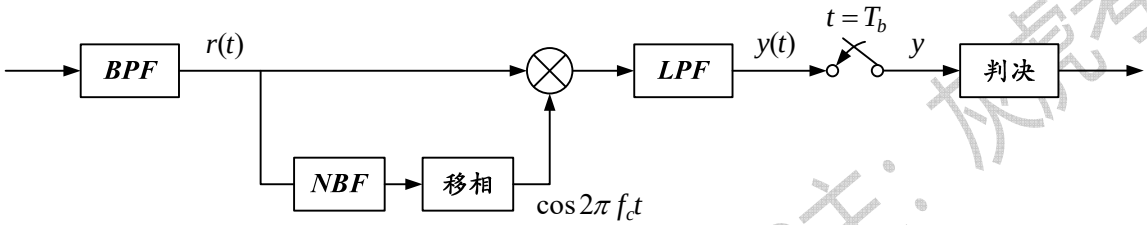


(4) $P(e \mid s_1) \le 2P(s_3 \mid s_1) = 2Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$，**故** $P_{e\max} = 2Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$。**其中** $d_{\min} = \sqrt{\frac{A^2T}{4}+\frac{A^2T}{8}} = \sqrt{\frac{3A^2T}{8}}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)相干解调框图如下所示：



(2)解调输入信号为：

$$r(t) = A_c k\sin(2\pi f_c t) \pm A_c\sqrt{1-k^2}\cos(2\pi f_c t) + n_c(t)\cos(2\pi f_c t) - n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$$

低通滤波器的输出信号为：

$$y(t) = \pm\frac{A_c}{2}\sqrt{1-k^2} + \frac{1}{2}n_c(t)$$

取样值 $y=\pm\frac{A_c}{2}\sqrt{1-k^2}+Z$，且：

$$E[y]=\pm\frac{A_c}{2}\sqrt{1-k^2},\quad D[y]=\frac{1}{4}P_{n_c}=\frac{1}{4}P_n=\frac{N_0}{2T_b}$$

由对称性可知判决门限为 0，判错概率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A_c^2}{4}\left(1-k^2\right)\times\frac{T_b}{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A_c^2T_b}{4N_0}\left(1-k^2\right)}\right)$$

(3)误比特率相同时有用信号的功率相同，所以本系统功率是传统 *BPSK* 的 $10/9$ 倍。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、

1、解：

$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)=B\log_2\left(1+\frac{E_bR_b}{N_0B}\right)$，所以 $\log_2\left(1+\frac{E_bR_b}{N_0B}\right)=\frac{R_b}{B}$，解得 $\frac{E_b}{N_0}=\frac{15}{4}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

系统函数 $h(t)=A\delta(t-t_0)+A\delta(t-t_0-\tau)$，故系统函数为：

$$H(f)=Ae^{-j2\pi ft_0}\left(1+e^{-j2\pi f\tau}\right)=2A\cos(\pi f\tau)e^{-j2\pi ft_0}e^{-j\pi f\tau}$$

相位特性：$\varphi(f)=-2\pi f\left(t_0+\frac{\tau}{2}\right)$。

时延特性：$\tau(f)=-\frac{1}{2\pi}\frac{\varphi(f)}{f}=t_0+\frac{\tau}{2}$，群时延特性：$\tau_G(f)=-\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(f)}{df}=t_0+\frac{\tau}{2}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)调制信号为：

$$m(t)=\frac{1}{2\pi K_f}\frac{d\varphi(t)}{dt}=-\frac{1}{5}\times f_m\times 25\sin 2\pi f_mt=-5000\sin 2000\pi t$$

(2)调制信号为：

$$m(t)=\frac{\varphi(t)}{K_p}=\frac{5}{2}\times\cos 2000\pi t$$

(3)频率偏移常量和调制信号不变，故最大频偏为：

$$\Delta f_{\max}=K_f\left|m(t)\right|_{\max}=25f_m$$

由于 f_m 增加 5 倍，即 $f_m^{'}=5f_m$，所以调制指数为：

$$\beta=\frac{\Delta f_{\max}}{f_m^{'}}=5$$

所以已调信号带宽为：

$$B_c=2(1+\beta)f_m^{'}=60f_m=60kHz$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

北京邮电大学 2015 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎若 16 进制通信系统的数据速率是 16*kb/s*，则符号速率是__(01)__*kBaud*；若平均信号功率是 8*W*，则平均比特能量是__(02)__*mJ*。

(01)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．32

(02)*A*．1/4　　*B*．1/2　　*C*．1　　*D*．4

◎速率为 1000*b/s* 的 *OQPSK* 是在 *QPSK* 的基础上，将 *Q* 路信号__(03)__。

(03)*A*．延迟了 1*ms*　　*B*．延迟了 2*ms*　　*C*．放大了 3*dB*　　*D*．放大了 1*dB*

◎若发送数据速率是 10*kb/s*，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(04)__*kHz*，*HDB*3 码的主瓣带宽是__(05)__*kHz*。

(04)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

(05)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

◎假设发送数据独立等概，则 *BPSK* 信号的功率谱密度中__(06)__。此时若接收机采用科斯塔斯环提取载波，则__(07)__。

(06)*A*．存在载频线谱分量　　*B*．存在二倍载频分量

C．存在直流分量　　*D*．无线谱分量

(07)*A*．提取的载波不存在相位模糊　　*B*．解调眼图会闭合

C．提取的载波存在相位模糊　　*D*．解调信号存在符号间干扰

◎设有 *AM* 信号 $s(t)=2[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带信号 $m(t)$ 的功率为 1/8，最大绝对幅度为 1。此 *AM* 信号的调幅系数是__(08)__，功率效率是__(09)__。

(08)*A*．1/4　　*B*．1/3　　*C*．1/2　　*D*．1

(09)*A*．1/9　　*B*．1/5　　*C*．1/4　　*D*．1/3

◎假设发送数据独立等概，在 E_b/N_0 相同的条件下，下列数字调制系统中误比特率最低的是__(10)__。

(10)*A*．2*FSK*　　*B*．*OOK*　　*C*．*DPSK*　　*D*．*BPSK*

◎若基带传输系统的总体响应不满足__(11)__准则，接收端采样点将会存在符号间干扰。

(11)*A*．奈奎斯特　　*B*．*ML*　　*C*．*MAP*　　*D*．香农

◎根据香农信道容量公式，若信道带宽是 10*kHz*，信噪比是 0*dB*，则最高可以实现的传输速率是__(12)__。

(12)*A*．0*kb/s*　　*B*．5*kb/s*　　*C*．10*kb/s*　　*D*．20*kb/s*

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

◎*A* 律 13 折线编码器中的量化是一种__(13)__量化。

(13)*A*．均匀　　*B*．指数　　*C*．对数　　*D*．矢量

◎二进制数据经过 *HDB*3 码编码后，连续出现的“0”的个数最多是__(14)__。

(14)*A*．2　　*B*．3　　*C*．4　　*D*．不受限

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰来__(15)__。

(15)*A*．提高频带利用率　　*B*．协助符号同步

C．降低包络起伏　　*D*．抵抗频率选择性衰落

◎平稳窄带高斯噪声叠加余弦波后的包络服从__(16)__分布。

(16)*A*．均　　*B*．指数　　*C*．瑞利　　*D*．莱斯

◎若能量为 1 的实信号 $g(t)$ 叠加了功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声后通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器，然后在 t_0 时刻采样。能使采样点信噪比最大的冲激响应是 $h(t)=$__(17)__，此时采样点信噪比是__(18)__。

(17)*A*．$g(t)e^{-j2\pi ft_0}$　　*B*．$g(t_0-t)$　　*C*．$g(t)$　　*D*．$g(t-t_0)$

(18)*A*．$1/N_0$　　*B*．$2/N_0$　　*C*．N_0　　*D*．$N_0/2$

◎如果多径信道的时延扩展 (σ_τ) 相比于符号间隔 (T_s) 近似为零，则该信道是__(19)__衰落信道。

(19)*A*．平　　*B*．频率选择性　　*C*．二进制　　*D*．非线性

◎设 H_2，H_4 分别表示二阶和四阶哈达玛矩阵，其元素取值于 $\{\pm 1\}$。H_4 与 H_2 的关系是__(20)__。

(20)*A*．$H_4=H_2^2$　　*B*．$H_4=I_2\otimes H_2$　　*C*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$　　*D*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & -H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$

◎数字 *PAM* 信号经过频率选择性信道传输，接收端采用__(21)__可以使符号间干扰减弱。

(21)*A*．迫零均衡器　　*B*．匹配滤波器　　*C*．科斯塔斯环　　*D*．超前滞后门

◎设基带信号 $m(t)$ 的功率是 1，带宽是 *W*，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t\ (f_c>W)$ 的功率是__(22)__，带宽是__(23)__。

(22)*A*．0.25　　*B*．0.5　　*C*．1　　*D*．2

(23)*A*．*W*　　*B*．2*W*　　*C*．4*W*　　*D*．f_c+W

◎扩频系统增大扩频因子不能提高抗__(24)__的能力。

(24)*A*．窄带干扰　　*B*．多址干扰　　*C*．多径干扰　　*D*．高斯白噪声

◎*Gold* 码是两个__(25)__的模二和。

(25)*A*．*Walsh* 码　　*B*．格雷码　　*C*．随机序列　　*D*．*m* 序列

◎将 32 路 *A* 律十三折线编码的标准 *PCM* 数字语音进行时分复用后，数据速率是__(26)__。

(26)*A*．64*kb/s*　　*B*．2.048*Mb/s*　　*C*．8.048*Mb/s*　　*D*．34.368*Mb/s*

◎某带通信号的频带范围是 $[6k,12k]Hz$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是__(27)__。

(27)*A*．10*kHz*　　*B*．12*kHz*　　*C*．14*kHz*　　*D*．24*kHz*

◎设 8*PSK* 系统的比特速率是 3*Mb/s*，无符号间干扰传输所需的信道带宽最小是__(28)__*MHz*。

(28)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

◎*MQAM* 调制采用格雷码映射可以降低__(29)__。

(29)*A*．符号间干扰　　*B*．误符号率　　*C*．包络起伏　　*D*．误比特率

◎在下列序列当中，__(30)__是 *m* 序列，其周期是__(31)__，其特征多项式是__(32)__。

(30)*A*．…01000110100011…　　*B*．…11110001111000…

C．…10111001011100…　　*D*．…10101010101010…

(31)*A*．2　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．15

(32)*A*．$1+x+x^2$　　*B*．$1+x$　　*C*．$1+x+x^3$　　*D*．$1+x^2+x^3$

◎*DPSK* 信号的解调可以采用__(33)__。

(33)*A*．微分检波　　*B*．差分相干解调　　*C*．包络检波　　*D*．锁相解调

◎信号 $m(t)$ 与其希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ 之间的归一化相关系数 ρ 满足__(34)__。

(34)*A*．$\rho=0$　　*B*．$\rho=1$　　*C*．$-1<\rho<0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎信号 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 的功率都是 1，其和 $s_1(t)+s_2(t)$ 的功率__(35)__。

(35)*A*．小于 2　　*B*．大于 2　　*C*．等于 2　　*D*．不确定

◎设 $m(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 是__(36)__，$m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是__(37)__。

(36)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

(37)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos 2\pi f_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 的功率为 2，则其同相分量 $X_c(t)$ 的功率等于__(38)__。令 $R_c(\tau)$、$R_s(\tau)$ 分别表示 $X_c(t)$ 和 $X_s(t)$ 的自相关函数，则它们的关系是__(39)__。将 *t* 固定在 $t=t_0$ 时，$X_c(t_0)$ 和 $X_s(t_0)$ 这两个随机变量的关系是__(40)__。

(38)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

(39)*A*．$R_c(\tau)$ 是 $R_s(\tau)$ 的希尔伯特变换　　*B*．$R_c(\tau)=R_s(\tau)$

C．$R_c(\tau)$ 与 $R_s(\tau)$ 正交　　*D*．$R_c(\tau)=-R_s(\tau)$

(40)*A*．相等　　*B*．正相关　　*C*．负相关　　*D*．独立

二、(10 分)设 $X(t)$ 是零均值平稳过程，其自相关函数为 $R_X(\tau)=\mathrm{sinc}(200\tau)$，$X(t)$ 经过希尔伯特变换后成为 $\hat{X}(t)$。试求：

(1) $X(t)$ 的功率谱密度；

(2) $\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数；

(3) $Y(t)=X(t)+\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数；

(4) $Z(t)=X(t)+j\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

三、(10 分)下图为某上单边带 *SSB* 调制系统，其中基带信号 $m(t)$ 的功率谱密度为：

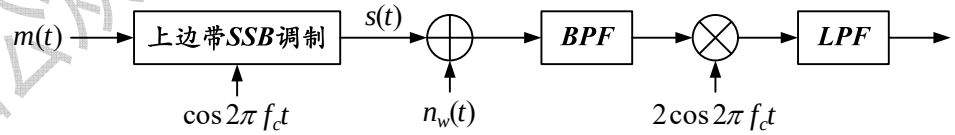
$$P_m(f)=\begin{cases}\dfrac{1}{1000}\sin^2\left(\dfrac{\pi f}{1000}\right) & |f|<1000Hz\\ 0 & |f|\geq 1000Hz\end{cases}$$

BPF **的通带范围恰好能使已调单边带信号 $s(t)$ 通过，*LPF* 的截止频率恰好能使 $m(t)$ 通过。设 $s(t)$ 的功率是 10*W*，加性白高斯噪声的单边功率谱密度是 $N_0=10^{-4}W/Hz$ 。试：**

(1)求 $m(t)$ 的功率 P_m ；

(2)画出 $s(t)$ 的功率谱密度图；

(3)求 *BPF* 输出端、*LPF* 输出端的信噪比(要求折算到分贝)。



四、(10 分)设矩形 16*QAM* 系统的数据速率是 16*kb/s*，采用滚降系数为 1/4 的升余弦滚降。试求所需信道带宽，并画出系统的发送框图和接收框图。

五、(10 分)设模拟基带信号 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 的功率均为 2，分别进行相位调制及频率调制后，得到了相同的已调信号 $s_{PM}(t)=s_{FM}(t)=4\cos(2\pi f_c t+4\sin 4000\pi t)=s(t)$ ，试：

(1)求 $s(t)$ 的最大频偏及近似带宽；

(2)求两个基带信号 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的表达式；

(3)画出 $s(t)$ 的功率谱密度示意图。

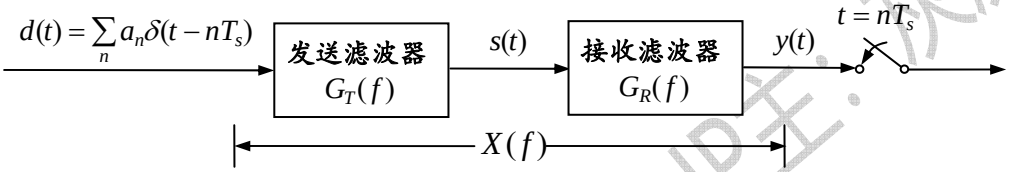
六、(10 分)下图是某数字基带传输系统，其中 T_s 是符号周期，$G_T(f)$ ，$G_R(f)$ 分别是发送和接收滤波器的传递函数，$X(f)=G_T(f)G_R(f)$ 是总体传递函数。已知条件如下：$\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2e^{j2\pi f\tau}df=R(\tau)$ ，$\{a_n\}$ 是取值于 $\{\pm 1\}$ 的独立等概序列，$G_T(f)$ ，$G_R(f)$ 之间的关系是 $G_R(f)=G_T^*(f)$ ，$X(f)$ 满足 $\sum_n X\left(f-\dfrac{n}{T_s}\right)=T_s$ 。试求：

(1) $X(f)$ ；

(2) $d(t)$ 的平均自相关函数 $\overline{R}_d(\tau)=\overline{E[d(t)d(t+\tau)]}$ 及其傅氏变换 $P_d(f)$ ；

(3) $s(t)$ 的功率谱密度；

(4) $R(kT_s)$ 。



七、(10 分)某 (n,k,K) 卷积码的 $k=1$ 。该编码器在输入为 1000…时的输出是 1011110000…，输入为 01000…时输出是 001011110000…。试：

(1)求该码的编码率；

(2)写出该码的生成多项式；

(3)画出编码器框图。

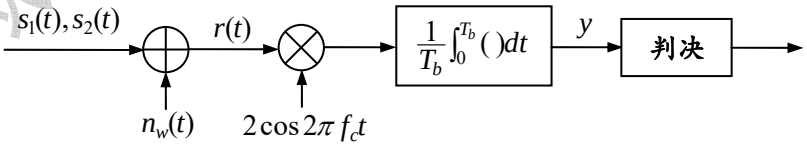
八、(10 分)某二进制数字调制系统在$[0,T_b]$时间内等概发送$s_1(t)=A_1\cos 2\pi f_c t$或$s_2(t)=A_2\cos 2\pi f_c t$，其中$A_1>A_2$，$f_c>>1/T_b$。信号在传输时叠加了单边功率谱密度为$N_0$的加性白高斯噪声$n_w(t)$，然后进行最佳接收，如下图所示。试：

(1)求发送$s_1(t)$条件下y的均值和方差；

(2)求发送$s_1(t)$条件下y的概率密度函数；

(3)写出最佳判决门限V_T；

(4)若$A_1=-A_2=\sqrt{2/T_b}$，写出平均误比特率。



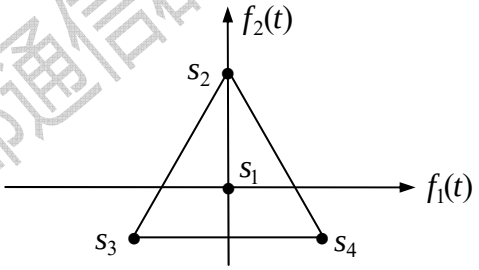
九、(10 分)下图是某四进制调制在归一化正交基下的星座图。图中$f_1(t)$，$f_2(t)$是两个归一化的正交基函数，星座点s_1位于原点，s_2、s_3、s_4位于一个重心在原点的正三角形的顶点上。已知星座点s_2对应的信号能量是 1，四个星座点等概出现。发送信号经过加性白高斯噪声信道传输，接收端采用最佳接收。令$p_i=P(e\,|\,s_i)$表示发送s_i条件下的错判概率。试：

(1)根据信号星座图计算平均符号能量E_s；

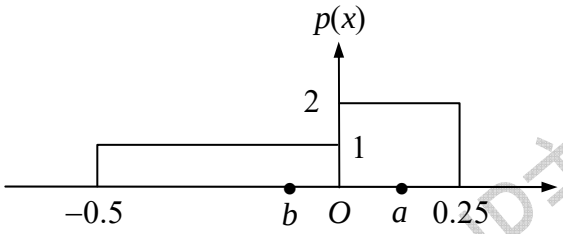
(2)画出s_1的最佳判决域(必须画在答题纸上)；

(3)比较p_1、p_2、p_3、p_4的大小；

(4)若已知$p_1=0.003$，求发送s_1条件下的平均误比特率。



十、(10 分)设某随机变量x的概率密度函数如下图所示。X经过一个二电平量化器后成为$Y\in\{b,a\}$，量化电平b，a对应的量化区间分别是$[-0.5,0)$和$[0,0.25]$。



(1)试求X的均值$E[X]$以及功率$E[X^2]$；

(2)若$b=-1/8$，$a=1/8$，试求Y的功率$E[Y^2]$以及量化噪声功率$N_q=E[(X-Y)^2]$；

(3)保持量化区间不变，试写出能使量化噪声功率最小的a、b，并求相应的量化噪声功率。

十一、(10 分)已知某(7,4)循环码的其中一个码字是 0011101。试：

(1)写出该码的生成多项式 $g(x)$；

(2)写出系统码形式的生成矩阵 $\boldsymbol{G}$，并写出相应的校验矩阵 $\boldsymbol{H}$；

(3)若接收到 $y=(1111111)$，写出对应的伴随式 $s=yH^T$；

(4)写出该码的最小码距。

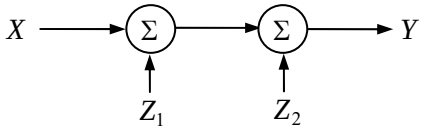
十二、(10 分)设随机符号 $\boldsymbol{X}$ 通过下图所示的信道后成为 $\boldsymbol{Y}$，已知 $\boldsymbol{X}$、Z_1、Z_2 三者独立同分布，均等概取值于 $\{\pm 1\}$。试求：

(1)$\boldsymbol{Y}$ 的各种可能取值及其出现概率；

(2)$\boldsymbol{Y}$ 的熵 $H(Y)$；

(3)条件熵 $H(Y\mid X)$ 以及信道互信息 $I(X;Y)$；

(4)若 Z_2 固定为常数+1 或-1，求此条件下的信道互信息。



微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*C*	*D*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*C*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
A	*B*	*B*	*D*	*D*	*B*	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*A*	*C*	*B*	*D*

二、解：

(1) $X(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_X(f)=\frac{1}{200}G_{200}(f)$$

(2) $\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数为：

$$P_{\hat{X}}(f)=P_X(f)=\frac{1}{200}G_{200}(f)\text{，}\quad R_{\hat{X}}(\tau)=R_X(\tau)=\mathrm{sinc}(200\tau)$$

(3)法一：$Y(t)$ 的自相关函数为：

$$\begin{aligned}R_Y(\tau)&=E\left\{\left[X(t)+\hat{X}(t)\right]\left[X(t+\tau)+\hat{X}(t+\tau)\right]\right\}\\&=R_X(\tau)+R_{X\hat{X}}(\tau)+R_{\hat{X}X}(\tau)+R_{\hat{X}}(\tau)=2R_X(\tau)=2\,\mathrm{sinc}(200\tau)\end{aligned}$$

故$Y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_Y(f)=2P_X(f)=\frac{1}{100}G_{200}(f)$$

法二：$Y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_Y(f)=P_X(f)|1-j\,\mathrm{sgn}(f)|^2=2P_X(f)=\frac{1}{100}G_{200}(f)$$

(4) $Z(t)$ 为 $X(t)$ 的解析信号，故：

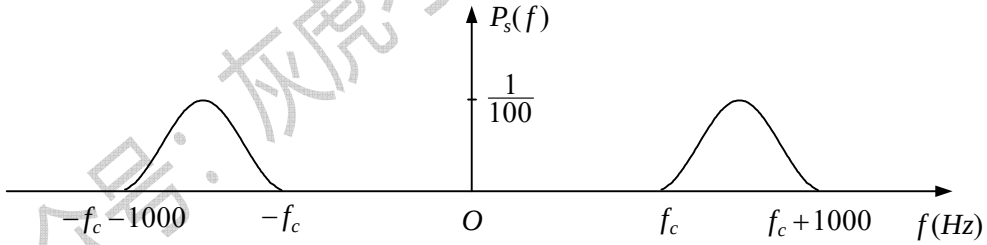
$$P_Z(f)=4P_X(f)u(f)=\frac{1}{50}G_{100}(f-50)\text{，}\quad R_Z(\tau)=2\,\mathrm{sinc}(100\tau)e^{j100\pi\tau}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三、解：

(1) $P_m=\int_{-\infty}^{+\infty}P_m(f)df=\int_{-1000}^{+1000}\frac{1}{1000}\sin^2\left(\frac{\pi f}{1000}\right)df=\int_{-1000}^{+1000}\frac{1}{2000}\left[1-\cos\left(\frac{\pi f}{500}\right)\right]df=1$

(2) $P_s(f)=10[P_m(f-f_c)+P_m(f+f_c)]$，$|f|>f_c$，**如下图所示：**



(3) $\left(\frac{S}{N}\right)_{BPF}=\frac{P_s}{N_0W}=\frac{10}{10^{-4}\times1000}=100=20dB$，$\left(\frac{S}{N}\right)_{LPF}=\left(\frac{S}{N}\right)_{BPF}=20dB$

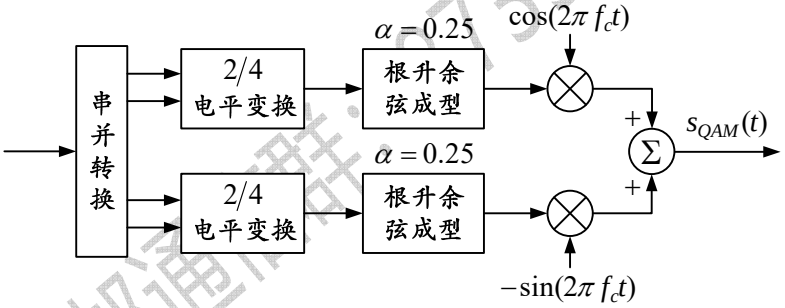
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

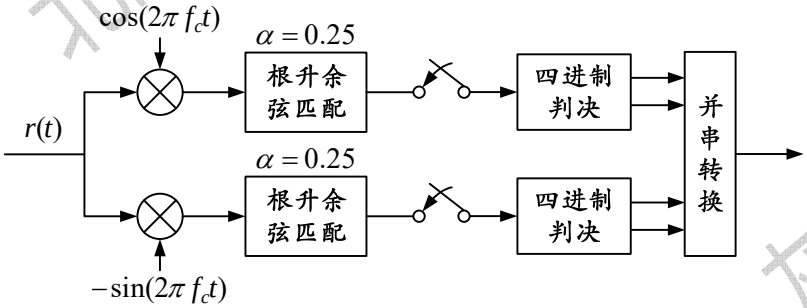
由已知条件可知：

$$\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}=\frac{4}{5}\Rightarrow W=R_s\times\frac{5}{4}=5kHz$$

发送端框图如下：



接收端框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $s(t)$ **的频率偏移为：**

$$\Delta f=\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}=8000\cos4000\pi t$$

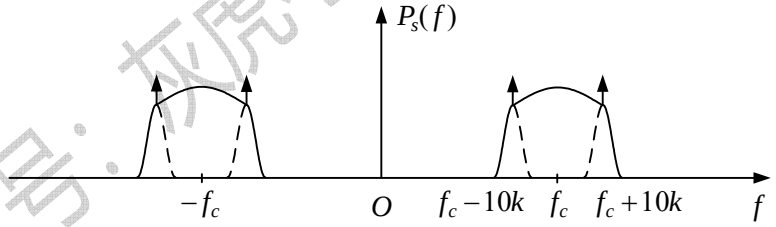
最大频偏为： $\Delta f_{\max}=8kHz$，**近似带宽为：**

$$B_c=2\Delta f_{\max}+2f_m=2\times8k+2\times2k=20kHz$$

(2) $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的表达分别为：

$$m_1(t)=\frac{\varphi(t)}{K_p}=2\sin 4000\pi t\ ,\quad m_2(t)=\frac{1}{2\pi K_f}\frac{d\varphi(t)}{dt}=2\cos 4000\pi t$$

(3)功率谱示意图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) $X(f)=G_T(f)G_R(f)=|G_T(f)|^2=\int_{-\infty}^{+\infty}R(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$

(2) $R_d(\tau)=E\left[d(t)d(t+\tau)\right]=E\left[\sum\limits_{m=-\infty}^{+\infty}a_m\delta(t-mT_s)\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n\delta(t+\tau-nT_s)\right]$

$$=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}E\left[a_ma_n\right]\delta(t-mT_s)\delta(t+\tau-nT_s)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}E\left[a_m^2\right]\delta(t-mT_s)\delta(t+\tau-mT_s)$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)\delta(t+\tau-mT_s)=\delta(\tau)\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)$$

$$\overline{R}_d(\tau)=\frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{+T_s/2}R_d(\tau)dt=\frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{+T_s/2}\delta(\tau)\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)dt=\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$$

$$\therefore P_d(f)=\frac{1}{T_s}$$

(3) $P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_s}X(f)$

(4) $R(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2e^{j2\pi f\tau}df=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)e^{j2\pi f\tau}df=x(\tau)$，由 $\sum\limits_n X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)=T_s$ 得：$x(t)\times\sum\limits_n\delta(t-nT_s)=\delta(t)$

$$\therefore R(kT_s)=x(kT_s)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k\neq 0\end{cases}$$

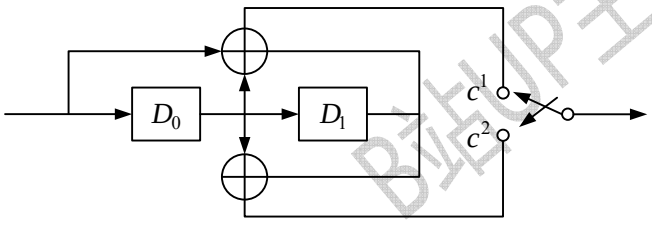
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1) $k=1$，$n=2$，$\frac{k}{n}=\frac{1}{2}$

(2)输入 **1000**…时 $g_1=11100$，$g_2=01100$，所以 $g_1(x)=1+x+x^2$，$g_2(x)=x+x^2$。

(3)编码器框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、解：

(1)最佳取样时刻的输出值为：

$$y=\frac{1}{T_b}\int_0^{T_b}[s_1(t)+n_w(t)]\times 2\cos 2\pi f_c t dt=A_1+Z$$

其中 $Z=\frac{1}{T_b}\int_0^{T_b}2n_w(t)\cos 2\pi f_c t dt$ **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{1}{T_b^2}E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}4n_w(t_1)n_w(t_2)\cos 2\pi f_c t_1\cos 2\pi f_c t_2 dt_1 dt_2\right]=\frac{1}{T_b^2}\times\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}4\cos^2 2\pi f_c t dt=\frac{N_0}{T_b}$$

$\therefore E[y]=A_1$，$D[y]=\frac{N_0}{T_b}$

(2)条件概率密度函数为：

$$P(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0/T_b}}\exp\left[-\frac{(y-A_1)^2}{2N_0/T_b}\right]$$

(3)发送 $s_2(t)$ **时，** $E[y]=A_2$，$D[y]=\frac{N_0}{T_b}$ **。由对称性可知，最佳判决门限为：** $V_T=\frac{A_1+A_2}{2}$ **。**

(4)平均判错概率为：

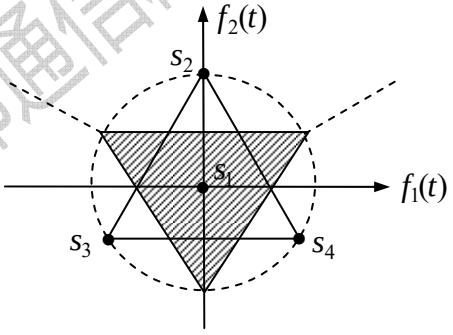
$$P_b=\frac{1}{2}P(e\mid s_1)+\frac{1}{2}P(e\mid s_2)=P(e\mid s_1)=P(y<0\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A_1^2}{2N_0/T_b}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $E_s=\frac{E_1+E_2+E_3+E_4}{4}=\frac{3}{4}$

(2)最佳判决区域如下图阴影所示：



(3)由对称性可知， $p_2=p_3=p_4$ **。由判决区域大小可知，** $p_1>p_2=p_3=p_4$ **。**

(4)由对称性可知， $P(s_2\mid s_1)=P(s_3\mid s_1)=P(s_4\mid s_1)=\frac{p_1}{3}=0.001$ **。**

四个符号编码分别为 00，01，10，11，则发送 s_1 **判错为其他三个符号的错误位数分别为 1，1，2。**

$\therefore P_e=\frac{p_1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{p_1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{p_1}{3}\times 1=\frac{2p_1}{3}=0.002$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1) $E[X]=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)dx=\int_{-0.5}^{0}xdx+\int_0^{0.25}2xdx=-\frac{1}{16}$，$E\left[X^2\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2p(x)dx=\int_{-0.5}^{0}x^2dx+\int_0^{0.25}2x^2dx=\frac{5}{96}$

(2) $E\left[Y^2\right]=\left(-\frac{1}{8}\right)^2\times\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{8}\right)^2\times\frac{1}{2}=\frac{1}{64}$。量化噪声功率为：

$$N_q=E\left[(X-Y)^2\right]=\int_{-0.5}^{0}\left(x+\frac{1}{8}\right)^2dx+\int_{0}^{0.25}2\left(x-\frac{1}{8}\right)^2dx=\int_{-3/8}^{+1/8}x^2dx+\int_{-1/8}^{+1/8}2x^2dx=\frac{1}{48}$$

(3) 当 $a=\frac{1}{8}$，$b=-\frac{1}{4}$ 时量化噪声功率最小。此时：

$$N_q=\int_{-0.5}^{0}\left(x+\frac{1}{4}\right)^2dx+\int_{0}^{0.25}2\left(x-\frac{1}{8}\right)^2dx=\int_{-1/4}^{+1/4}x^2dx+\int_{-1/8}^{+1/8}2x^2dx=\frac{5}{384}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1) 码字 **0011101** 写成多项式 $c(x)=x^4+x^3+x^2+1=(x^3+x+1)(x+1)$

由于所有码字都含有 $g(x)$ 因子，且**(7,4)**码生成多项式最高次方是 **3**，所以 $g(x)=x^3+x+1$。

(2) 由生成多项式写出一般生成矩阵 G_1，再化为典型生成矩阵 G，再求出监督矩阵 H：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

(3) $s=yH^T=(000)$

(4) 监督矩阵中任意两列线性无关，且存在三列线性相关，所以 $d_{\min}=3$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十二、解：

(1) $Y=X+Z_1+Z_2$，具体分布如下表：

X	Z_1	Z_2	Y	X	Z_1	Z_2	Y
+1	+1	+1	+3	-1	+1	+1	+1
+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1
+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1
+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3

由上表可知 Y 的可能取值及概率为：

Y	+3	+1	-1	-3
概率	1/8	3/8	3/8	1/8

(2) $H(Y)=2\times H\left(\frac{1}{8},\frac{3}{8}\right)=2\times\left(-\frac{1}{8}\log\frac{1}{8}-\frac{3}{8}\log\frac{3}{8}\right)=1.8$ 比特/符号

(3) $H(Y\mid X)=\frac{1}{2}\times H(Y\mid+1)+\frac{1}{2}\times H(Y\mid-1)=H\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right]=1.5$ 比特/符号对

$I(X;Y)=H(Y)-H\left[Y\mid X\right]=0.3$ 比特/符号对

(4) Z_2 的取值不影响 Y 的概率分布，不妨设 $Z_2=+1$，故 $Y=X+Z_1+(+1)$，分布如下：

X	Z_1	Y

+1	+1	+3
+1	-1	+1
-1	+1	+1
-1	-1	-1

$H(Y)=H\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)=1.5$ 比特/符号

$H(Y|X)=\frac{1}{2}\times H(Y|+1)+\frac{1}{2}\times H(Y|-1)=\frac{1}{2}\times H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\times H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=1$ 比特/符号对

$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=0.5$ 比特/符号对

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2017 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1.5 分，共 54 分)

◎设有 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带调制信号 $m(t)$ 的带宽是 250*Hz*、平均功率是 $\overline{m^2(t)}=0.25W$、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=1V$。此 *AM* 信号的带宽是 (01) *kHz*，调制指数是 (02)，调制效率是 (03)。

(01)(02)(03)*A*．1/5　　*B*．1/4　　*C*．1/2　　*D*．1

◎将多路信号复用为一路时，按 (04) 的不同来区分各路信号属于频分复用，按 (05) 来区分各路信号属于时分复用，按 (06) 来区分各路信号属于码分复用。

(04)(05)(06)*A*．功率　　*B*．时隙　　*C*．*Walsh* 码　　*D* 频带

◎在数字通信系统的设计中，针对频率选择性衰落的技术包括 (07) 等。

(07)*A*．部分响应系统　　*B*．科斯塔斯环

C．时域匀衡、直序扩频、*OFDM*　　*D*．*OQPSK*、64*QAM*

◎若二进制基带 *PAM* 系统的信道带宽是 20*Hz*，则无符号间干扰传输的最高数据速率是 (08) *bit/s*；若 16*ASK* 系统的信道带宽是 5*Hz*，则无符号间干扰传输的最高速率是 (09) *bit/s*。

(08)(09)*A*．10　　*B*．20　　*C*．30　　*D*．40

◎将基带信号 $m(t)$ 先 (10)，再 (11)，得到的是 *FM* 信号；先 (12)，再 (13)，得到的是 *PM* 信号。

(10)(11)(12)(13)*A*．微分　　*B*．积分　　*C*．调频　　*D*．调相

◎设有 *FM* 信号 $4\cos\left[2\pi f_c t+2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中 $K_f=2kHz/V$，基带信号 $m(t)$ 的带宽是 2*kHz*、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=2V$。此 *FM* 信号的最大频偏是 (14) *kHz*、调制指数是 (15)、带宽近似是 (16) *kHz*。

(14)(15)(16)*A*．2　　*B*．4　　*C*．8　　*D*．12

◎矩形星座 16*QAM* 的星座图中有 16 个星座点，将这 16 个点按各自能量的不同分为 3 组，能量从小到大分别是 2、(17)、(18)。

(17)(18)*A*．6　　*B*．10　　*C*．14　　*D*．18

◎*HDB*3 码与 *AMI* 码的共同之处是 (19)，不同之处是 *HDB*3 码 (20)。

(19)(20)*A*．适用于隔离直流传输　　*B*．编码输出没有长连零

C．引入了人为的符号间干扰　　*D*．降低了主瓣带宽

◎某带通信号的频带范围是 15*kHz*～18*kHz*，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(21)** *kHz*。

(21)*A*．6　　***B*．12**　　***C*．18**　　***D*．36**

◎假设数据独立等概，*OOK* 的误比特率是 **(22)**，2*FSK* 的误比特率是 **(23)**，2*PSK* 的误比特率是 **(24)**。

(22)(23)(24)*A*． $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***B*．** $erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***C*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}$　　***D*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$

◎设 $\{a_n\}$ 是零均值平稳独立序列，$E\left[a_n^2\right]=1$。令 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$，则 $x(t)$ 的功率谱密度是 $P_x(f)=$ **(25)**，平均自相关函数是 $\bar{R}_x(\tau)=$ **(26)**。将 $x(t)$ 通过一个冲激响应为 $g(t)$、传递函数为 $G(f)$ 的滤波器后成为 $y(t)=$ **(27)**，其功率谱密度是 **(28)**。

(25)*A*． $\delta(f)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi fnT_s}$

(26)*A*． $\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$　　***B*．1**　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi\frac{n}{T_s}\tau}$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)$

(27)*A*． $x(t)g(t)$　　***B*．** $g(t)$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT_s)$　　***D*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)$

(28)*A*． $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

◎卷积码编码输出通过 *BSC* 信道传输，接收端用 *Viterbi* 算法译码，此译码算法属于 **(29)** 译码。

(29)*A*．*MAP*　　***B*．*ML***　　***C*．*MMSE***　　***D*．*Max-Lloyd***

◎设发送数据速率是 2*kb/s*，正交 2*FSK* 信号的主瓣带宽最小是 **(30)** *kHz*。

(30)*A*．3　　***B*．4**　　***C*．5**　　***D*．6**

◎设基带信号 $x(t)$ 的带宽是 W，傅氏变换是 $X(f)$。对 $x(t)$ 按速率 $R_s=1/T_s$ 进行理想采样得到 $x_s(t)=x(t)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$。$x_s(t)$ 的频谱是 $X_s(f)=$ **(31)**。采样后频谱不发生混叠的条件是 **(32)**。

(31)*A*． $X(f)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)e^{j2\pi fnT_s}$

(32)*A*． $R_s\geq 2W$　　***B*．** $R_s\geq W$　　***C*．** $R_s\leq 2W$　　***D*．** $R_s\leq W$

◎第一类部分响应系统的冲激响应 $h_I(t)$ 满足 **(33)**。若相关编码的输入是二电平序列 $\{a_n\}$，$a_n\in\{\pm 1\}$，那么在无噪声情况下，接收端在 $t=nT_b$ 时刻的采样值为 $c_n=$ **(34)**。

(33)A．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n\text{为偶数}\\ -1 & else\end{cases}$　　**B**．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$

C．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ 0 & else\end{cases}$　　**D**．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ -1 & else\end{cases}$

(34)A．a_n+a_{n-1}　　**B**．a_n-a_{n-1}　　**C**．a_n+a_{n-2}　　**D**．a_n-a_{n-2}

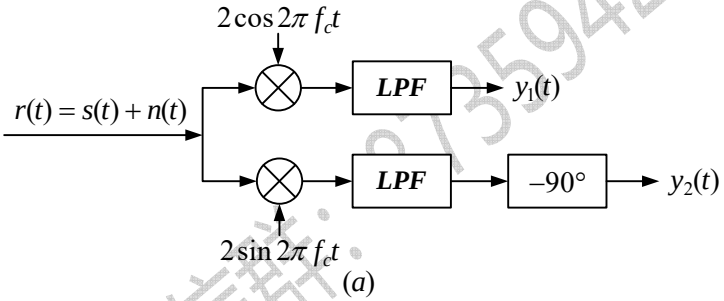
◎令 H_N 表示 **N** 阶哈达玛矩阵，其元素取值于 ±1，则 $H_{2N}=$ **(35)** 。

(35)A．H_N^2　　**B**．$\begin{bmatrix}H_N & H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**C**．$\begin{bmatrix}H_N & -H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**D**．$2H_N$

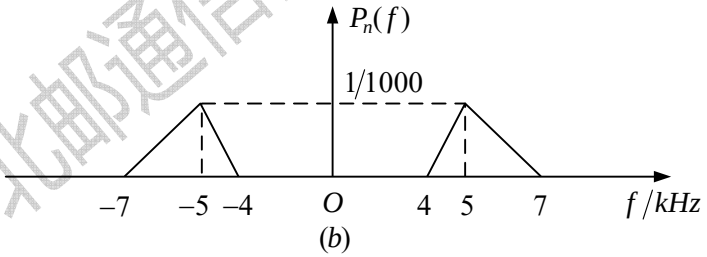
◎四进制信源符号 ***X*** 的概率分布是 $\{1/2,1/4,1/8,1/8\}$，经过哈夫曼编码后平均每符号的码长是 **(36)** ***bit***。

(36)A．**1**　　**B**．**1.5**　　**C**．**1.75**　　**D**．**2**

二、(16 分)下图**(*a*)**中 $r(t)=s(t)+n(t)$，其中 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是已调信号，载频为 $f_c=5kHz$；$m(t)$ 是功率为 **3*W***、带宽为 $2kHz$ 的基带信号；$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换；$n(t)$ 是窄带噪声，其功率谱密度如图**(*b*)**所示，图中纵坐标的单位是 W/kHz；***LPF*** 是截止频率为 **2*kHz*** 的理想低通滤波器。试：



(*a*)



(*b*)

(1)问 $s(t)$ 是什么调制方式，并求 $s(t)$ 的带宽及功率；

(2)求 $y_1(t)$，$y_2(t)$ 的表达式；

(3)求两个输出端各自的信噪比**(**折算为 ***dB*** 值**)**；

(4)画出 $n(t)$ 的同相分量 $n_c(t)$ 的功率谱密度。

三、(16 分)设二进制双极性传输系统的接收信号为：

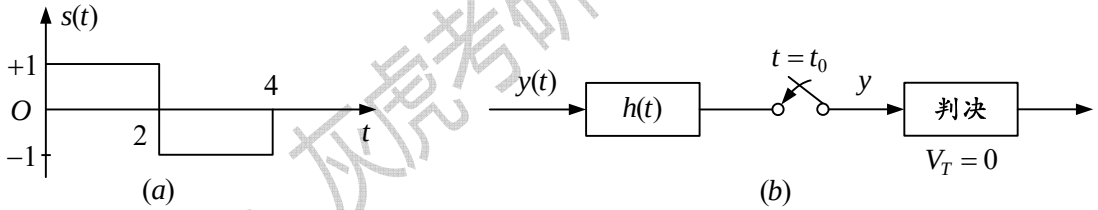
$$y(t)=\begin{cases}s(t)+n_w(t) & send\ 1\\ -s(t)+n_w(t) & send\ 0\end{cases}$$

其中 $n_w(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声，$s(t)$ 的波形如下图**(*a*)**所示。接收信号经过一个冲激响应为 $h(t)=s(-t)$ 的滤波器后，在 $t=t_0$ 时刻进行采样判决，如图**(*b*)**所示。试：

(1)求 $s(t)$ 的能量；

(2)若 $t_0=0$，求采样时刻有用信号的值、噪声功率、判决错误率；

(3)若 $t_0=1$，求采样时刻有用信号的值、噪声功率、判决错误率。



四、(16 分)设某 **8** 电平非均匀量化编码器的输入 X 在 $[-8,+8]$ 内均匀分布，编码器输出码字由 **3** 个比特 $b_1b_2b_3$ 构成，其中 $b_1=1,0$ 表示 X 的极性为正、负；b_2b_3 取 **00**、**01**、**10**、**11** 分别表示 X 的绝对值落在 $[0,1)$、$[1,2)$、$[2,4)$、$[4,8]$ 区间中。每个区间的量化电平取为区间的中点。试求：

(1)量化输入信号 X 的功率 $E\left[X^2\right]$；

(2)量化电平 Y 的各可能取值及其出现概率；

(3)量化噪声功率 $N_q=E\left[(Y-X)^2\right]$；

(4) b_1，b_2，b_3 各自取 **1** 的概率。

五、(16 分)已知**(7,4)**系统循环码编码器的输入为 $u=0010$ 时，输出为 $c=0010110$。试：

(1)求生成多项式；

(2)若编码器的输入是 $u=0011$，写出编码器输出的码字 c；

(3)若译码器的输入是 $y=1101101$，写出译码器输出码字 $\hat{c}$；

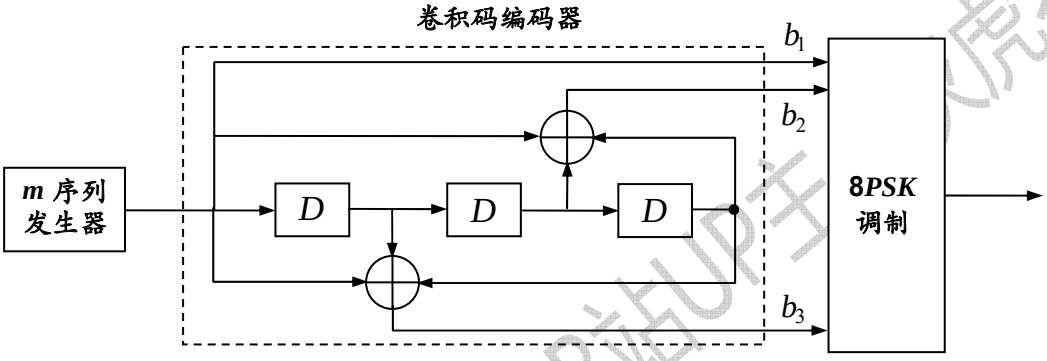
(4)若已知编码器输出 $c=c_6c_5\cdots c_0$ 中 $c_3=c_2=c_1=0$，$c_0=1$，求 c_6、c_5、c_4。

六、(16 分)下图中 m 序列的周期是 **7**，特征多项式是 $f(x)=1+x^2+x^3$。输出的 m 序列通过卷积码编码后映射为 **8*PSK*** 符号，编码器的初始状态为全零。已知 m 序列的输出速率是 **40*kbit/s***，信道带宽是 **60*kHz***。试：

(1)求 **8*PSK*** 系统的符号速率、滚降系数，画出功率谱密度图、画出调制框图；

(2)画出 m 序列发生器的框图；

(3)画出该卷积码的状态转移图。



七、(8 分)设 X 是二进制符号，其概率分布为 $\{p_1,p_2\}$，$p_1+p_2=1$。试：

(1)写出 X 的熵 $H(X)$ 随 p_1 变化的函数式，画出函数曲线图；

(2)证明熵在 $p_1 = p_2 = 1/2$ 最大，写出熵的最大值。

八、(8 分)设某二进制通信系统等概发送 $s_1 = (+1,+1)$ 和 $s_2 = (-1,-1)$ 之一，接收信号是 $r = (r_1, r_2) = s + n$，其中 $n = (n_1, n_2)$ 是零均值高斯噪声向量，n_1 和 n_2 独立同分布，方差均为 1。试：

(1)画出星座图；

(2)写出发送 $s_1 = (+1,+1)$ 条件下 r_1 的条件概率密度函数 $f(r_1 \mid +1)$ 以及似然概率 $f(r \mid s_1)$；

(3)画出最大似然判决域。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	A	D	B	C	C	D	B	B	D	A	C	B	A	D	B	D	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
A	D	D	A	B	A	D	C	B	C	C	A	C	A	B	C				

二、解：

(1) $s(t)$ 是上边带调制信号，带宽：$B=2kHz$，功率：$P_s=3W$

(2)解调输入信号为：

$$r(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

故 $y_1(t)=m(t)+n_c(t)$，下支路低通滤波器输出为：

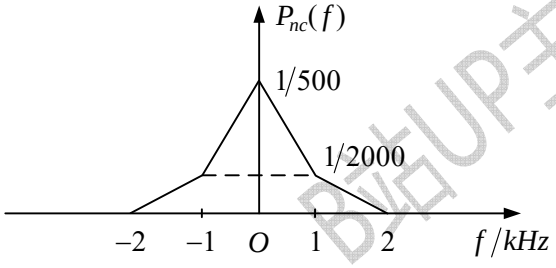
$$y_0(t)=-\hat{m}(t)-n_s(t)\ ,\quad y_2(t)=m(t)-\hat{n}_s(t)$$

(3)输出端各自的信噪比分别为：

$$\frac{P_1}{P_{n1}}=\frac{P_m}{P_{nc}}=\frac{P_m}{P_n}=\frac{3}{3\times 10^{-3}}=1000=30dB\ ,\quad \frac{P_2}{P_{n2}}=30dB$$

(4) $n_c(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_{nc}(f)=P_n(f-f_c)u(f_c-f)+P_n(f+f_c)u(f+f_c)$$



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三、解：

(1) $E_b = 4J$

(2)采样时刻的输出为：

$$y = \int_{-\infty}^{+\infty}[\pm s(t) + n_w(t)]s(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty}\pm s^2(t)dt + \int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t)s(t)dt = \pm E_b + Z$$

其中 Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z] = E\left[Z^2\right] = E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t_1)n_w(t_2)s(t_1)s(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t)dt = \frac{N_0E_b}{2}$$

由判决门限 $V_T = 0$ **可知，平均判错概率为：**

$$P_e = \frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b^2}{N_0E_b}} = \frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{4}{N_0}}$$

(3)采样时刻的输出为：

$$y = \pm s + I + Z$$

其中 s **为输出信号的值，其值为 1。** Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：** $D[Z] = \frac{N_0E_b}{2}$ **。**

I **为后一个码元所产生的码间干扰，等概取值于** $+1$ **和** -1 **。平均判错概率为：**

$$P_e = \frac{1}{2}[P(I=+1)P(y<0) + P(I=-1)P(y<0)] + \frac{1}{2}[P(I=+1)P(y>0) + P(I=-1)P(y>0)]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right] + \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $E\left[X^2\right] = \int_{-8}^{+8} x^2 \times p(x)dx = \frac{1}{16}\int_{-8}^{+8} x^2dx = \frac{64}{3}$

(2)可能的取值及概率如下：

取值	-6	-3	-1.5	-0.5	0.5	1.5	3	6
概率	1/4	1/8	1/16	1/16	1/16	1/16	1/8	1/4
编码	011	010	001	000	100	101	110	111

(3) $N_q = E\left[(Y-X)^2\right] = \frac{1}{16}\times 2\times\left[\int_0^1 (x-0.5)^2dx + \int_1^2 (x-1.5)^2dx + \int_2^4 (x-3)^2dx + \int_4^8 (x-6)^2dx\right]$

$$= \frac{1}{8}\times\left[2\times\int_0^{0.5} x^2dx + 2\times\int_0^{0.5} x^2dx + 2\times\int_0^1 x^2dx + 2\times\int_0^2 x^2dx\right] = \frac{37}{48}$$

(4) $P(b_1=1) = \frac{1}{2}$ ， $P(b_2=1) = \frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ， $P(b_3=1) = \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{4} = \frac{5}{8}$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $c(x) = x^4 + x^2 + x = x\left(x^3 + x + 1\right)$ ，**故生成多项式为：** $g(x) = x^3 + x + 1$ 。

(2) $c(x) = x^3u(x) + \left[x^3u(x)\right]_{\mathrm{mod}\, g(x)} = x^4 + x^3 + x^2 + 1$ ， $c = 0011101$

(3)由生成多项式可写出一般生成矩阵 G_1 **，再化为典型生成矩阵** G **，再求出监督矩阵** H **：**

$$G_1=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

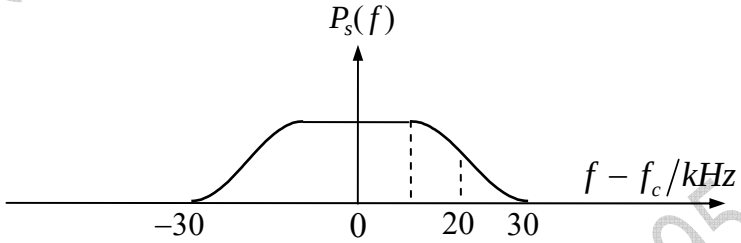
$s=yH^T=100$，**错误图样** $e=0000100$，$\therefore \hat{c}=1101001$

(4) $c=xxx0001$，**由** $cH^T=0$，**可知** $c=0110001$。

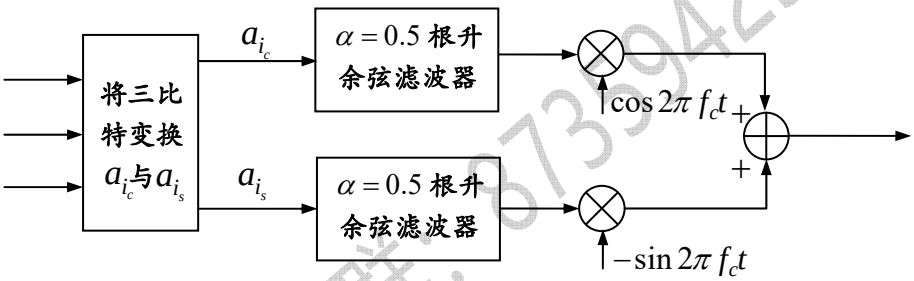
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

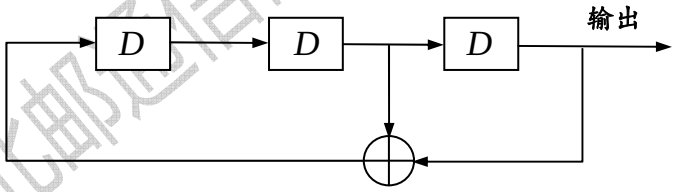
(1) $R_s=40k\times3\div\log_2 8=40kBaud$。**由** $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$，**得** $\alpha=0.5$。**功率谱密度如下所示：**



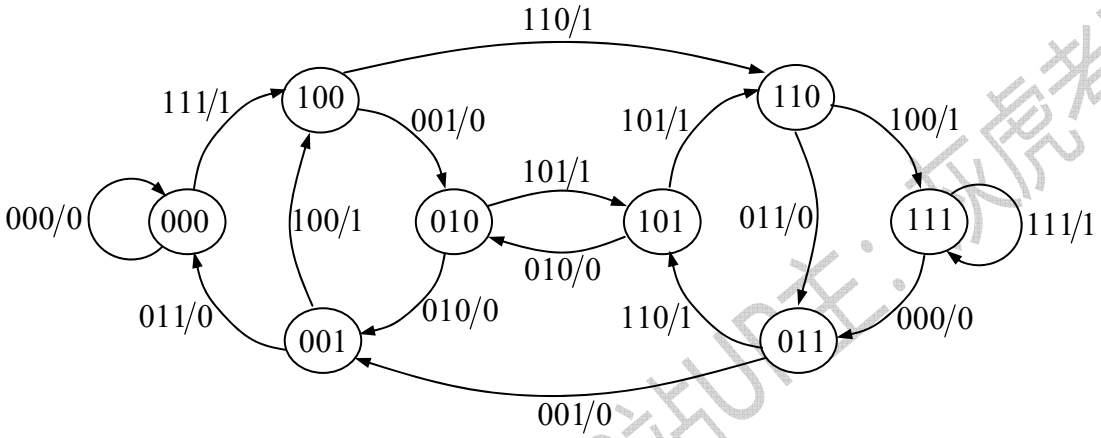
调制框图如下所示：



(2)*m* 序列发生器的框图如下：



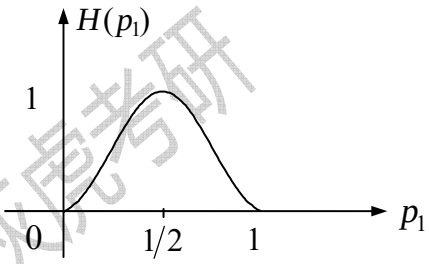
(3)状态转移图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $H(p_1)=-p_1\log_2 p_1-(1-p_1)\log_2(1-p_1)$，**图形示意如下：**

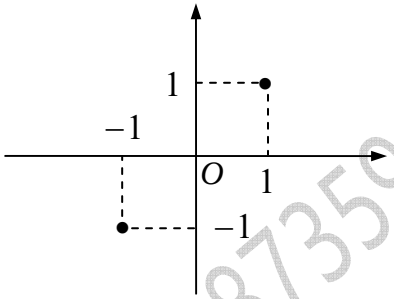


(2) $H'(p_1)=-\log_2 p_1+\log_2(1-p_1)$，$p_1=\frac{1}{2}$ **为导函数的唯一零点，且** $p_1<\frac{1}{2}$ **时导函数为正。故** $p_1=\frac{1}{2}$ **时** $H(p_1)$ **取得最大值，最大值为** $H_{\max}(p_1)=1$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

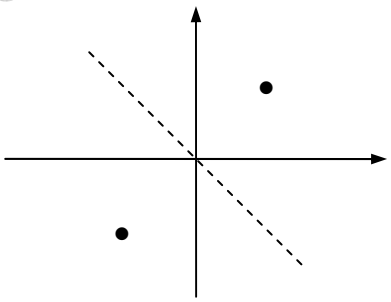
(1)星座图如下所示：



(2)发送+1 时， $E[r_1]=1$，$D[r_1]=1$，$f(r_1|+1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(r_1-1)^2}{2}\right]$

$$f(r|s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(r_1-1)^2}{2}\right]\times\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(r_2-1)^2}{2}\right]=\frac{1}{2\pi}\exp\left[-\frac{(r_1-1)^2+(r_2-1)^2}{2}\right]$$

(3)最佳判决区域由第二四象限的平分线分割：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1 分，共 50 分)

◎某 2*FSK* 系统在$[0,T_b]$时间内发送$s_1(t)=\cos(2\pi f_c t)$或$s_2(t)=\cos(2\pi f_c t+2\pi f_0 t)$之一，其中$T_b f_c=10^6$。令$\rho$表示$s_1(t)$与$s_2(t)$的归一化相关系数，则当$f_0=\frac{1}{2T_b}$时__(01)__，当$f_0=\frac{3}{4T_b}$时__(02)__。

(01)(02)*A*．$\rho=-1$　　*B*．$-1<\rho<0$　　*C*．$\rho=0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎设$X(t)$是零均值平稳随机过程，其自相关函数是$R_X(\tau)$，功率谱密度是$P_X(f)$。令$\hat{X}(t)$为$X(t)$的希尔伯特变换、$\hat{R}_X(\tau)$为$R_X(\tau)$的希尔伯特变换，则$\hat{X}(t)$的自相关函数是__(03)__，$X(t)$与$\hat{X}(t)$的互相关函数是__(04)__，$X(t)+j\hat{X}(t)$的功率谱密度是__(05)__。

(03)(04)*A*．$R_X(\tau)$　　*B*．$\hat{R}_X(\tau)$　　*C*．$R_X(\tau)+\hat{R}_X(\tau)$　　*D*．$R_X(\tau)\cdot\hat{R}_X(\tau)$

(05)*A*．$4P_X(f)$　　*B*．$2P_X(f)$　　*C*．$\begin{cases}4P_X(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}4P_X(f) & f<0\\ 0 & f>0\end{cases}$

◎设$X_c(t)$、$X_s(t)$是两个独立同分布的零均值平稳高斯随机过程、f_c足够大，则$X_c(t)\cos 2\pi t_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$是__(06)__，$X_c(t)\cos 2\pi f_c t-\frac{X_s(t)}{2}\sin 2\pi f_c t$是__(07)__，$A(t)=\sqrt{X_c^2(t)+X_s^2(t)}$是__(08)__。

(06)(07)(08)*A*．平稳非高斯过程　　*B*．平稳高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎*FM* 鉴频器输出端噪声的功率谱密度呈现出__(09)__形状。

(09)*A*．双曲线　　*B*．抛物线　　*C*．平坦　　*D*．上凸

◎在下列调制方式中，若基带调制信号$m(t)$相同，已调信号$s(t)$的功率相同，信道高斯白噪声的功率谱密度相同，则解调输出信噪比最大的是__(10)__，已调信号带宽最小的是__(11)__。

(10)(11)*A*．调制指数为 5 的 *FM*　　*B*．调制指数为 0.5 的 *AM*

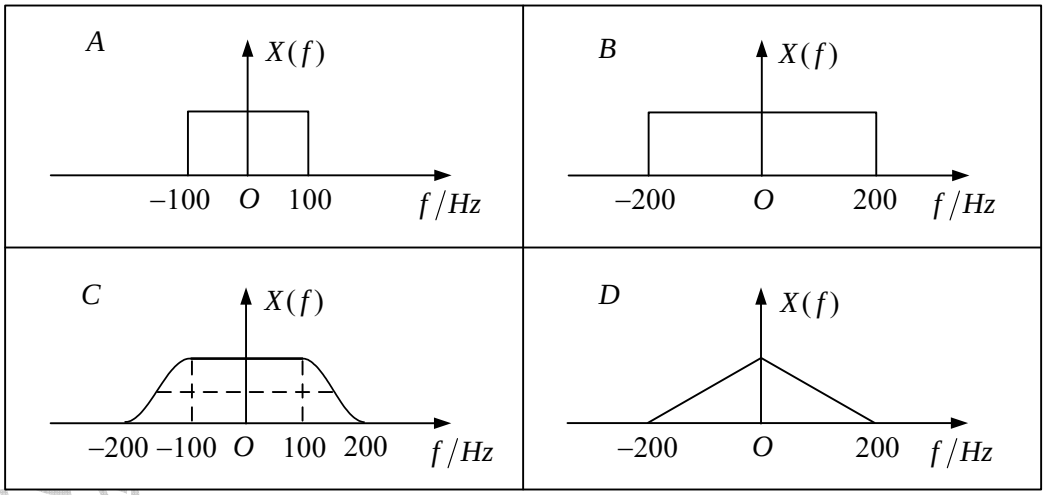
C．*DSB-SC*　　*D*．*SSB*

◎假设二进制数据独立等概、速率为$1000bit/s$。双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(12)__*Hz*，半占空比的单极性 *RZ* 码的主瓣带宽是__(13)__*Hz*。

(12)(13)*A*．500　　*B*．1000　　*C*．1500　　*D*．2000

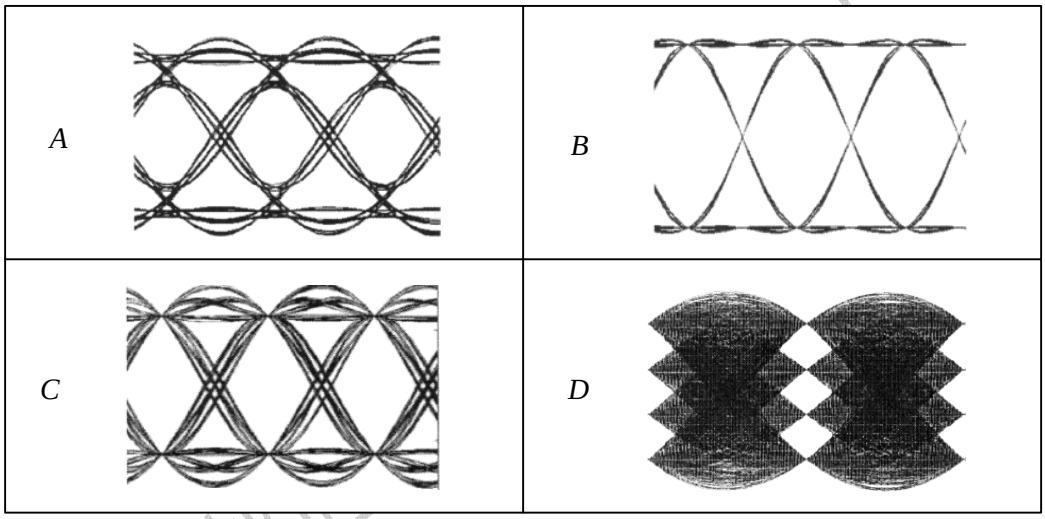
◎考虑下列各图所示的数字基带传输系统的总体传递函数$X(f)$。无符号间干扰传输速率最高的是__(14)__，其次是__(15)__；若传输速率是$200Baud$，在采样点存在符号间干扰的是__(16)__。

(14)(15)(16)



◎下列眼图中，最佳采样时刻明显有符号间干扰的是__(17)__。在此情况下，接收端可以采用__(18)__来减少符号间干扰。

(17)



(18)*A*．差分编码　　*B*．部分响应　　*C*．匹配滤波　　*D*．时域均衡

◎二进制数据 1111000011110000 经过 *AMI* 编码后是__(19)__，经过 HDB_3 编码后是__(20)__。

(19)(20)*A*．+-+-0000+-+-0000　　*B*．+-+-000-+-+-000-

C．+-+-0000-+-+0000　　*D*．+-+-000-+-+-+00+

◎第一类部分响应系统中的发送端采用了__(21)__。

(21)*A*．相关编码　　*B*．升余弦滚降　　*C*．根升余弦滚降　　*D*．时域均衡

◎在下列调制中，接收端可以采用差分相干解调器进行解调的是__(22)__，只能采用相干解调的是__(23)__。

(22)(23)*A*．*OOK*　　*B*．2*FSK*　　*C*．2*PSK*　　*D*．2*DPSK*

◎若以双极性 *NRZ* 码为基带调制信号，对载波做调制指数为__(24)__、调制效率为__(25)__的__(26)__调制，其结果就是 *OOK*。由于已调信号的功率谱密度中__(27)__，其相干解调器的载波提取可以采用如__(28)__所示方式。

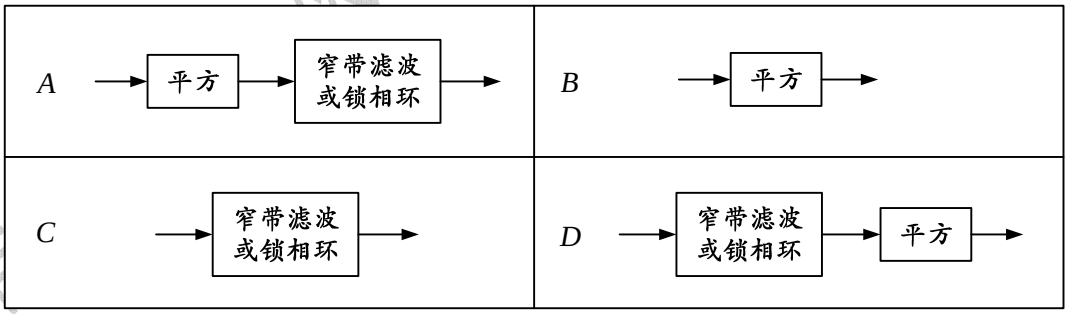
(24)(25)*A*. $1/6$　　**B.** $1/3$　　**C.** $1/2$　　**D. 1**

(26)*A*. *DSB-SC*　　**B. *AM***　　**C. *SSB***　　**D. *FM***

(27)*A*. 存在载频的线谱分量　　**B. 存在二倍载频线谱分量**

C. 不存在载频的线谱分量　　**D. 不存在二倍载频线谱分量**

(28)



◎在下列调制方式中，频带利用率最高的是__(29)__。给定 E_b/N_0 **时，误符号率最大的是__(30)__，最小的是__(31)__。**

(29)(30)(31)*A*. $64QAM$　　**B.** $16FSK$　　**C.** $16PSK$　　**D.** $16ASK$

◎*OQPSK* 的__(32)__比 *QPSK* 小。

(32)*A*. 包络起伏　　**B. 频带利用率**　　**C. 误比特率**　　**D. 复杂度**

◎若时间离散的 *AWGN* 信道的输出信噪比是 *SNR*，则信道容量是__(33)__*bit/symbol*。根据__(34)__信息论中的相关定理，欲使传输速率接近信道容量，必须采用__(35)__。

(33)*A*. $2\log(1+2\cdot SNR)$　　**B.** $2\log(1+SNR)$　　**C.** $\frac{1}{2}\log(1+SNR)$　　**D.** $\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{1}{2}SNR\right)$

(34)*A*. 奈奎斯特　　**B. 哈达玛**　　**C. 香农**　　**D. 希尔伯特**

(35)*A*. 信源编码　　**B. 信道编码**　　**C. 最佳量化**　　**D. 交织编码**

◎信号通过__(36)__后会产生时域扩展，通过__(37)__后会产生频域扩展。

(36)(37)*A*. 时变平坦衰落信道　　**B. 频率选择性信道**

C. 无记忆信道　　**D. 无失真信道**

◎在高信噪比条件下，若采用格雷码映射的 $8PSK$ **的平均误比特率是** ρ**，则其平均误符号率近似为__(38)__。**

(38)*A*. $\frac{\rho}{3}$　　**B.** ρ　　**C.** $\frac{3}{2}\rho$　　**D.** 3ρ

◎某四进制数字通信系统发送 $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **之一，发送信号通过信道之后成为** $r(t)$**，接收端计算** $r(t)$ **与** $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **的欧氏距离，取距离最小者作为判决结果。若已知该接收机的误符号率与 *MAP* 接收机相同，则发送信号的特性是__(39)__，并且信道是__(40)__。**

(39)*A*. 等能量　　**B. 先验等概**　　**C. 等距离**　　**D. 线性无关**

(40)*A*. *AWGN* 信道　　**B. 非高斯信道**　　**C. *BSC* 信道**　　**D. 离散信道**

◎通信系统中使用扰码的主要目的是__(41)__，使用交织的主要目的是__(42)__。

(41)(42)*A*．便于实现 *Rake* 接收　　*B*．将突发差错变成随机差错

C．便于实现 *CDMA*　　*D*．将数据随机化

◎沃尔什码是一种__(43)__，其特点是__(44)__，主要用于__(45)__系统。

(43)*A*．伪随机码　　*B*．正交码　　*C*．准正交码　　*D*．线路码

(44)*A*．有平坦的自相关特性　　*B*．有尖锐的自相关特性

C．不同码字在异步情况下正交　　*D*．不同码字在同步情况下正交

(45)*A*．*CDMA*　　*B*．*TDMA*　　*C*．*OFDM*　　*D*．*MFSK*

◎在下列技术中，抵抗单径平坦衰落最有效的是__(46)__技术。

(46)*A*．*OFDM*　　*B*．扩频　　*C*．*Rake* 接收　　*D*．分集

◎在下列信道中，__(47)__最适合采用 *OFDM* 技术。

(47)*A*．*AWGN* 信道　　*B*．瑞利信道　　*C*．多径信道　　*D*．莱斯信道

◎信号 $s(t)=\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$ 能量是__(48)__。

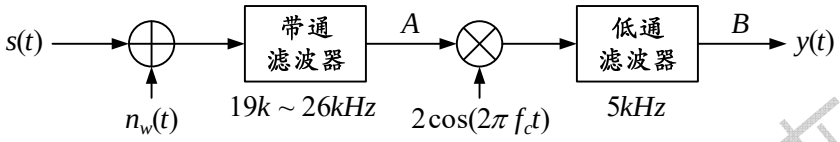
(48)*A*．$\sqrt{\pi}$　　*B*．$\sqrt{2\pi}$　　*C*．π　　*D*．2π

◎令 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT)$，其中 $g(t)=\sin c\left(\frac{t}{T}\right)$、$a_n$ 以独立等概方式取值于 ±1，则序列 $\{a_n\}$ 的自相关函数是__(49)__，$s(t)$ 的功率谱密度是__(50)__。

(49)*A*．$\begin{cases}2 & m=0\\1 & m=\pm1\\0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}2 & m=0\\-1 & m=\pm1\\0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}2 & m=0\\0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & m=0\\0 & else\end{cases}$

(50)*A*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{T}\\0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{2T}\\0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{2T}\\0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{T}\\0 & else\end{cases}$

二、(14 分)设已调信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$，其中 $f_c=20kHz$，$m(t)$ 的自相关函数为 $R_m(\tau)=21\mathrm{sinc}^2(5000\tau)$，$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换。解调框图如下图所示：



图中高斯白噪声 $n_w(t)$ 的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-6}W/Hz$，带通滤波器的通带范围是 $19kHz\sim26kHz$，其输出是 $s(t)+n(t)$，其中 $n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 是窄带噪声，低通滤波器的截止频率是 $5kHz$。试：

(1)求 $s(t)$ 的功率和带宽；

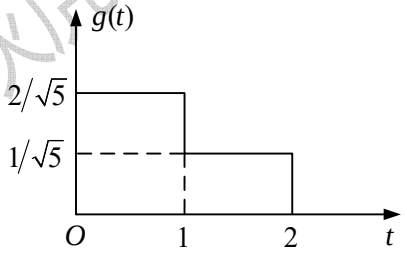
(2)写出 $s(t)$ 的复包络 $s_L(t)$ 的表达式；

(3)画出带通滤波器输出噪声的同相分量 $n_c(t)$ 的功率谱密度图；

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(4)求图中 *A* 点和 *B* 点的信噪比。

三、(15 分)某二进制数字通信系统在 $[0,T_b]$ 时间内等概发送 $s(t)\in\{\pm g(t)\}$，已知 $T_b=2s$、$g(t)$ 如下图所示。发送信号叠加了单边功率谱密度为 N_0 的高斯白噪声 $n_w(t)$ 后成为 $r(t)=s(t)+n_w(t)$。在接收端采用匹配滤波器进行最佳接收，其最佳采样时刻的输出值为 *y*。试：



(1)求 $s(t)$ 的平均比特能量 E_s；

(2)确定最佳取样时刻，画出匹配滤波器的冲激响应波形；

(3)求发送 $-g(t)$ 条件下 *y* 的均值、方差、概率密度函数；

(4)写出最佳判决门限；

(5)求该系统的平均误比特率。

四、(14 分)某二维 8 进制数字调制系统的归一化正交基函数为：

$$f_1(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le 1\\ 0 & else\end{cases},\quad f_2(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le 1/2\\ -1 & 1/2<t\le 1\\ 0 & else\end{cases}$$

星座图上 8 个星座点的坐标分别是：$s_1=(0,0)$、$s_2=(-1,1)$、$s_3=(1,-1)$、$s_4=(1,0)$、$s_5=(1,1)$、$s_6=(-1,-1)$、$s_7=(0,1)$、$s_8=(-1,0)$。假设信道噪声是加性高斯白噪声。试：

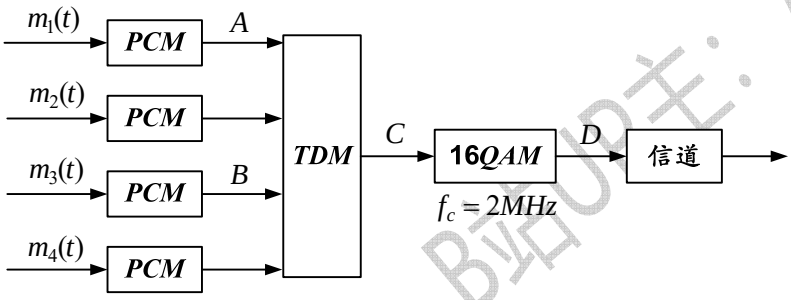
(1)画出星座图，写出星座点之间的最小距离；

(2)画出星座点 s_5 对应的发送信号波形 $s_5(t)$；

(3)若各星座点等概出现，求平均符号能量 E_s，画出 s_1 的最佳判决域；

(4)若星座点 s_7 的出现概率为零，其他星座点等概出现，画出此时 s_1 的最佳判决域。

五、(14 分)在下图中，$m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 是带宽为 $4kHz$ 的基带信号，$m_3(t)$ 和 $m_4(t)$ 是带宽为 $1.5kHz$、最高频率为 $4kHz$ 的带通信号。每路 *PCM* 按不发生频谱混叠的最小采样率进行采样，对每个样值按 *A* 律十三折线编码。四路 *PCM* 的数据复用后，通过升余弦滚降系数为 1 的矩形 *16QAM* 调制传输。试：



(1)写出图中 *A* 点、*B* 点、*C* 点的比特速率 R_A、R_B 和 R_C。

(2)画出 *D* 点的单边功率谱密度图(标出频率值)。

(3)画出调制框图、解调框图。

六、(14 分)四进制符号 $X \in \{A,B,C,D\}$ 与 $Y \in \{a,b,c,d\}$ 的联合概率 $P_r\{X,Y\}$ 如下：

$P_r\{X,Y\}$	***a***	***b***	***c***	***d***
A	**1/8**	**0**	**1/4**	**0**
B	**0**	**1/8**	**0**	**1/8**
C	**1/16**	**0**	**1/8**	**0**
D	**0**	**1/16**	**0**	**1/8**

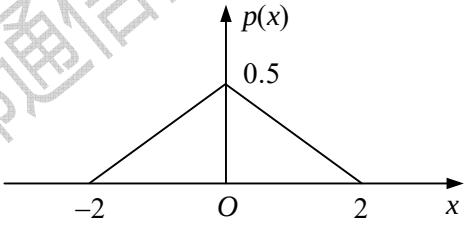
(1)试求熵 $H[X,Y]$、$H[X]$、$H[Y|X]$ 以及互信息 $I[X;Y]$。(注：计算中遇到的对数不必算出具体数值，合理化简即可。)

(2)试对 (X,Y) 整体进行哈夫曼编码，求出平均码长。

七、(14 分)某四电平量化器输入信号 *x* 的概率密度函数 $p(x)$ 如下图所示。量化器 $Q(X)$ 的输入输出关系是：

$$Y = Q(X) = \begin{cases} 1+\dfrac{a}{2} & a \le X \le 2 \\ \dfrac{a}{2} & 0 \le X < a \\ -\dfrac{a}{2} & -a \le X < 0 \\ -1-\dfrac{a}{2} & -2 \le X < -a \end{cases}$$

其中 $0 < a < 2$。试：



(1)求量化器输入信号 *X* 的平均功率 $S = E\left[X^2\right]$；

(2)求量化噪声功率 $N_q = E\left[(X-Y)^2\right]$；

(3)若 $Q(X)$ 是均匀量化器，求 *a* 的值以及相应的量化信噪比 S/N_q；

(4)若 $Q(X)$ 能使量化器输出 *Y* 的熵最大，求对应的 *a* 值；

八、(15 分)已知 $x^{15}+1$ 可以分解为：

$$x^{15}+1 = (x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^2+x+1)(x+1)$$

试：

(1)求利用上式可以构成的(15,*k*)循环码的个数；

(2)写出(15,3)循环码的生成多项式；

(3)求(15,3)循环码的系统码生成矩阵；

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(4)写出(15,3)循环码的最小码距；

(5)用 $x^{15}+1$ **的两个因式** x^4+x^3+1 **和** x^4+x+1 **构造一个** $1/2$ **码率的卷积码，画出编码器框图，写出该编码器的状态数，写出输入为 10000…时的卷积码编码输出。**

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

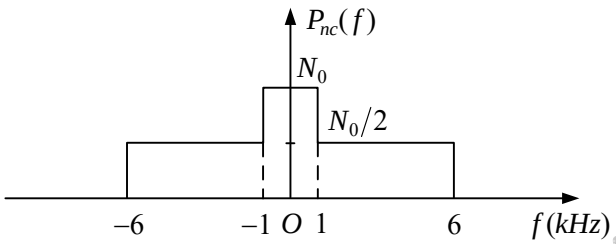
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*B*	*A*	*B*	*C*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*B*	*D*	*B*	*C*	*C*	*A*	*D*	*A*	*D*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	*D*	*C*	*D*	*C*	*B*	*A*	*C*	*A*	*D*	*B*	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
D	*B*	*B*	*D*	*A*	*D*	*C*	*A*	*D*	*C*										

二、解：

(1) $P_s = P_m = R_m(0) = 21$，$B_s = B_m = 5kHz$

(2) $s_L(t) = m(t) + j\hat{m}(t)$

(3) $P_{nc}(f) = P_n(f - f_c) + P_n(f + f_c)$，$|f| < f_c$，**功率谱密度图如下：**



(4) $P_{sA} = P_s = 21$，$P_{nA} = 2 \times \frac{N_0}{2} \times B = 10^{-6} \times 7 \times 10^3 = 7 \times 10^{-3}$，故 $\left(\frac{S}{N}\right)_A = \frac{P_{sA}}{P_{nA}} = 3 \times 10^3$

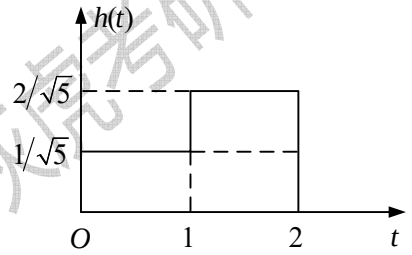
$P_{sB} = P_m = 21$，$P_{nB} = \int_{-5k}^{+5k} P_{nc}(f)df = 6 \times 10^{-3}$，故 $\left(\frac{S}{N}\right)_B = \frac{P_{sB}}{P_{nB}} = 3.5 \times 10^3$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) $E_s = E_g = \frac{4}{5}\times 1 + \frac{1}{5}\times 1 = 1J$

(2)最佳抽样时刻 $t_0 = 2$，**匹配滤波器冲激响应如下：**



(3)最佳取样时刻的输出值为：

$$y = \int_0^{T_b}[-g(t)+n_w(t)]g(t)dt = \int_0^{T_b} -g^2(t)dt + \int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t)g(t)dt = -E_g + Z$$

其中 $Z = \int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t)g(t)dt$ **为零均值高斯随机变量，且：**

$$D[Z] = E\left[Z^2\right] = E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t_1)n_w(t_2)g(t_1)g(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} g^2(t)dt = \frac{N_0E_g}{2} = \frac{N_0}{2}$$

故 $E[y] = -E_g = -1$，$D[y] = D[Z] = \frac{N_0}{2}$，**概率密度函数为：**

$$P_y(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(x+1)^2}{N_0}\right]$$

(4)发送 $g(t)$ **时，** $E[y] = E_g = 1$，$D[y] = \frac{N_0}{2}$ **。由对称性可知，最佳判决门限为：** $V_T = 0$ **。**

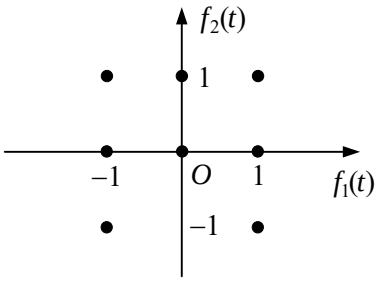
(5)系统的平均误比特率为：

$$P_e = P(1)P(e\,|\,1) + P(0)P(e\,|\,0) = \frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

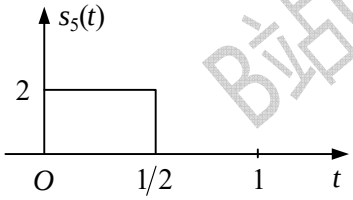
四、解：

(1)星座图如下所示：



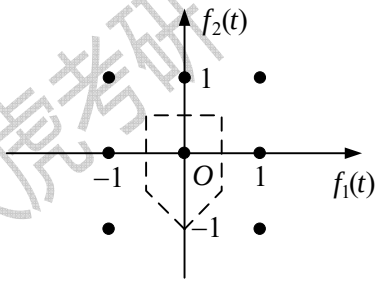
最小欧式距离 $d_{\min} = 1$ **。**

(2) $s_5(t) = f_1(t) + f_2(t) = \begin{cases} 2 & 0 \le t \le 1/2 \\ 0 & else \end{cases}$，**波形如下所示：**

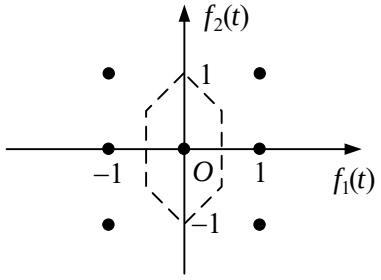


微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(3) $E_s=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}E_i=\frac{1}{8}\times(1\times3+2\times4)=\frac{11}{8}$。$s_1$ 的最佳判决区域如下虚线范围所示：



(4) s_1 的最佳判决区域如下虚线范围所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

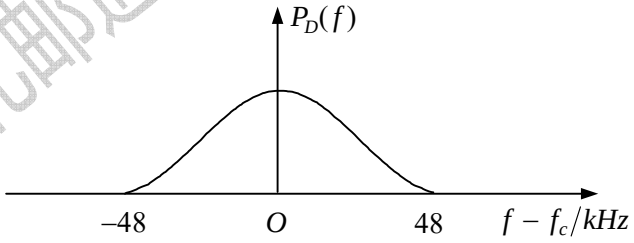
五、解：

(1) $m_1(t)$ 的抽样速率为：$f_{s1}=2f_{m1}=8kHz$，$m_3(t)$ 的抽样速率为：$f_{s3}=\frac{2f_{m3}}{k}=\frac{8k}{2}=4kHz$

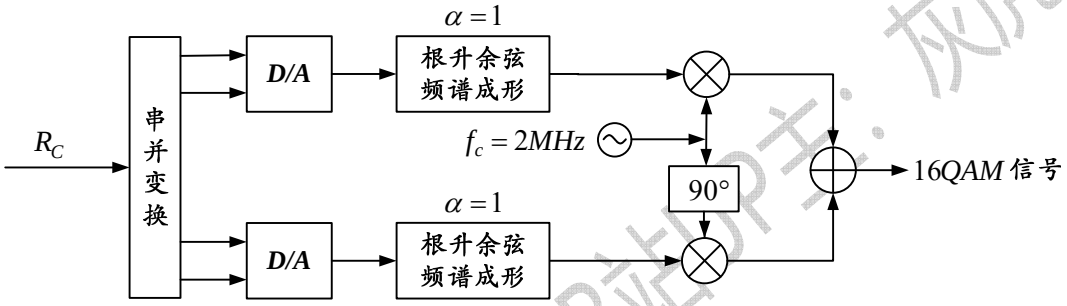
$R_A=f_{s1}\times8=64kbps$，$R_B=f_{s3}\times8=32kbps$，$R_C=2R_A+2R_B=192kbps$

(2)16*QAM* 的符号速率 $R_s=\frac{R_C}{4}=48kBaud$，由 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ 可得：$W=2R_s=96kHz$

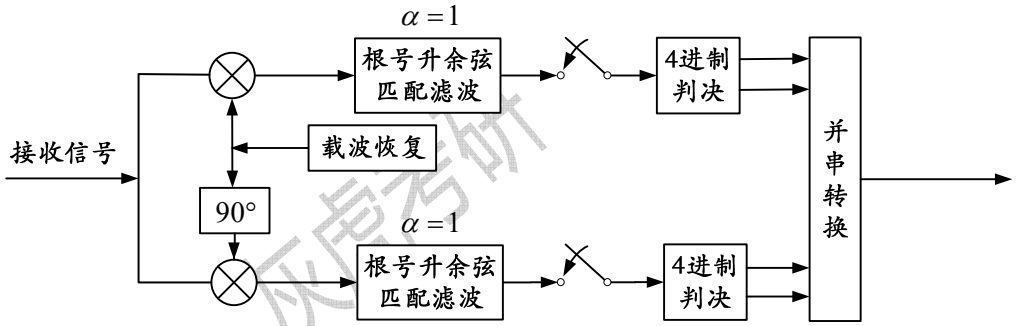
单边功率谱密度如下所示：



(3)调制如下所示：



解调框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $H[X,Y]=E[-\log_2 P_r\{X,Y\}]=\frac{1}{4}\times\log_2 4+5\times\frac{1}{8}\times\log_2 8+2\times\frac{1}{16}\times\log_2 16=\frac{23}{8}$ 比特/符号对

X 的概率概率分布如下：

X	***A***	***B***	***C***	***D***
$P(X)$	**3/8**	**1/4**	**3/16**	**3/16**

$H[X]=\frac{3}{8}\times\log_2\frac{8}{3}+\frac{1}{4}\times\log_2 4+2\times\frac{3}{16}\times\log_2\frac{16}{3}=\left(\frac{25}{8}-\frac{3}{4}\log_2 3\right)$ 比特/符号

$H[Y\mid X]=H[X,Y]-H[X]=\frac{23}{8}-\frac{25}{8}+\frac{3}{4}\log_2 3=\left(\frac{3}{4}\log_2 3-\frac{1}{4}\right)$ 比特/符号对

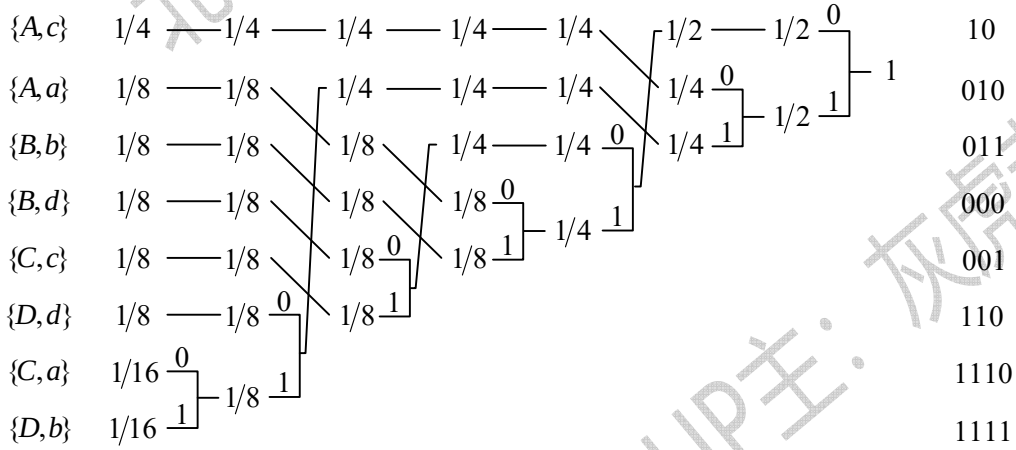
Y 的概率概率分布如下：

Y	***a***	***b***	***c***	***d***
$P(Y)$	**3/16**	**3/16**	**3/8**	**1/4**

$H[Y]=H[X]=\left(\frac{25}{8}-\frac{3}{4}\log_2 3\right)$ 比特/符号

$I[X;Y]=H[X]+H[Y]-H[X,Y]=2\times\left(\frac{25}{8}-\frac{3}{4}\log_2 3\right)-\frac{23}{8}=\left(\frac{27}{8}-\frac{3}{2}\log_2 3\right)$ 比特/符号对

(2)哈夫曼编码如下所示(答案不唯一)：



平均码长为：$\bar{R}=\frac{1}{4}\times 2+5\times\frac{1}{8}\times 3+2\times\frac{1}{16}\times 4=\frac{23}{8}$ 比特/符号。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $S=E\left[X^2\right]=\int_{-2}^{+2}x^2p(x)dx=2\times\int_0^2x^2(0.5-0.25x)dx=\frac{2}{3}$

(2) $N_q=E\left[(X-Y)^2\right]=2\left[\int_0^a\left(x-\frac{a}{2}\right)^2(0.5-0.25x)dx+\int_a^2\left(x-1-\frac{a}{2}\right)^2(0.5-0.25x)dx\right]$

$$=\int_{-a/2}^{+a/2}t^2\times(1-0.5t-0.25a)dt+\int_{a/2-1}^{1-a/2}t^2\times(0.5-0.5t-0.25a)dt$$

$$=2\int_0^{a/2}(1-0.25a)t^2dt+2\int_0^{1-a/2}(0.5-0.25a)t^2dt$$

$$=2\times(1-0.25a)\times\frac{1}{3}\left(\frac{a}{2}\right)^3+2\times(0.5-0.25a)\times\frac{1}{3}\left(1-\frac{a}{2}\right)^3$$

$$=\frac{1}{3}\left[(2-0.5a)\times\left(\frac{a}{2}\right)^3+\left(1-\frac{a}{2}\right)^4\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[\left(\frac{a^3}{4}-\frac{a^4}{16}\right)+\left(1-2a+\frac{3a^2}{2}-\frac{a^3}{2}+\frac{a^4}{16}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[1-2a+\frac{3a^2}{2}-\frac{a^3}{4}\right]$$

(3)均匀量化器时 $a=1$，**此时** $N_q=\frac{1}{3}\left(1-2+\frac{3}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{12}$，$\frac{S}{N_q}=\frac{2}{3}\times12=8$

(4)当 *Y* 等概时熵最大，此时 $\int_0^a(0.5-0.25x)dx=\int_a^2(0.5-0.25x)dx$，**解得** $a=2-\sqrt{2}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)除去 $x^{15}+1$ **本身外，** $x^{15}+1$ **的任意因式都对应一个循环码，故循环码的个数为：**

$$N=C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4=30$$

具体 *k* 的取值及循环码个数如下：

k	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
个数	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**

(2)(15,3)循环码的生成多项式最高次方为 12 次，故对应生成多项式为：

$$g(x)=(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^4+x+1)=x^{12}+x^9+x^6+x^3+1$$

(3)系统生成矩阵如下：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

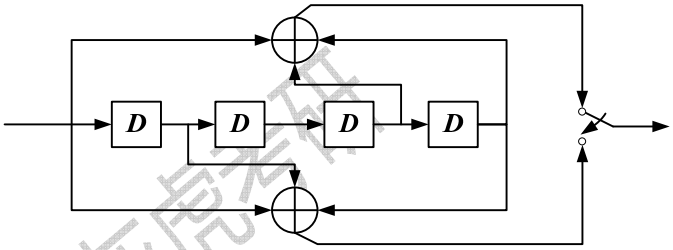
(4)该循环码的全部码字为：

000000000000000，001001001001001，010010010010010，011011011011011

100100100100100，101101101101101，110110110110110，111111111111111

非零码字的最小码重为 5，故最小码距为 5。

(5)编码器框图如下：



寄存器状态数位 $2^4=16$。输入为 10000…时的输出为：11 01 00 10 11…

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎ $\cos(200\pi t)$ 的希尔伯特变换是__(01)__。

(01)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$\sin(200\pi t)$　　**C**．$-\cos(200\pi t)$　　**D**．$-\sin(200\pi t)$

◎若 *PAM* 基带传输系统的信道存在频率选择性失真，则接收端将能观察到__(02)__变小。

(02)A．眼张开度　　**B**．多普勒频移　　**C**．符号宽度　　**D**．噪声

◎将模拟基带信号先微分再调频，得到的是__(03)__信号。

(03)A．*AM*　　**B**．*SSB*　　**C**．*FM*　　**D**．*PM*

◎下列中，__(04)__是解析信号。

(04)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$e^{-j200\pi t}$　　**C**．$e^{j200\pi t}$　　**D**．$\sin(200\pi t)$

◎若能量信号 $x(t)$ 的自相关函数是 $2\mathrm{sinc}(2000\tau)$，则其能量是__(05)__*J*，带宽是__(06)__*kHz*。

(05)(06)A．0.5　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．4

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽为 $500Hz$、最大幅度为 $1V$、平均功率为 $0.2W$，则 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的带宽是__(07)__*kHz*、调幅指数是__(08)__、调制效率是__(09)__。

(07)(08)(09)A．$1/6$　　**B**．$1/5$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎将二进制数据 $\{a_n\}$ 差分编码为 $\{b_n\}$，然后将 $\{b_n\}$ 通过误比特率为 p 的二元对称信道(*BSC*)传输，信道输出是 $\{\tilde{b}_n\}$。再对 $\{\tilde{b}_n\}$ 进行差分译码得到二进制序列 $\{\tilde{a}_n\}$。从 $\{a_n\}$ 到 $\{\tilde{a}_n\}$ 的误比特率是__(10)__。

(10)A．p　　**B**．$2p\left(1-\frac{p}{2}\right)$　　**C**．$2p(1-p)$　　**D**．$2p$

◎为了达到相同的误比特率目标，*OOK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(11)__*dB*，*QPSK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(12)__*dB*。

(11)(12)A．-3　　**B**．0　　**C**．3　　**D**．6

◎对于相同的升余弦滚降系数，*OQPSK* 的__(13)__比 *QPSK* 小。

(13)A．符号间干扰　　**B**．误比特率　　**C**．包络起伏　　**D**．传输带宽

◎设 $4ASK$ 的误符号率是 **0.004**，则对于相同的 E_b/N_0，矩形星座 $16QAM$ 的误符号率近似是__(14)__。

(14)A．0.002　　**B**．0.004　　**C**．0.006　　**D**．0.008

◎设 $X(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $Y(t)=X(t)\sin(200\pi t)$ 是__(15)__。

(15)A．非高斯的零均值平稳过程　　**B**．非平稳的零均值高斯过程

C．均值非零的平稳高斯过程　　**D**．零均值平稳高斯过程

◎下列调制方式中频带利用率最低的是__(16)__，抗噪声性能最差的是__(17)__。

(16)(17)*A*．$16FSK$　　*B*．$16ASK$　　*C*．$16QAM$　　*D*．$16PSK$

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是$[-2048,+2048]mV$，若译码器的输入是 **11111111**，则译码输出是__(18)__*mV*。

(18)*A*．**+1824**　　*B*．**+1888**　　*C*．**+1952**　　*D*．**+2016**

◎对于信息序列中出现的 **0000**，HDB_3 编码将其进行替换。如果 **0000** 之前的 HDB_3 编码结果中，最后一个 *V* 是$+1$，最后一个非零符号是$+1$，那么 **0000** 将被替换为__(19)__。

(19)*A*．$-100-1$　　*B*．$+100-1$　　*C*．$000-1$　　*D*．$000+1$

◎若四进制调制系统的符号能量是$2mJ$、符号速率是$R_s=1000Baud$，则符号间隔是__(20)__*ms*、比特间隔T_b是__(21)__*ms*、比特能量E_b是__(22)__*mJ*、比特速率R_b是__(23)__$kbit/s$。

(20)(21)(22)(23)*A*．**4**　　*B*．**2**　　*C*．**1**　　*D*．**0.5**

◎若数字基带传输系统的设计遵循奈奎斯特准则，则可以实现__(24)__。

(24)*A*．采样点无符号间干扰　　*B*．判决后无误码

C．判决前无噪声　　*D*．采样前无波形失真

◎若 ***m*** 序列的生成多项式是$f(x)=1+x+x^3$，则其周期是__(25)__。

(25)*A*．**15**　　*B*．**7**　　*C*．**5**　　*D*．**3**

◎(15，11)汉明码能纠__(26)__位错。

(26)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎某带通信号的频带范围是$9.5kHz\sim12kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最小采样率是__(27)__*kHz*。

(27)*A*．**5**　　*B*．**6**　　*C*．**12**　　*D*．**24**

◎设有 **4** 路功率相同、带宽同为$4kHz$ 的模拟基带信号，用 ***SSB*** 方式将它们复用为一路信号$m(t)$，$m(t)$ 的带宽最小是__(28)__kHz。用$m(t)$对高频载波进行调频指数为 **3** 的 ***FM*** 调制得到$s(t)$，$s(t)$ 的带宽近似是__(29)__*kHz*。

(28)(29)*A*．**16**　　*B*．**64**　　*C*．**128**　　*D*．**256**

◎若多普勒扩展越小，则信道的__(30)__越大。

(30)*A*．相干时间　　*B*．相干带宽　　*C*．时延扩展　　*D*．变化速度

◎下列中，__(31)__具有尖锐的自相关特性，__(32)__具有正交特性。

(31)(32)*A*．*Walsh* 码　　*B*．***m*** 序列　　*C*．汉明码　　*D*．循环码

◎码字 **0011001** 的汉明重量是__(33)__。码字 **0011001** 与码字 **0011000** 之间的汉明距离是__(34)__。

(33)(34)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎设(7，4)循环码的生成多项式是$g(x)=x^3+x+1$。输入信息 **1110** 对应的系统码编码结果是__(35)__。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(35)A．1110010　　B．1110001　　C．1110100　　D．1110011

◎采用直接序列扩频技术可以抗__(36)__。

(36)A．白高斯噪声　　B．非线性失真　　C．多普勒频移　　D．窄带干扰

◎*Rake* 接收是__(37)__系统中的常用技术。在多径信道中，*Rake* 接收具有__(38)__的效果。

(37)A．*CDMA*　　B．*OFDM*　　C．*PAM*　　D．*PCM*

(38)A．*ML* 接收　　B．匹配滤波　　C．分集接收　　D．非相干检测

◎*OFDM* 系统中采用循环前缀(*CP*)主要是为了__(39)__。

(39)A．保持子载波的正交性　　B．降低峰均比

C．降低功率谱密度旁瓣　　D．保持频率同步

◎下列码字中，除__(40)__之外，其他不可能是(7，3)循环码的码字。

(40)A．0000001　　B．1110000　　C．0101100　　D．1011100

二、(12 分)设 $n_w(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声，将 $n_w(t)$ 通过一个传递函数为 $H(f)=\begin{cases}2\cos\left(\dfrac{\pi f}{2B}\right) & |f|\le B\\ 0 & |f|>B\end{cases}$ 的滤波器后成为 $n(t)$。试求：

(1) $n(t)$ 的功率谱密度；

(2) $n(t)$ 的均值、方差；

(3) $n(t)$ 的绝对带宽及 $3dB$ 带宽。

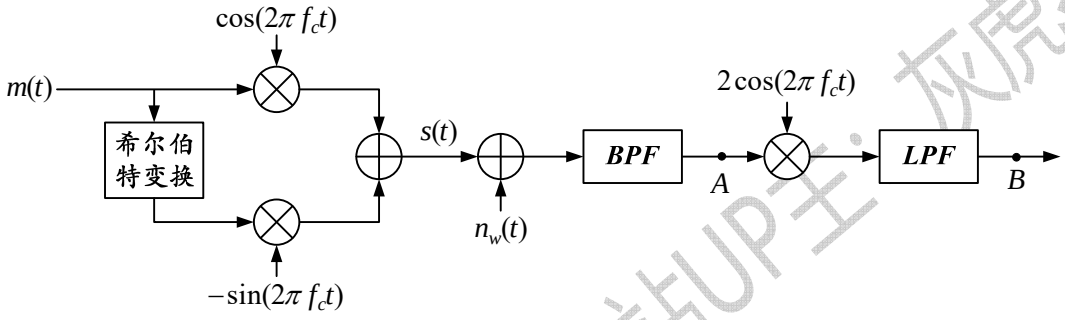
三、(14 分)下图中，基带信号 $m(t)$ 的均值为零、带宽为 $200Hz$、功率为 $3W$，载频 $f_c=1kHz$，白高斯噪声的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-5}W/Hz$，理想带通滤波器 ***BPF*** 的通频带是 $900Hz\sim1200Hz$，理想低通滤波器 ***LPF*** 的截止频率是 $200Hz$。试：

(1)写出已调信号 $s(t)$ 的带宽、功率；

(2)画出 ***A*** 点噪声的功率谱密度图；

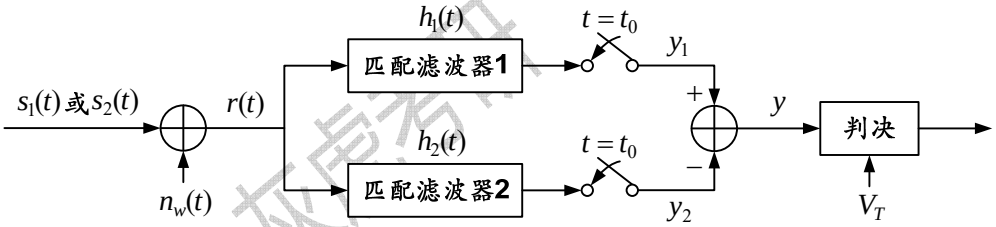
(3)画出 ***B*** 点噪声的功率谱密度图；

(4)写出 ***B*** 点有用信号功率、噪声功率、信噪比。



四、(14 分)某二进制调制系统在 $[0,T_b]$ 内等概发送 $s_1(t)=2\cos\left(\dfrac{22\pi t}{T_b}\right)$、$s_2(t)=2\cos\left(\dfrac{20\pi t}{T_b}\right)$ 之一。接收框图如下所示，其中两个匹配滤波器分别对 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 匹配，且其冲激响应 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 的能量均为 1，最佳

采样时刻均为 $t_0 = T_b$，白高斯噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度是 $N_0/2$。



试求：

(1)两个匹配滤波器的冲激响应；

(2)发送 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 条件下 y 的均值；

(3)判决量 y 中的噪声功率；

(4)最佳判决门限 V_T；

(5)该系统的平均误比特率。

五、(14 分)某 16 进制调制在归一化正交基函数下的星座点可以表示为 $s = 2x + y$，其中 x，y 以独立等概方式取值于 *QPSK* 星座图 $\{1+j, 1-j, -1+j, -1-j\}$。试：

(1)画出该 16 进制调制的星座图；

(2)求平均符号能量 $E_s = E\left[|s|^2\right]$ 及星座点之间的最小距离；

(3)在星座图中标出星座点 $s = -3-3j$ 的 *ML* 判决域；

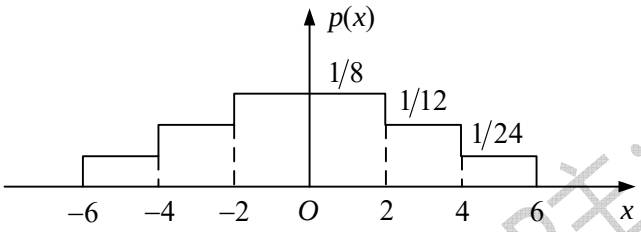
(4)若星座点 $s = -3-3j$ 的信息比特是 0001，按格雷码规则标出相邻星座点信息比特。

六、(14 分)某信道的输入 X 等概取值于 8*PSK* 星座图 $\left\{e^{j\frac{i\pi}{4}}, i = 0,1,\cdots,7\right\}$，信道输出为 $Y = X \cdot Ze^{j\theta}$，其中 Z 等概取值于 1 或 2，θ 等概取值于 0 或 π，Z，θ，X 三者彼此独立。试求：

(1)熵 $H(X)$、$H(Y)$、$H(X,Y)$、$H(Y|X)$；

(2)信道输入输出的互信息 $I(X;Y)$。

七、(14 分)某 6 电平均匀量化器将输入范围 $[-6,+6]$ 分成 6 个等长的量化区间，量化电平位于每个量化区间的中心。假设量化器输入 X 的概率密度 $p(x)$ 如下图所示：



试：

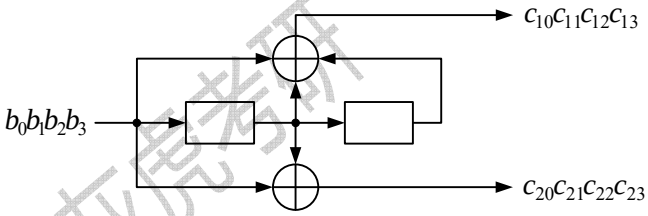
(1)求量化器输出 Y 各可能取值的出现概率；

(2)求量化器输入功率 $E\left[X^2\right]$、量化噪声功率 $E\left[(Y-X)^2\right]$；

(3)对 Y 进行哈夫曼编码，并计算编码后码字的平均码长。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

八、(14 分)某卷积码的编码器框图如下所示：



若编码器输入 4 个比特$b_0b_1b_2b_3$，不考虑卷积长出的部分，则每路输出 4 个比特，两路输出形成一个 8 比特码字$(c_{10}c_{20}c_{11}c_{21}c_{12}c_{22}c_{13}c_{23})$，整体构成一个(8，4)线性分组码。试：

(1)写出卷积码的生成多项式，画出状态转移图；

(2)写出输入为 1000、1100、1110、1111 所对应的码字；

(3)写出该码的生成矩阵。

九、(14 分)将 4 路速率分别是$1kbit/s$、$2kbit/s$、$3kbit/s$、$6kbit/s$的数据通过时分复用合为一路，然后以 *MPAM* 方式通过带宽为$4kHz$的基带 *AWGN* 信道传输。试：

(1)写出复用后的数据速率R_b；

(2)按最佳基带传输系统的要求进行系统参数设计(只需写出进制数、符号速率、滚降系数)；

(3)画出发送功率谱密度图；

(4)写出该系统的频带利用率$(bit/s/Hz)$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	*A*	*D*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*C*	*D*	*B*	*A*	*B*	*D*	*A*	*C*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
D	*C*	*B*	*A*	*B*	*D*	*B*	*A*	*C*	*A*	*B*	*A*	*B*	*D*	*C*	*D*	*A*	*C*	*A*	*D*

二、解：

(1) $n(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_n(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2=\begin{cases}2N_0\cos^2\left(\dfrac{\pi f}{2B}\right) & |f|\le B\\ 0 & |f|>B\end{cases}$$

(2) $n(t)$ 的均值为零，其方差为：

$$D[n]=P_n=\int_{-B}^{+B}2N_0\cos^2\left(\frac{\pi f}{2B}\right)df=N_0\int_{-B}^{+B}\left[1+\cos\left(\frac{\pi f}{B}\right)\right]df=2N_0B$$

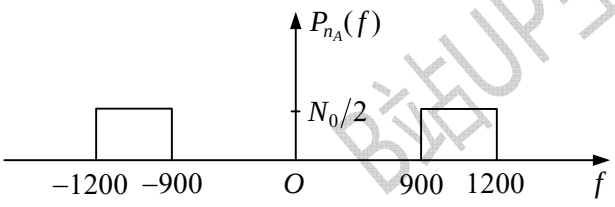
(3) $n(t)$ 的绝对带宽为 B，$3dB$ 带宽为 $B/2$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

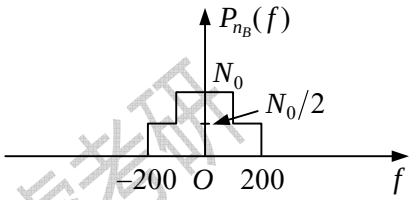
三、解：

(1) $s(t)$ 的带宽为 $B=200Hz$，功率为 $P_s=P_m=3W$。

(2) A 点噪声的功率谱密度图如下：



(3) B 点噪声的功率谱密度图如下：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(4)*A* 点和 *B* 点信号表达式分别为：

$$s_A(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t\ ,\ \ s_B(t)=m(t)+n_c(t)$$

故 *B* 点有用信号功率为、噪声功率、信噪比分别为：

$$P_{sB}=P_m=3W\ ,\ \ P_{nB}=P_{nA}=300N_0=3\times10^{-3}W\ ,\ \ \frac{P_{sB}}{P_{nB}}=\frac{3}{3\times10^{-3}}=1000$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)由已知条件可知：

$$E_b=E_1=E_2=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=2T_b\ ,\ \ E_{12}=\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=0$$

匹配滤波器的冲激响应为：

$$h_1(t)=\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_1(T_b-t)=\sqrt{\frac{2}{T_b}}\cos\left(\frac{22\pi t}{T_b}\right),\ \ h_2(t)=\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_2(T_b-t)=\sqrt{\frac{2}{T_b}}\cos\left(\frac{20\pi t}{T_b}\right),\ \ 0\le t\le T_b$$

(2)发送 $s_1(t)$ 时：

$$y=y_1-y_2=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_1(t)dt-\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_2(t)dt=\sqrt{E_b}+Z_1-Z_2=\sqrt{E_b}+Z$$

发送 $s_2(t)$ 时：

$$y=y_1-y_2=\int_0^{T_b}\left[s_2(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_1(t)dt-\int_0^{T_b}\left[s_2(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_2(t)dt=-\sqrt{E_b}+Z_1-Z_2=-\sqrt{E_b}+Z$$

故条件均值为：

$$E\left[y\mid s_1\right]=\sqrt{E_b}=\sqrt{2T_b}\ ,\ \ E\left[y\mid s_2\right]=-\sqrt{E_b}=-\sqrt{2T_b}$$

(3)判决量 *y* 中的噪声分量为：

$$Z=Z_1-Z_2=\int_0^{T_b}\sqrt{\frac{1}{E_b}}n_w(t)s_1(t)dt-\int_0^{T_b}\sqrt{\frac{1}{E_b}}n_w(t)s_2(t)dt$$

其中：

$$E\left[Z_1\right]=E\left[Z_2\right]=0\ ,\ \ D\left[Z_1\right]=D\left[Z_2\right]=E\left[Z_1^2\right]=\frac{N_0}{2}\ ,\ \ E\left[Z_1Z_2\right]=0$$

故判决量 *y* 中的噪声功率为：

$$D[Z]=D\left[Z_1\right]-2E\left[Z_1Z_2\right]+D\left[Z_2\right]=N_0$$

(4)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。

(5)该系统的平均误比特率为：

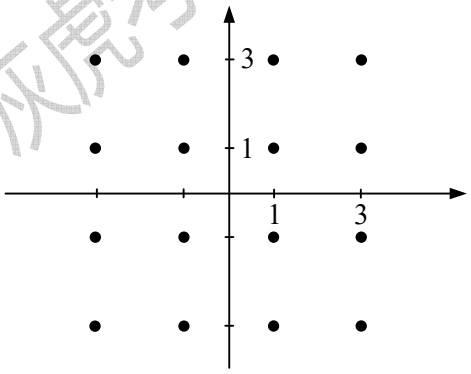
$$P_b=P(1)P(e\mid1)+P(0)P(e\mid0)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$$

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)星座图如下所示：

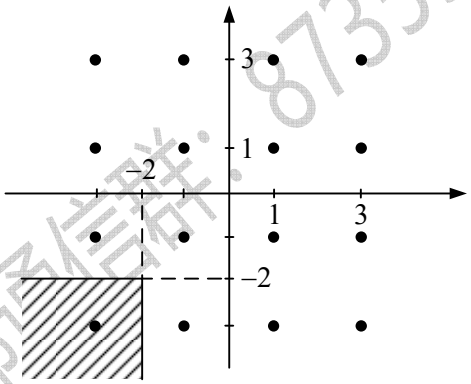


(2)平均符号能量为：

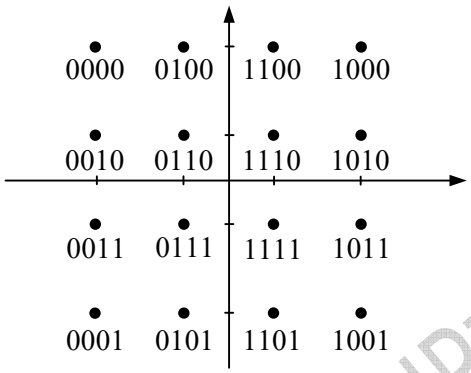
$$E_s=\frac{1}{4}\times\left[4\times\left(1^2+3^2\right)\right]=10$$

星座点之间的最小距离 $d_{\min}=2$ **。**

(3)判决域如下阴影所示：



(4)格雷码编码结果如下所示(不唯一)：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $Y=Z\exp\left[j\left(\frac{i\pi}{4}+\theta\right)\right]$**，其中** $\frac{i\pi}{4}+\theta$ **有 8 种取值，Z 有 2 种取值，故 Y 有 16 种取值。所以：**

$H(X)=\log_2 8=3$ 比特/符号，$H(Y)=\log_2 16=4$ 比特/符号

当 X 确定时，Y 有 4 种等概取值，所以：

$H(Y|X)=\log_2 4=2$ 比特/符号对，$H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)=5$ 比特/符号对

(2)互信息 $I(X;Y)$ 为：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=2 \text{ 比特/符号对}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)Y 各可能取值的出现概率如下：

取值	-5	-3	-1	1	3	5
概率	1/12	1/6	1/4	1/4	1/6	1/12

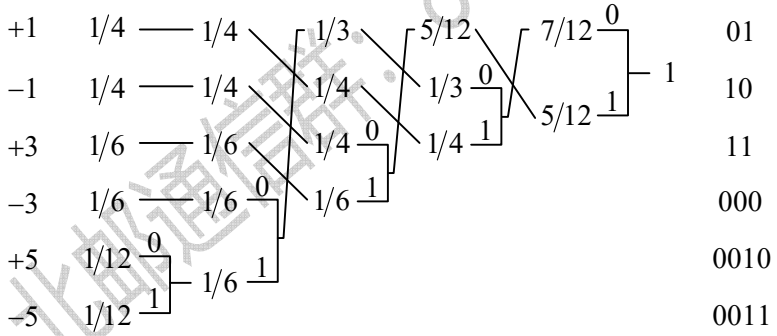
(2)量化器输入功率为：

$$E\left[X^2\right]=\int_{-6}^{+6}x^2p(x)dx=2\times\left[\frac{1}{8}\int_0^2x^2dx+\frac{1}{12}\int_2^4x^2dx+\frac{1}{24}\int_4^6x^2dx\right]=8$$

量化噪声功率为：

$$E\left[(Y-X)^2\right]=\int_{-6}^{+6}(x-y_i)^2\,p(x)dx=2\times\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{24}\right)\times\int_{-1}^{+1}x^2dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^{+1}x^2dx=\frac{1}{3}$$

(3)哈夫曼编码结果如下(不唯一)：

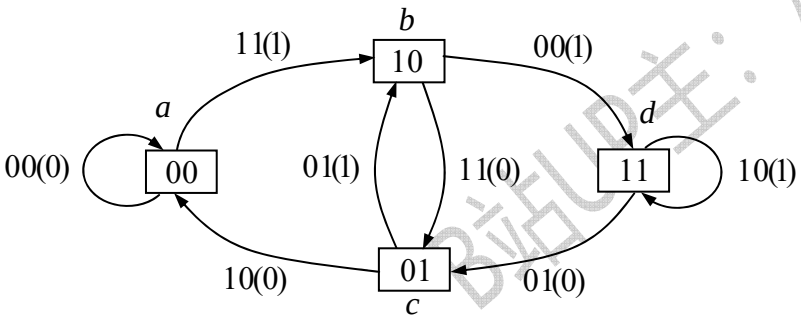


平均码长为：$\bar{L}=2\times\frac{2}{3}+3\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{6}=\frac{5}{2}$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)生成多项式为：$g_1(x)=1+x+x^2$，$g_2(x)=1+x$，状态转移图如下：



(2)对应的输出码字为：

$1000 \to 11111000$，$1100 \to 11000110$，$1110 \to 11001001$，$1111 \to 11001010$

(3)生成矩阵如下：

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

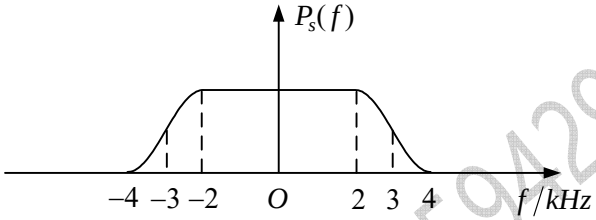
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1) $R_b = 1+2+3+6 = 12k\,bit/s$

(2) $M = 4$，$R_s = 6kBaud$，$\frac{R_s}{W} = \frac{2}{1+\alpha} = \frac{6}{4} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}$

(3)发送功率谱密度图如下：



(4)频带利用率为： $\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{12}{4} = 3bit/s/Hz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学2019年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题1分，共50分)

◎设 $x(t)$ 的功率谱密度为 $P_x(f)$。令 $z(t)=x(t)+j\cdot\hat{x}(t)$，其中 $\hat{x}(t)$ 是 $x(t)$ 的希尔伯特变换。$x(t)$ 与 $\hat{x}(t)$ __(01)__。$z(t)$ 的功率谱密度是__(02)__。

(01)A．同相　　**B**．反相　　**C**．正交　　**D**．互补

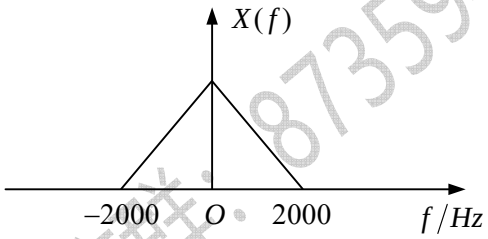
(02)A．$P_x(f+f_c)+P_x(f-f_c)$

B．$\begin{cases}P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

C．$\begin{cases}2P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

D．$\begin{cases}4P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

◎设某数字基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(03)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(04)__ $Baud/Hz$。



(03)(04)A．1　　**B**．1.5　　**C**．2　　**D**．4

◎设8进制系统的比特速率是 $3000bit/s$，比特能量是 $E_b=1mJ$，则其符号速率是__(05)__*kBaud*，符号间隔是__(06)__*ms*，符号能量是__(07)__*mJ*。

(05)(06)(07)A．$1/2$　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．3

◎设调制信号 $m(t)=2\cos 20\pi t$，已调信号 $s(t)=2[2+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，则调幅指数是__(08)__，调制效率是__(09)__。

(08)(09)A．$1/4$　　**B**．$1/3$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎*A* 律十三折线编码是一种标准的__(10)__编码。它采用了非均匀量化，码字 **11111111** 所对应的量化区间长度是码字 **00000000** 对应量化区间长度的__(11)__倍。

(10)A．文本压缩　　**B**．视频　　**C**．语音　　**D**．图像

(11)A．128　　**B**．64　　**C**．32　　**D**．16

◎设基带传输系统的数据速率是 $72kbit/s$。若采用 ***8PAM***，无符号间干扰传输最少需要的信道带宽是__(12)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=0.5$ 的升余弦滚降后，需要的信道带宽是__(13)__*kHz*；若采用 $64PAM$，最少需要的信道带宽是__(14)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=1$ 的升余弦滚降后，需要的信道

带宽是__(15)__kHz。

(12)(13)(14)(15)A．6　　B．12　　C．18　　D．24

◎设 FM 调制器的频率偏移常数为 $K_f = 2kHz/V$，基带调制信号为 $m(t) = 2\cos(1000\pi t)V$。FM 已调信号的最大频偏是__(16)__kHz，调制指数是__(17)__，已调信号的带宽近似是__(18)__kHz。

(16)(17)(18)A．4　　B．6　　C．8　　D．9

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $100Hz$，将 $m(t)\cos 2000\pi t$ 通过一个通频带为 $1000Hz \sim 1200Hz$ 的理想带通滤波器，输出是__(19)__信号。

(19)A．AM　　B．DSB　　C．上边带 SSB　　D．下边带 SSB

◎若基带信号、发送功率、信道增益、噪声功率谱密度都相同，以下调制方式中，已调信号带宽最大的是__(20)__，最小的是__(21)__；解调输出信噪比最大的是__(22)__，最小的是__(23)__。

(20)(21)(22)(23)A．AM　　B．$DSB-SC$　　C．FM　　D．SSB

◎设某数字信号的速率是 $100bit/s$，幅度是 $\pm 1V$。下列中，能隔直流传输且功率最小的是__(24)__，连零电平不超过 3 比特的是__(25)__。AMI 码的主瓣带宽是__(26)__Hz，半占空比双极性 RZ 码的主瓣带宽是__(27)__Hz。

(24)(25)A．双极性 NRZ 码　　B．双极性 RZ 码　　C．AMI 码　　D．HDB_3 码

(26)(27)A．50　　B．100　　C．150　　D．200

◎在数字通信系统中，对于各种原因引起的符号间干扰，可以采用__(28)__技术来消除或减少干扰的影响。

(28)A．时域均衡　　B．部分响应　　C．匹配滤波　　D．升余弦滚降

◎为了提高频带利用率，部分响应系统引入了人为的__(29)__。

(29)A．符号间干扰　　B．比特差错　　C．噪声　　D．频谱滚降

◎设某数字基带传输系统的符号间隔是 T，总体冲激响应是 $x(t)$，总体传递函数是 $X(f)$。若该系统的接收端在采样点无符号间干扰，则 $x(t)$ 满足__(30)__，$X(f)$ 满足__(31)__。

(30)A．$x\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　B．$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)$

C．$x(nT)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)=1$

(31)A．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=X(f)$　　B．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=T$

C．$X\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$X(f)=\begin{cases}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right) & |f|\le\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$

◎眼图在采样时刻的张开度决定了系统的__(32)__。

(32)A．噪声容限　　B．频带利用率　　C．定时误差　　D．判决门限

◎将数据先进行差分编码，然后进行 BPSK 调制，所形成的是__(33)__信号，接收端可以采用__(34)__

解调。

(33)A．OOK　　**B．**$2FSK$　　**C．DPSK**　　**D．OQPSK**

(34)A．包络检波　　**B．**鉴频器　　**C．**科斯塔斯环　　**D．**差分相干

◎在格雷码映射的 ***M*** 进制调制中，相邻星座点有__**(35)**__比特不同。高信噪比条件下，其误符号率与误比特率的比值近似是__**(36)**__。

(35)(36)A．1　　**B．**$\log_2 M$　　**C．**$\frac{1}{2}\log_2 M$　　**D．**M

◎设数据速率是$1000bit/s$，能使 **2*FSK*** 的两个频率保持正交的最小频差是__**(37)**__***Hz***。

(37)A．500　　**B．1000**　　**C．1500**　　**D．20000**

◎在 ***M*** 进制数字通信中，按__**(38)**__准则设计的接收机能使平均误符号率最小。当不同的发送信号__**(39)**__时，***ML*** 接收机与 ***MAP*** 接收机的平均误符号率相同。

(38)A．最大信号能量　　**B．**最小欧氏距离　　**C．**最大似然　　**D．**最大后验概率

(39)A．能量相同　　**B．**带宽相同　　**C．**峰均比相同　　**D．**出现概率相同

◎给定滚降因子α、比特信噪比E_b/N_0，下列数字调制方式中包络起伏最小的是__**(40)**__，平均误比特率最小的是__**(41)**__，频带利用率最高的是__**(42)**__。

(40)(41)(42)A．*OOK*　　**B．*OQPSK***　　**C．**$8ASK$　　**D．**$16QAM$

◎设有 **5** 路带通信号，每一路的频带范围均为$15kHz\sim18kHz$，对每路信号分别进行理想采样、***A*** 律十三折线编码，然后复用为一路，复用后的速率至少是__**(43)**__$kbit/s$。

(43)A．120　　**B．240**　　**C．360**　　**D．480**

◎设某三进制信源符号的概率分布是 **0.5**、**0.25**、**0.25**，对其进行哈夫曼编码后码字的平均码长是__**(44)**__***bit***。

(44)A．1　　**B．1.25**　　**C．1.5**　　**D．1.75**

◎设(n,k)循环码的生成多项式为$g(x)=x^p+c_{p-1}x^{p-1}+\ldots+c_1x+c_0$，则式中$c_0=$__**(45)**__，$p=$__**(46)**__。

(45)A．0　　**B．1**　　**C．2**　　**D．0 或 1**

(46)$n-k$　　**B．**$n-k+1$　　**C．**$n-k-1$　　**D．*k***

◎若某信道的相干带宽远大于__**(47)**__，则该信道属于平坦衰落信道。

(47)A．符号速率　　**B．**相干时间的倒数　　**C．**多普勒频移　　**D．**时延扩展的倒数

◎***DS-BPSK*** 系统一般利用 ***m*** 序列来进行扩频。基于 ***m*** 序列的__**(48)**__特性，***DS-BPSK*** 信号具有抗窄带干扰的能力。通过多径信道传输时，***DS-BPSK*** 还可以借助__**(49)**__来实现分集接收。

(48)A．尖锐自相关　　**B．**高峰均比　　**C．**随机　　**D．**正交

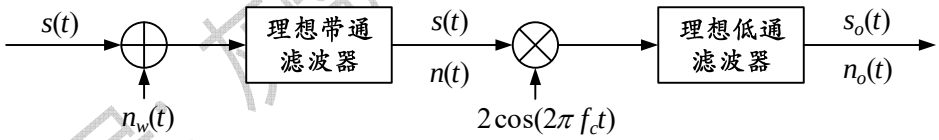
(49)A．哈夫曼编码　　**B．**哈达玛变换　　**C．*FFT* 运算**　　**D．*Rake* 接收**

◎***OFDM*** 中循环前缀的点数应当大于__**(50)**__。

(50)A．多径信道的抽头数　　**B．*IFFT* 点数**

***C*．每符号的采样点数**　　***D*．子载波数**

二、(14 分)下图中 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 是 *DSB-SC* 已调信号，其中模拟基带信号 $m(t)$ 的功率为 P_m、带宽为 *W*。$n_w(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声。理想带通滤波器的通带范围正好能使 $s(t)$ 通过，理想低通滤波器的截止频率是 *W*。



试：

(1)以 $\cos(2\pi f_c t)$ 为参考载波，写出已调信号 $s(t)$ 的复包络 $s_L(t)$、同相分量 $I(t)$、正交分量 $Q(t)$ 的表达式；

(2)求 $I(t)$、$Q(t)$ 的功率；

(3)写出带通滤波器输出噪声 $n(t)$ 的表达式，并求 $n(t)$ 的同相分量 $n_c(t)$、正交分量 $n_s(t)$ 的功率；

(4)求低通滤波器输出端有用信号 $s_o(t)$ 及噪声 $n_o(t)$ 的功率。

三、(14 分)设有信号 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_1(t-nT)$，$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_2(t-nT)$，其中 $g_1(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$，$g_2(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)$。$a_n$ 以独立等概方式取值于 $\{\pm 1\}$。令 $s_1(t)=x(t)-y(t)$、$s_2(t)=x(t)+jy(t)$。试求：

(1) $x(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽；

(2) $y(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽；

(3) $s_1(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽；

(4) $s_2(t)$ 的功率谱密度、功率、带宽。

四、(14 分)设某二进制基带传输系统在 $[0,T]$ 时间内等概发送下列两个信号之一：

$$s_1(t)=\begin{cases}\sin\dfrac{2\pi t}{T} & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases},\quad s_2(t)=0$$

发送信号叠加了双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声 $n_w(t)$ 后成为接收信号 $r(t)=s(t)+n_w(t)$。在接收端采用匹配滤波器进行最佳接收，其最佳采样时刻 t_0 的输出值为 *y*。试：

(1)写出最佳取样时刻 t_0，画出匹配滤波器冲激响应的波形图；

(2)求出发送 $s_1(t)$，$s_2(t)$ 条件下 *y* 的均值、方差以及条件概率密度函数；

(3)求出该系统的平均误比特率表达式。

五、(14 分)设有两个能量为 1 的确定信号 $s_1(t)$、$s_2(t)$，已知其相关系数是 $1/2$。令 $s_3(t)=s_1(t)+s_2(t)$、$s_4(t)=s_1(t)-s_2(t)$。采用 $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$、$s_4(t)$ 构成四进制通信系统的四种波形。假设四种波形等概出现。试：

(1)求 $s_3(t)$、$s_4(t)$ 的能量以及该系统的平均符号能量 E_s；

(2) $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$、$s_4(t)$ 之间的最小欧氏距离；

(3)若取 $s_3(t)$、$s_4(t)$ 的归一化作为基函数，画出该系统的星座图，并标出 $s_3(t)$ 的最佳判决域。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

六、(14 分)设某信道的输入 $X\in\{0,1\}$，输出 $Y\in\{0,1,2\}$。已知 X 的概率分布是 $P(X=0)=p$、$P(X=1)=1-p$，信道转移概率 $P(Y|X)$ 如下表所示：

X \ Y	0	1	2
0	0.8	0	0.2
1	0	0.8	0.2

试求：

(1)Y 的概率分布 $P(Y=0)$、$P(Y=1)$、$P(Y=2)$；

(2)熵 $H(Y)$、条件熵 $H(Y|X)$；

(3)能使 $H(Y)$ 最大的 p 以及 $H(Y)$ 的最大值；

(4)此信道的信道容量。

七、(15 分)设某量化器输入 X 的概率密度函数为 $p(x)=\begin{cases}1-|x| & |x|\le 1\\ 0 & |x|>1\end{cases}$，输出为 $Y=Q(X)=\begin{cases}b & \frac{1}{2}\le X\le 1\\ a & 0\le X<\frac{1}{2}\\ -a & -\frac{1}{2}\le X<0\\ -b & -1\le X<-\frac{1}{2}\end{cases}$，

其中 $0<a<\frac{1}{2}$、$\frac{1}{2}<b<1$。试求：

(1)量化器输入功率 $S=E\left[X^2\right]$；

(2)Y 的概率分布 $P(Y)$；

(3)当量化器为均匀量化时 a，b 的取值以及对应的量化输出功率 $S_q=E\left[Y^2\right]$、量化噪声功率 $N_q=E\left[(X-Y)^2\right]$；

(4)能使量化信噪比最大的 a，b 值。

八、(15 分)

1、设某线性分组码的校验矩阵有 3 行 7 列，且所有列两两不同。试：

(1)写出校验矩阵 H；

(2)写出系统码形式的生成矩阵 G；

(3)求出接收码组 0110000 所对应的伴随式以及最可能错误图样。

2、设某卷积码的生成多项式为 $g_1(x)=1+x+x^3$、$g_2(x)=1+x^2+x^3$，试：

(1)画出该卷积码的编码器原理框图；

(2)写出输入 1011000 对应的编码输出。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*D*	*C*	*A*	*B*	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*B*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*C*	*D*	*C*	*C*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	*C*	*A*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*A*	*C*	*B*	*A*	*C*	*D*	*A*	*B*	*A*	*D*	*D*	*B*
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
B	*D*	*B*	*C*	*B*	*A*	*A*	*A*	*D*	*A*										

二、解：

(1) $s(t)=\mathrm{Re}\left[m(t)e^{j(2\pi f_c t+\theta)}\right]=\mathrm{Re}\left[m(t)e^{j\theta}e^{j2\pi f_c t}\right]$，$s_L(t)=m(t)e^{j\theta}$，$I(t)=m(t)\cos\theta$，$Q(t)=m(t)\sin\theta$

(2) $P_I=P_m\cos^2\theta$，$P_Q=P_m\sin^2\theta$

(3) $n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$，$P_{n_c}=P_{n_s}=P_n=2N_0W$

(4) $s_o(t)=I(t)=m(t)\cos\theta$，$P_{s_o}=P_I=P_m\cos^2\theta$。$n_o(t)=n_c(t)$，$P_{n_o}=P_{n_c}=2N_0W$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

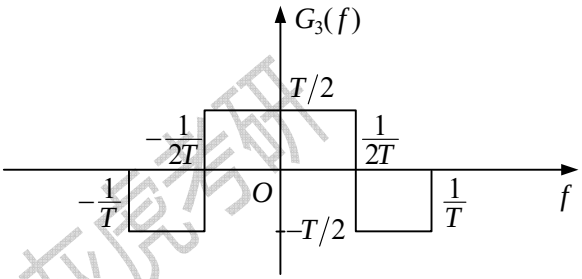
三、解：

(1) $P_x(f)=\frac{1}{T}|G_1(f)|^2=\frac{1}{T}|TG_{1/T}(f)|^2=TG_{1/T}(f)$，$P_x=\int_{-\infty}^{+\infty}P_x(f)df=1$，$B_x=\frac{1}{2T}$

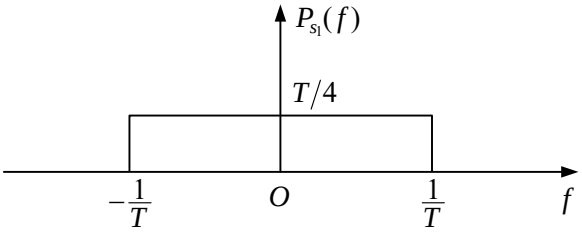
(2) $P_y(f)=\frac{1}{T}|G_2(f)|^2=\frac{1}{T}\left|\frac{T}{2}G_{2/T}(f)\right|^2=\frac{T}{4}G_{2/T}(f)$，$P_y=\int_{-\infty}^{+\infty}P_y(f)df=\frac{1}{2}$，$B_y=\frac{1}{T}$

(3) $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_3(t-nT)$，其中 $G_3(f)=TG_{1/T}(f)-\frac{T}{2}G_{2/T}(f)$，如下图所示：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

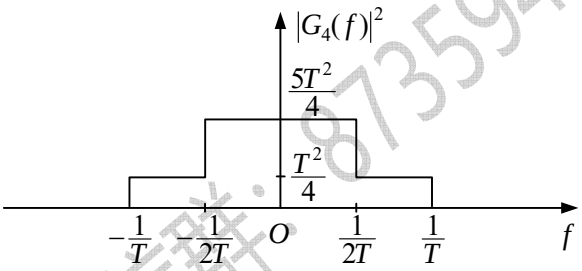


所以： $P_{s_1}(f)=\frac{1}{T}|G_3(f)|^2=\frac{T}{4}G_{2/T}(f)$，**如下图所示：**

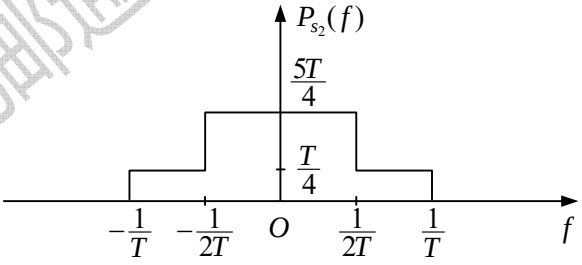


$P_{s_1}=\int_{-\infty}^{+\infty}P_{s_1}(f)df=\frac{1}{2}$，$B_{s_1}=\frac{1}{T}$。

(4) $s_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_4(t-nT)$，**其中** $G_4(f)=TG_{1/T}(f)+j\frac{T}{2}G_{2/T}(f)$，$|G_4(f)|^2$ **如下图所示：**



所以： $P_{s_2}(f)=\frac{1}{T}|G_4(f)|^2$，**如下图所示：**

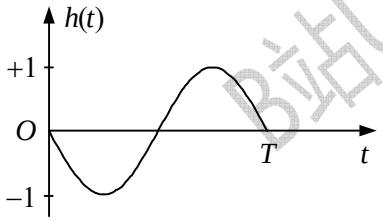


$P_{s_2}=\int_{-\infty}^{+\infty}P_{s_2}(f)df=\frac{5T}{4}\times\frac{1}{T}+\frac{T}{4}\times\frac{1}{T}=\frac{3}{2}$，$B_{s_2}=\frac{1}{T}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $t_0=T$，**匹配滤波器冲激响应** $h(t)=s_1(T-t)$，**如下所示：**



(2)发送 $s_1(t)$ 时：

$$y=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_0^T s_1^2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s_1(t)dt=E_1+Z$$

其中 $E_1=\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{T}{2}$ 为 $s_1(t)$ 的比特能量，Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=\sigma^2=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_1}{2}$$

所以：

$$E[y\mid s_1]=E_1\ ,\ \ D[y\mid s_1]=\frac{N_0E_1}{2}$$

条件概率密度为：

$$P(y\mid s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[-\frac{(y-E_1)^2}{2\sigma^2}\right]=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_1}}\exp\left[-\frac{(y-E_1)^2}{N_0E_1}\right]$$

发送 $s_2(t)$ 时：

$$y=\int_0^T[s_2(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_0^T n_w(t)s_1(t)dt=Z$$

所以：

$$E[y\mid s_2]=0\ ,\ \ D[y\mid s_2]=\frac{N_0E_1}{2}$$

条件概率密度为：

$$P(y\mid s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_1}}\exp\left[-\frac{y^2}{N_0E_1}\right]$$

(3)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=\frac{E_1}{2}$。

发送 $s_1(t)$ 时，判错概率为：

$$P(e\mid s_1)=\int_{-\infty}^{E_1/2}P(y\mid s_1)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1^2}{4N_0E_1}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}$$

发送 $s_2(t)$ 时，判错概率为：

$$P(e\mid s_2)=\int_{E_1/2}^{+\infty}P(y\mid s_2)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}$$

故平均判错概率为：

$$P_e=\frac{1}{2}P(e\mid s_1)+\frac{1}{2}P(e\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T}{8N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $s_3(t)$、$s_4(t)$ 的能量分别为：

$$E_3=\int_{-\infty}^{+\infty}s_3^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+s_2(t)]^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt+2\int_{-\infty}^{+\infty}s_1(t)s_2(t)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}s_2^2(t)dt=3$$

$$E_4=\int_{-\infty}^{+\infty}s_4^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)-s_2(t)]^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt-2\int_{-\infty}^{+\infty}s_1(t)s_2(t)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}s_2^2(t)dt=1$$

平均符号能量为：

$$E_s = \frac{1}{4} \times (1+1+3+1) = \frac{3}{2}$$

(2) $s_1(t)$ 与 $s_3(t)$ 之间的距离即为最小欧氏距离，$d_{\min} = 1$。

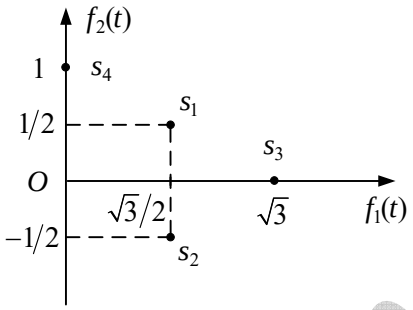
(3)归一化坐标基为：

$$f_1(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} s_3(t) \text{，} \quad f_2(t) = s_4(t)$$

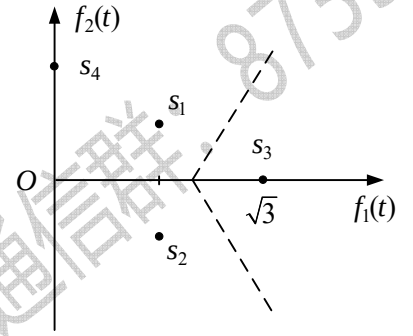
所以：

$$s_1(t) = \frac{1}{2}[s_3(t) + s_4(t)] = \frac{\sqrt{3}}{2} f_1(t) + \frac{1}{2} f_2(t) \text{，} \quad s_2(t) = \frac{1}{2}[s_3(t) - s_4(t)] = \frac{\sqrt{3}}{2} f_1(t) - \frac{1}{2} f_2(t)$$

星座图如下所示：



$s_3(t)$ 的最佳判决域如下：



其中虚线分别为 $s_3(t)$ 与 $s_1(t)$ 及 $s_2(t)$ 之间的垂直平分线。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) $P(Y=0) = 0.8p$ ， $P(Y=1) = 0.8(1-p)$ ， $P(Y=2) = 0.2p + 0.2(1-p) = 0.2$

(2) $H(Y)$ 和 $H(Y|X)$ 分别为：

$$H(Y) = -(0.8p)\log_2(0.8p) - [0.8(1-p)]\log_2[0.8(1-p)] - (0.2)\log_2(0.2)$$

$$H(Y|X) = pH(Y|0) + (1-p)H(Y|1) = H(0.8, 0.2) = -(0.8)\log_2(0.8) - (0.2)\log_2(0.2) = -1.6 + \log_2 5$$

(3) 当 $0.8p = 0.8(1-p)$ 时 $H(Y)$ 最大，即 $p = 0.5$ ，此时：

$$H(Y) = H(0.4, 0.4, 0.2) = -(0.8)\log_2(0.4) - (0.2)\log_2(0.2) = -0.8 + \log_2 5$$

(4) $C = \max I(X;Y) = \max H(Y) - H(Y|X) = 0.8$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1)量化器输入功率为：

$$S = E\left[X^2\right] = \int_{-1}^{+1} x^2(1-|x|)dx = 2\times\int_0^{+1} x^2(1-x)dx = \frac{1}{6}$$

(2)Y 的概率分布为：

$$P(Y=a) = P(Y=-a) = \frac{3}{8},\quad P(Y=b) = P(Y=-b) = \frac{1}{8}$$

(3)均匀量化时，$a=\frac{1}{4}$，$b=\frac{3}{4}$。量化输出功率为：

$$S_q = E\left[Y^2\right] = 2\times\left[a^2\times P(Y=a) + b^2\times P(Y=b)\right] = 2\times\left[\frac{1}{16}\times\frac{3}{8}+\frac{9}{16}\times\frac{1}{8}\right] = \frac{3}{16}$$

量化噪声功率为：

$$\begin{aligned} N_q &= E\left[(X-Y)^2\right] = 2\times\left[\int_0^{1/2}\left(x-\frac{1}{4}\right)^2(1-x)dx + \int_{1/2}^{1}\left(x-\frac{3}{4}\right)^2(1-x)dx\right] \\ &= 2\times\left[\int_{-1/4}^{+1/4} x^2\left(\frac{3}{4}-x\right)dx + \int_{-1/4}^{+1/4} x^2\left(\frac{1}{4}-x\right)dx\right] \\ &= 2\times\int_{-1/4}^{+1/4} x^2(1-2x)\,dx = 4\times\int_0^{1/4} x^2dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

(4)法一：量化噪声功率为：

$$\begin{aligned} N_q &= E\left[(X-Y)^2\right] = 2\times\left[\int_0^{1/2}(x-a)^2(1-x)dx + \int_{1/2}^{1}(x-b)^2(1-x)dx\right] \\ &= 2\times\left[\int_0^{1/2} x^2(1-x) - 2x(1-x)a + (1-x)a^2dx + \int_{1/2}^{1} x^2(1-x) - 2x(1-x)b + (1-x)b^2dx\right] \\ &= 2\times\left[\left(\frac{5}{192}-\frac{1}{6}a+\frac{3}{8}a^2\right)+\left(\frac{11}{192}-\frac{1}{6}b+\frac{1}{8}b^2\right)\right] \\ &= \left(\frac{5}{96}-\frac{1}{3}a+\frac{3}{4}a^2\right)+\left(\frac{11}{96}-\frac{1}{3}b+\frac{1}{4}b^2\right) \end{aligned}$$

为使量化信噪比最大，只需量化噪声功率最小，此时：

$$a = \frac{\frac{1}{3}}{2\times\frac{3}{4}} = \frac{2}{9},\quad b = \frac{\frac{1}{3}}{2\times\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$$

法二：由 ***Lloyd-Max*** 规则可知，最佳量化电平应为概率质心，所以：

$$a = \frac{\int_0^{1/2} xp(x)dx}{\int_0^{1/2} p(x)dx} = \frac{\int_0^{1/2} x(1-x)dx}{\int_0^{1/2}(1-x)dx} = \frac{2}{9},\quad b = \frac{\int_{1/2}^{1} xp(x)dx}{\int_{1/2}^{1} p(x)dx} = \frac{\int_{1/2}^{1} x(1-x)dx}{\int_{1/2}^{1}(1-x)dx} = \frac{2}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、

1、解：

(1)校验矩阵不唯一，其中一种表示如下：

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2)系统码生成矩阵不唯一，其中一种表示为：

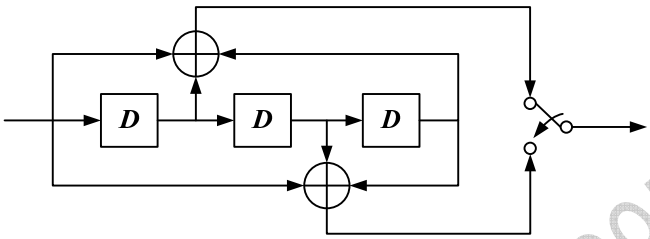
$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$$

(3) $s=yH^T=001$，**最可能的错误图样为：** $e=0000001$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

(1)原理框图如下：



(2)生成序列为： $g_1=1101$，$g_2=1011$。**由离散卷积可得：**

$c_1=1111111$，$c_2=1000101$，$c=11101010111011$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2022 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、若信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量分别是 1 和 4，则它们的欧氏距离至多是__(1)__。

(1)A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2、设 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$ 是零均值窄带平稳高斯过程，其同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 满足__(2)__。

(2)A．$E[n_c(t)n_s(t)]=0$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$　　**B．$n_c(t)=n_s(t)$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$**

C．$E[n_c(t_1)n_s(t_2)]=0$，$\forall t_1,t_2\in\{-\infty,\infty\}$　　**D．$n_s(t)$ 是 $n_c(t)$ 的希尔伯特变换**

3、已知某线性分组码用于纠错时可以保证纠正所有 4 位及 4 位以内的错，该码的最小码距至少是__(3)__，其校验矩阵 H 的秩至少是__(4)__。

(3)(4)A．6　　B．7　　C．8　　D．9

4、设有离散信源 $X\in\{a_1,a_2,\cdots,a_6\}$，其出现概率依次是 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{1}{32}$，$\frac{1}{32}$。对 X 进行哈夫曼编码为后码字的平均码长是__(5)__ $bit/symbol$。

(5)A．$\frac{7}{8}$　　B．$\frac{31}{16}$　　C．$\frac{127}{64}$　　D．$\frac{39}{16}$

5、设有带通信号 $s(t)=m_1(t)\cos(2\pi f_c t)-m_2(t)\sin(2\pi f_c t)$，其中 $m_1(t)$ 是带宽为 $2kHz$ 的零均值平稳过程。若 $m_2(t)=0$，则 $s(t)$ 的带宽是__(6)__kHz。若 $m_2(t)$ 是 $m_1(t)$ 的希尔伯特变换，则 $s(t)$ 的带宽是__(7)__kHz。

(6)(7)A．$1/2$　　B．1　　C．2　　D．4

6、FM 信号 $s(t)=2\cos\left(2\pi\times10^6 t+4\cos 2000\pi t\right)$ 的带宽近似是__(8)__ kHz。

(8)A．5　　B．10　　C．15　　D．20

7、设带宽为 $5kHz$ 的模拟基带信号按奈奎斯特速率采样，经 A 律十三折线量化编码后的速率是__(9)__ $kbit/s$。将 6 路这样的数据与一路速率为 $60kbit/s$ 的控制信息时分复用，总速率是__(10)__ $kbit/s$。若以二进制方式基带传输，所需的信道带宽最小是__(11)__ kHz。

(9)(10)(11)A．1080　　B．540　　C．270　　D．80

8、若 64QAM 系统的数据速率为 $9600bit/s$，则其符号速率是__(12)__Baud。当基带采用矩形脉冲成形时，发送信号的主瓣带宽为__(13)__Hz。当基带采用滚降因子为 $1/2$ 的根升余弦频谱成形时，发送信号的带宽为__(14)__Hz。

(12)(13)(14)A．1600　　B．2400　　C．3200　　D．4800

9、信道的相干时间很小，说明信道的__(15)__很大。

(15)*A*．时延扩展　　*B*．群时延　　*C*．多普勒扩展　　*D*．等效矩形带宽

10、下列技术中，__**(16)**__通过引入人为的符号间干扰来提高频带利用率；__**(17)**__通过扩展频带来对抗窄带干扰；__**(18)**__主要用于对抗信道中的平坦型衰落；__**(19)**__可用于减小接收信号中存在的符号间干扰。

(16)(17)(18)(19)*A*．时域均衡　　*B*．分集接收

C．直接序列扩频　　*D*．部分响应

11、与单极性 ***RZ*** 码相比，***AMI*** 码的优点是__**(20)**__；与 ***AMI*** 码相比，HDB_3 码的优点是__**(21)**__；与数字分相码(***Manchester*** 码)相比，HDB_3 码的优点是__**(22)**__。

(20)(21)(22)*A*．主瓣带宽小　　*B*．误码率低

C．有利时钟提取　　*D*．可隔直流传输

12、考虑话音信号的量化，在平均量化信噪比要求相同的条件下，与均匀量化相比，采用 ***A*** 律十三折线量化可以使量化编码后的数据__**(23)**__。

(23)*A*．速率更高　　*B*．随机性更强　　*C*．对误码不敏感　　*D*．速率更低

13、若正交 **16*FSK*** 的比特速率是$16kbit/s$，则其频差最小是__**(24)**__***kHz***。

(24)*A*．**2**　　*B*．**4**　　*C*．**8**　　*D*．**16**

14、给定E_b/N_0，下列调制方式中误比特率最低的是__**(25)**__，最高的是__**(26)**__。

(25)(26)*A*．**64*FSK***　　*B*．**32*ASK***　　*C*．**64*QAM***　　*D*．**16*PSK***

15、若 ***AWGN*** 信道中信号功率是 ***S***、噪声单边功率谱密度是N_0、信道带宽是 ***B***，则频带利用率的香农极限是__**(27)**__$bits/Hz$。

(27)*A*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*B*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*C*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　*D*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$

16、设基带传输系统的符号速率为R_s，信道带宽为 ***W***，系统的总体传递函数为$X(f)$。欲使接收端采样点无符号间干扰，$X(f)$应满足__**(28)**__，其中 ***C*** 表示常数。

(28)*A*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C$　　*B*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C\cdot X(f)$

C．$X(nR_s)=\begin{cases}C & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　*D*．$X(f-R_s)=X(f)$

17、设$m(t)$的频带范围是$11kHz\sim 14kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最低采样率是__**(29)**__***kHz***。

(29)*A*．**4**　　*B*．**5**　　*C*．**6**　　*D*．**7**

18、若 **2*PSK*** 和 **2*DPSK*** 的比特速率R_b及比特信噪比E_b/N_0相同，则 **2*DPSK*** 的带宽__**(30)**__，误比特率__**(31)**__。

(30)(31)*A*．比 **2*PSK*** 大　　*B*．与 **2*PSK*** 相同　　*C*．比 **2*PSK*** 小　　*D*．不可比

19、若四进制最佳基带传输系统的滚降系数是$1/3$，则该系统的频带利用率是__**(32)**__$bit/s/Hz$。

(32)*A*．1.5　　*B*．2　　*C*．2.5　　*D*．3

20、信号通过__(33)__信道后会产生时域扩展，通过__(34)__信道后会产生频域扩展。

(33)(34)*A*．*AWGN*　　*B*．*BSC*　　*C*．频率选择性　　*D*．时变

21、下列技术中，对抗多径信道所引起的符号间干扰最有效的是__(35)__。

(35)*A*．多天线分集　　*B*．*OQPSK*　　*C*．*64QAM*　　*D*．*OFDM*

22、假设下列调制都采用了升余弦滚降频谱成形，其中对放大器的非线性失真最不敏感的是__(36)__。

(36)*A*．*16QAM*　　*B*．*OQPSK*　　*C*．*QPSK*　　*D*．*8PSK*

23、有两个 *m* 序列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$，其特征多项式分别为 $f_1(x)=1+x+x^3$、$f_2(x)=1+x^2+x^3$。令$c_n=a_n\oplus b_n$，则下列中的__(37)__是$\{c_n\}$的一个周期。

(37)*A*．1000001　　*B*．1011100　　*C*．0011101　　*D*．0000000

24、在 *OFDM* 系统中，信道的__(38)__决定其循环前缀(*CP*)的长度。

(38)*A*．多径时延扩展　　*B*．相干时间　　*C*．噪声功率　　*D*．群时延

25、在以下技术中，用 *Walsh* 码区分信道的是__(39)__。

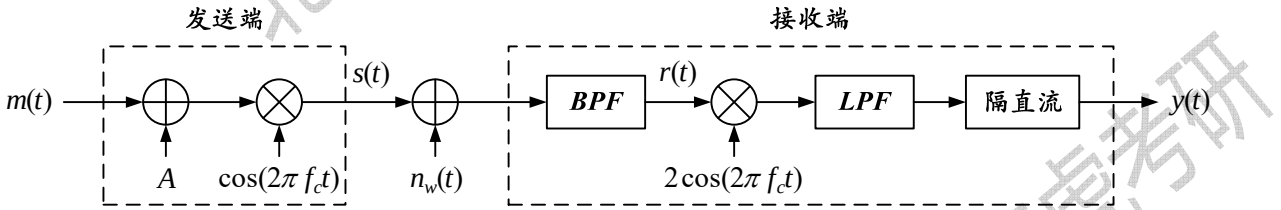
(39)*A*．*FDMA*　　*B*．*CDMA*　　*C*．*TDMA*　　*D*．*SDMA*

26、在__(40)__的条件下，按 *MAP* 准则检测等价于按最小欧氏距离检测。

(40)*A*．*AWGN* 信道传输，接收信号后验等概　　*B*．*BSC* 信道传输，发送信号等能量

***C*．*AWGN* 信道传输，接收信号先验等概　　*D*．*BSC* 信道传输，发送信号先验等概**

二、(12 分)在下图所示的 *AM* 系统中，模拟基带信号$m(t)$的均值为零、最大幅度为$\pm 1V$、功率为$0.25W$、带宽为$5kHz$，$A=2V$，载频f_c充分大，白高斯噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=2.5\times10^{-8}W/Hz$，理想带通滤波器 *BPF* 的通带正好能使 *AM* 信号$s(t)$通过，其输出为$r(t)=s(t)+n(t)$，理想低通滤波器 *LPF* 的截止频率是$5kHz$。试求：



(1)*AM* 信号$s(t)$的调制指数 *a*、带宽 *B*、调制效率η；

(2)*BPF* 输出中$s(t)$及$n(t)$的功率；

(3)解调输出信噪比。

三、(16 分)设有 *PAM* 信号$X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$，其中序列$\{a_n\}$的元素是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 1。$g(t)$的傅氏变换为$G(f)=\begin{cases}T_s\cos(2\pi fT_s) & |f|\le\frac{1}{2T_s}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_s}\end{cases}$。$X(t)$通过传递函数为

$H(f)=\begin{cases}2 & 0<f<\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & else\end{cases}$ 的滤波器后得到 $Y(t)$。试求：

(1) $g(t)$ 的能量谱密度、能量；

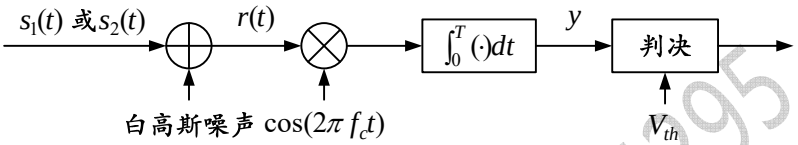
(2) $X(t)$ 的功率谱密度、功率；

(3) $Y(t)$ 的功率谱密度、功率；

(4) $X(0)$ 及 $Y(0)$ 的概率密度函数。

(提示： $X(t)$ 是平稳高斯过程，$Y(t)$ 是平稳复高斯过程。**)**

四、(12 分) 如下图所示，某二进制调制系统在 $[0,T]$ 时间内等概发送 $s_1(t)=2\cos(2\pi f_c t)$ 或 $s_2(t)=-2\cos(2\pi f_c t)$ 之一，其中 f_c 充分大。发送信号经过 ***AWGN*** 信道传输，接收信号为 $r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，其中 $i=1,2$，白高斯噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$。试求：



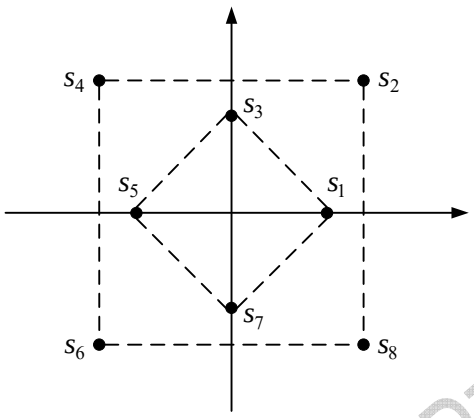
(1) 平均比特能量 E_b；

(2) 发送 $s_1(t)$ 条件下，判决输入 ***y*** 的均值、方差；

(3) 最佳判决门限 V_{th}；

(4) 平均误比特率。

五、(14 分) 下图是某八进制调制系统在归一化正交基函数下的星座图，各星座点等概出现在两个正方形的 **8** 个顶点上。按复数表示，图中 $s_1=b$，$s_2=\sqrt{2}b(1+j)$。已知发送信号的平均符号能量是 $E_s=10$。发送 s_i，$i=1,2,\cdots,8$ 时，接收信号为 $r=s_i+n$，其中噪声 $n=n_c+j\cdot n_s$ 的实部 n_c、虚部 n_s 是两个独立的零均值高斯随机变量，方差均为 **0.5**。定义似然函数为发送 s_i 条件下 ***r*** 的条件概率密度函数 $f(r|s_i)$。试求：



(1) 星座点 s_1、s_2 的信号能量；

(2) 星座点之间的最小距离；

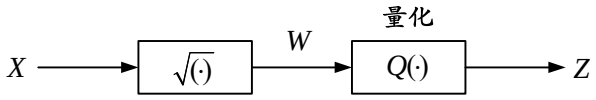
(3) 星座点 s_2 的最佳判决域；

(4) 发送 s_1 条件下，收到 $r=0$ 的似然函数 $f(r=0|s_1)$ 的值。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

六、(12 分)某 *QPSK* 系统发送的相位 φ 等概取值于 $\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$。接收端判决输出的相位 $\hat{\varphi}\in\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$。已知该系统的误符号率是 **0.5**，且出错的情形都是相位增加 $\frac{\pi}{2}$，即 $\hat{\varphi}=\begin{cases}\varphi & \frac{1}{2}\\ \left(\varphi+\frac{\pi}{2}\right)_{\mathrm{mod}(2\pi)} & \frac{1}{2}\end{cases}$。试求熵 $H(\varphi)$ 及 $H(\hat{\varphi})$、条件熵 $H(\hat{\varphi}|\varphi)$、联合熵 $H(\hat{\varphi},\varphi)$、互信息 $I(\hat{\varphi};\varphi)$。

七、(12 分)下图中 ***X*** 的概率密度函数为 $p_X(x)=2(1-x)$，$(0\le x\le 1)$，$W=\sqrt{X}$。***W*** 通过二电平均匀量化器 $Q(\cdot)$ 后成为 $Z=Q(W)\in\left\{\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right\}$。试求：



(1)*X* 的功率 $E\left[X^2\right]$；

(2)*W* 的分布函数 $F_W(w)$、概率密度函数 $p_W(w)$、功率 $E\left[W^2\right]$；

(3)*Z* 各种取值的出现概率、***Z*** 的功率 $E\left[Z^2\right]$；

(4)量化器输入输出的相关值 $E[WZ]$、量化误差功率 $E\left[(Z-W)^2\right]$。

八、(12 分)通过将(10，4)循环码的生成多项式移位，得到其生成矩阵为：

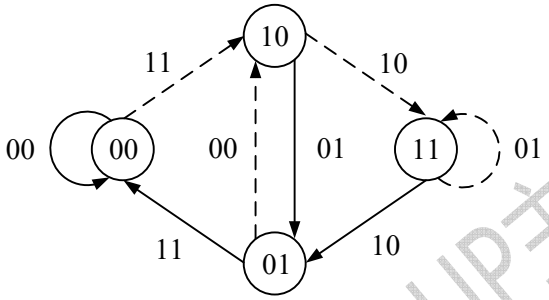
$$G_0=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&1&1&0&0&0\\0&1&1&0&0&0&1&1&0&0\\0&0&1&1&0&0&0&1&1&0\\0&0&0&1&1&0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

(1)通过初等行变换将 G_0 化为系统码形式的生成矩阵 ***G***(约定系统位在左)，并写出对应的校验矩阵 ***H***；

(2)设 $c=(c_9c_8c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0)$ 是该码的系统码码字，证明 $c_4c_3c_2c_1c_0=c_9c_8c_7c_6c_5$；

(3)若接收端收到 $y=1100011001$，写出对应的伴随式 $s=Hy^T$、最可能的错误图样以及对应的译码结果。

九、(16 分)下图所示为某卷积码的状态转移图，图中虚线/实线分别表示编码器输入为 **1/0** 对应的输出支路，支路上的数字 c_1c_2 表示状态转移对应的两路编码输出，圆圈中数字表示编码器状态。编码器初始状态为 **00**。当编码器输入为 $u_0u_1u_2u_300$ 时，输出是 **12** 个比特 $c_{01}c_{02}c_{11}c_{12}c_{21}c_{22}c_{31}c_{32}c_{41}c_{42}c_{51}c_{52}$，同时编码器状态回到 **00**。试：



(1)写出该卷积码的生成多项式，画出该卷积码的编码器原理框图；

(2)若编码器输入为 **101000**，写出编码输出的 **12** 个比特；

(3)若 ***ML*** 译码器输入的 **12** 个比特是 **100010111000**，写出译码结果(写出对应的 **4** 个比特 $u_0u_1u_2u_3$)。

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*A*	*D*	*C*	*B*	*D*	*C*	*B*	*D*	*B*	*C*	*A*	*C*	*B*	*C*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
C	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*D*	*B*	*A*	*A*	*B*	*C*

二、解：

(1)调制指数、带宽、调制效率分别为：

$$a=\frac{\max|m(t)|}{A}=0.5,\ B=2f_m=10kHz,\ \eta=\frac{P_m}{A^2+P_m}=\frac{0.25}{4.25}=\frac{1}{17}$$

(2) $s(t)$ **及** $n(t)$ **的功率分别为：**

$$P_s=\frac{A^2+P_m}{2}=2.125W,\ P_n=N_0B=2.5\times10^{-4}W$$

(3)法一：带通滤波器输出信号为：

$$r(t)=[A+m(t)]\cos2\pi f_ct+n_c(t)\cos2\pi f_ct-n_s(t)\sin2\pi f_ct$$

故 $y(t)=m(t)+n_c(t)$ **，所以：**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_m}{P_{nc}}=1000$$

法二：由调制制度增益可知：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=2\eta\times\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{2}{17}\times\frac{P_s}{P_n}=1000$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

(1) $g(t)$ **的能量谱密度及能量为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$E_g(f)=|G(f)|^2=\begin{cases}T_s^2\cos^2(2\pi fT_s) & |f|\le\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & |f|>\dfrac{1}{2T_s}\end{cases},\quad E_g=\int_{-\frac{1}{2T_s}}^{+\frac{1}{2T_s}}T_s^2\cos^2(2\pi fT_s)df=\frac{T_s}{2}$$

(2) $X(t)$ **的功率谱密度及功率为：**

$$P_X(f)=\frac{1}{T_s}|G(f)|^2=\begin{cases}T_s\cos^2(2\pi fT_s) & |f|\le\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & |f|>\dfrac{1}{2T_s}\end{cases},\quad P_X=\frac{E_g}{T_s}=\frac{1}{2}$$

(3) $Y(t)$ **的功率谱密度及功率为：**

$$P_Y(f)=P_X(f)|H(f)|^2=\begin{cases}4T_s\cos^2(2\pi fT_s) & 0<f<\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & else\end{cases},\quad P_Y=2P_X=1$$

(4) $X(t)$ **是平稳高斯过程，其均值和方差为：**

$$E[X(t)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}E[a_n]g(t-nT_s)=0,\quad D[X(t)]=P_X=\frac{1}{2}$$

故 $X(0)$ **的概率密度函数为：**

$$p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$$

$Y(t)=X(t)+j\hat{X}(t)$ **是平稳复高斯过程，其均值和方差为：**

$$E[X(t)]=E\left[\hat{X}(t)\right]=0,\quad D[X(t)]=D\left[\hat{X}(t)\right]=\frac{1}{2}$$

$Y(0)=X(0)+j\hat{X}(0)$ **的实部和虚部相互独立，概率密度函数为：**

$$p_Y(x,y)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}=\frac{1}{\pi}e^{-\left(x^2+y^2\right)}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)平均比特能量为：

$$E_b=\int_0^T 4\cos^2(2\pi f_ct)dt=2T$$

(2)此时判决输入 y **为：**

$$y=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]\cos(2\pi f_ct)dt=\int_0^T 2\cos^2(2\pi f_ct)dt+\int_0^T n_w(t)\cos(2\pi f_ct)dt=\frac{E_b}{2}+Z$$

其中 Z **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)\cos(2\pi f_ct_1)\cos(2\pi f_ct_2)dt_1dt_2=\frac{N_0}{2}\int_0^T\cos^2(2\pi f_ct)dt=\frac{N_0E_b}{8}$$

故条件均值和方差为：

$$E[y\,|\,s_1]=\frac{E_b}{2},\quad D[y\,|\,s_1]=\frac{N_0E_b}{8}$$

(3)同理可得，发送 $s_2(t)$ **时：**

$$E[y\,|\,s_2]=-\frac{E_b}{2},\quad D[y\,|\,s_2]=\frac{N_0E_b}{8}$$

由对称性可知，最佳判决门限$V_{th}=0$。

(4)平均误比特率为：

$$P_e=P(s_1)P(e\mid s_1)+P(s_2)P(e\mid s_2)=P(e\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2T}{N_0}}$$

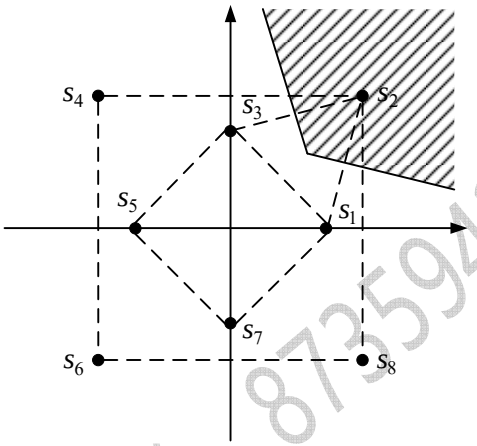
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1) $E_1=b^2$，$E_2=4b^2$。由$E_s=\frac{b^2+4b^2}{2}=10$得$b=2$，故$E_1=4$，$E_2=16$。

(2) s_1到s_3为最小距离，$d_{\min}=\sqrt{2}b=2\sqrt{2}$。

(3) s_2的最佳判决域如下所示：



最佳判决区域是s_2与s_1和s_2与s_3的垂直平分线及横轴和纵轴正半轴围成的区域。

(4)发送s_1时，$r=r_c+jr_s$，其中$r_c\sim N(2,0.5)$，$r_s\sim N(0,0.5)$，且r_c和r_s相互独立，故：

$$f(r=0|s_1)=f(r_c=0|s_1)f(r_s=0|s_1)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-4}\times\frac{1}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\pi}e^{-4}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) φ等概取值于$\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$，故$H(\varphi)=2$比特/符号。

(2) $\hat{\varphi}$等概取值于$\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$，故$H(\hat{\varphi})=2$比特/符号。

(3)给定φ时，$\hat{\varphi}$等概取值φ和$\left(\varphi+\frac{\pi}{2}\right)_{\mathrm{mod}(2\pi)}$，故条件熵$H(\hat{\varphi}|\varphi)=1$比特/符号对。

(4)法一：联合熵$H(\hat{\varphi},\varphi)=H(\varphi)+H(\hat{\varphi}|\varphi)=3$比特/符号对。

法二：联合概率分布如下表所示：

$\hat{\varphi}\backslash\varphi$	**0**	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
0	$\frac{1}{8}$	**0**	**0**	$\frac{1}{8}$
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	**0**	**0**

π	**0**	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	**0**
$\frac{3\pi}{2}$	**0**	**0**	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

联合熵 $H(\hat{\varphi},\varphi)=\log_2 8=3$ **比特/符号对。**

(5)互信息 $I(\hat{\varphi};\varphi)=H(\hat{\varphi})-H(\hat{\varphi}|\varphi)=1$ **比特/符号对。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)*X* 的功率为：

$$E\left[X^2\right]=\int_0^1 x^2 p_X(x)dx=\int_0^1 2x^2(1-x)dx=\frac{1}{6}$$

(2)*W* 的分布函数为：

$$F_W(w)=P\left(\sqrt{X}<w\right)=P\left(X<w^2\right)=\int_{-\infty}^{w^2}p_X(x)dx=\begin{cases}0 & w<0\\ 2w^2-w^4 & 0\le w\le 1\\ 1 & w>1\end{cases}$$

***W* 的概率密度函数为：**

$$p_W(w)=\frac{d}{dw}F_W(w)=\begin{cases}4w-4w^3 & 0\le w\le 1\\ 0 & else\end{cases}$$

***W* 的功率为：**

$$E\left[W^2\right]=\int_0^1 w^2 p_W(w)dw=\int_0^1 w^2\left(4w-4w^3\right)dw=\frac{1}{3}$$

(3)*Z* 各种取值的出现概率为：

$$P\left(Z=\frac{1}{4}\right)=\int_0^{1/2}p_W(w)dw=\frac{7}{16},\quad P\left(Z=\frac{3}{4}\right)=\frac{9}{16}$$

***Z* 的功率为：**

$$E\left[Z^2\right]=\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{7}{16}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{9}{16}=\frac{11}{32}$$

(4)量化器输入输出的相关值为：

$$E[WZ]=\int_0^{1/2}\frac{1}{4}wp_W(w)dw+\int_{1/2}^1\frac{3}{4}wp_W(w)dw=\int_0^{1/2}\left(w^2-w^4\right)dw+\int_{1/2}^1 3\left(w^2-w^4\right)dw$$

$$=\frac{17}{480}+3\times\left(\frac{2}{15}-\frac{17}{480}\right)=\frac{79}{240}$$

量化误差功率为：

$$E\left[(Z-W)^2\right]=E\left[Z^2\right]-2E[WZ]+E\left[W^2\right]=\frac{1}{3}-2\times\frac{79}{240}+\frac{11}{32}=\frac{3}{160}$$

验证：量化误差功率为：

$$E\left[(Z-W)^2\right]=\int_0^{1/2}\left(w-\frac{1}{4}\right)^2\left(4w-4w^3\right)dw+\int_{1/2}^1\left(w-\frac{3}{4}\right)^2\left(4w-4w^3\right)dw$$

$$=4\times\int_{-1/4}^{+1/4}w^2\left[\left(w+\frac{1}{4}\right)-\left(w+\frac{1}{4}\right)^3\right]dw+4\times\int_{-1/4}^{+1/4}w^2\left[\left(w+\frac{3}{4}\right)-\left(w+\frac{3}{4}\right)^3\right]dw$$

$$=4\times\int_{-1/4}^{+1/4}\left(\frac{9}{16}w^2-3w^4\right)dw=\int_0^{1/4}\left(\frac{9}{2}w^2-24w^4\right)dw=\frac{3}{160}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)系统码形式的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0&0&0&1\\0&1&0&0&1&0&1&0&0&1\\0&0&1&0&1&0&0&1&0&1\\0&0&0&1&1&0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

系统码形式的校验矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

(2)由 $cH^T=0$ 可知：

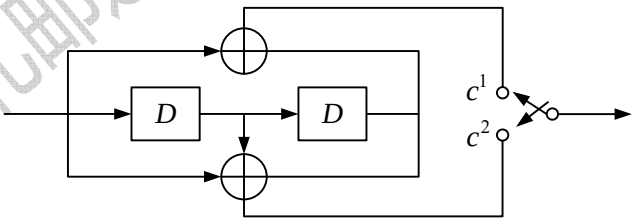
$$\begin{cases}c_9\oplus c_8\oplus c_7\oplus c_6\oplus c_5=0\\ c_9\oplus c_4=0\\ c_8\oplus c_3=0\\ c_7\oplus c_2=0\\ c_6\oplus c_1=0\\ c_9\oplus c_8\oplus c_7\oplus c_6\oplus c_0=0\end{cases}\Rightarrow c_4c_3c_2c_1c_0=c_9c_8c_7c_6c_5$$

(3)伴随式 $s=Hy^T=(000001)^T$，最可能的错误图样为 **0000000001**，译码结果为 **1100011000**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

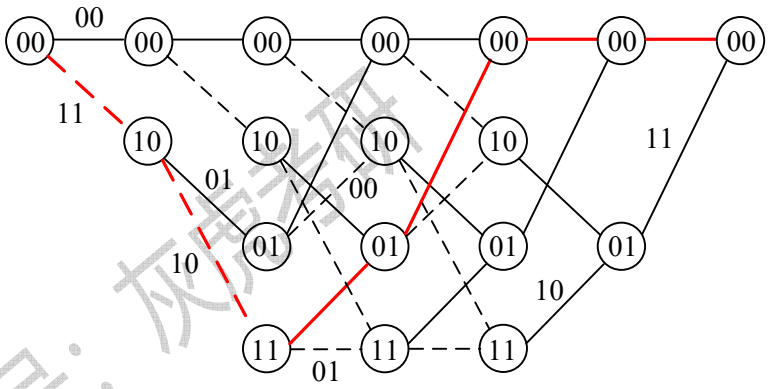
(1)输入 **100** 的输出为 **110111**，故 $g_1(x)=1+x^2$，$g_2(x)=1+x+x^2$。编码器框图如下：



(2)编码输出为：**110100011100**。

(3)网格图如下图所示：

北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研



由维特比译码可得最佳路径为：111010110000，译码结果为：1100。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 50 分)

1、数据 1000010000110000 经过 *AMI* 编码后是__(1)__，经过 *HDB*3 编码后是__(2)__。

(1)(2)*A*． $+000+-000-+-+00+$　　**B．** $+000+-000-+-000-$

C． $+0000-0000+-0000$　　**D．** $+000+-000-+0000-$

2、若基带信号 $m(t)$ 的均值为零、功率为 $1W$ 、最大幅度为 $2V$ ，则 *AM* 信号 $s(t)=[3+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的调幅系数是__(3)__，调制效率是__(4)__。

(3)(4)*A*．1/10　　**B．1/5**　　**C．1/3**　　**D．2/3**

3、设 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$ ，其中 $\{a_n\}$ 是平稳序列，$g(t)$ 的傅氏变换 $G(f)$ 有界。若 $s(t)$ 的功率谱密度是 $\delta(f)+\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$ ，则 $\{a_n\}$ 是__(5)__序列，$E[s(t)]=$__(6)__。

(5)*A*．零均值的相关　　**B．零均值的不相关**　　**C．均值非零的相关**　　**D．均值非零的不相关**

(6)*A*． $g(t)$　　**B．无穷大**　　**C．1**　　**D．0**

4、下列模拟调制中抗噪声性能最好的是__(7)__。

(7)*A*．*AM*　　**B．*DSB-SC***　　**C．*FM***　　**D．*SSB***

5、*OQPSK* 将 *QPSK* 的 *Q* 路信号延迟了 T_b 时间，其目的是为了__(8)__。

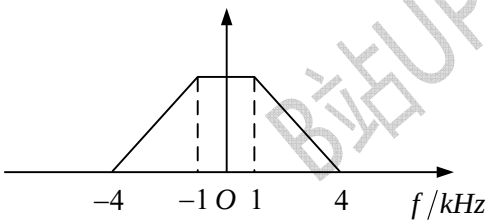
(8)*A*．增大时延　　**B．减小带宽**　　**C．实现非相干解调**　　**D．降低包络起伏**

6、设基带传输系统的符号速率为 $R_s=1/T_s$ ，根据奈奎斯特准则，当基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 满足 $R_s\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-nR_s)=$__(9)__时，接收端采样点处无符号间干扰，此时对应的总体冲激响应 $x(t)$ 满足 $x(nT_s)=$__(10)__。

(9)*A*． $X(f)$　　**B．** $\delta(f)$　　**C．0**　　**D．1**

(10)*A*． $\begin{cases}1 & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　**B．** $\begin{cases}1 & n\geq 0\\0 & n<0\end{cases}$　　**C．0**　　**D．1**

7、某基带传输系统的总体传递函数如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(11)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(12)__ $Baud/Hz$ 。



(11)A．2　　**B．3**　　**C．5**　　**D．8**

(12)A．3/4　　**B．5/4**　　**C．7/4**　　**D．2**

8、第I类部分响应系统的频带利用率是__(13)__ $Baud/Hz$ 。

(13)A．0.5　　**B．1**　　**C．1.5**　　**D．2**

9、设 $s(t)$ 是速率为 $R_b=2kbit/s$ 的双极性不归零信号，则其主瓣带宽是__(14)__ kHz 。令 $y(t)=s(t)+s(t-T_b)$，则 $y(t)$ 的主瓣带宽是__(15)__kHz。

(14)(15)A．0.5　　**B．1**　　**C．2**　　**D．4**

10、设QPSK的数据速率为 $8Mbit/s$，则该系统无符号间干扰传输需要的最小信道带宽是__(16)__MHz。若采用滚降因子为1/4的升余弦滚降，则需要的信道带宽是__(17)__MHz。

(16)(17)A．3　　**B．4**　　**C．5**　　**D．6**

11、数字信号通过__(18)__信道传输时会出现符号间干扰问题，解决此问题的方法之一是在接收端采用__(19)__技术。

(18)A．频率选择性衰落　　**B．平衰落**　　**C．AWGN**　　**D．无失真**

(19)A．科斯塔斯环　　**B．时域均衡**　　**C．部分响应**　　**D．差分相干解调**

12、数字基带传输系统的眼图在最佳采样时刻的张开度越大，系统的__(20)__越小。

(20)A．滚降系数　　**B．符号间干扰**　　**C．带宽**　　**D．包络起伏**

13、下列二进制数字调制中抗噪声性能最好的是__(21)__，频带利用率最差的是__(22)__，只能相干解调的是__(23)__。

(21)(22)(23)A．2PSK　　**B．OOK**　　**C．2FSK**　　**D．2DPSK**

14、下列数字调制中抗噪声性能最好的是__(24)__，频带利用率最好的是__(25)__。

(24)(25)A．QPSK　　**B．16QAM**　　**C．32FSK**　　**D．64QAM**

15、M进制信号检测中，ML准则与MAP准则等价的条件是各发送信号的__(26)__相同。

(26)A．出现概率　　**B．能量**　　**C．带宽**　　**D．幅度**

16、某A律十三折线编码器设计的输入范围是 $[-640mV,+640mV]$，若编码器输入为 $+330mV$，则输出为__(27)__。若译码器输入为11100000，则输出__(28)__mV。

(27)A．11110000　　**B．11100000**　　**C．11110001**　　**D．11100001**

(28)A． $+165$　　**B．** $+175$　　**C．** $+330$　　**D．** $+340$

17、设随机符号X、Y的熵分别为 $H(X)$、$H(Y)$，当X、Y独立时，互信息 $I(X;Y)=$ __(29)__，条件熵 $H(Y|X)=$ __(30)__，联合熵 $H(X,Y)=$ __(31)__。

(29)(30)(31)A．0　　**B．** $H(X)$　　**C．** $H(Y)$　　**D．** $H(X)+H(Y)$

18、无线通信系统中，发端设置1根天线，收端设置3根天线，选择信号最强的天线进行接收，这种技术叫__(32)__。

(32)*A*．*Rake* 接收　　*B*．最佳接收　　*C*．分集接收　　*D*．相干接收

19、无线信道的相干带宽与__(33)__成反比，相干时间与__(34)__成反比。

(33)(34)*A*．多普勒扩展　　*B*．时延扩展　　*C*．信号带宽　　*D*．符号间隔

20、(*n*，*k*)循环码的生成多项式是__(35)__的因式。

(35)*A*．$x^{n+k}+1$　　*B*．$x^{k}+1$　　*C*．$x^{n-k}+1$　　*D*．$x^{n}+1$

21、设模拟基带调制信号的带宽是$5kHz$，则 *DSB-SC* 已调信号的带宽是__(36)__*kHz*，*SSB* 已调信号的带宽是__(37)__*kHz*。

(36)(37)*A*．20　　*B*．15　　*C*．10　　*D*．5

22、若 *m* 序列的特征多项式为$1+x+x^3$，则其周期为__(38)__，每个周期内有__(39)__个“0”。

(38)(39)*A*．1　　*B*．3　　*C*．5　　*D*．7

23、*OFDM* 信号中设置循环前缀是为了__(40)__。

(40)*A*．实现扰码　　*B*．保持子载波正交性　　*C*．对抗突发错　　*D*．降低峰均比

24、某线性分组码的校验矩阵为$H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&1\\1&1&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\end{pmatrix}$，则该码的最小码距是__(41)__，能保证纠正__(42)__位错。若译码器输入为$y=(1000010)$，则伴随式为$s=yH^T=$__(43)__，对应的可纠正错误图样为__(44)__。

(41)(42)*A*．0　　*B*．1　　*C*．3　　*D*．4

(43)*A*．000　　*B*．001　　*C*．101　　*D*．110

(44)*A*．0000010　　*B*．0100000　　*C*．1000000　　*D*．0000011

25、下列中的__(45)__是(7，4)循环码的生成多项式，若编码器输入信息是 1110，则系统码编码结果是__(46)__。

(45)*A*．x^4+x+1　　*B*．x^3+x+1　　*C*．x^2+x+1　　*D*．$x+1$

(46)*A*．1110000　　*B*．1110101　　*C*．1110110　　*D*．1110100

26、2*DPSK* 的非相干解调可以采用下列中的__(47)__解调。

(47)*A*．平方律检波　　*B*．锁相鉴频　　*C*．差分相干　　*D*．包络检波

27、令$A=H_4H_4^T$，其中H_4是元素取值于$\{\pm1\}$的 4 阶哈达玛矩阵，则 *A* 的第 1 行第 1 列元素是__(48)__，第 1 行第 2 列元素是__(49)__。

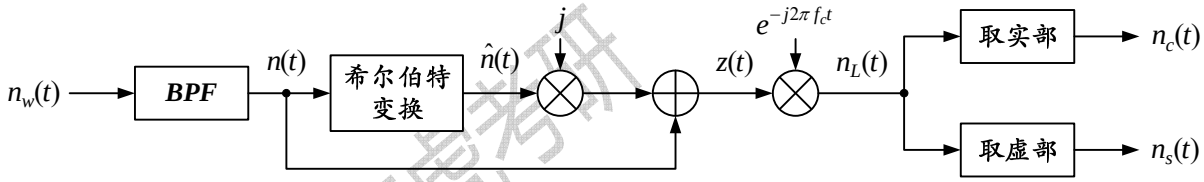
(48)(49)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

28、直接序列扩频能克服窄带干扰，若带宽扩展 20 倍，解扩后信扰比可提升大约__(50)__*dB*。

(50)*A*．3　　*B*．13　　*C*．23　　*D*．33

二、(12 分)下图中，双边功率谱密度为$N_0/2$的加性白高斯噪声$n_w(t)$通过一个通频带为$f_c\le|f|\le f_c+B$、增益为 1 的理想带通滤波器后成为窄带噪声$n(t)$，对应的解析信号是$z(t)$、复包络是$n_L(t)$、同相分量和

正交分量分别是 $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$。试：



(1)写出 $n(t)$、$n_c(t)$ 的功率；

(2)画出 $z(t)$、$n_L(t)$、$n_c(t)$ 的功率谱密度图；

(3)写出 $n_L(t)$、$n_c(t)$ 的自相关函数；

(4)写出 $X=n_c(0)$ 与 $Y=n_s(0)$ 的联合概率密度函数。

三、(12 分)某调频器的输入为 $m_1(t)=2\cos(200\pi t)$ 时，输出为 $s_1(t)=2\cos\left[2\pi\times10^6 t+5\sin(200\pi t)\right]$。输入为 $m_2(t)=3\cos(300\pi t)$ 时，输出为 $s_2(t)=2\cos\left[2\pi\times10^6 t+\theta_2(t)\right]$。试求：

(1) $s_1(t)$ 的最大频偏、调频指数、近似带宽；

(2)该调频器的调频灵敏度 K_f；

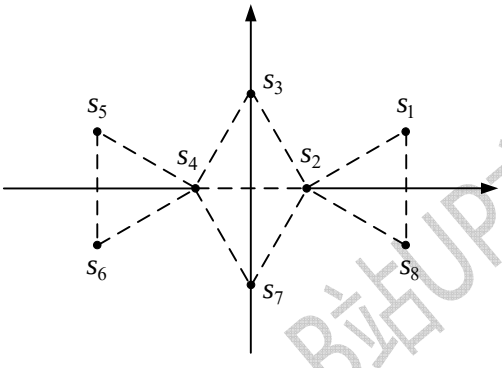
(3) $\theta_2(t)$ 的表达式，$s_2(t)$ 的最大频偏、近似带宽。

四、(12 分)某二进制系统在比特周期 $[0,T_b]$ 内等概发送 $s_1(t)=g(t)$ 或 $s_2(t)=-g(t)$，其中 $g(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le (3T_b)/4\\ 0 & else\end{cases}$。发送信号经过信道传输时叠加了单边功率谱密度为 N_0 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$。接收信号 $r(t)=s_i(t)+n_w(t)$ **(**$i=1$ 或 **2)**通过冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器后在 $t=T_b$ 时刻采样得到判决量 ***y***，然后根据其极性判定发送的是 $s_1(t)$ 还是 $s_2(t)$。

(1)若 $h(t)$ 为对 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器，画出 $h(t)$ 的波形，并求出发送 $s_1(t)$ 条件下 ***y*** 的均值、方差、判决出错的概率；

(2)若 $h(t)=g(t)$，求发送 $s_1(t)$ 条件下 ***y*** 的均值、判决出错的概率。

五、(12 分)下图所示为某八进制调制在归一化正交基下的星座图，该星座图上下对称、左右对称，图中 **4** 个虚线所示的三角形是全等正三角形。已知相邻星座点之间的最小距离是 **2**，各星座点等概出现，发送信号通过 ***AWGN*** 信道传输，发送 s_1 条件下实际判为 $s_i(i=1,2,\cdots,8)$ 的概率为 p_i。试：



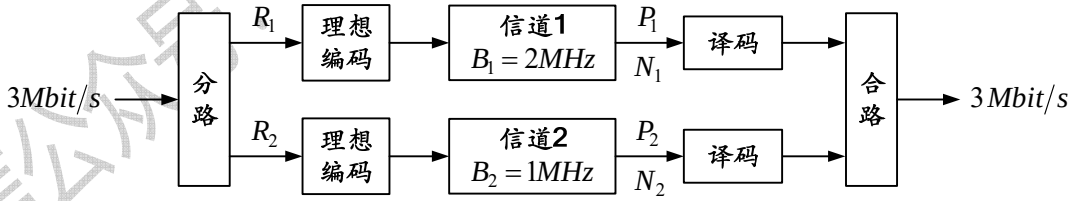
(1)写出星座点 s_1、s_2、s_3 的坐标以及对应波形的能量；

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(2)画出 s_1 的最佳判决域；

(3)对 p_5、 p_6、 p_7、 p_8 按从大到小的方式排序。

六、(12 分)下图中，速率为 $3Mbit/s$ 的一路比特流分成两路速率为 R_1 和 R_2 的比特流后，分别通过不同的 *AWGN* 信道传输。假设所用的信道编码译码均能实现香农公式给出的信息传输速率；信道 1 带宽是 $B_1=2MHz$，输出端的信号功率是 P_1，噪声单边功率谱密度是 $N_1=2\times10^{-9}W/Hz$；信道 2 带宽是 $B_2=1MHz$，输出端的信号功率是 P_2，噪声单边功率谱密度是 $N_2=1\times10^{-9}W/Hz$。试：



(1)写出每路信道的噪声功率；

(2)根据香农公式写出 P_1 与 R_1 的关系式、 P_2 与 R_2 的关系式；

(3)分别按 R_1 为 $2kbit/s$ 和 $1kbit/s$ 两种情形，求最小所需的总接收信号功率 P_1+P_2。(灰虎注：此处题目有误，速率应该是 $2Mbit/s$ 和 $1Mbit/s$)

七、(12 分)某卷积码的生成多项式为 $g_1(x)=1+x+x^2$， $g_2(x)=1+x^2$。试：

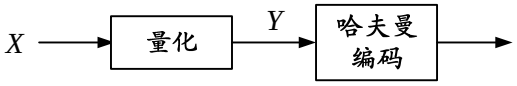
(1)画出该卷积码的编码器框图、状态转移图；

(2)若编码器输入为 111000，写出编码器的两路输出；

(3)若译码器在前一时刻到达状态 00、10、11、01 的幸存路径的累积度量分别是 1、2、3、3，当前输入是 11，写出当前时刻到达各状态的幸存路径的累积度量。

八、(14 分)下图中，模拟信号的采样值 *X* 在区间 $[0,4]$ 内均匀分布，量化输出 *Y* 与输入 *X* 的关系如下，试：

$$Y=\begin{cases}0.25 & 0\le X<0.5\\ 0.75 & 0.5\le X<1\\ 1.5 & 1\le X<2\\ 3 & 2\le X\le 4\end{cases}$$

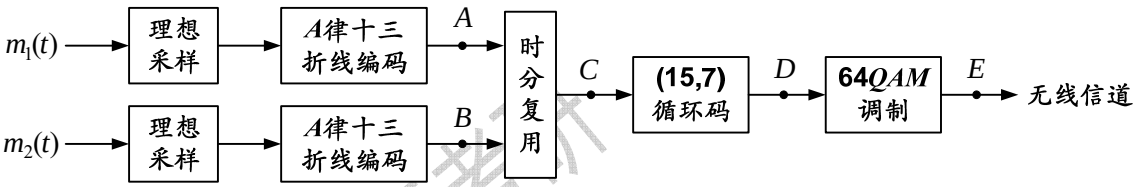


(1)写出 *Y* 各可能取值的出现概率、*Y* 的熵，并对 *Y* 进行哈夫曼编码，写出全部码字；

(2)求量化器输入功率 $E\left[X^2\right]$、输出功率 $E\left[Y^2\right]$，证明 $E[XY]=E\left[Y^2\right]$ 并求量化噪声功率 $E\left[(Y-X)^2\right]$。

九、(14 分)下图中，两路模拟信号 $m_1(t)$、 $m_2(t)$ 分别经过理想奈奎斯特采样、*A* 律十三折线编码，然后时分复用为一路，再经过(15，7)循环码编码、64*QAM* 调制后送入无线信道传输。已知 $m_1(t)$ 是最高频率为 $4kHz$ 的模拟基带信号， $m_2(t)$ 是通带为 $3.5kHz\sim6kHz$ 的带通信号，64*QAM* 的升余弦滚降系数为 $1/4$。试：

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(1)写出两路模拟信号的采样率；

(2)写出图中 *A*、*B*、*C*、*D* 处的比特速率，*E* 处的符号速率；

(3)画出 64*QAM* 的调制解调框图，画出 *E* 点的单边功率谱密度图。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

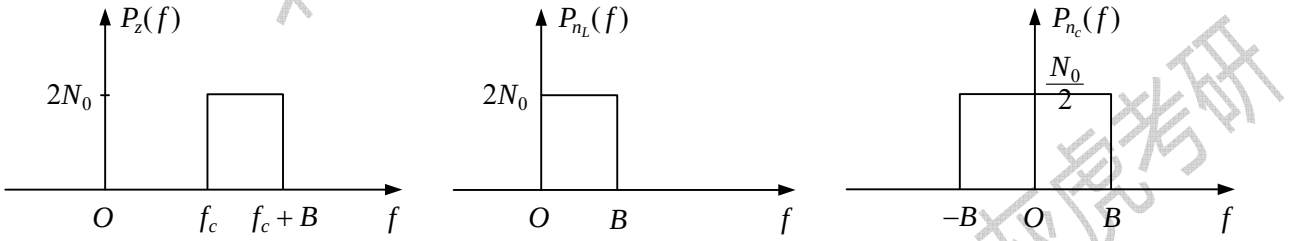
一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*A*	*D*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*A*	*C*	*B*	*D*	*C*	*B*	*B*	*C*	*A*	*B*	*B*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	*C*	*A*	*C*	*D*	*A*	*A*	*A*	*A*	*C*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*D*	*B*	*B*
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
C	*B*	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*	*D*	*A*	*B*										

二、解：

(1) $P_n = P_{n_c} = N_0 B$

(2)功率谱密度图如下：



(3)由功率谱密度可知：

$$R_{n_L}(\tau) = 2N_0 B\,\mathrm{sinc}(B\tau)e^{j\pi B\tau}\ ,\quad R_{n_c}(\tau) = N_0 B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)$$

(4) X **与** Y **相互独立，且** $E[X]=E[Y]=0$ **，** $\sigma_X^2=\sigma_Y^2=N_0B$ **，故联合概率密度函数为：**

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi N_0 B}e^{-\frac{x^2+y^2}{2N_0B}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)最大频偏： $\Delta f_{\max 1}=\frac{1}{2\pi}\left|\frac{d\varphi_1(t)}{dt}\right|_{\max}=500Hz$，**调频指数：** $\beta_{f1}=\frac{\Delta f_{\max 1}}{f_{m1}}=5$。

近似带宽： $B_1=2(\beta_{f1}+1)f_{m1}=1200Hz$。

(2)由于 $\Delta f_{\max 1}=K_f|m_1(t)|_{\max}$，**所以：** $K_f=\frac{\Delta f_{\max 1}}{|m_1(t)|_{\max}}=250\,Hz/V$。

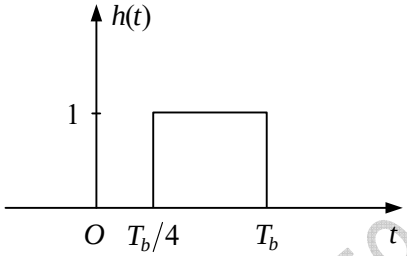
(3)相位偏移： $\theta_2(t)=2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m_2(\tau)d\tau=5\sin(300\pi t)$，**最大频偏：** $\Delta f_{\max 2}=K_f|m_2(t)|_{\max}=750Hz$。

近似带宽： $B_2=2\Delta f_{\max 2}+2f_{m2}=1800Hz$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $h(t)=g(T_b-t)$，**其波形如下：**



发 $s_1(t)$ **时，取样值为：**

$$y=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+n_w(t)]g(t)dt=\int_0^{T_b}g^2(t)dt+\int_0^{T_b}n_w(t)g(t)dt=\frac{3T_b}{4}+Z$$

其中 Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)g(t_1)g(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}g^2(t)dt=\frac{3N_0T_b}{8}$$

故 $E[y|s_1]=\frac{3T_b}{4}$，$D[y|s_1]=\frac{3N_0T_b}{8}$。**条件判错概率为：**

$$P(e|s_1)=\int_{-\infty}^{0}p_1(y)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{3T_b}{4}\right)^2}{\frac{3N_0T_b}{4}}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{3T_b}{4N_0}}$$

(2)发 $s_1(t)$ **时，取样值为：**

$$y=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+n_w(t)]g(T_b-t)dt=\int_0^{T_b}g(t)g(T_b-t)dt+\int_0^{T_b}n_w(t)g(T_b-t)dt=\frac{T_b}{2}+Z$$

其中 Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}g^2(T_b-t)dt=\frac{3N_0T_b}{8}$$

故 $E[y|s_1]=\frac{T_b}{2}$。**条件判错概率为：**

$$P(e|s_1)=\int_{-\infty}^{0}p_1(y)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{T_b}{2}\right)^2}{\frac{3N_0T_b}{4}}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b}{3N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

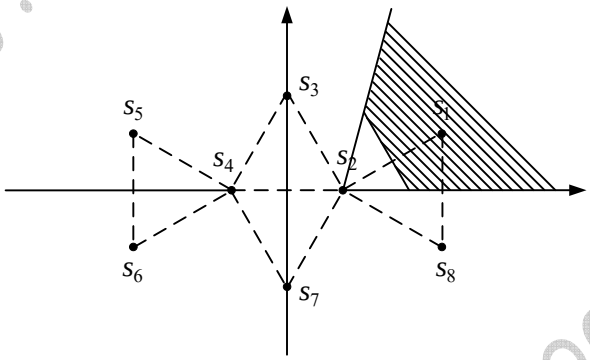
(1)星座点坐标分别为：

$$s_1=\left[1+\sqrt{3},1\right]，\ s_2=[1,0]，\ s_3=\left[0,\sqrt{3}\right]$$

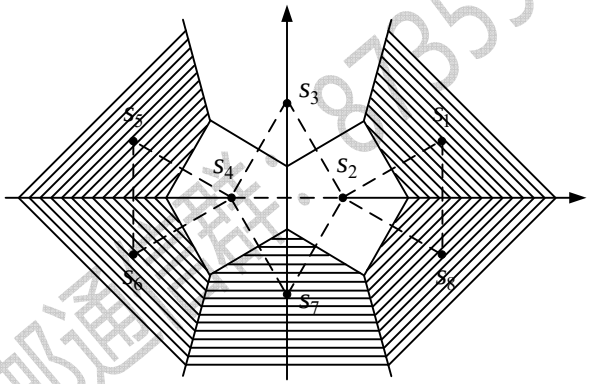
星座点能量分别为：

$$E_1=\left(1+\sqrt{3}\right)^2+1^2=5+2\sqrt{3}，\ E_2=1，\ E_3=3$$

(2)最佳判决域如下图阴影所示：



(3)完整判决区域如下图所示：



由距离 s_1 的远近可知： $p_8>p_7>p_5>p_6$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)两路信道的噪声功率分别为：

$$P_{n_1}=N_1\times B_1=4\times10^{-3}W，\ P_{n_2}=N_2\times B_2=1\times10^{-3}W$$

(2)由香农公式可知：

$$R_1=B_1\log_2\left(1+\frac{P_1}{P_{n_1}}\right)=2\times10^6\times\log_2(1+250P_1)，\ R_2=B_2\log_2\left(1+\frac{P_2}{P_{n_2}}\right)=10^6\times\log_2(1+1000P_2)$$

(3)当 $R_1=2M\ bit/s$ 时：

$$\log_2(1+250P_1)=1\Rightarrow P_1=\frac{1}{250}，\ \log_2(1+1000P_2)=1\Rightarrow P_2=\frac{1}{1000}$$

所以： $P_1+P_2=\frac{1}{250}+\frac{1}{1000}=\frac{1}{200}W$。

当 $R_1 = 1M\ bit/s$ 时：

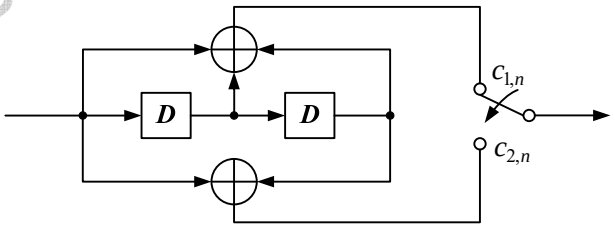
$$2\log_2(1+250P_1)=1 \Rightarrow P_1=\frac{\sqrt{2}-1}{250},\ \log_2(1+1000P_2)=2 \Rightarrow P_2=\frac{3}{1000}$$

所以：$P_1+P_2=\frac{\sqrt{2}-1}{250}+\frac{3}{1000}=\frac{4\sqrt{2}-1}{1000}W$。

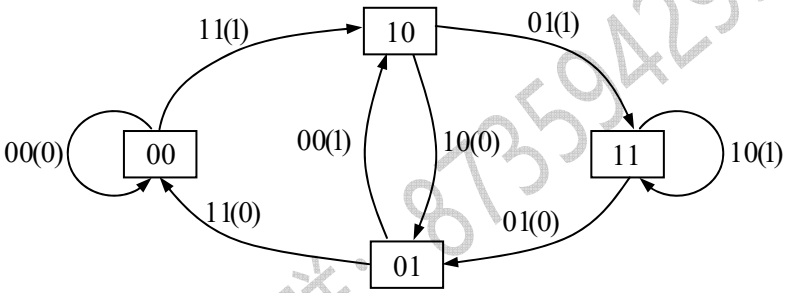
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $g_1=(111)_2$，$g_2=(101)_2$，编码器框图为：

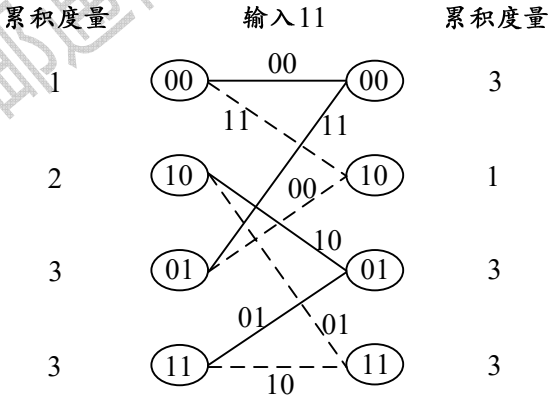


状态转移图为：



(2)上支路输出：101010，下支路输出：110110。

(3)幸存路径的累积度量如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

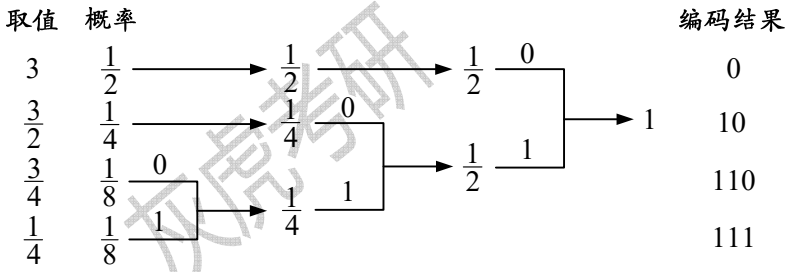
(1)Y 的可能取值及对应的概率为：

$$P\left(Y=\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{8},\ P\left(Y=\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{8},\ P\left(Y=\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4},\ P(Y=3)=\frac{1}{2}$$

Y 的熵为：

$$H(Y)=H\left(\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)=1.75\ \text{比特/符号}$$

哈夫曼编码结果如下(不唯一)：



(2)量化器输入功率为：

$$E\left[X^2\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2p(x)dx=\int_0^4\frac{1}{4}x^2dx=\frac{16}{3}$$

量化器输出功率为：

$$E\left[Y^2\right]=\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{1}{8}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{1}{8}+\left(\frac{3}{2}\right)^2\times\frac{1}{4}+(3)^2\times\frac{1}{2}=\frac{329}{64}$$

由$E[XY]$的定义可得：

$$E[XY]=\int_0^4 xyp(x)dx=\frac{1}{4}\left[\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{4}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{3}{4}xdx+\int_1^2\frac{3}{2}xdx+\int_2^4 3xdx\right]=\frac{329}{64}=E\left[Y^2\right]$$

量化噪声功率为：

$$E\left[(Y-X)^2\right]=E\left[X^2\right]-2E[XY]+E\left[Y^2\right]=E\left[X^2\right]-E\left[Y^2\right]=\frac{16}{3}-\frac{329}{64}=\frac{37}{192}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

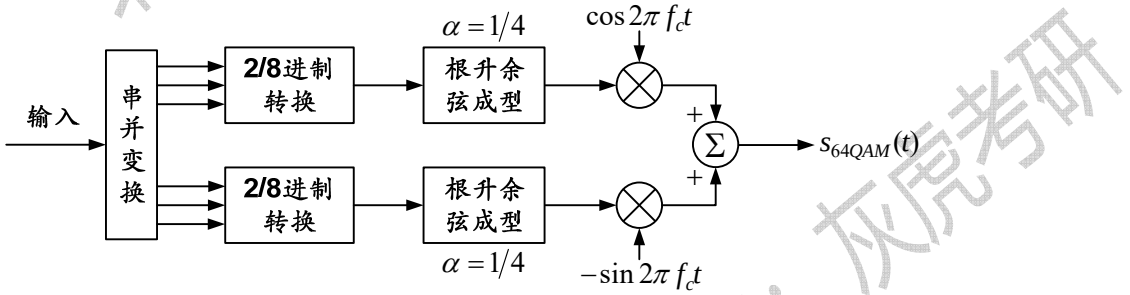
九、解：

(1) $f_{s1}=2f_{H1}=2\times4k=8kHz$，$f_{s2}=\frac{2f_{H2}}{k}=6kHz$，**其中** $k=\left\lfloor\frac{f_{H2}}{f_{H2}-f_{L2}}\right\rfloor=2$。

(2) $R_{bA}=f_{s1}\times8=64kbps$，$R_{bB}=f_{s2}\times8=48kbps$，$R_{bC}=R_{bA}+R_{bB}=112kbps$

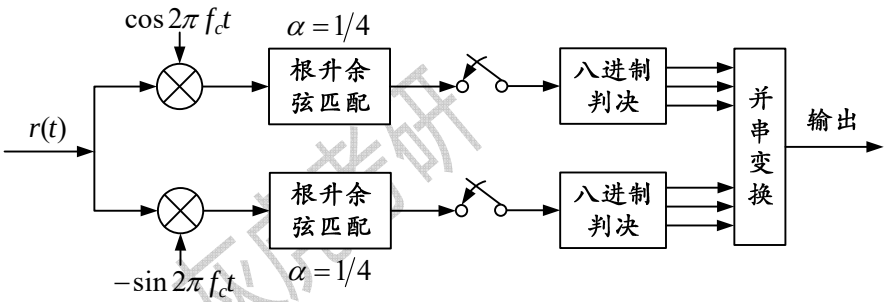
$R_{bD}=R_{bC}\times\frac{15}{7}=240kbps$，$R_{sE}=\frac{R_{bD}}{\log_2 64}=\frac{240k}{6}=40kBaud$

(3)发送端调制框图如下：

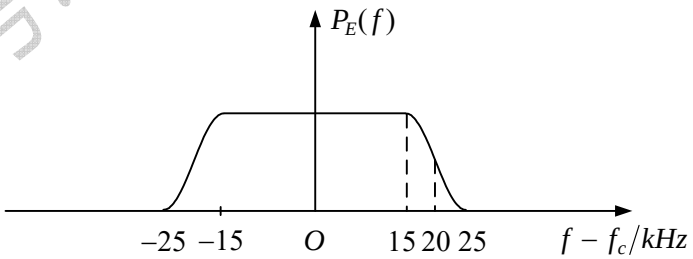


接收端解调框图如下：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



***E* 点的单边功率谱密度图如下：**



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2024 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、设有 *FM* 信号 $s(t)=2\cos\left[2\pi\times10^7t+8000\pi\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $2kHz$、最大幅度是 $2V$。此 *FM* 信号的调制指数是__(1)__、带宽近似是__(2)__*kHz*。

(1)(2)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．20

2、设模拟基带信号 $m(t)$ 的傅氏变换为 $M(f)$，希尔伯特变换为 $\hat{m}(t)$。下列中__(3)__是上边带 *SSB* 信号的复包络 $s_L(t)$，其傅氏变换为 $S_L(f)=$__(4)__。

(3)*A*．$m(t)+j\hat{m}(t)$　　*B*．$m(t)-\hat{m}(t)$　　*C*．$\hat{m}(t)+jm(t)$　　*D*．$m(t)-j\hat{m}(t)$

(4)*A*．$\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　*B*．$-j\cdot\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　*C*．$[1-\mathrm{sgn}(f)]M(f)$　　*D*．$[1+\mathrm{sgn}(f)]M(f)$

3、某四进制符号的概率分布为 $\left\{\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{4}{7}\right\}$。对其做哈夫曼编码，编码后码字的最小码长是__(5)__*bit*、最大码长是__(6)__*bit*，平均码长是__(7)__*bit*。

(5)(6)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(7)*A*．8/7　　*B*．10/7　　*C*．12/7　　*D*．2

4、测量眼图需要的仪器设备是__(8)__。

(8)*A*．频谱仪　　*B*．摄像头　　*C*．万用表　　*D*．示波器

5、*BPSK* 相干解调可采用__(9)__来恢复载波，为了解决其中的__(10)__问题，可改用 *2DPSK* 调制。

(9)*A*．鉴频器　　*B*．超前滞后门　　*C*．匹配滤波器　　*D*．科斯塔斯环

(10)*A*．相位模糊　　*B*．定时偏差　　*C*．相位噪声　　*D*．载频偏差

6、下列中，__(11)__是(10，6)循环码的生成多项式，__(12)__是(10，4)循环码的生成多项式。

(11)(12)*A*．x^4+x+1　　*B*．$x^4+x^3+x^2+x+1$　　*C*．x^6+x+1　　*D*．x^6+x^5+x+1

7、单边功率谱密度为 N_0 的白高斯噪声通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的带通滤波器后成为 $n(t)$。若 $h(t)$ 的主瓣带宽为 *B*，能量为 1，则 $n(t)$ 的主瓣带宽为__(13)__，$n(t)$ 的同相分量服从方差为__(14)__的高斯分布，$n(t)$ 的相位服从__(15)__分布，$n(t)$ 的包络服从__(16)__分布。

(13)*A*．$0.5B$　　*B*．*B*　　*C*．$1.5B$　　*D*．$2B$

(14)*A*．$N_0B/2$　　*B*．N_0B　　*C*．$N_0/2$　　*D*．N_0

(15)(16)*A*．瑞利　　*B*．高斯　　*C*．指数　　*D*．均匀

8、比较 8 比特均匀量化和 *A* 律 13 折线量化的量化信噪比性能，当输入信号__(17)__时，*A* 律 13 折线量化有更好的性能。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(17)*A*．服从均匀分布　　*B*．峰均比高　　*C*．功率高　　*D*．非负

9、设基带传输系统的符号间隔为$T_s=1\text{s}$，考虑四个系统，其总体冲激响应分别是$x_1(t)=\text{sinc}(t)+\text{sinc}(t-1)$，$x_2(t)=\text{sinc}(t)$，$x_3(t)=\text{sinc}^2(t)$，$x_4(t)=\text{sinc}(t)\text{sinc}\left(\frac{t}{3}\right)$。这四个系统的频带利用率依次是__(18)__，__(19)__，__(20)__，__(21)__ $Baud/Hz$。

(18)(19)(20)(21)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

10、某信道的输入*X*等概取值于$\{\pm1,\pm3\}$，输出$Y=X+Z$，其中*Z*是与*X*独立的零均值高斯随机变量，方差为0.5。发送$X=-1$条件下，接收信号的似然概率函数为__(22)__。收到$Y=-1$条件下，发送信号为$X=-1$的后验概率是__(23)__。

(22)*A*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}$　　*B*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$　　*C*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}$　　*D*．$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^2}{2}}$

(23)*A*．$\frac{1}{1+2e^{-4}+e^{-16}}$　　*B*．$\frac{1}{1+e}$　　*C*．$\frac{1}{2}$　　*D*．$\frac{1}{1+2e^{4}+e^{16}}$

11、循环冗余效验码(*CRC*)是一种__(24)__码。

(24)*A*．纠错　　*B*．线性分组　　*C*．正交　　*D*．伪随机

12、HDB_3码信号可以表示为$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_ng(t-nT_b)$，其中$a_n\in\{-1,0,+1\}$，$g(t)$是半占空矩形脉冲。当序列$\{a_n\}$为$-1000-1+1-1+100+1-1$时，对应的二进制数据序列为__(25)__；当$\{a_n\}$为平稳随机序列时，$s(t)$的功率谱密度$P_s(f)$满足__(26)__。

(25)*A*．100001100001　　*B*．100011110011　　*C*．100011100001　　*D*．100001110001

(26)*A*．$P_s(0)=0$　　*B*．$P_s(0)=\infty$　　*C*．$P_s(0)<0$　　*D*．$P_s(0)=\frac{1}{T_b}$

13、下列中，满足幅频特性为常数，群时延特性为常数的系统是__(27)__。

(27)*A*．匹配滤波器　　*B*．积分器　　*C*．微分器　　*D*．希尔伯特变换器

14、设理想限带*AWGN*信道的带宽为*B*，有用信号功率为*S*，噪声单边功率谱密度为N_0。给定S/N_0，当*B*趋于无穷时，信道容量趋于__(28)__；给定$S/(N_0B)$，当*B*趋于无穷时，信道容量趋于__(29)__。

(28)(29)*A*．0　　*B*．$\frac{S\ln 2}{N_0}$　　*C*．$\frac{S}{N_0\ln 2}$　　*D*．∞

15、在矩形*MQAM*和正交*MFSK*星座图中不断增加星座点数，并保持星座点间的最小距离不变。随着点数的增加，*MQAM*的平均符号能量__(30)__，*MFSK*的平均符号能量__(31)__。

(30)(31)*A*．单调减小　　*B*．单调增加　　*C*．保持不变　　*D*．先增加后减小

16、下列64进制星座图设计中，__(32)__的抗噪声能力最强。

(32)*A*．将64个点均匀分布在一条直线上　　*B*．将64个点均匀分布在一个圆周上

C．将64个点布局为4×16的均匀方阵　　*D*．将64个点布局为8×8的均匀方阵

17、若*m*序列的特征多项式为$1+x+x^4$，则其周期为__(33)__。

(33)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

18、若 (n,k) 循环码的所有码字的码重均为偶数，则该码的生成多项式包含因式__(34)__。

(34)A． x　　**B．** $x+1$　　**C．** x^2+x+1　　**D．** $x^{n-k}+1$

19、为了使数据随机化，可以采用__(35)__技术。为了应对信道中的突发差错，可以采用__(36)__技术。为了解决信道不理想所造成的符号间干扰问题，可以采用__(37)__技术。为了对抗平坦衰落，可以采用__(38)__技术。

(35)(36)(37)(38)A．分集　B．交织　C．均衡　D．扰码

20、高速率 *MQAM* 信号通过有显著时延扩展的无线信道传输时，接收端将存在__(39)__问题。为了有效解决这一问题， $4G/5G$ **移动通信采用了__(40)__技术。**

(39)A．多普勒频移　B．非线性失真　C．符号间干扰　D．时间选择性失真

(40)A．*FM*　B．*OFDM*　C．*PAM*　D．*TDM*

二、(12 分)设 $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_s)$，$s_2(t)=s_1(t)-s_1(t-2T_s)$，$s_3(t)=s_1(t)s_2(t)$，**其中** $g(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le T_s\\ 0 & else\end{cases}$。

(1)求 $g(t)$ **的能量谱密度；**

(2)若 $\{a_n\}$ **的元素以独立等概方式取值于** $\{\pm1\}$，**求** $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$ **的功率谱密度；**

(3)若 $\{a_n\}$ **的自相关函数为** $E[a_{n+m}a_n]=\begin{cases}1 & m=0\\ -0.5 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$，**求** $s_1(t)$ **的功率谱密度。**

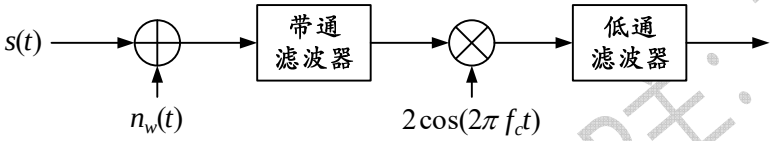
三、(12 分)设 $m_1(t)$、$m_2(t)$、$m_3(t)$ **及** $m_4(t)$ **是 4 路平稳随机信号，其一维概率分布为均匀分布。** $m_1(t)$、$m_2(t)$ **是通带为** $2kHz\sim3kHz$ **的带通信号，** $m_3(t)$、$m_4(t)$ **是带宽为** $2kHz$ **的基带信号。对每路信号分别按不发生频谱混叠的最低速率采样，对每个样值按 *k* 比特均匀量化(要求 *k* 尽量小且量化信噪比不低于** $40dB$**)，然后将 4 路比特流时分复用为一路，再通过一个带宽为** $24kHz$ **的带通信道传输。试：**

(1)求出各路的数据速率、复用后的总数据速率。

(2)设计调制方式(调制阶数尽量低)，给出符号速率、滚降因子。

(3)画出从发端到收端的完整系统框图。

四、(12 分)下图中 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ **是功率为** $10mW$ **的 *DSB-SC* 信号，其中载频** $f_c=1MHz$，**模拟基带信号** $m(t)$ **的带宽为** $5kHz$。**理想带通滤波器正好能让** $s(t)$ **无失真通过，理想低通滤波器的截止频率是** $5kHz$。**加性白高斯噪声** $n_w(t)$ **的单边功率谱密度为** $N_0=10^{-9}W/Hz$。**试求：**



(1)带通滤波器输出端的信噪比；

(2)当 $\theta=0$ **时，低通滤波器输出端的信噪比；**

(3)当 θ **在区间** $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ **上均匀分布时，低通滤波器输出端的平均信噪比。**

五、(12 分)某对称信道的输入 *X* 等概取值于 ±1，**输出** $Y\in\{-1,0,+1\}$。**令** $Z=XY$，**已知** $P(Z=1)=\frac{2}{3}$，

$P(Z=0)=P(Z=-1)=\frac{1}{6}$。试求：

(1) $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$ 的联合概率分布 $P(X,Y)$，$\boldsymbol{Y}$ 的边缘概率分布 $P(Y)$；

(2)熵 $H(X)$、$H(Y)$、$H(X,Y)$、$H(Y|X)$；

(3)信道输入输出互信息 $I(X;Y)$。

(提示： $\log_2 3\approx\frac{11}{7}$，$\log_2 5\approx\frac{7}{3}$**)**

六、(12 分)某 **8** 进制调制在归一化正交基下的 **8** 个星座点的复数表示为 $s_1=-2$，$s_2=-1$，$s_3=0$，$s_4=1$，$s_5=2$，$s_6=2j$，$s_7=\frac{s_1-s_6}{2}$，$s_8=\frac{s_5-s_6}{2}$，各星座点等概出现。通过 ***AWGN*** 信道发送某个星座点 a_i，$i=1,2,\cdots,8$，收端收到 $y=s_i+z$，其中噪声 $\boldsymbol{z}$ 的实部和虚部是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 **0.005**。试求：

(1)平均符号能量以及星座点之间的最小欧氏距离；

(2)各星座点的最大似然判决域**(**画图标出**)**；

(3)发送 s_3 条件下判决出错概率的近似值。

七、(12 分)已知某线性分组码的生成矩阵如下，试：

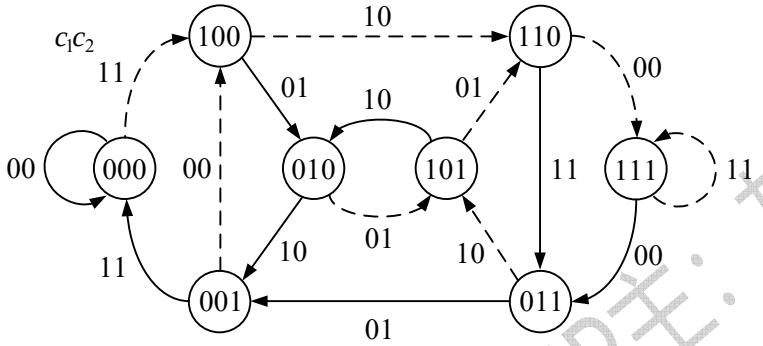
$$G=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0&0\\0&0&1&1&1&1&0&0\\1&1&0&0&0&0&1&1\\0&1&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

(1)通过初等行变换写出该码系统码形式的生成矩阵；

(2)写出该码的校验矩阵，并根据校验矩阵确定该码的最小码距；

(3)写出所有码重为 **2**、伴随式为 **1100** 的错误图样。

八、(12 分)下图所示为某卷积码的状态转移图，图中的虚线/实线支路分别对应编码器输入为“**1**”或“**0**”，支路上的数字 c_1c_2 表示对应的两路编码输出比特，圆圈中数字表示编码器状态。编码器初始状态为零。试：



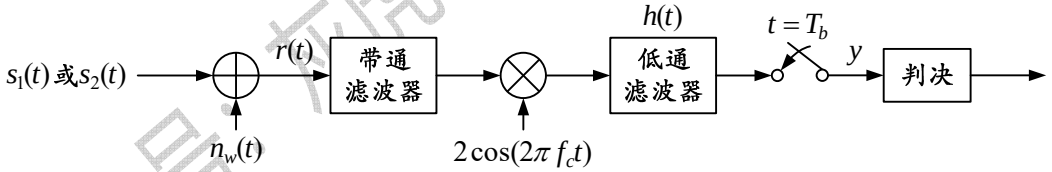
(1)写出该卷积码的生成多项式；

(2)画出该卷积码的编码器原理框图；

(3)假设该卷积码的维特比译码器从全零状态出发，译码器输入 **8** 个比特 **11111111** 后，有可能到达任何一个状态，按维特比译码算法求出到达状态 **000** 及状态 **100** 的幸存路径及其累积度量。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

九、(12 分)下图所示接收机中， $r(t)=s_i(t)+n_w(t)$ **，** $i=1,2$ **，其中** $s_1(t)=g(t)\cos(2\pi f_c t)$ **，** f_c **充分大，** $g(t)=\begin{cases}t/T_b & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}$ **，** $s_2(t)=-s_1(t)$ **，** $n_w(t)$ **是单边功率谱密度为** N_0 **的加性白高斯噪声。接收信号经过相干解调、低通滤波器后在** $t=T_b$ **时刻采样，然后根据样值** y **的极性进行判决。图中带通滤波器能使** $s_i(t)$ **无失真通过。**



(1)若低通滤波器对 $g(t)$ **匹配，求发送** $s_1(t)$ **条件下** y **的均值和方差，并求判决出错的概率；**

(2)若低通滤波器的冲激响应为 $h(t)=g(t)$ **，求发送** $s_1(t)$ **条件下** y **的均值和方差，并求判决出错的概率。**

十、(14 分)某四电平均匀量化器的输入动态范围是 $[0,+2]$ **，若输入信号** X **的概率密度函数为** $p(x)=\frac{x}{2}$ **，** $0\le x\le 2$ **，试求：**

(1)量化器输入 X **的功率** $E\left[X^2\right]$ **；**

(2)各量化电平及其出现概率；

(3)量化器输出 Y **的功率** $E\left[Y^2\right]$ **；**

(4)量化输入输出相关值 $E[XY]$ **；**

(5)量化噪声功率 $E\left[(X-Y)^2\right]$ **；**

(6)量化信噪比的分贝值。

(提示： $\lg 2\approx 0.3$ **，** $\lg 3\approx 0.5$ **)**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	*D*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*D*	*D*	*A*	*B*	*D*	*B*	*C*	*D*	*A*	*B*	*C*	*C*	*A*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
B	*B*	*A*	*B*	*A*	*A*	*D*	*C*	*D*	*B*	*C*	*D*	*C*	*B*	*D*	*B*	*C*	*A*	*C*	*B*

二、解：

(1) $g(t)$ **的能量谱密度为：**

$$E_g(f)=|G(f)|^2=\left|T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)e^{-j\pi fT_s}\right|^2=T_s^2\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

(2)由于 $E[a_n]=0$，$D[a_n]=\sigma^2=1$，**故：**

$$P_{s_1}(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2=T_s\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

由于 $s_2(t)=s_1(t)-s_1(t-2T_s)$，**且：**

$$s_1(t)-s_1(t-2T_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_s)-\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-2T_s-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}[a_n-a_{n-2}]g(t-nT_s)$$

令 $b_n=a_n-a_{n-2}$，**其自相关函数为：**

$$\begin{aligned}R_b(m)&=E[b_n b_{n+m}]=E\{[a_n-a_{n-2}][a_{n+m}-a_{n+m-2}]\}\\&=E[a_n a_{n+m}]-E[a_n a_{n+m-2}]-E[a_{n-2}a_{n+m}]+E[a_{n-2}a_{n+m-2}]\\&=2R_a(m)-R_a(m-2)-R_a(m+2)=\begin{cases}2 & m=0\\-1 & m=\pm2\\0 & else\end{cases}\end{aligned}$$

故 $s_2(t)$ **的功率谱密度为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$P_{s_2}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_b(m)e^{-j2\pi fmT_s}|G(f)|^2=\frac{1}{T_s}\left[-e^{j4\pi fT_s}+2-e^{-j4\pi fT_s}\right]|G(f)|^2$$

$$=\frac{2}{T_s}[1-\cos(4\pi fT_s)]\times T_s^2\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)=4T_s\sin^2(2\pi fT_s)\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

法二： $s_2(t)$ **是** $s_1(t)$ **通过系统** $h(t)=\delta(t)-\delta(t-2T_s)$ **所得，故：**

$$P_{s_2}(f)=P_{s1}(f)\left|1-e^{-j4\pi fT_s}\right|^2=4T_s\sin^2(2\pi fT_s)\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

由于 $s_3(t)=1-s_1(t)s_1(t-2T_s)$ **，且：**

$$s_1(t)s_1(t-2T_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-2T_s-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}[a_na_{n-2}]g(t-nT_s)$$

令 $b_n=a_na_{n-2}$ **，则** b_n **等概取值于** $\{\pm1\}$ **，且：**

$$R_b(m)=E[b_nb_{n+m}]=E[a_na_{n-2}a_{n+m}a_{n+m-2}]=\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$$

故 $s_3(t)$ **的功率谱密度为：**

$$P_{s_3}(f)=\delta(f)+T_s\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

(3)此时 $s_1(t)$ **的功率谱密度为：**

$$P_{s_1}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT_s}|G(f)|^2=\frac{1}{T_s}\left[-0.5e^{j2\pi fT_s}+1-0.5e^{-j2\pi fT_s}\right]|G(f)|^2=2T_s\sin^2(\pi fT_s)\,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1)编码位数为： $k=7$ **，抽样速率为：**

$$f_{s1}=f_{s2}=2kHz\text{，}\quad f_{s3}=f_{s4}=4kHz$$

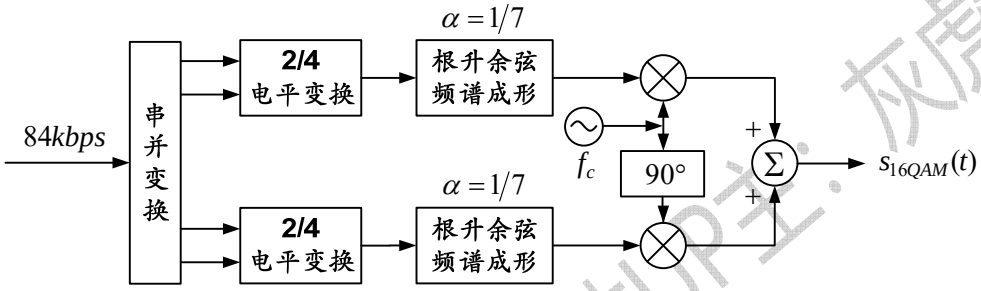
故各路信号的速率及总速率为：

$$R_{b1}=R_{b2}=14kbps\text{，}\quad R_{b3}=R_{b4}=28kbps\text{，}\quad R_b=R_{b1}+R_{b2}+R_{b3}+R_{b4}=84kbps$$

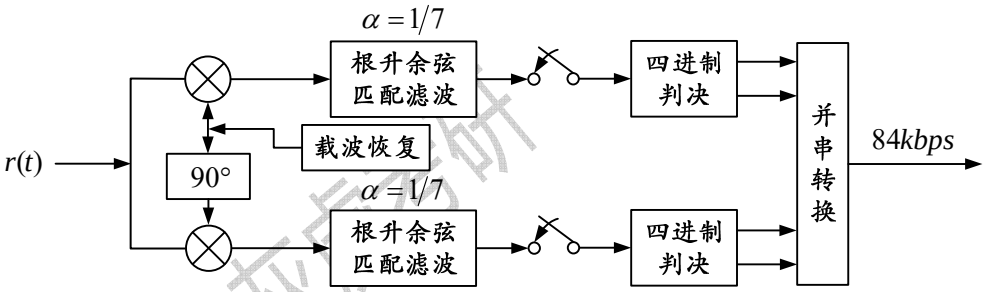
(2)进制数： $M=16$ **，符号速率：** $R_s=21kBaud$ **，由频带利用率公式得：**

$$\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}\Rightarrow\alpha=\frac{W}{R_s}-1=\frac{1}{7}$$

(3)采用 16*QAM* 调制，发送框图如下：



接收框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)带通滤波器输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{S}{N_0B}=\frac{10\times10^{-3}}{10^{-9}\times10^4}=1000$$

(2)带通滤波器输出为：

$$r(t)=m(t)\cos(2\pi f_ct)+n_c(t)\cos(2\pi f_ct)-n_s(t)\sin(2\pi f_ct)$$

低通滤波器输出为：

$$y(t)=m(t)+n_c(t)$$

故输出端的信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_m}{P_{nc}}=\frac{P_m}{P_n}=\frac{20\times10^{-3}}{10^{-9}\times10^4}=2000$$

法二：由 *DSB* 的调制制度增益可知：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=2\left(\frac{S}{N}\right)_i=2000$$

(3)带通滤波器输出为：

$$r(t)=m(t)\cos(2\pi f_ct+\theta)+n_c(t)\cos(2\pi f_ct)-n_s(t)\sin(2\pi f_ct)$$

低通滤波器输出为：

$$y(t)=m(t)\cos\theta+n_c(t)$$

故低通滤波器输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_m\cos^2\theta}{P_{nc}}=2000\cos^2\theta$$

法二：由 *DSB* 的调制制度增益可知：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=2\cos^2\theta\times\left(\frac{S}{N}\right)_i=2000\cos^2\theta$$

输出端的平均信噪比为：

$$\overline{\left(\frac{S}{N}\right)_o}=\int_0^{\pi/4}\frac{4}{\pi}\times2000\cos^2\theta d\theta=\frac{4000}{\pi}\int_0^{\pi/4}(1+\cos2\theta)d\theta=1000+\frac{2000}{\pi}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)X 和 Y 的联合概率分布如下：

X \ Y	-1	0	$+1$
-1	1/3	1/12	1/12
$+1$	1/12	1/12	1/3

由联合概率分布可知：

$$P(Y=-1)=P(Y=+1)=\frac{5}{12}\text{，}\quad P(Y=0)=\frac{1}{6}$$

(2)X 的熵为： $H(X)=1$ **比特/符号，Y 的熵为：**

$$H(Y)=2\times\frac{5}{12}\log_2\frac{12}{5}+\frac{1}{6}\log_2 6=\frac{5}{6}(2+\log_2 3-\log_2 5)+\frac{1}{6}(1+\log_2 3)=\frac{92}{63}\text{ 比特/符号}$$

联合熵为：

$$H(X,Y)=2\times\frac{1}{3}\log_2 3+4\times\frac{1}{12}\log_2 12=\frac{2}{3}\log_2 3+\frac{1}{3}(2+\log_2 3)=\frac{47}{21}\text{ 比特/符号对}$$

条件熵为：

$$H(Y|X)=P(X=+1)H(Y|+1)+P(X=-1)H(Y|-1)=\frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}+2\times\frac{1}{6}\log_2 6=\frac{26}{21}\text{ 比特/符号对}$$

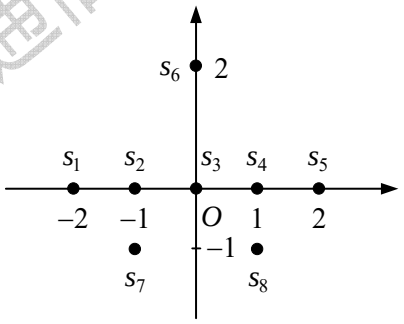
(3)输入输出互信息为：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y\mid X)=\frac{2}{9}\text{ 比特/符号对}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)该星座图示意如下：



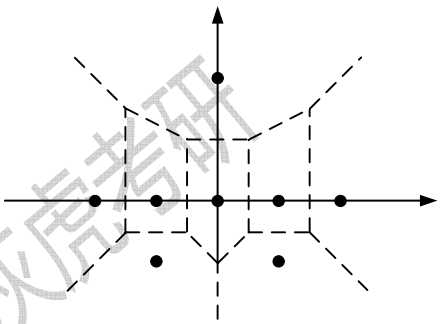
平均符号能量为：

$$E_s=\frac{1}{8}\times(4+1+0+1+4+4+2+2)=\frac{9}{4}J$$

最小欧氏距离： $d_{\min}=1$ **。**

(2)最大似然判决域如下：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(3)判错概率近似等于$|y_x|<0.5$且$|y_y|<1$以外的概率，由于：

$$P(|y_x|<0.5)=1-2\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{0.5^2}{2\times0.005}}=1-erfc(5)\text{，}\quad P(|y_y|<1)=1-2\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1^2}{2\times0.005}}=1-erfc(10)$$

所以判错概率为：

$$P_e=1-P(|y_x|<0.5)P(|y_y|<1)=1-[1-erfc(5)][1-erfc(10)]=erfc(5)+erfc(10)-erfc(5)erfc(10)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)系统码形式的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&0&1&1&0&1\\0&0&1&0&1&0&1&1\\0&0&0&1&0&1&1&1\end{pmatrix}$$

(2)系统码形式的校验矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

校验矩阵任意三列不相关，存在四列线性相关，故$d_{\min}=4$。

(3)错误图样有：10000010，01000001，00110000，00001100。

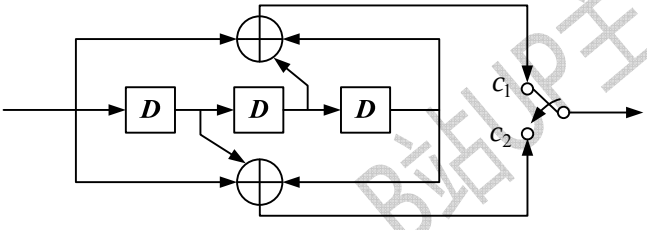
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)该卷积码的单位样值序列为：11011011，故$g_1=1011$，$g_2=1101$，所以：

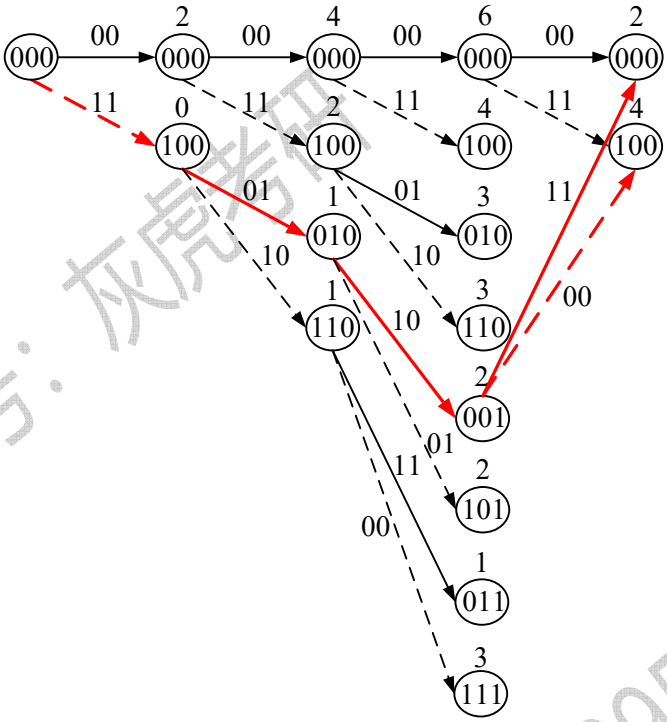
$$g_1(x)=1+x^2+x^3\text{，}\quad g_2(x)=1+x+x^3$$

(2)编码器原理框图如下：



(3)网格图如下所示：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



到达 001 和 100 的幸存路径如粗线所示，累计度量分别为 2 和 4。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)发送 $s_1(t)$ 条件下取样值为：

$$y=\int_0^{T_b}[s_1(t)+n_w(t)]\times 2g(t)\cos(2\pi f_c t)dt=\int_0^{T_b}2g^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)dt+Z=\frac{T_b}{3}+Z$$

其中 $Z=\int_0^{T_b}2n_w(t)g(t)\cos(2\pi f_c t)dt$ **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}4g^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)dt=\frac{N_0}{2}\times\frac{2T_b}{3}=\frac{N_0T_b}{3}$$

故 $E[y\mid s_1]=\frac{T_b}{3}$，$D[y\mid s_1]=\frac{N_0T_b}{3}$**。判错概率为：**

$$P(e\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{T_b}{3}\right)^2}{\frac{2N_0T_b}{3}}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b}{6N_0}}$$

(2)发送 $s_1(t)$ 条件下取样值为：

$$y=\int_0^{T_b}[s_1(t)+n_w(t)]\times 2g(T_b-t)\cos(2\pi f_c t)dt=\int_0^{T_b}2g(t)g(T_b-t)\cos^2(2\pi f_c t)dt+Z=\frac{T_b}{6}+Z$$

其中 $Z=\int_0^{T_b}2n_w(t)g(T_b-t)\cos(2\pi f_c t)dt$ **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}4g^2(T_b-t)\cos^2(2\pi f_c t)dt=\frac{N_0}{2}\times\frac{2T_b}{3}=\frac{N_0T_b}{3}$$

故 $E[y\mid s_1]=\frac{T_b}{6}$，$D[y\mid s_1]=\frac{N_0T_b}{3}$**。判错概率为：**

$$P(e\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{T_b}{6}\right)^2}{\frac{2N_0T_b}{3}}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b}{24N_0}}$$

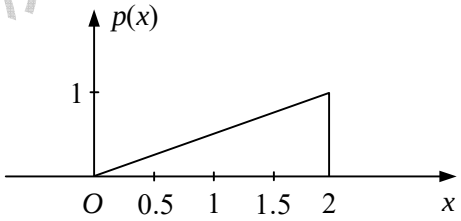
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1)量化器输入 X 的功率为：

$$S=E\left[X^2\right]=\int_0^2 x^2 p(x)dx=\int_0^2 \frac{x^3}{2}dx=2$$

(2)量化区间如下图所示：



各量化电平及其出现概率为：

$$P\left(Y=\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{16}\text{，}\ P\left(Y=\frac{3}{4}\right)=\frac{3}{16}\text{，}\ P\left(Y=\frac{5}{4}\right)=\frac{5}{16}\text{，}\ P\left(Y=\frac{7}{4}\right)=\frac{7}{16}$$

(3)量化器输出 Y 的功率为：

$$E\left[Y^2\right]=\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{1}{16}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{3}{16}+\left(\frac{5}{4}\right)^2\times\frac{5}{16}+\left(\frac{7}{4}\right)^2\times\frac{7}{16}=\frac{31}{16}$$

(4)量化输入输出相关值为：

$$E[XY]=\int_0^2 xyp(x)dx=\int_0^{1/2}\frac{1}{4}\times\frac{x^2}{2}dx+\int_{1/2}^{1}\frac{3}{4}\times\frac{x^2}{2}dx+\int_1^{3/2}\frac{5}{4}\times\frac{x^2}{2}dx+\int_{3/2}^{2}\frac{7}{4}\times\frac{x^2}{2}dx$$

$$=\frac{1}{24}\times\left[\frac{1}{8}+3\times\left(1-\frac{1}{8}\right)+5\times\left(\frac{27}{8}-1\right)+7\times\left(8-\frac{27}{8}\right)\right]=\frac{47}{24}$$

(5)量化噪声功率为：

$$N_q=E\left[(X-Y)^2\right]=E\left[X^2\right]-2E[XY]+E\left[Y^2\right]=\frac{1}{48}$$

法二：

$$N_q=\int_0^{1/2}\left(x-\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{x}{2}dx+\int_{1/2}^{1}\left(x-\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{x}{2}dx+\int_1^{3/2}\left(x-\frac{5}{4}\right)^2\times\frac{x}{2}dx+\int_{3/2}^{2}\left(x-\frac{7}{4}\right)^2\times\frac{x}{2}dx$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_{-1/4}^{+1/4}x^2\left(x+\frac{1}{4}\right)dx+\int_{-1/4}^{+1/4}x^2\left(x+\frac{3}{4}\right)dx+\int_{-1/4}^{+1/4}x^2\left(x+\frac{5}{4}\right)dx+\int_{-1/4}^{+1/4}x^2\left(x+\frac{7}{4}\right)dx\right]$$

$$=\frac{1}{2}\times2\times\int_0^{1/4}4x^2dx=\frac{1}{48}$$

(6)量化信噪比为：

$$\frac{S}{N_q}=\frac{E\left[X^2\right]}{E\left[(X-Y)^2\right]}=96$$

将其表示为分贝值得：

$$10\lg\frac{S}{N_q}=10\lg\left(2^5\times3\right)=20dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

北京邮电大学 2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎设 $x(t)=\cos(200\pi t)+\sin(200\pi t)$，其希尔伯特变换为 $\hat{x}(t)$。$x(t)$ 的功率是__(01)__W，$\hat{x}(t)$ 的功率是__(02)__W，$x(t)+\hat{x}(t)$ 的功率是__(03)__W，$x(t)+\hat{x}(-t)$ 的功率是__(04)__W。

(01)(02)(03)(04)A．0　　B．1　　C．2　　D．4

◎设 $m(t)$ 是模拟基带调制信号，载频 f_c 充分大。下列中__(05)__是 $m(t)$ 的调相信号，__(06)__是 $m(t)$ 的调频信号。

(05)(06)A．$\cos\left[2\pi f_c t+\frac{d}{dt}m(t)\right]$　　B．$\cos[2\pi f_c t+m(t)]$

C．$\cos\left[2\pi f_c t+\overline{m(t)}\right]$　　D．$\cos\left[2\pi f_c t+\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$

◎下列已调信号中，__(07)__的复包络是解析信号。

(07)A．AM　　B．FM　　C．下单边带 SSB　　D．上单边带 SSB

◎若基带信号 $x(t)$ 的主瓣带宽为 B，则 $x(t)$ 与__(08)__正交。

(08)A．$e^{j2\pi Bt}$　　B．$e^{-B|t|}$　　C．$\mathrm{sinc}(Bt)$　　D．$\mathrm{rect}(Bt)$

◎若基带传输系统的带宽为 B，则无符号间干扰传输的最高符号速率是__(09)__Baud。

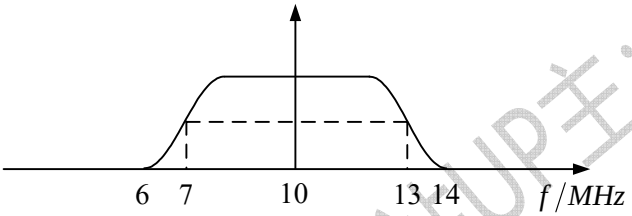
(09)A．$2/B$　　B．$B/2$　　C．B　　D．$2B$

◎某 AM 系统的调制指数 $a=1$，基带调制信号 $m(t)$ 的均值为零、带宽为 $1kHz$、功率为 $1W$、最大幅度为 $2V$，已调信号表达式为 $s(t)=\sqrt{\frac{2}{5}}[A+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$，则 A 为__(10)__V。$s(t)$ 的带宽为__(11)__kHz、功率为__(12)__W、调制效率为__(13)__。

(10)(11)(12)A．1/2　　B．1　　C．2　　D．5

(13)A．1/9　　B．1/5　　C．1/2　　D．1

◎某升余弦滚降系统发送信号的功率谱密度如下图所示，该系统的滚降系数是__(14)__。



(14)A．1/4　　B．1/3　　C．1/2　　D．1

◎考虑非相干解调时，OOK 信号可以采用__(15)__，2DPSK 信号可以采用__(16)__。

(15)(16)A．包络检波　　B．鉴频器　　C．匹配滤波器　　D．差分相干检测

◎若某 *QPSK* 系统的误比特率是 **0.2**，则其误符号率是__(17)__。

(17)*A*．0.04　　*B*．0.18　　*C*．0.2　　*D*．0.36

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰使频谱利用率达到__(18)__极限。二进制第 *I* 类部分响应系统的频带利用率是__(19)__ $bit/s/Hz$。

(18)*A*．高斯　　*B*．香农　　*C*．奈奎斯特　　*D*．汉明

(19)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．1.5　　*D*．2

◎设 $X(t)$ 是平稳高斯过程，已知其功率谱密度 $P_X(f)$ 在 $-\infty < f < \infty$ 范围内有界。$X(t)$ 的均值__(20)__。

(20)*A*．等于零　　*B*．等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} P_X(f)df$　　*C*．是高斯随机变量　　*D*．是平稳高斯过程

◎如果信道的相干带宽很小，系统设计时需要考虑__(21)__问题。

(21)*A*．符号间干扰　　*B*．信道时变性　　*C*．平坦衰落　　*D*．包络起伏

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是 $[-8,+8]V$，若编码器输出码组是 **11011010**，则译码器重建电平是__(22)__*V*。

(22)*A*．$-\frac{53}{32}$　　*B*．$+\frac{53}{32}$　　*C*．$+\frac{53}{16}$　　*D*．$+\frac{55}{32}$

◎将比特序列 **10001000011000010000** 编成 HDB_3 码，结果是__(23)__。

(23)*A*．$+1000-1000-1+1-1000-1+1000+1$　　*B*．$+1000-1000-1+1-1-100-1+1000+1$

C．$+1000-1000-1+1-1+100+1-1000-1$　　*D*．$+1000-10000+1-10000+10000$

◎若四进制 *PAM* 信号 $s(t)$ 的数据独立等概，平均功率是 $1W$，比特速率是 $R_b = 1k\,bit/s$，则平均比特能量 $E_b =$ __(24)__*mJ*，符号能量 $E_s =$ __(25)__*mJ*，符号速率 $R_s =$ __(26)__*kBaud*，符号间隔是__(27)__*ms*。

(24)(25)(26)(27)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

◎下列数字调制方式中，抗噪声能力最强的是__(28)__，最弱的是__(29)__。

(28)(29)16*FSK*　　*B*．16*QAM*　　*C*．16*ASK*　　*D*．16*PSK*

◎设(*n*，*k*)分组码的最小码距是 $d_{\min}$。如欲纠正 *t* 位及 *t* 位以内的差错，$d_{\min}$ 必须满足__(30)__。

(30)*A*．$d_{\min} \geq t+2$　　*B*．$d_{\min} \geq 2t$　　*C*．$d_{\min} \geq 2t+1$　　*D*．$d_{\min} \geq 2(t+1)$

◎对实信号 $x(t)$ 进行理想采样。若 $x(t)$ 是基带信号，其最高频率是 $4kHz$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(31)__*kHz*。若 $x(t)$ 是带通信号，其频带范围是 $[15kHz \sim 18kHz]$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(32)__*kHz*。

(31)(32)*A*．4　　*B*．6　　*C*．8　　*D*．12

◎某数字调制系统的设计者从 *QPSK* 和 *OQPSK* 中选择了 *OQPSK*，其主要原因是该系统的__(33)__不够理想。

(33)*A*．功率放大器线性度　　*B*．滤波器幅频特性　　*C*．定时精度　　*D*．载波同步

◎*FM* 信号 $s(t) = \cos\left[5\times10^6\pi t + 5\sin(5000\pi t)\right]$ 的带宽近似是__(34)__*kHz*。

(34)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．30

◎若(*n*，*k*)线性分组码的合法码字包含全 1 码字，则其校验矩阵 *H* 的每一行的汉明重量一定__(35)__。

(35)*A*．小于 *k*　　*B*．等于最小码距　　*C*．是奇数　　*D*．是偶数

◎直接序列扩频(*DSSS*)系统经常采用__(36)__技术来对抗多径衰落。

(36)*A*．*Rake* 接收　　*B*．频域均衡　　*C*．部分响应　　*D*．*Doppler* 扩展

◎8*PSK* 将 3 个比特 $b_1b_2b_3$ 映射到 8 个相位。采用格雷映射时，相邻相位对应的比特组之间的汉明距离是__(37)__。

(37)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．3

◎设二进制数据独立等概、速率为 $16kbit/s$，则 2*DPSK* 信号的主瓣带宽是__(38)__*kHz*。

(38)*A*．8　　*B*．12　　*C*．16　　*D*．32

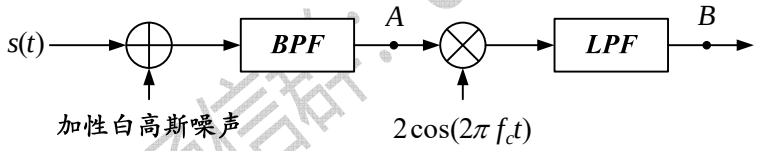
◎设 32*FSK* 的数据速率是 $30kbit/s$，保持频率正交的最小频率间隔是__(39)__*kHz*。

(39)*A*．3　　*B*．6　　*C*．15　　*D*．30

◎采用科斯塔斯环提取载波存在__(40)__问题。

(40)*A*．差错传播　　*B*．符号间干扰　　*C*．频谱混叠　　*D*．相位模糊

二、(16 分)下图中，$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$ 是已调信号，其中基带调制信号 $m(t)$ 的带宽为 $100Hz$、功率为 2*W*，$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换，$f_c=1000Hz$。加性白高斯噪声的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-5}W/Hz$，理想低通滤波器 *LPF* 的截止频率是 $100Hz$。试：

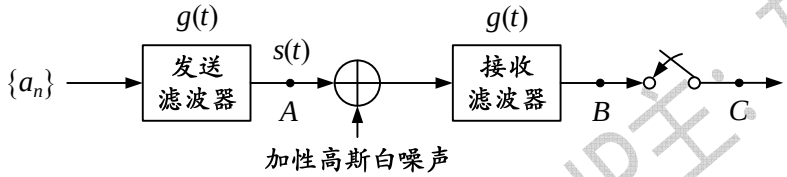


(1)求 $s(t)$ 的功率、带宽；

(2)若 *BPF* 的通带是 $1000Hz\sim1100Hz$，画出 *A* 点和 *B* 点噪声的双边功率谱密度图，并求 *B* 点信噪比；

(3)若 *BPF* 的通带是 $950Hz\sim1100Hz$，画出 *A* 点和 *B* 点噪声的双边功率谱密度图，并求 *B* 点信噪比。

三、(16 分)某二进制双极性 *PAM* 传输系统如下图所示。图中 a_n 以独立等概方式取值于 ±1，*A* 点发送信号 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_b)$，其中 T_b 是比特间隔，$g(t)=\mathrm{sinc}(t)$，接收滤波器的冲激响应为 $g(t)$，采样时刻是 T_b 的整倍数。试：



(1)求 $g(t)$ 的能量谱密度、能量；

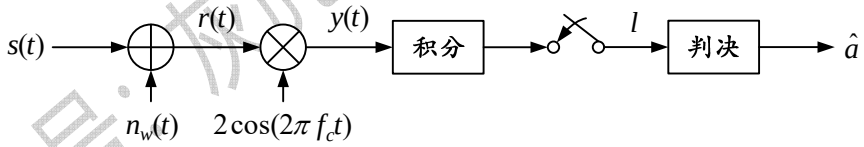
(2)求 $s(t)$ 的功率谱密度、功率；

(3)若 $T_b=1s$，画出 *B* 点眼图，判断 *C* 点是否有符号间干扰；

(4)若 $T_b=0.5s$，画出 *B* 点眼图，判断 *C* 点是否有符号间干扰。

(注：眼图按无噪声画出示意图即可。)

四、(16 分)某二进制调制系统在$[0,T_s]$内发送$s(t)=a\cdot\cos(2\pi f_c t)$，其中$a$等概取值于$\{-1,+1\}$，$f_c$充分大。接收框图如下所示，其中白高斯噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度为$N_0$，判决输入是$y(t)$在$[0,T_s]$内的积分：$l=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s} y(t)dt$，判决结果$\hat{a}\in\{-1,+1\}$。试：



(1)求出$s(t)$的平均符号能量E_s；

(2)写出判决量l的表达式、发送$a=-1$条件下l的均值、l中噪声的方差；

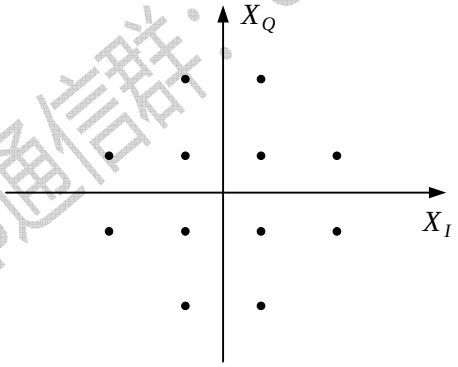
(3)写出最佳判决门限，并求发送$a=-1$条件下的判决错误概率。

五、(16 分)下图所示为归一化正交基下的 12 进制调制信号星座图。将星座点表示为复数$X=X_I+j\cdot X_Q$，其中实部X_I、虚部X_Q的可能取值是-3、-1、+1、+3。已知 12 个星座点等概出现。试：

(1)画出 *AWGN* 信道传输时，各星座点的最佳判决域；

(2)求平均符号能量$E_s=E\left[|X|^2\right]$及星座点之间的最小距离$d_{\min}$；

(3)求熵$H(X)$、$H(X_I)$，联合熵$H(X_I,X_Q)$，互信息$I(X_I;X_Q)$(不能使用计算器，相关计算给出合理简式即可)。



六、(14 分)某 2 电平均匀量化器的输入$X\in[0,4]$，输出$Y=\begin{cases}1 & 0\le X<2\\ 3 & 2\le X\le 4\end{cases}$。已知$P(Y=1)=\frac{2}{3}$、$P(Y=3)=\frac{1}{3}$，且对任意$Y\in\{1,3\}$，量化噪声$Z=Y-X$均在$[-1,+1]$内均匀分布。试求：

(1)量化噪声功率$N_q=E\left[Z^2\right]$；

(2)$Y=1$条件下，$X=Y-Z$的条件概率密度函数$p(x|Y=1)$；

(3)$Y=3$条件下，$X=Y-Z$的条件概率密度函数$p(x|Y=3)$；

(4)X的概率密度函数$p(x)$及其均值$E[X]$、功率$E\left[X^2\right]$。

七、(16 分)设有 3 个系数在$GF(2)$上的多项式$g_1(x)=x^3+x+1$，$g_2(x)=x^3+x^2+1$，$g_3(x)=x^3+1$。

(1)以$g(x)=g_1(x)g_2(x)$为生成多项式，构成一个码长为$n=7$的系统循环码。试写出该循环码的生成矩阵、校验矩阵、最小码距；

(2)以 $g_1(x)$、$g_2(x)$、$g_3(x)$ 为生成多项式，构成一个**(3，1，4)**卷积码。试画出该卷积码的编码器框图，并写出输入 **1110000** 所对应的编码输出；

(3)以 $g_1(x)$、$g_2(x)$ 为特征多项式，分别构成两个线性反馈移存器序列。试写出两个输出序列。

八、(16 分)某 ***FDM*** 系统有 **3** 个频谱互不交叠的子信道，子信道带宽均为 $1kHz$。发端通过 **3** 个子信道发送信号，子信道 **1、2、3** 上的发送功率 P_1、P_2、P_3 满足 $P_1+P_2+P_3=3W$。三个子信道的功率增益分别为 $g_1=1$、$g_2=2$ 和 $g_3=3$，子信道输出端的噪声功率均为 $1W$。

(1)若子信道 **1、2、3** 的调制方式分别为 ***QPSK***、**16*QAM***、**64*QAM***，且符号速率能达到奈奎斯特无符号间干扰传输的极限，试分别求出各个子信道的传输速率 (bit/s)，并给出该系统的总传输速率及频带利用率 $(bit/s/Hz)$；

(2)利用香农公式，分别按如下条件求系统的总传输速率：

(*a*) $P_1=3W$，$P_2=P_3=0W$；

(*b*) $P_1=P_2=P_3=1W$；

(*c*) $P_i=\beta g_i$，其中 β 是能满足 $P_1+P_2+P_3=3W$ 的系数。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

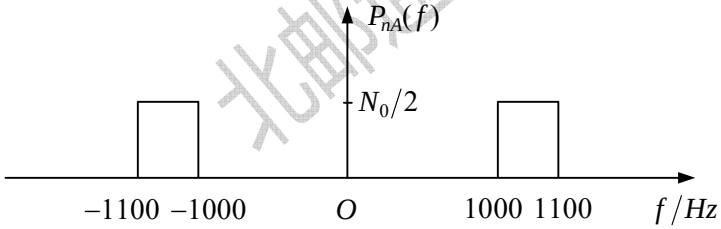
一、解：

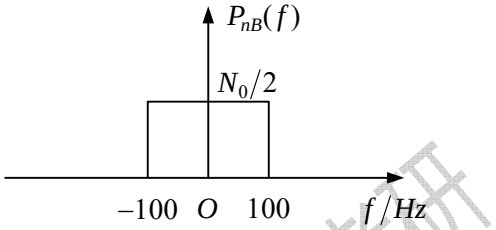
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	*B*	*C*	*A*	*B*	*D*	*D*	*A*	*D*	*C*	*C*	*B*	*B*	*B*	*A*	*D*	*D*	*C*	*D*	*A*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	*B*	*C*	*B*	*C*	*A*	*C*	*A*	*C*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*A*	*B*	*D*	*A*	*D*

二、解：

(1) $s(t)$ **为上边带信号，其功率为：** $P_s = P_m = 2W$ **，带宽为：** $B = f_m = 100Hz$ **。**

(2)噪声双边功率谱密度如下：

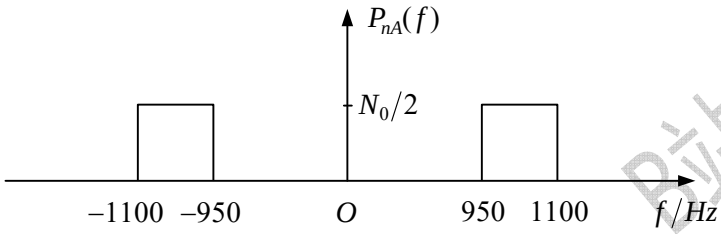


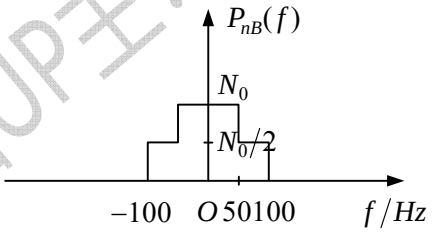


B **点信号为** $s_o(t) = m(t) + n_c(t)$ **，故信噪比为：**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o = \frac{P_m}{P_{nB}} = \frac{2}{10^{-5} \times 100} = 2000$$

(3)噪声双边功率谱密度如下：





B **点信号为** $s_o(t) = m(t) + n_c(t)$ **，故信噪比为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_m}{P_{nB}}=\frac{2}{10^{-5}\times 150}=\frac{4000}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

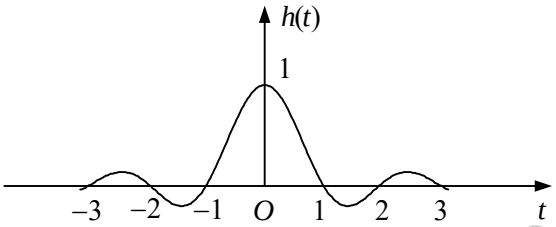
三、解：

(1) $E_g(f)=|G(f)|^2=G_1(f)$，$E_g=1J$

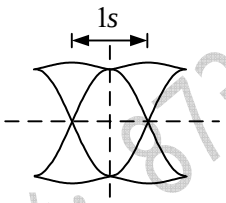
(2) $P_s(f)=\frac{1}{T_b}|G(f)|^2=\frac{1}{T_b}G_1(f)$，$P_s=\frac{1}{T_b}W$

(3)系统的单位冲激响应为：

$$h(t)=\mathrm{sinc}(t)*\mathrm{sinc}(t)=\mathrm{sinc}(t)$$

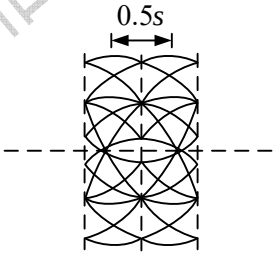


B 点眼图示意如下：



中间垂直虚线对应最佳取样时刻，可见 ***C*** 点没有符号间干扰。

(4)*B* 点眼图示意如下：



中间垂直虚线对应最佳取样时刻，可见 ***C*** 点有符号间干扰。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $E_s=E_1=E_2=\frac{T_s}{2}$

(2) $l=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}[s(t)+n_w(t)]\times 2\cos 2\pi f_c t dt=\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}2a\cos^2 2\pi f_c t dt+\frac{1}{T_s}\int_0^{T_s}2n_w(t)\cos 2\pi f_c t dt=a+Z$

其中 ***Z*** 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_s}\left(\frac{2}{T_s}\cos 2\pi f_c t\right)^2 dt=\frac{N_0}{T_s}$$

故 $E[l\,|-1]=-1$，$D[l\,|-1]=\frac{N_0}{T_s}$。

(3)发送 $a=+1$ 时，$E[l|+1]=+1$，$D[l|+1]=\frac{N_0}{T_s}$。由对称性可知最佳判决门限为 $V_T=0$。

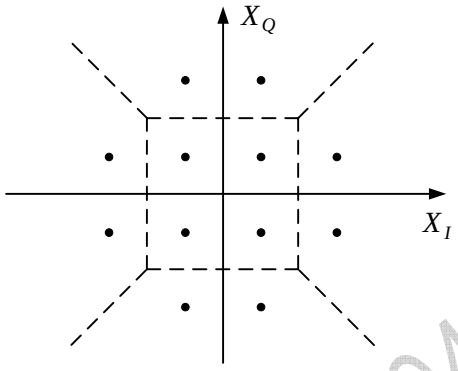
发送 $a=-1$ 条件下的判决错误概率为：

$$P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_s}{2N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1)各星座点的最佳判决域如下：



(2) $E_s=\frac{1}{3}\left(4\times1^2+2\times3^2\right)=\frac{22}{3}J$，$d_{\min}=2$

(3) $H(X)=\log_2 12=2+\log_2 3$，$H(X_I)=H\left(\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{3}+\log_2 3$，$H(X_I,X_Q)=H(X)=2+\log_2 3$

由信息熵的关系可知：

$$I(X_I;X_Q)=H(X_I)+H(X_Q)-H(X_I,X_Q)=\log_2 3-\frac{4}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)量化噪声功率为：

$$N_q=E\left[Z^2\right]=\int_{-1}^{+1}\frac{1}{2}z^2dz=\frac{1}{3}$$

(2) $X=1-Z\in[0,2)$，条件概率密度函数为：

$$p(x|Y=1)=\begin{cases}1/2 & 0\le x<2\\ 0 & else\end{cases}$$

(3) $X=3-Z\in[2,4]$，条件概率密度函数：

$$p(x|Y=3)=\begin{cases}1/2 & 2\le x\le4\\ 0 & else\end{cases}$$

(4)X 的概率密度函数为：

$$p(x)=p(Y=1)p(x|Y=1)+p(Y=3)p(x|Y=3)=\begin{cases}1/3 & 0\le x<2\\ 1/6 & 2\le x\le4\\ 0 & else\end{cases}$$

均值和功率分别为：

$$E[X]=\int_0^2\frac{1}{3}xdx+\int_2^4\frac{1}{6}xdx=\frac{5}{3}\text{，}\quad E\left[X^2\right]=\int_0^2\frac{1}{3}x^2dx+\int_2^4\frac{1}{6}x^2dx=4$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $g(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$，**生成矩阵为：**

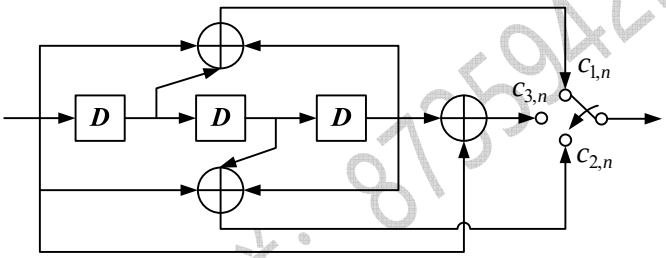
$$G=(1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1)$$

监督矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&0&0\\1&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

监督矩阵任意 6 列不相关，存在 7 列相关，故最小码距 $d_{\min}=7$ **。**

(2)编码器框图如下：



忽略最后三位尾比特，由离散卷积可知：

$$c_{1,n}=1000110\text{，}\quad c_{2,n}=1100010\text{，}\quad c_{3,n}=1111110$$

故对应的编码输出为：

$$c_n=111\ 011\ 001\ 001\ 101\ 111\ 000$$

(3) $g_1(x)$ **对应的输出序列为：1110100，** $g_2(x)$ **对应的输出序列为：1110010。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)符号速率为 $R_s=1kBaud$ **，信息速率分别为：** $R_{b1}=2kbps$ **，** $R_{b2}=4kbps$ **，** $R_{b3}=6kbps$ **。**

总传输速率为： $R_b=R_{b1}+R_{b2}+R_{b3}=12kbps$ **，频带利用率为：** $\eta=\frac{R_b}{B}=4bps/Hz$ **。**

(2)(*a*) $R_{b1}=B\log_2\left(1+\frac{P_1g_1}{N_1}\right)=1k\times2=2kbps$ **，** $R_{b2}=R_{b3}=0$ **。** $R_b=R_{b1}+R_{b2}+R_{b3}=2kbps$ **。**

(*b*) $R_{b1}=B\log_2\left(1+\frac{P_1g_1}{N_1}\right)=1kbps$ **，** $R_{b2}=\log_2 3kbps$ **，** $R_{b3}=2kbps$ **。** $R_b=(3+\log_2 3)kbps$

(*c*) $\beta g_1+\beta g_2+\beta g_3=3\Rightarrow\beta=\frac{1}{2}$ **，所以** $P_1=\frac{1}{2}$ **，** $P_2=1$ **，** $P_3=\frac{3}{2}$ **。**

$R_{b1}=B\log_2\left(1+\frac{P_1g_1}{N_1}\right)=\log_2\frac{3}{2}kbps$ **，** $R_{b2}=\log_2 3kbps$ **，** $R_{b3}=\log_2\frac{11}{2}kbps$ **。** $R_b=\log_2\frac{99}{4}kbps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研